



РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ДРУЖБЫ НАРОДОВ

А. Т. Солдатенков,
Н. М. Колядина, А. Ле Туан

ПЕСТИЦИДЫ И РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА

ПРИКЛАДНАЯ
ОРГАНИЧЕСКАЯ
ХИМИЯ

под редакцией
доктора хим. наук, профессора А. Т. Солдатенкова

3-е издание (электронное)



Москва
БИНОМ. Лаборатория знаний
2015

УДК 547
ББК 24.2я73
С60

Серия основана в 2010 г.

Солдатенков А. Т.

С60 Пестициды и регуляторы роста [Электронный ресурс] : прикладная органическая химия / А. Т. Солдатенков, Н. М. Колядина, А. Ле Туан. — 3-е изд. (эл.). — Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf : 226 с.). — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. — (Библиотека классического университета). — Систем. требования: Adobe Reader XI ; экран 10".

ISBN 978-5-9963-2926-7

В учебном издании, написанном преподавателями Российского университета дружбы народов (РУДН), изложены основы прикладной органической химии пестицидов и регуляторов роста. Рассмотрены современные методы промышленного органического синтеза соединений, широко используемых в сельском хозяйстве, технике и быту в качестве бактерицидов, гербицидов, инсектицидов, противогрибковых средств и регуляторов роста и развития растений. Приведены стратегические схемы создания новых эффективных биологически активных веществ специального назначения.

Для студентов, аспирантов и преподавателей химических, сельскохозяйственных, ветеринарных, биологических и химико-экологических вузов, а также для научных работников, занятых в области химии и технологии тонкого органического синтеза, промышленной химии пестицидов, агрохимического производства, биохимии и биологии животных и растений.

**УДК 547
ББК 24.2я73**

Деривативное электронное издание на основе печатного аналога:
Пестициды и регуляторы роста : прикладная органическая химия / А. Т. Солдатенков, Н. М. Колядина, А. Ле Туан. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. — 223 с. : ил. — (Библиотека классического университета). — ISBN 978-5-9963-0202-4.

В соответствии со ст. 1299 и 1301 ГК РФ при устранении ограничений, установленных техническими средствами защиты авторских прав, правообладатель вправе требовать от нарушителя возмещения убытков или выплаты компенсации

ISBN 978-5-9963-2926-7

© БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010

К 50-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Дорогие друзья!

Вашему вниманию предлагаются лучшие книги, изданные в серии «Библиотека классического университета», посвященной пятидесятилетию со дня образования Российского университета дружбы народов. В этой серии опубликовано более 100 монографий, учебников и учебных пособий, рекомендованных к изданию Ученым советом Университета.

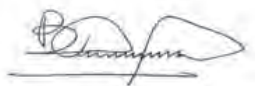
За прошедшие пятьдесят лет в Университете подготовлено более 60 тысяч специалистов, в том числе более 5 тысяч кандидатов и докторов наук, которые успешно работают более чем в 170 странах мира. В 1975 году Университет был награжден орденом Дружбы народов за заслуги в деле подготовки специалистов для стран Азии, Африки и Латинской Америки, Ближнего и Среднего Востока, а в 2002 году одна из малых планет Солнечной системы названа в честь Университета — РУДруНа.

В настоящее время в Университете и его филиалах обучаются около 30 тысяч студентов, аспирантов, ординаторов, интернов и стажеров из 135 стран мира — представители около 450 народов и национальностей. Успешность выпускников РУДН в карьере и в бизнесе подтверждает качество нашего образования, которое обеспечивается, в частности, высоким уровнем учебников и учебных пособий, написанных выдающимися учеными и педагогами Университета.

В последние годы в Университете активно развиваются совместные международные магистерские программы и программы двойного научного руководства аспирантами с участием ведущих западноевропейских университетов и университетов стран Азии. И, безусловно, высокое качество подготовки специалистов на уровне требований ведущих университетов мира обеспечивается в Университете посредством издания не только учебников и учебных пособий, но и монографий, в которых отражены результаты

фундаментальных исследований наших ученых. Российский университет дружбы народов по праву гордится своим профессорско-преподавательским составом, его вкладом в развитие отечественной науки и образования.

Издание серии «Библиотека классического университета» стало возможным благодаря помощи издательства РУДН и ряда других издательств, которые приняли участие в публикации книг этой серии. Мы высоко ценим их помощь и рассматриваем ее как вклад в развитие лучших традиций отечественного образования и науки, которым Российский университет дружбы народов следует на протяжении 50 лет своего существования.



*Ректор РУДН
академик В.М. Филиппов*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Для практических потребностей общества необходимо наличие доступного арсенала надежных и эффективных химических препаратов для защиты, лечения и регулирования роста и развития сельскохозяйственных животных и растений. Ведь эта задача напрямую связана с обеспечением быстро растущего населения Земли достаточным количеством качественного питания. Огромная армия химиков-органиков работает в тесном сотрудничестве со специалистами в области химии пестицидов, агрохимии, биохимии растений и животных, биологии, ветеринарии, экологии, а также со специалистами по химической технологии, и все их усилия направлены на решение этой прикладной задачи.

Несмотря на внушительные масштабы и продолжающийся рост производства и возрастающее целевое биодействие новых синтетических пестицидов, потери сельскохозяйственного урожая в целом уменьшаются недостаточно эффективно. Мировые сельскохозяйственные земли лишь на одну треть обрабатываются пестицидами, причем обработка проводится весьма неравномерно: главным образом пестициды применяются на посадках хлопка, риса, овощей и плодовых деревьев. Без применения пестицидов потери растительной сельскохозяйственной продукции могут существенно возрасти и составить до 30—50% урожая, что повлечет подъем цен на продукцию в несколько раз. В этой связи проблема обеспечения пищей почти семимиллиардного населения Земли (из них 1—1,5 млрд человек уже сейчас голодает) остается актуальной, тем более что здоровье людей, как считают некоторые специалисты по питанию и врачи, зависит прежде всего от уровня и качества питания и лишь на 15—20% от уровня здравоохранения. Кроме того, биоповреждения приводят к потерям нефтепродуктов, полимерных материалов, неметаллических изделий (например, бумаги, деревянных шпал, столбов и т. д.).

Поэтому основными задачами жизнеобеспечения людей остается создание принципиально новых по механизму биодействия пестицидных и регуляторных веществ для защиты животных и растений от вредителей и болезней, повышение урожайности сельскохозяйственных культур, эффективный сбор урожая и его длительное хранение.

При широкомасштабном применении пестицидов возникают экологические проблемы, связанные с загрязнением продуктов питания человека, кормов животных и в целом окружающей среды персистентными (долго не разлагающимися) веществами. Для решения проблем санитарии и экологии необходимо продолжать синтез и поиски менее токсичных для человека, фауны и флоры, но

высоко избирательных и быстро разлагаемых в природе пестицидных веществ. Так, для борьбы с вредными насекомыми перспективно создание синтетических антифидантов, не нарушающих равновесие в природе, новых аттрактантов, привлекающих биологических врагов вредных насекомых, а также разработка близких аналогов природных инсектицидов и органических веществ с новыми механизмами биодействия.

Предлагаемая читателю книга дополняет университетский курс органической химии. Студент здесь найдет ответ на главный вопрос: «Какова польза органической химии для общества?». В книге рассматриваются основы промышленной химии органических биологически активных веществ, которые нашли применение в практике сельского хозяйства, ветеринарии и технике в XX в. Массовое промышленное производство пестицидных и регуляторных препаратов началось с 1930-х годов, и к настоящему времени число применяемых ядохимикатов и регуляторов роста достигает нескольких тысяч, причем каждый год добавляется несколько десятков новых препаратов. В книге нашли отражение синтезы главным образом широко апробированных гербицидов, инсектицидов, фунгицидов и регуляторов роста.

Материал книги систематизирован по классам химических соединений, что в основном соответствует последовательности изложения материала в курсах органической химии. При этом внутри классов соединений выделены блоки пестицидных препаратов. В отдельных случаях приведены механизмы взаимодействия реагентов, а также механизмы биодействия применяемых пестицидных и регуляторных препаратов.

ПРОИЗВОДСТВО ПЕСТИЦИДОВ И РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА АЛИФАТИЧЕСКОГО РЯДА

1.1. Общие понятия о пестицидах. Их классификация

Химическими средствами защиты и регуляции жизнедеятельности животных и растений называют биологически активные вещества, применение которых в сельскохозяйственной, производственной и домашней практике разрешено законодательно.

Биологическая активность вещества отражает его взаимодействие с живыми организмами, которое вызывает в них определенный отклик. Например, при попадании физиологически активного вещества в организм вредителя культивируемых растений это вещество должно остановить рост, развитие, размножение вредных организмов или вызвать их гибель. Такие вещества называют пестицидами (от лат. *pestis* — зараза и *caedere* — убивать).

Определенные физиологически активные вещества используются для регуляции роста и развития самих культивируемых организмов, например для стимулирования или, наоборот, замедления роста и развития растений, придания им устойчивости к неблагоприятным погодным условиям или к воздействию патогенных организмов и т. д. Такие вещества называют регуляторными.

Существуют три основных типа классификации пестицидных и регуляторных веществ: 1) по назначению (объектам действия); 2) по источникам получения; 3) по химическому строению.

По объектам действия пестицидные вещества подразделяют на 4 группы: действующие 1) на растения; 2) на насекомых; 3) на микроорганизмы; 4) на вредных теплокровных животных.

Вещества, уничтожающие вредные растения или регулирующие рост и развитие культурных растений:

- *гербициды* (от лат. *герба* — трава, *цедере* — убивать) — препараты, уничтожающие наземные сорняки;
- *альгициды* (от лат. *альга* — водоросль) — препараты для борьбы с вредной водной растительностью;
- *арборициды* (от лат. *арбор* — дерево) — соединения для уничтожения вредных кустарников и деревьев;
- *регуляторы роста и развития растений* — вещества, стимулирующие рост, ускоряющие и синхронизирующие цветение и созревание плодов, увеличивающие морозостойкость и урожайность культурных растений;

- *ретарданты* (от лат. *ретардацио* — задержка) — вещества, замедляющие рост растений в высоту, используемые в борьбе с их полеганием;
- *дефолианты* (от лат. *фолиум* — лист) — вещества, под действием которых растение сбрасывает листву;
- *десиканты* (от лат. *десиккаре* — высушивать) — вещества, приводящие к подсушиванию растений; как и в случае дефолиантов, эти вещества используют для облегчения механического сбора хлопка и плодов различных культур;
- *гербицидные антидоты* (от греч. *антидотон* — противоядие) — вещества, обезвреживающие токсическое для культурных растений действие гербицидов;
- *гаметоциды* (от греч. *гаметес* — супруг) — вещества, стерилизующие главным образом мужскую пыльцу растений (применяют при гибридизации растений).

Вещества, защищающие от вредных насекомых:

- *инсектициды* (от лат. *инсектум* — насекомое) — вещества для уничтожения насекомых;
- *акарициды* (от греч. *акари* — клещ, жук) — вещества против вредных жуков и клещей;
- *афициды* (от лат. *афис* — тля) — вещества для борьбы с тлей;
- *овициды* (от лат. *овум* — яйцо) — вещества для борьбы с насекомыми на стадии яиц;
- *ларвициды* (от лат. *ларва* — личинка) — вещества, убивающие насекомых на стадии личинок;
- *антигельминтики* (от греч. *гельминтос* — глисты, черви) — вещества для борьбы с паразитирующими на растениях и животных червями;
- *нематоциды* (от греч. *нема* — нить; от лат. *нематодес* — круглые черви) — вещества, используемые против нематод — круглых почвенных червей;
- *моллюскоциды* (от лат. *моллюскус* — мягкотелый) или *лимациды* (от лат. *лимакс* — слизень, улитка) — вещества для борьбы с моллюсками и улитками;
- *антифоулинги* (от англ. *фоул* — обросший водорослями и ракушками) — препараты, используемые для защиты изделий, корпусов кораблей от обрастания их поверхностей гидробионтами (слизнями, ракушками, водорослями);
- *репелленты* (от лат. *репелленс* — отталкивающий) — вещества для отпугивания вредных насекомых от растений, животных, человека;
- *аттрактанты* (от лат. *аттрахере* — привлекать) — вещества для привлечения насекомых в ловушку;
- *феромоны* (от греч. *феромао* — возбуждаю) — вещества экстрагормонального типа, выделяемые в атмосферу насекомыми одного вида, в качестве сигналов следа, пищи, агрегации, спаривания и т. п.; используют в сельском хозяйстве для привлечения вредных насекомых в ловушки и их последующей обработки инсектицидами;
- *афиданты* (*антифиданты*, *антифидинги*) (от англ. *фид* — питать) — вещества, уменьшающие аппетит у вредных насекомых или совсем отпугивающие их от пищи;

- *стерилизаторы* (от лат. *стерилис* — бесплодный) — вещества, действующие на половую систему вредных насекомых и предотвращающие таким образом их размножение, что сокращает численность популяции.

Веществам, уничтожающие вредные микроорганизмы:

- *гермициды* (от лат. *гермен* — зародыш) — вещества, уничтожающие все виды микроорганизмов;
- *фунгициды и фунгистатики* (от лат. *фунгус* — гриб) — вещества для борьбы с болезнетворными грибами и плесенью (уничтожают грибы или подавляют развитие спор и мицелия);
- *бактерициды и бактериостатики* — вещества для уничтожения или прекращения размножения патогенных бактерий;
- *антисептики* (от греч. *сепсис* — гниение) — вещества, используемые для защиты от гниения неметаллических материалов (изделий из древесины, ткани и т. п.);
- *протравители семян* — вещества, применяемые для защиты семенного фонда от грибковых и бактериальных заболеваний, а также от вредителей растений.

Вещества, регулирующие численность вредных животных:

- *ратициды* (от фр. *рат* — крыса) — вещества против крыс и мышей;
- *родентициды* (от лат. *роденс* — грызущий) — вещества для борьбы с вредными грызунами;
- *ихтиоциды* (от греч. *ихтиос* — рыба) — вещества, применяемые против сорной рыбы;
- *авициды* (от лат. *авис* — птица) — вещества для борьбы с дикими птицами (например, для их отпугивания с аэродромов, скоростных дорог и т. п.);
- *зооциды* (от греч. *зоон* — животное) — вещества для борьбы с теплокровными и позвоночными животными;
- *антикоагулянты* (от лат. *коагуляцио* — свертывание, сгущение) — вещества, снижающие нормальную свертываемость крови (при ранении теплокровные погибают от кровотечения).

Вещества пестицидного действия подразделяются также по уровню их острой токсичности (сильные яды — вещества с $ЛД_{50} < 50$ мг/кг, высокоопасные — с $ЛД_{50}$ от 50 до 200 мг/кг, умеренноопасные с $ЛД_{50}$ от 200 до 1000 мг/кг и малоопасные — с $ЛД_{50} > 1000$ мг/кг), по персистентности (устойчивости в почве, на земле, в воде и атмосфере — до трех, шести, девяти месяцев, до года, до полутора и более лет), по способам и характеру действия (сплошного или избирательного действия, сеянного, контактного, корневого или системного действия, кишечного, кожно-покровного действия или действия через дыхательные пути, убивающего, защитного или лечебного действия).

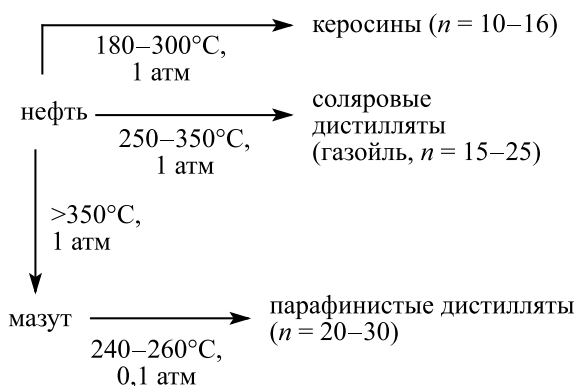
По источникам получения пестицидные и регуляторные вещества делят на *синтетические, полусинтетические*, которые получают из природных веществ путем их химической модификации (например, некоторые пиретроидные инсектициды), и *природные* (например, феромоны, витамины, фитогормоны).

По химическому строению пестицидные вещества разделяют на *неорганические* (сера, соли, кислоты), *органические природные* соединения (пиретрины, фитогормоны, феромоны, витамины и др.), *органические синтетические* производные алифатического, ароматического и гетероциклического рядов. Внутри каждого ряда органических веществ пестициды подразделяют на группы, основываясь на наличии тех или иных функциональных групп и заместителей.

1.2. Промышленный синтез инсектицидов на основе алканов и алкилгалогенидов

На Земле обитает более трех миллионов видов насекомых. Из них 60—70 тысяч видов паразитируют на растениях и одного только зерна уничтожают до 30 млн т в год. К одним из самых опасных («гладоносных») опустошителей относятся колорадский жук, яблоневая плодовая жорка, амбарный долгоносик, саранча и др. Защитные вещества, называемые инсектицидами, предназначены для борьбы с насекомыми вредными для растений, животных, пищевых запасов, промышленных изделий и т. п.

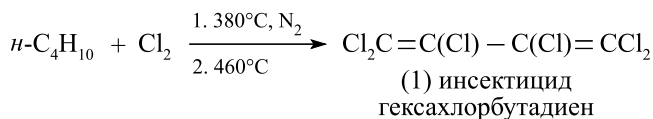
Изучение пестицидных свойств парафиновых углеводородов C_nH_{2n+2} ($n = 1-60$) показало, что по уровню проявляемой ими биоактивности они представляют интерес только в качестве инсектицидов. Их инсектицидная активность возрастает с увеличением молекулярной массы, достигая максимума для веществ с $n \geq 23$, причем алканы изостроения обладают большей активностью, чем неразветвленные. Смеси подобных соединений с молекулярной массой, соответствующей наибольшей инсектицидной активности, содержатся в керосино-газойлевых (пределы кипения 180—350°C при атмосферном давлении) и парафинистых (240—260°C, под вакуумом) дистиллятах, которые получают перегонкой нефти на атмосферно-вакуумных установках, включающих трубчатые печи и колонны ректификации:



Эти нефтепродукты используют против вредных насекомых как в быту, так и на полях. Следует отметить, что они содержат также алициклические соединения, которые проявляют аналогичную парафинам биоактивность. Указанные нефтяные фракции, однако, необходимо очистить от ароматических соединений, а также от и серо-, кислород- и азотсодержащих веществ в виду их фитотоксичности.

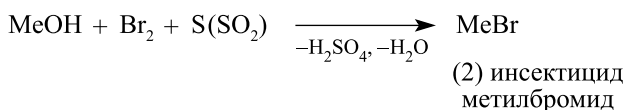
Получаемое пиролизом (при 800—900°C) жидких нефтепродуктов так называемое зеленое масло очень эффективно в борьбе со многими вредителями растений и хранимой сельскохозяйственной продукцией (щитовками, клещами, тлей). Но следует иметь в виду, что оно содержит значительную долю ароматических и непредельных углеводородов и поэтому весьма фитотоксично и может применяться только для обработки растений до распускания почек. Полагают, что инсектицидное действие нефтепродуктов связано в основном с нарушением газового обмена и водного баланса за счет обволакивания насекомого или его яиц и личинок стойкой к окислению углеводородной пленкой. Следует сказать, что первое упоминание об использовании сырой нефти в качестве инсектицида для защиты растений относится к концу XVIII в., а с 1865 г. керосин начали применять для защиты апельсиновых деревьев от щитовок.

Из ряда хлорзамещенных алкенов следует выделить сильный инсектицид **гексахлорбутадиен** (1), широко применяемый для обработки виноградников при борьбе с филлоксерой лозы (действие нанесенного инсектицида сохраняется несколько лет). Кроме того, он обладает мягкой фунгицидной и бактерицидной активностью. Получают соединение (1) с высоким выходом термическим хлорированием *n*-бутана в присутствии катализатора SiO₂:



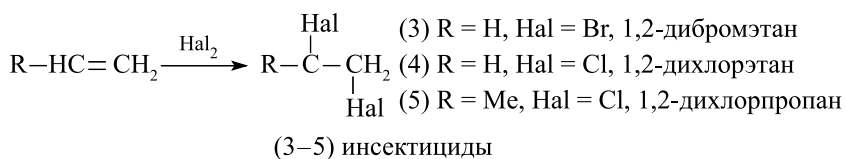
Для уменьшения количества побочных продуктов смесь нагревают ступенчато от 380 до 460°C.

В качестве инсектицидов-фумигантов (активных в виде паров или дыма) используют целый ряд галогенпроизводных алканов и алкенов. Многие из них сохраняются в почве и стерилизуют ее от 2 до 15 лет. Однако при этом некоторые препараты способны накапливаться в организмах теплокровных животных. Простейший алкилгалогенид — **метилбромид** (2) применяют для стерилизации почвы и, что особенно важно, против нематод (по-видимому, он действует как метилирующий нуклеиновые кислоты агент). Достаточно сказать, что только от почвенных нематод (*Meloidogyne* spp.), эндопаразитирующих на корнях более двух тысяч растений (зараженная ими корневая система начинает плохо справляться с подачей воды и питательных веществ), потери мирового урожая оцениваются в 100 млрд долл. Производят метилбромид бромированием метанола в присутствии серы или диоксида серы:

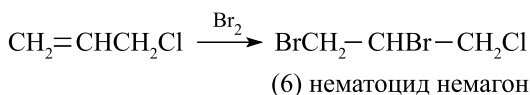


1,2-Дигалогензамещенные этаны (3, 4) и пропан (5) применяют для фумигации зерна и других запасов, а также для обработки почвы в борьбе с различ-

ными вредителями и, в частности, с нематодами. Их производят прямым галогенированием этилена и пропилена. 1,2-Дихлорпропан (5) выделяют также как побочный продукт в производстве глицерина хлорным способом:



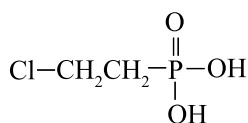
1,2,3-Тригалогенпроизводное пропана — **немагон** (6) — очень эффективен против нематод, однако проявляет хроническую токсичность для теплокровных, ведущую к циррозу печени. Получают его бромированием 3-хлорпропена:



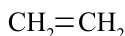
Однако с 1970-х годов применение многих хлорорганических пестицидов стали ограничивать или даже запрещать вследствие их высокой персистентности (устойчивости) к действию света, влаги и прочих факторов окружающей среды.

1.3. Рострегуляторы растений. Фитогормон этилен. Высшие жирные спирты

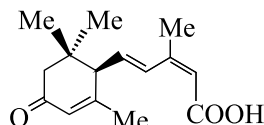
Синтетические вещества для регулирования роста и развития растений стали применять с 1950-х годов. Однако в течение двадцати лет их использовали только в садоводстве, и лишь с 1970-х годов начался широкий скрининг синтетических соединений с целью поиска эффективных *регуляторов* и началось их массовое производство. Регуляторные вещества ускоряют (*стимуляторы*) или замедляют (*ретарданты*) всхожесть и рост растений, контролируют созревание и опадание плодов, повышают устойчивость растений к переувлажнению или засушливости, к засорению почвы, к низким или высоким температурам, к полеганию и другим неблагоприятным факторам. Одним из первых регуляторов был **этрел** (этефон, 1). 2-Хлорэтилфосоновая кислота (1) не является истинным рострегулятором, а лишь продуцентом этилена (2) — истинного природного *фитогормона* (от греч. *фитон* — растение, *гормон* — приводящий в движение).



(1) регулятор этрел
(этефон)

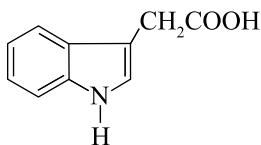


(2) фитогормон (стимулятор
созревания) этилен

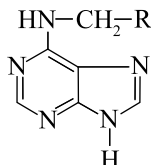


(3) фитогормон (ингибитор роста)
(+) абсцизовая кислота (дормин)

Фитогормоны синтезируются самими высшими растениями и в низких концентрациях (10^{-3} — 10^{-11} М) вызывают в них различные специфические изменения физиологического и морфологического характера. Так, эндогенный этилен регулирует рост органов растений, ускоряет созревание плодов, сохраняя их от преждевременного опадания, и может привести к опаданию листьев (дефолиации). Кроме этилена были открыты и другие растительные гормоны. По химическому строению и механизму действия они подразделяются на **абсцизовую кислоту** (3), **ауксины** (4), **цитокнины** (5, 6), **гиббереллины** (7):



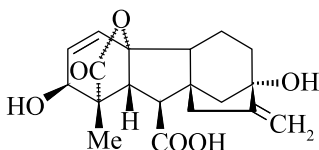
(4) ростстимулятор
гетероауксин
(индолилуксусная
кислота, ИУК)



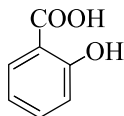
ростстимуляторы
цитокнины:

(5) R = , кинетин;

(6) R = , зеатин



(7) рострегулятор
гибберелловая кислота
(гиббереллин A₃)



(8) защитный гормон
салициловая кислота

Абсцизовая кислота (3) — главный регулятор роста. Она ускоряет созревание и старение растения, приводит к опаданию листьев и плодов и подготавливает растения к состоянию покоя при наступлении холодов и засухи. **Гетероауксин** (4) считается основным ростстимулирующим гормоном (особенно для корнеобразования и цветения). Однако в больших концентрациях он ингибирует рост. Ауксины контролируют деление клеток, удлинение и дифференциацию органов растений. **Цитокинины** (5, 6), представляющие собой замещенные по аминогруппе аденины, стимулируют синтез рибонуклеиновых кислот и белков в растительных клетках, вызывают деление недифференцированных клеток, поддерживают их устойчивость к неблагоприятным факторам среды — обезвоживанию, перепадам температур и инфекциям. Цитокинины (5, 6) активируют образование стеблей и рост листьев, задерживая их старение. Интересно, что цитокинины синтезируются в кончиках корней, а затем перемещаются в над-

земные органы растения, где индуцируют приток питательных веществ. Фитогормоны гиббереллинового ряда (7) являются ростстимуляторами. Они способствуют прорастанию семян, росту стеблей, увеличению размера плодов.

Недавно было открыто, что еще один растительный гормональный сигнал — **салициловая кислота** (8) участвует в иммунзащитной системе растений, передавая сигнал всему растению о повреждении его отдельных частей патогеном или растительноядными насекомыми.

В сельскохозяйственном производстве в настоящее время применяют более 50 регуляторов роста и развития растений, в основном синтетических. Они повышают устойчивость растений к действию неблагоприятных факторов погоды, способствуют дружности урожая (одновременного всхода растений и созревания плодов), увеличивают урожайность, продлевают сроки хранения собранного урожая. В цветоводстве и лесоводстве регуляторные вещества используют для придания декоративности, обеспечения нужного роста, ускорения цветения. Достаточно сказать, что только одни ретарданты, применяемые для борьбы с полеганием зерновых, приводят к увеличению сбора урожая на 10—13%.

Этилен является природным фиторегулятором с разнообразным биodeйствием на растения. Так, он вызывает укорочение и утолщение стебля, изменяя направление роста его клеток. Эти свойства используют для предотвращения полегания зерновых (хлебных) культур. Этилен индуцирует цветение цитрусовых, банана, ананаса и груши. Он также подавляет рост корней, ускоряет старение и опадание листьев, стимулирует созревание плодов. Кроме того, этилен участвует в защитном ответе растения на действие патогенных бактерий и плесени, на механические ранения и химические воздействия. Этилен отличается от других фитогормонов тем, что в растении не он, а его предшественник транспортируется от органа к органу и выделяет гормон у нужной биомассы. Имеются данные, что растения, выбрасывая этот газ-сигнал в атмосферу, передают информацию другим растениям. Например, при объедании растения животными оно сигнализирует этиленом о нападении соседним растениям и те начинают синтезировать в листьях вещества, ухудшающие их вкус.

После полной расшифровки генома сорняка арабидопсиса — резушки Таля (*Arabidopsis thaliana* — родственник горчицы) удалось определить нуклеотидную последовательность гена (*etr1*) и аминокислотную последовательность кодируемого им белка (*ETR1*), который служит рецептором этилена. Этот растительный белок, включающий протеинкиназу, имеет массу 147 кДа и структурно состоит из двух субъединиц, примерно равных по массе и связанных дисульфидной группой.

В целом белок имеет три функциональные части (рис. 1). Рецепторная часть гидрофобна и расположена в мембране. Она взаимодействует непосредственно с фитогормоном. Сигнал об этом событии передается на сенсорную и эффекторную части протеинкиназной последовательности рецепторного белка, что сопровождается переносом фосфатной группы на остаток гистидина, а затем — на остаток аспарагиновой кислоты. Далее этиленовый сигнал поступает на G-белок, через который происходит запуск каскада реакций в клеточном ядре, предназначенных для защиты растения путем активации соответствующих генов и инициации синтеза белковых структур. За рецепторным белком расположен также белок-блокатор (тоже протеинкиназа),

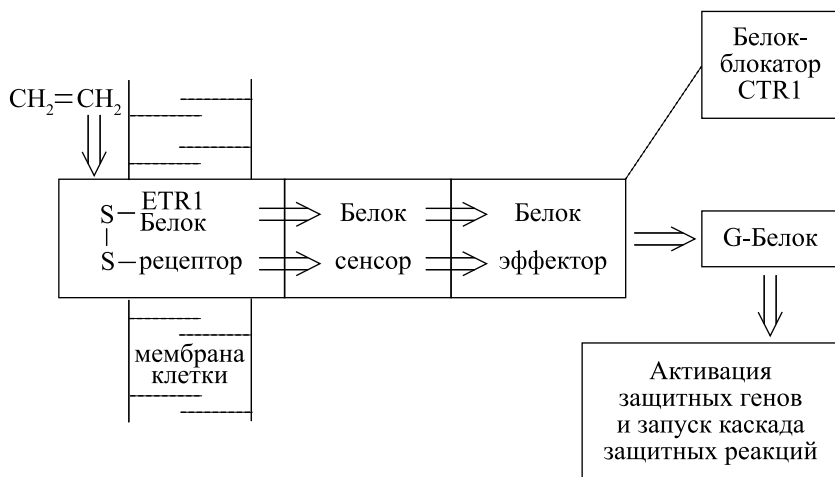
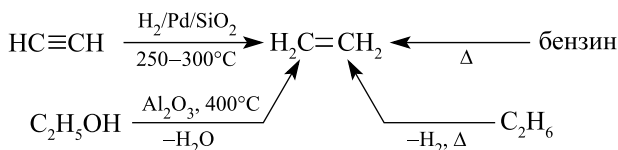


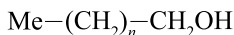
Рис. 1. Схема передачи сигнальной информации этиленом внутрь растительной клетки через белок ETR1

контролирующий передачу сигнала. Знание о строении и функциях взаимозависимых генов и протеинов растения арабидопсиса позволит использовать принцип геномики-протеомики для более целенаправленного синтеза этиленгенерирующих регуляторных веществ.

Этилен получают в огромных масштабах парофазным пиролизом бензина или дегидрированием этана ($750\text{--}850^\circ\text{C}$, время контакта $0,7\text{--}2$ с) в трубчатых печах при разбавлении водяным паром. Его можно также получать гидрированием ацетилена или дегидратацией этанола, гетерогенной (на Al_2O_3 , ThO_2 или W_2O_3) или гомогенной (H_2SO_4 , H_3PO_4):



Первичные высшие жирные спирты (ВЖС) как индивидуальные (10, 12), так и смеси (9, 11) применяют в виде водно-коллоидных эмульсий для ускорения роста и цветения плодовых и декоративных растений, повышения урожайности зернобобовых, овощных и технических (клешевина, каучуконосы) культур. *n*-Дециловый спирт (**ройалтак**, 10), а также смесь *n*-октанола с *n*-деканолом (1:1,3) (**офф-шут-Т**) используют для увеличения урожайности табака и улучшения декоративности растений. Индивидуальный **триакоктанол** (12) используют в агротехнике для повышения урожайности и содержания белка в кукурузе, бобовых и овощных (огурцы, томаты) культурах:

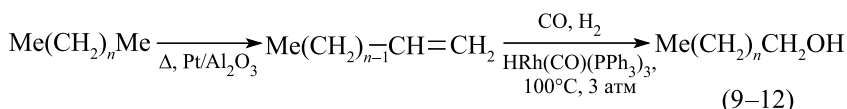


(9–12) рострегуляторы

(9) $n = 6$ и 8, офф-шут-Т (11) n (четные) = 8–14, микстанол

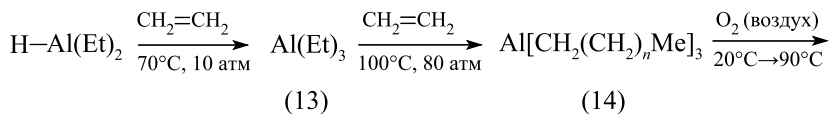
(10) $n = 8$, ройалтак (12) $n = 28$, триаконтанол

Высшие n -алканолаы с четным числом атомов углерода получают в основном двумя методами. В случае гидроформилирования используют n -алкены с меньшим на один атом нечетным числом углеродных атомов. Их нагревают под давлением с оксидом углерода и водородом в присутствии гидрида трис(трифенилфосфин)карбонилродиевого катализатора. Полагают, что алкен присоединяется к металлу, а затем монооксид внедряется по связи алкил—металл с образованием комплекса ацил—металл. При последующем гидрировании фрагмента $-\text{COPh}$ оксогруппа превращается в спиртовую с разрывом связи с металлом, который насыщается водородом и снова участвует в присоединении к новой молекуле алкена:

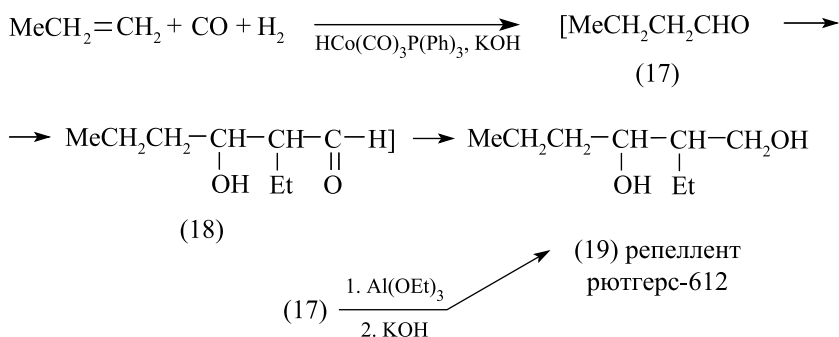


Родиевые катализаторы очень региоселективны (дают в основном первичные спирты), но дороги. В промышленности используют также кобальтовые катализаторы, которые дешевы, но приводят к образованию смеси первичных и вторичных спиртов.

Другим важным методом получения ВЖС с четным числом атомов углерода является олигомеризация этилена на алюмоорганическом катализаторе (13) с последующим окислением высших триалкилалюминиевых соединений (14) до алколюлятов алюминия (16) и их кислотным гидролизом. Во избежание взрывоопасных условий олигомеризацию проводят при температуре не выше 130°C в среде кипящего (для отвода тепла экзотермической реакции) абсолютно сухого (присутствие влаги также приводит к взрыву) изопентана. Окисление соединений (14) сухим воздухом происходит через пероксиды (15) при строгом контроле за медленным повышением температуры от 20 до 90°C . Алколюляты (16) гидролизуют обработкой серной кислотой, а образовавшиеся смеси спиртов разделяют ректификацией на нескольких колонках:

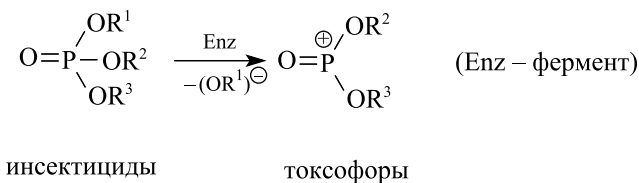


Среди ВЖС найдены и репелленты кровососущих насекомых. Таким свойством обладает **рютгерс-612** (19), который представляет собой 2-этилгександиол-1,3. Его получают в одну стадию каталитическим гидроформилированием пропилена на родий- или кобальткарбонилфосфиновых катализаторах до бутанала (17) с его дальнейшей конденсацией альдольного типа в одном реакторе в присутствии конденсирующих агентов (гидроксидов щелочных металлов или системы органический амин + кислота). Гидрирование альдоля (18) до диола (19) происходит на том же комплексном катализаторе (или после удаления кобальтового катализатора в отдельной стадии на гетерогенных катализаторах). Другим путем диол (19) производят из альдегида (17) действием триэтоксисилина и обработкой щелочью реакционной массы:



1.4. Сложные эфиры алкенолов жирных спиртов

Фосфорорганические эфиры алкенолов при попадании в организм насекомых метаболизируются с выделением из молекулы инсектицида токсичной для них группировки:

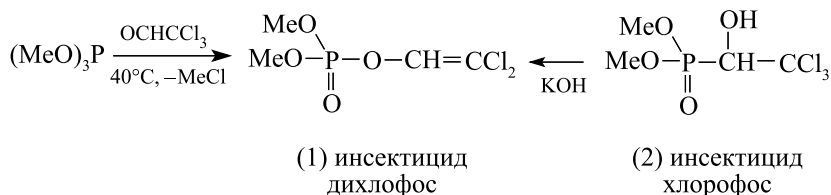


Этот токсофорный катион фосфорилирует ферменты ряда холинэстераз, дезактивируя их и приводя таким образом к отравлению насекомых. Аналогично действуют и эфиры тиофосфорных кислот. Легкость гидролиза инсектицидов подобного класса в почве позволяет широко их применять, не боясь возникновения засорения ими. Однако, с другой стороны, их систематическое использование вызвало возникновение устойчивых к ним рас насекомых.

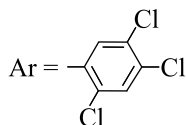
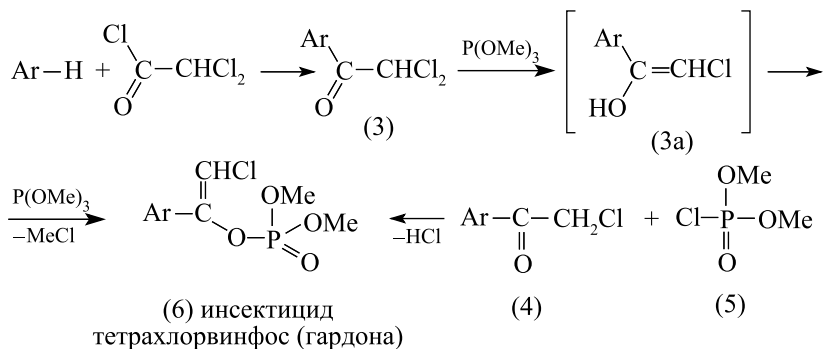
1.4.1. Эфиры алкенолов с фосфорной кислотой. Инсектициды дихлофос, гардона

В конце 1940-х годов стал создаваться блок фосфорорганических соединений, который быстро пополнялся вплоть до 1970-х годов самыми разнообразными сложными эфирами фосфорной кислоты с органическими спиртами и фенолами.

Разработаны синтезы многочисленных производных эфиров фосфорной кислоты и алкенолов, которые нашли применение в качестве инсектицидов. Например, О-(2,2-дихлорэтил)-О,О-диметилфосфат (препарат дихлофос, 1) используют для борьбы с различными насекомыми и в животноводстве против кишечных паразитов (в том числе у свиней). Синтезируют его реакцией Перкова из триметилфосфита и трихлорацетальдегида или же щелочным дегидрохлорированием, сопровождающимся $O \rightarrow P$ перегруппировкой хлорофоса (2):

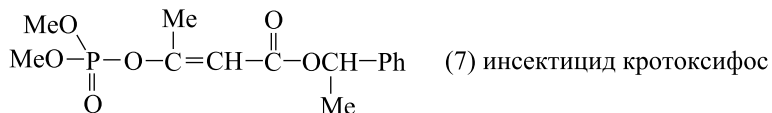


Следует отметить также препарат **гардона** (6), нашедший широкое применение в качестве инсектицида против растительных вредителей на хлопчатнике, винограде, плодовых (от яблоневой плодожорки) и овощных (от капустной совки) культурах. Получают гардона (6) из ацетофенона (3) методом Перкова или из кетона (4) действием хлорангидрида диметилфосфорной кислоты (5), через енолы типа (3а):



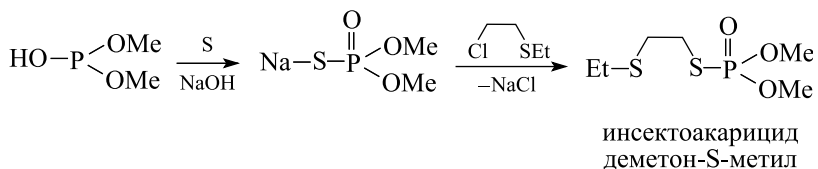
К недостаткам этого в целом очень хорошего инсектицида широкого спектра действия можно отнести сравнительно высокую себестоимость его производства и неустойчивость при хранении.

Из других енолфосфатов можно упомянуть **кروتоксифос** (7), используемый в животноводстве для защиты от эктопаразитов (внешних накожных):

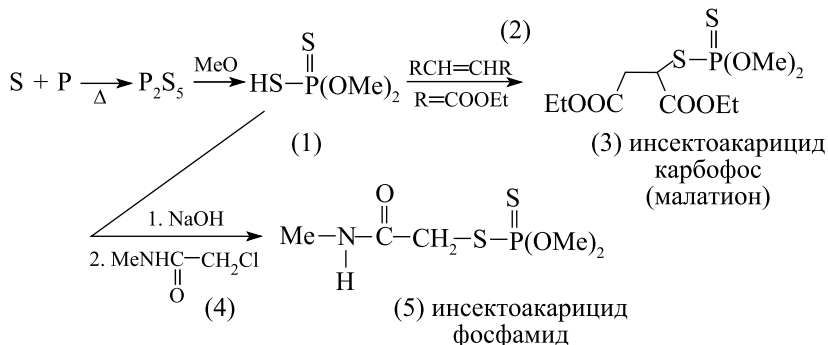


1.4.2. Эфиры алкантиолов с тиофосфорными кислотами. Инсектоакарициды карбофос и фосфамид

Производное этилентиогликоля и монотиофосфорной кислоты (**деметон-S-метил**) известно в качестве системного инсектицида и акарицида. Его получают нагреванием диметилфосфита с серой в присутствии щелочи, что приводит к диметилтиофосфату натрия. Последний затем конденсируют с этиловым эфиром 2-хлортиоэтанола:

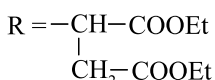
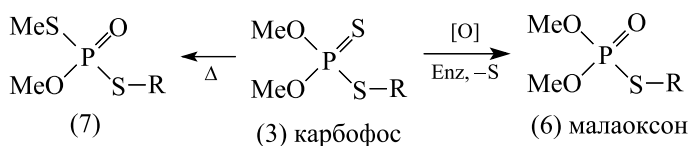


Из эфиров дитиофосфорной кислоты широкое применение нашел **карбофос** (3), в котором в качестве тиоспиртового компонента присутствует 2-меркаптопроизводное дибутилбутаноата. Карбофос (3) является мощным и доступным инсектоакарицидом широкого спектра активности, включающего действие на саранчу. Его мировое производство достигает многих десятков тысяч тонн в год. Карбофос получают по следующей схеме, исходя из пентасульфида фосфора, образующегося при нагревании серы с желтым фосфором. Сульфид фосфора взаимодействием с метанолом превращают в диметилвый эфир дитиофосфорной кислоты (1). Затем проводят реакцию его присоединения по двойной связи диэфира малеиновой кислоты (2). Присутствие гидрохинона при этом снижает выход побочных продуктов:



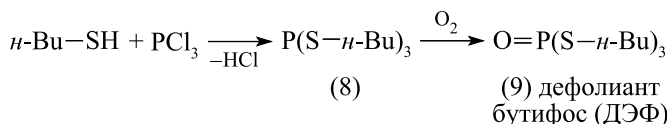
Еще одним дитиофосфатом, эффективным для борьбы с вредными насекомыми, в частности с жуками, служит фосфамид (5). Этот системный инсектоакарицид получают действием N-метиламида хлоруксусной кислоты (4) на натриевую соль диэфира (1).

При метаболизме многие эфиры тио- и дитиофосфорной кислот активируются (приобретают более высокую токсичность) за счет замены группы P=S на группу P=O. Так, в случае карбофоса (3) ферментативно образуется **малаоксон** (6), токсичность которого возрастает для насекомых в несколько раз (в зависимости от вида насекомого). Следует иметь в виду, что в определенных условиях карбофос может подвергаться изомеризации ($\text{MeO-P=S} \rightarrow \text{MeS-P=O}$) с образованием дитиофосфата (7), у которого токсичность в отношении теплокровных значительно выше, чем у карбофоса:



Эфир тиобутанола с тиофосфорной кислотой, **бутифос** (9), широко используют в качестве дефолианта мягкого действия. Им опрыскивают хлопчатник при раскрытии не более половины коробочек на кусте для облегчения уборки хлопка.

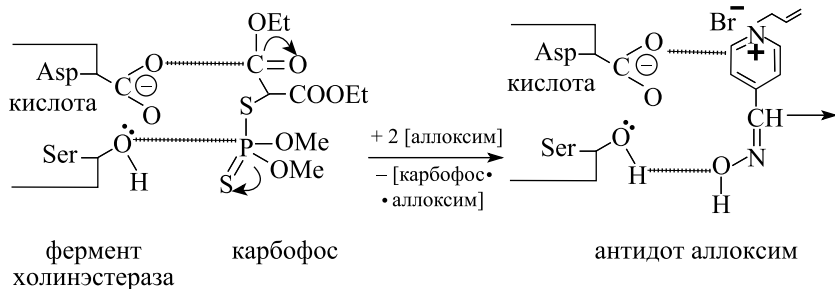
Трис(бутилтио)фосфат (9) производят конденсацией тиобутанола с трихлоридом фосфора, а в образовавшемся трибутилтритиофосфите (8) фосфор затем окисляют воздухом до соединения (9):



Как уже говорилось выше, отравление членистоногих фосфорорганическими инсектицидами происходит в основном за счет ингибирования холинэстераз (их фосфорилирования). Фосфатный участок инсектицида, имитируя сложноэфирную группу нейромедиатора ацетилхолина, занимает активный центр ацетилхолинэстеразы и она прекращает дезактивацию нейромедиатора. Как известно, после передачи нервного импульса ацетилхолин, имеющий строение сложного эфира — N-триметиламмонийэтилацетата, подвергается в синаптической щели (в пространстве между двумя не контактирующими нервными клетками) гидролизу, который приводит к окончанию передачи нервного импульса.

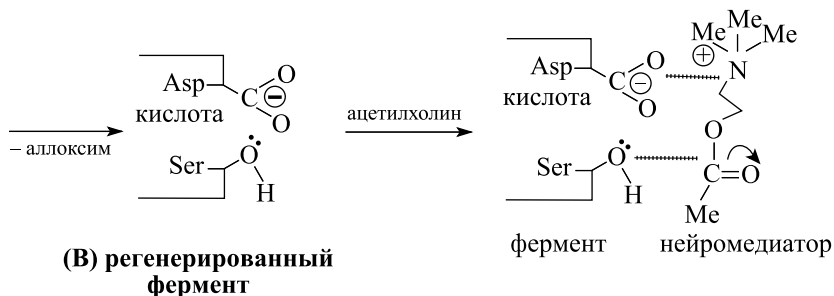
Гидролитическое отщепление сложноэфирной группы от молекулы ацетилхолина осуществляется ферментом ацетилхолинэстеразой. Полагают, что на первом этапе молекула ацетилхолина «прилипает» к своему ферменту двумя точками: триметиламмониевой группой и карбонильным атомом углерода. Причем первая связывается с карбоксилат-анионом остатка аспарагиновой кислоты, а второй — с гидроксильной группой серина (рис. 2). Оба взаимодействия имеют электростатическую природу. Затем от связанного нейромедиатора отщепляется ацетильная группа и он превращается в неактивное производное спирта с триметиламмониевой группой (холин). На следующем этапе ацетильная группа, остающаяся связанной с остатком серина в полипептидной цепи ацетилхолинэстеразы, быстро отщепляется от фермента и он восстанавливает свою активность.

Все фосфорорганические инсектициды имеют одну особенность: их структура имитирует молекулу ацетилхолина, и при попадании в организм насекомого они могут связываться с ацетилхолинэстеразой. При этом положительно заряженный атом фосфора в молекуле инсектицида притягивается к гидроксильной группе серина, а один из спиртовых остатков, несущий частичный положительный заряд, — к карбоксилат-аниону (рис. 2). Блокируя ацетилхолинэстеразу, фосфорорганические инсектициды не дают молекулам эндогенного нейромедиатора подступиться к ферменту. При этом нормальная передача нервных импульсов нарушается, и в результате органы насекомого, имеющие холинэргическую иннервацию, теряют управление, возникает паралич насекомого и оно погибает.



(А) отравление

(Б) детоксикация

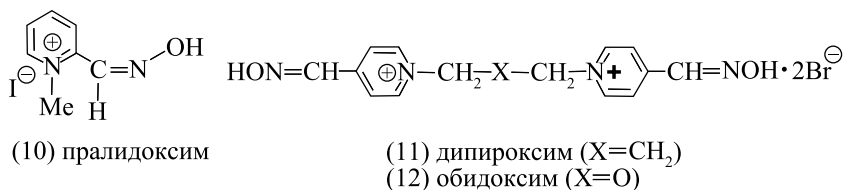


(В) регенерированный фермент

Рис. 2. Схема двухточечного взаимодействия холинэстеразы: А) с изостеричным антагонистом карбофосом (отравление); Б) с деблокатором-антидотом аллоксимом (детоксикация); В) с эндогенным нейромедиатором ацетилхолином (в норме)

К сожалению, фосфорорганические пестициды ядовиты не только для насекомых, но и для теплокровных животных, включая человека. Поэтому в перспективе ставится задача постепенно сокращать их производство и внедрять новые, более безопасные для теплокровных инсектициды.

Следует отметить, что была синтезирована группа веществ, используемых в качестве антидотов (противоядий) при отравлении фосфорорганическими пестицидами. Все они относятся к классу пиридиальдоксимов, например антидоты (10—12). По механизму биодействия они оказались реактиваторами фермента холинэстеразы:



Антидоты действуют по принципу фармакологического антагонизма — они деблокируют фермент холинэстеразу за счет их более прочного взаимодействия с ферментом и с фосфорорганическим ядом (рис. 2). Подобное взаимодействие обеспечивается возникновением двух частичных зарядов в антидоте — положительного на α- и γ-углеродных атомах пиридинового ядра и отрицательного на атоме кислорода оксимной группы. Антидот образует двухточечный комплекс с инсектицидом (карбофос—аллоксим) по его карбонильным атомам углерода и атому фосфора. Важность ониевого заряда (т. е. четвертичной соли пиридиния) подтверждается тем, что пиридиальдоксими как свободные основания имеют на три порядка меньшую реактивационную активность.

1.4.3. Феромоны

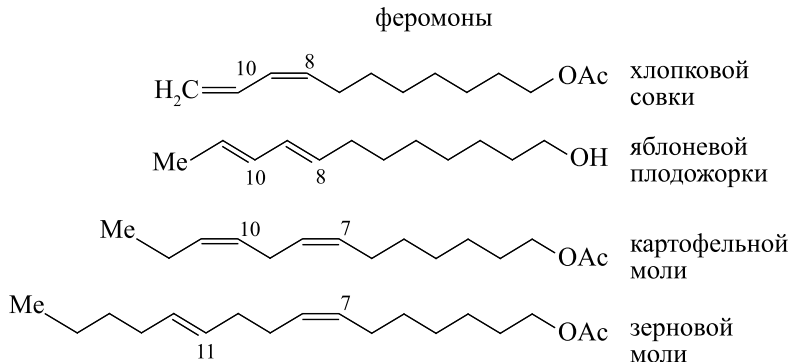
Природные соединения, обладающие свойствами химических средств коммуникации (главным образом у насекомых), составляют класс феромонов — регуляторных веществ, которые вырабатываются железами внешней секреции и выбрасываются насекомыми в окружающую среду. Во внешней среде подобные вещества служат даже в ничтожных концентрациях (до 10⁻¹⁷ моль/м³) химическими сигналами — половыми аттрактантами, агрегационными факторами, метчиками следа, факторами поиска пищи, тревоги и т. д. — для организмов других особей того же биологического вида. Подобная сигнализация может действовать на расстоянии до 10 км. Следует, однако, отметить, что в 2002 г. появилось сообщение о том, что некоторые насекомые, живущие внутри растений, в период спаривания не выделяют собственные половые феромоны, а изменяют состав эфирных масел растения-хозяина. Например, самка орехотворки меняет соотношение монотерпенов в шавеле *Silphium laciniatum*, а самец, пролетая над растением, улавливает эти изменения и находит сам-

ку. В настоящее время некоторые высокоселективные и малотоксичные для теплокровных феромоны (экзогормоны) производятся в промышленных условиях и успешно используются в сельском хозяйстве для контроля за численностью популяций вредных насекомых. Для этих целей применяют феромоны агрегации. Аттрактанты, заключенные в микрокапсулах или в пористых материалах (диспенсерах), помещаются в ловушки, которые постепенно испускают их пары и привлекают насекомых. Это позволяет сконцентрировать массу насекомых в ограниченном месте и затем обработать их соответствующим инсектицидом.

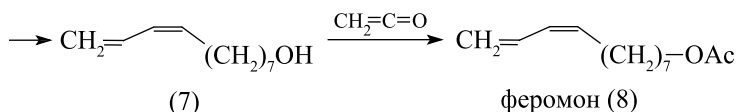
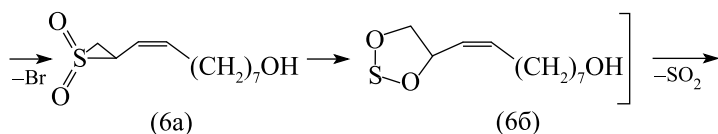
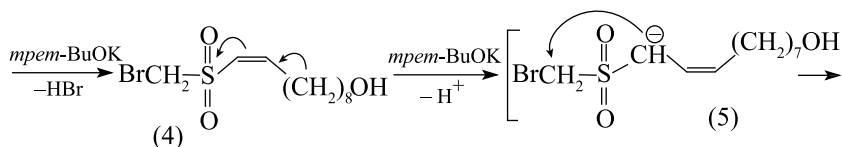
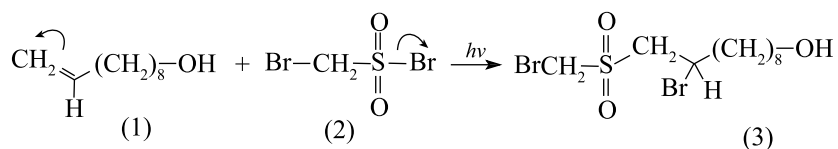
Применение половых аттрактантов самок позволяет дезориентировать самцов и предотвратить их спаривание, что вызывает в результате резкое сокращение численности вредных насекомых. Себестоимость производства феромонов пока велика, но при очень малых расходах их использование в промышленных масштабах становится весьма выгодным.

Подавляющее большинство феромонов принадлежит к ациклическим соединениям. Их молекулы представляют собой углеводородные цепи с числом углеродных атомов от 6 до 30, в которых встречаются двойные связи и присутствуют функциональные группы, чаще всего спиртовые, альдегидные, карбоксильные или сложноэфирные. Однако некоторые феромоны содержат гетероциклические группы.

Ниже приведены структуры и синтезы некоторых феромонов:



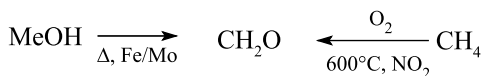
В синтезе феромона хлопковой совки (8) исходят из ненасыщенного спирта (1), который при фотооблучении реагирует с бромметилсульфонилбромидом (2) с образованием продукта присоединения по двойной связи (3) с высокой региоселективностью. На второй стадии дибромид (3) обрабатывают сильным основанием, что вызывает последовательное отщепление HBr (соединение 4), затем протона (образуется карбанион 5), далее бромид-аниона и, наконец, элиминирование молекулы сернистого ангидрида от неустойчивого этилендисульфоксида (тирана 6а). Полагают, что SO_2 отщепляется от эписульфона через диоксатиолан (6б). В смеси образовавшихся диенолов *S-транс*-изомер (7) составляет более 80%. На последней стадии спирт (7) ацилируют кетеном:



1.5. Альдегиды и их производные

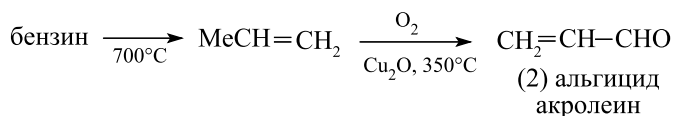
Некоторые альдегиды в свободном виде обладают выраженным биологическим действием. Простейший из них — **метаналь** (формальдегид, 1) — используют наружно как бактерицид-антисептик в виде слабых водных растворов для дезинфекции рук, кожи, инструментов. В качестве пестицида его применяют как инсектицид (кишечный яд) для борьбы с мухами и как фунгицид для протравливания семян растений. Водный раствор (37—40%) формальдегида, содержащий 6—15% менатола, — формалин — применяют для сохранения анатомических препаратов, а также при бальзамировании. Полимер метанала — параформальдегид — оказался полезным для борьбы с вилтом хлопчатника.

В промышленности формальдегид (1) получают окислением метанола (350°C, катализаторы — оксиды Fe/Mo) либо метана (600°C, катализатор — диоксид азота):

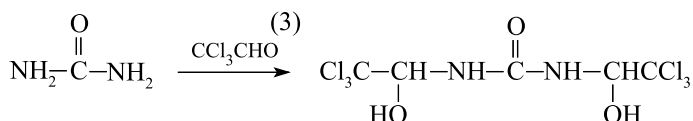


(1) инсектицид,
фунгицид

Пропеналь (акролеин, 2) применяют для борьбы с водорослями (альгицид). Его производство основано на прямом термоокислении пропилена (пропилен получают пиролизом бензина совместно с этиленом) в реакторах, выполненных в виде медной трубы. Катализирует этот процесс закись меди:

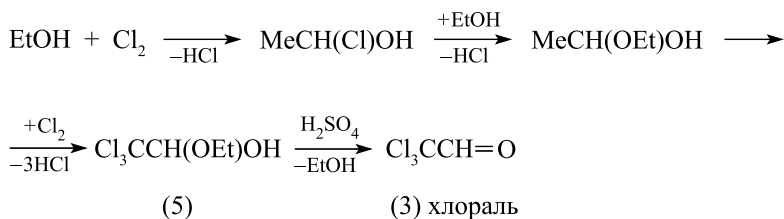


Ряд производных алифатических альдегидов также имеют прикладное значение. Так, **дихлоральмочевина (4)** — продукт конденсации мочевины с двумя молекулами трихлорацетальдегида (**хлораль, 3**) применяют в качестве гербицида для защиты сахарной свеклы:

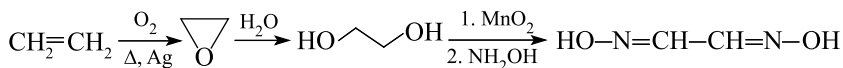


(4) гербицид дихлоральмочевина

Производство трихлорацетальдегида (3) основано на предварительном превращении этанола в присутствии хлора в трихлор-1-этоксиэтанол (5). Этот полуацеталь затем при обработке серной кислотой отщепляет молекулу этанола и превращается в хлораль:



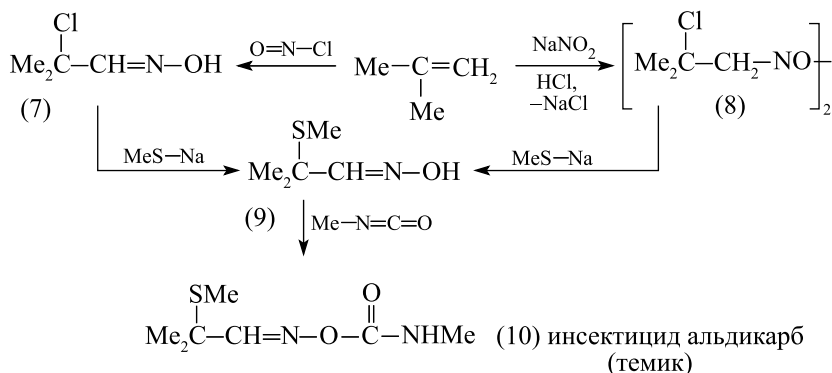
Диоксим этандиоля (**глиоксим, 6**) стимулирует опадание плодов citrusовых деревьев. Полагают, что его регуляторная активность возникает благодаря усилению глиоксимом биосинтеза эндогенного фитогормона этилена:



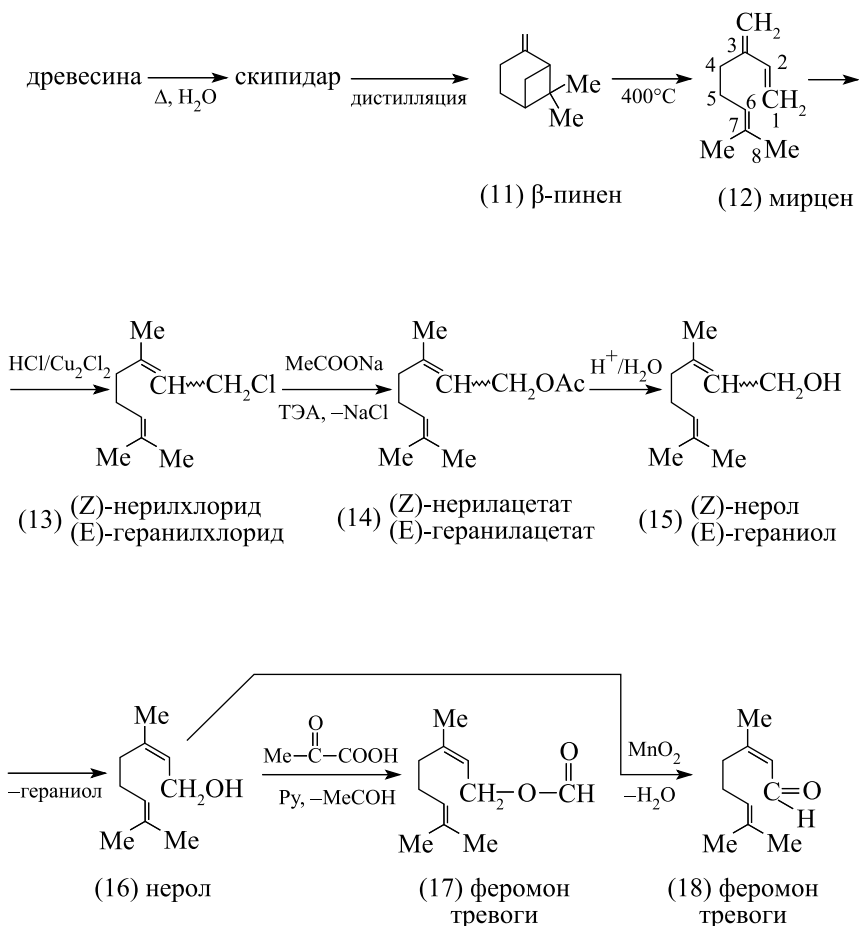
(6) рострегулятор глиоксим

О-Карбаматное производное 2-метилтиоизобутанальдоксима (**альдикарб**, 10) используется как сильный инсектицид против круглых почвенных червей – нематод (например, для защиты хлопчатника). Считается, что именно карбаматная группировка является токсифором. Препарат по механизму действия аналогичен фосфорорганическим инсектицидам, т. е. ингибирует ацетилхолинэстеразу как нервный яд. Он высокотоксичен для млекопитающих (ЛД₅₀ 1 мг/кг), и поэтому его применяют главным образом в виде гранул и микрокапсул.

Альдикарб (10) синтезируют из 2-метилпропена, действуя на последний хлористым нитрозилем или смесью нитрита натрия с соляной кислотой. Полученные при этом хлориды (7) или (8) затем обрабатывают метантиолятом натрия, замещая хлор на метилтиогруппу. Сульфид (9) в реакции с метилизоцианатом превращается в конечный продукт (10). Альтернативным образом можно ввести карбаматную группу в оксим (9) реакцией с фосгеном с образованием хлорангидрида $[\text{Me}_2\text{C}(\text{SMe})\text{CH}=\text{NOC}(\text{O})\text{Cl}]$. Последний далее действием метиламина трансформируется в карбамат (10):

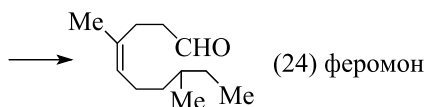
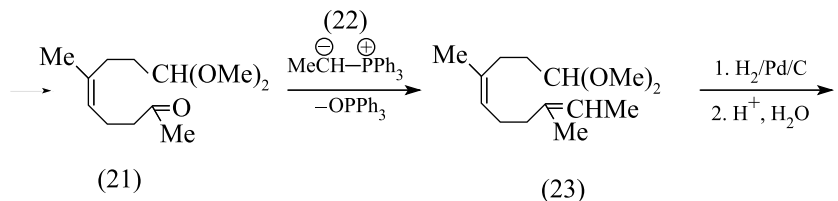
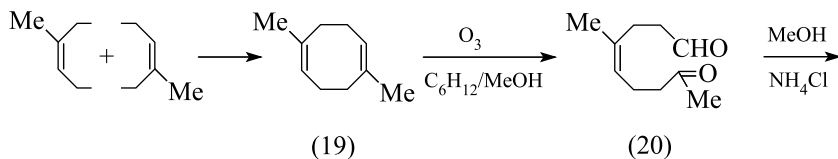


Одним из главных вредителей зерновых запасов является амбарный клещ (*Tyrophagus p.*). Его феромоны тревоги имеют строение эфира нерола с муравьиной кислотой (17). Синтезируют этот нерилформиат, исходя из β-пинена (11), который в больших масштабах производят сульфатной варкой древесной щепы и разгонкой получаемого при этом скипидара. Пиролизом β-пинен дециклизуют до триена (мирцен, 12) с высоким выходом. При обработке мирцена сухим HCl в присутствии катализатора Cu_2Cl_2 образуется смесь аллилхлоридов (13). В отсутствие катализатора HCl присоединяется в основном по концевой пропенилиденовой группе. Полагают, что ион меди активирует сопряженный диеновый фрагмент за счет образования с ним комплекса. Хлориды (13) легко вступают в реакцию нуклеофильного замещения ($\text{S}_{\text{N}}2$) с ацетатом натрия. Использование триэтиламина (ТЭА) катализирует процесс образования ацетатов (14). После стадии омыления разгонкой спиртов (15) выделяют нерол (16), который при реакции с пировиноградной кислотой превращается в феромон (17):



Окислением *Z*-изомерного спирта (16) диоксидом марганца до альдегида получают феромон тревоги (18) домашнего клеща (*Glycyphagus dom.*).

Феромон мучных хрущаков имеет строение алифатического альдегида (4,8-диметилдека-4-еналь, 24). Его получают из димера изопрена (19). Селективным озонлизом одной двойной связи в диметил-1,5-циклооктадиене (19) с последующим гидрированием над палладиевым катализатором получают кетоальдегид (20). После защиты альдегидной группы наращивают в ацетале (21) углеродную цепь на два атома углерода действием иллада фосфора (этилиден-трифенилфосфорана или трифенилфосфинэтилидена, 22). В диене (23), полученном после обработки кетона (21) реактивом Виттига, гидрируют обе C=C связи и затем снятием защиты получают феромон (24).

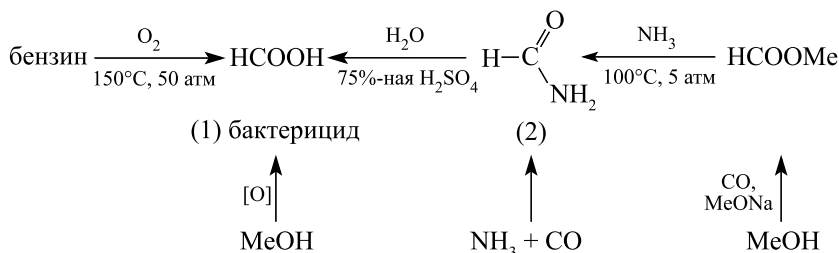


1.6. Производные жирных кислот

Алифатические моно- и дикарбоновые кислоты и ряд их солей, эфиров, гидразидов, галоген- и аминопроизводных нашли довольно значительное применение в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Их используют в качестве бактерицидных, фунгицидных и гербицидных средств. Некоторые из них обладают практически важными свойствами регуляторов роста и развития разнообразных растений, феромонов и ювеноидов.

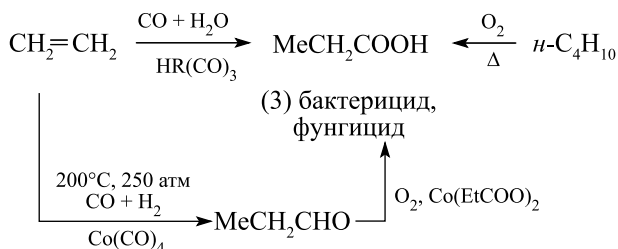
1.6.1. Синтез карбоновых кислот и их эфиров. Бактерициды и регуляторы роста

Простейшая карбоновая кислота — **муравьиная** (метановая, 1), обладающая бактерицидным действием, применяется для консервации кормов (силосование зеленой массы) сельскохозяйственных животных, как консервант фруктовых соков и дезинфектант бочкотары для пива и вина. Эту кислоту выделяют в качестве побочного продукта в производстве уксусной кислоты окислением бутана или бензина:

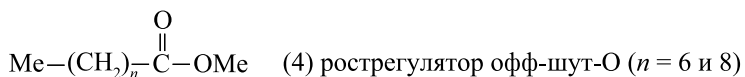


Ее получают также окислением метана, метанола или кислотным гидролизом формамида. Формамид (2) в свою очередь производят в 2 стадии. Сначала карбонилированием при высоком давлении метанола получают метилметаноат, а затем этот эфир амидируют, действуя аммиаком при нагревании и небольшом давлении. Кроме этого двухстадийного метода в промышленности реализован также метод прямого синтеза формамида взаимодействием аммиака и монооксида углерода при высоком давлении (200 атм, 90°C, MeONa) в метаноле.

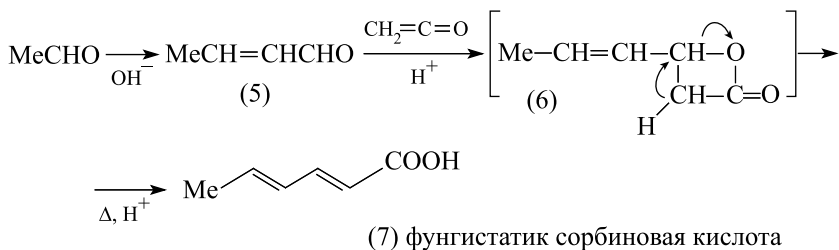
Смеси пропановой и бутановых кислот и их солей используют для предохранения силосной массы и фуражного зерна от порчи патогенными бактериями и грибами. Пропаноат кальция улучшает сохранность хлеба и сыров. Получают **пропановую кислоту** (3) различными промышленными методами — окислением бутана (как побочный продукт), карбоксилированием этилена или его гидроформилированием до пропаналя с последующим окислением до кислоты:



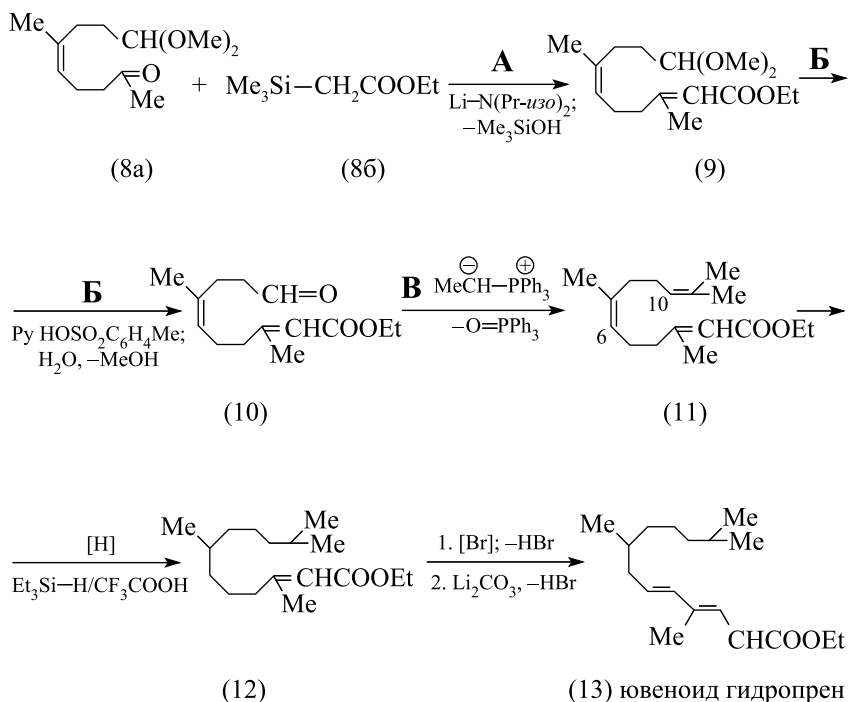
Из высших жирных кислот в сельском хозяйстве используют смесь эфиров октановой и декановой кислот (офф-шут-О, 4). Этот препарат повышает урожайность на табачных плантациях:



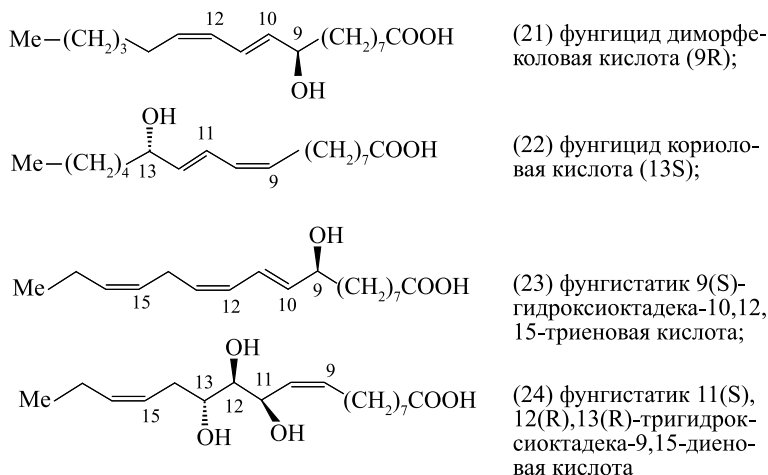
В ряду ненасыщенных карбоновых кислот гекса-2(Е),4(Е)-диеновая кислота (**сорбиновая кислота**, 7) нашла широкое применение в пищевой промышленности как фунгистатик-консервант, предохраняющий от плесени овощи, фрукты, соки, хлебные и кондитерские изделия и сыры. Производят ее в три стадии, если исходить из этанала, или в две стадии, если исходным служит кротоновый альдегид. На стадии взаимодействия бутенала (5) с кетеном в кислой среде получают аддукт (6), который нагреванием в том же реакторе (one-pot метод) перегруппировывают в сорбиновую кислоту (7). Эту перегруппировку можно осуществить и в щелочной среде:



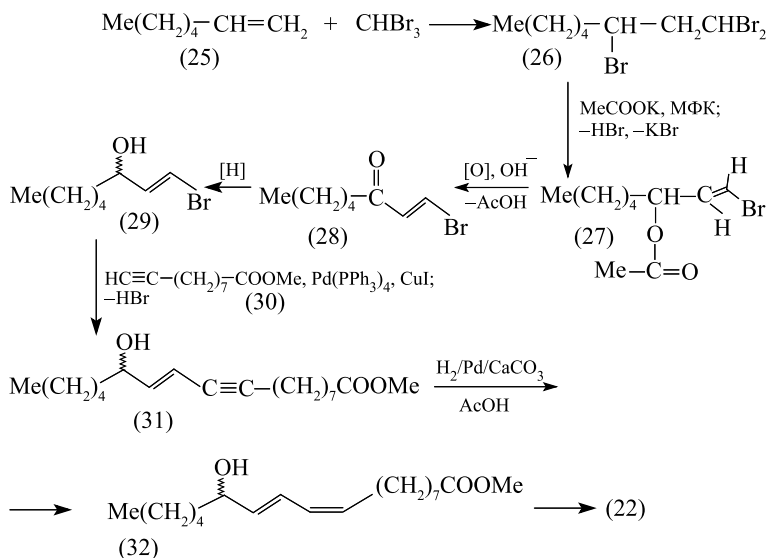
Ацеталь (8а, его синтез см. в разд. 1.5) лежит в основе получения широко используемого в сельскохозяйственной практике эфира высшей ненасыщенной кислоты, относящейся по биодействию к ювеноидам-инсектицидам (**гидропрен**, 13). Напомним, что *ювеноидными соединениями* и *ювенильными гормонами* называют вещества, которые осуществляют регуляцию линьки и метаморфоза насекомых и других особей, а также влияют на образование хитинового покрова. В приведенной ниже схеме производства применяют два приема наращивания углеродной цепи по два атома (триметилсилилзамещенным этилацетатом, 8б) по реакции **A** и илидом фосфора по реакции **B**. Реакция **B** — снятие защиты кислотнo-катализируемым гидролизом соединения (9) и получение альдегида (10). После восстановления в триене (11) двух C=C связей при C-6 и C-10 триэтилсилилгидридом проводят аллильное бромирование эфира (12) бромсукцинимидом. Затем дегидробромированием карбонатом лития синтезируют конечный продукт — эфир 3,7,11-триметилдодека-2(Е),4(Е)-диеновой кислоты:



В стереоселективных синтезах полового феромона самок зерновки (18) и агрегационного феромона музейного жука-кожееда (19) промежуточные диены (16) получали олефинированием альдегидов (14) алкилфосфонатами (15) в присутствии щелочи или при межфазном катализе. Основной стадией являлось недавно предложенное 1,4-*цис*-гидрирование диенов (16) в присутствии $\text{Cr}(\text{CO})_6$ или комплекса арен- $\text{Cr}(\text{CO})_3$. Полагают, что в комплексе катализатора с субстратом и водородом *S-транс*-диены (16) принимают



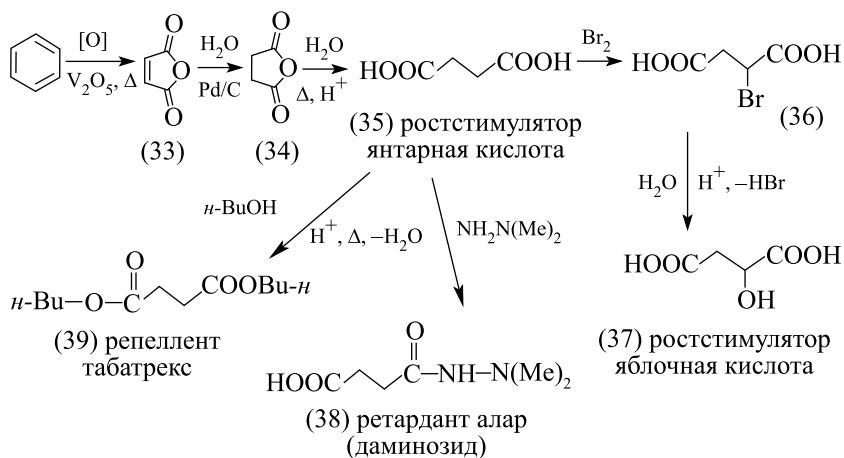
В одном из синтезов кориоловую кислоту (22) получают по схеме, начинающейся с присоединения бромформа к α -олефину (25). Трибромид (26) обрабатывают в условиях межфазного катализа (МФК) ацетатом калия, что приводит к нуклеофильному замещению атома брома при С-3 на ацетатную группу и к дегидробромированию с образованием соединения (27) с еновой функцией. Последующий щелочной гидролиз эфира (27) в окислительных условиях (хлорохромат пиридиния) приводит к енону (28), который затем восстанавливают комплексами металлов до рацемического спирта (29). Этот галогеноспирт затем сочетают с терминальным ацетиленом (30). Кросс-сочетание катализируется тетра(трифенилфосфиновым) комплексом палладия, промотированным CuI. На двух завершающих стадиях проводят гидрирование ацетиленовой связи до 9-*цис*-еновой (что достигается использованием палладиевого катализатора) и последующий гидрогенолиз эфирной группы до карбоксильной в промежуточном эфире (32).



Если монокарбоновые кислоты являются феромонами или эффективными агентами для борьбы с патогенными бактериями, грибами и насекомыми, то производные дикарбоновых кислот обладают главным образом мощными рострегуляторными свойствами. В основном в сельском хозяйстве нашли применение следующие производные бутандиовых кислот: незамещенная бутандиовая кислота (**янтарная кислота**, 35), ее 2-гидроксипроизводное (**яблочная кислота**, 37) и гидразид янтарной кислоты (**алар**, 38). Соединения 35 и 37 используют для обработки семян перед посевом, чтобы повысить энергию прорастания и всхожести растений (ячменя, свеклы). Кроме того, они увеличивают урожайность табака.

Ретардант **даминозид (алар, 38)**, представляющий собой моно(N,N-диметилгидразид) янтарной кислоты, повышает урожайность плодовых деревьев (яблоня, абрикос, вишня), ягодных культур, винограда и хмеля. Он также предотвращает опадание плодов. В США этот препарат широко использовали в яблоневых садах для регулирования созревания яблок. Однако в 1990-х годах он попал под запрет как возможный канцероген в опытах на мышах. В европейских странах считают, что алар не показал онкогенности в аналогичных экспериментах и его продолжают интенсивно использовать в сельском хозяйстве.

Соединения (35, 37, 38) синтезируют из бензола через малеиновый ангидрид (33) (окисление в паровой фазе при 400°C над твердым катализатором), а затем янтарный ангидрид (34). Гидролизом при нагревании в кислой среде ангидрид (34) превращают в янтарную кислоту (35). Известными реакциями затем получают ее производные (37, 38).



Интересно, что дибутиловый эфир янтарной кислоты (**табатрекс, 39**) в сельском хозяйстве нашел совсем другое применение. Он превосходно отпугивает скотскую муху от крупного рогатого скота. Этот эфир является репеллентом и для тараканов и муравьев. Следует также отметить, что аналогичный эфир другой дикарбоновой кислоты, **адипиновой**, при обработке одежды эффективен для отпугивания кровососущих энцефалитных клещей.

1.6.2. Производство гербицидов и рострегуляторов на основе галогено- и аминокислот

Первые *гербициды* — вещества для подавления роста и уничтожения сорных трав, водорослей (*альгициды*) и древесных растений (*арборициды*) — были применены более 100 лет назад. В XIX в. для уничтожения нежелательных растений использовали серную кислоту, фракции каменноугольной смолы, нефтяные фракции. Это были препараты «сплошного» действия. В начале XX в. была выявлена возможность селективного воздействия гербицидов, что открыло перспективы для поиска и создания таких препаратов, с помощью которых можно было бы осуществить химическую «прополку» сельскохозяйственных культур. С 1930-х годов начали применять для этих целей целый ряд нитрофенолов. Однако лишь после открытия в начале 1940-х годов гербицидных свойств у арилоксиалкан-карбоновых кислот стало возможным быстрое и широкое внедрение гербицидов в сельскохозяйственную практику, начавшееся уже после Второй мировой войны. В 1950-х годах на рынок пестицидов поступили гербициды дипиридилного ряда, такие, как **паракват**, эффективные при беспашотном земледелии. В 1960-х и 1970-х годах были введены в практику соединения триазинового ряда, составляющие в настоящее время самый большой блок гербицидов. Позднее новое поколение высокоэффективных гербицидов сформировали производные арилгетарилзамещенных сульфонилмочевин, для которых характерны хорошая избирательность и низкие нормы расхода.

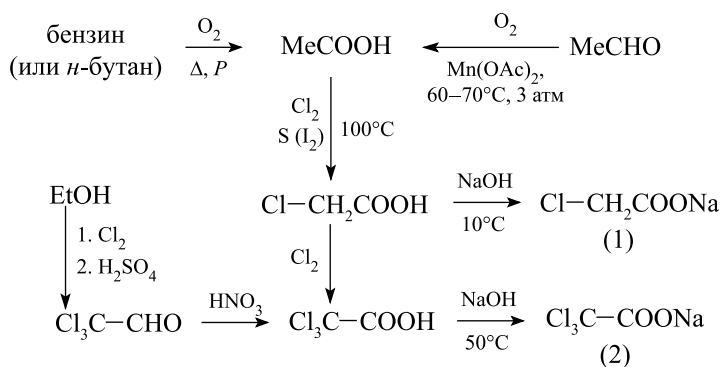
До конца XX в. в группе гербицидов сохранялись самые высокие темпы поиска новых пестицидов, поскольку именно они позволяют наиболее эффективно защищать и значительно интенсифицировать выращивание полезных сельскохозяйственных культур. С другой стороны, необходимость создания новых гербицидов была вызвана быстро развивающейся резистентностью сорняков к старым, широко используемым препаратам, а потери сельхозпродукции от сорняков все еще высоки — от 7 до 22%.

Современные гербициды действуют на различные биомешины сорных растений, нарушая фотосинтез, препятствуя биосинтезу фоточувствительных пигментов и незаменимых эндогенных аминокислот. Известны также и другие точки воздействия гербицидов на метаболические пути и гормональный аппарат в растениях, что вызывает подавление деления и роста клеток. Ассортимент гербицидов чрезвычайно широк и поскольку они обладают различным механизмом биодействия, появление устойчивых биотипов сорняков не слишком усложняет проблему защиты от них. К концу XX в. снижение норм расхода некоторых групп гербицидов дошло до почти теоретического предела (5—10 г/га). При их невысокой острой токсичности это приводит к значительному облегчению нагрузки на экологические системы, несмотря на то, что более половины общего тоннажа всех пестицидов приходится на химические соединения, уничтожающие сорняки (более 60% в 2000 г.).

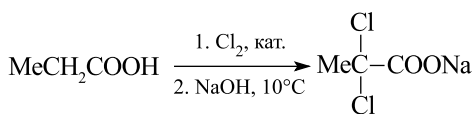
Галогензамещенные карбоновые кислоты, применяемые в виде натриевых солей, пополняют в агропромышленном хозяйстве ассортимент гербицидов, хотя среди них найдены и рострегуляторы. В эту группу препаратов входят

главным образом кислоты с двумя-четырьмя атомами углерода, а в качестве галогенов вводят от одного до четырех атомов хлора или фтора (наличие фтора заметно снижает токсичность гербицида в отношении теплокровных).

Монохлор- и трихлорацетаты натрия (1, 2), используемые в качестве гербицидов, получают хлорированием уксусной кислоты в присутствии катализаторов (серы, иода или фосфора). Гербицид (2) получают также окислением трихлорэтаноля, который синтезируют хлорированием этанола через трихлорполуацеталь $\text{Cl}_3\text{CCH}(\text{OEt})\text{OH}$ с отщеплением от последнего этилового спирта действием серной кислотой.



При хлорировании пропановой кислоты (в присутствии иода или PCl_3 в качестве катализаторов) получают ее 2,2-дихлорпроизводное (**далапон**, 3), обладающее высокой гербицидной активностью и замечательной способностью проникать по всем системам ряда сорняковых растительных организмов, особенно однодольных. Он малотоксичен (ЛД_{50} 4700 мг/кг).

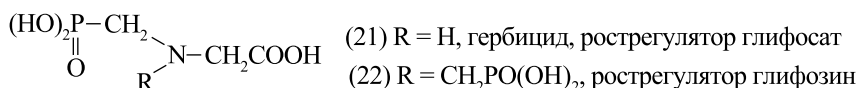


(3) гербицид далапон

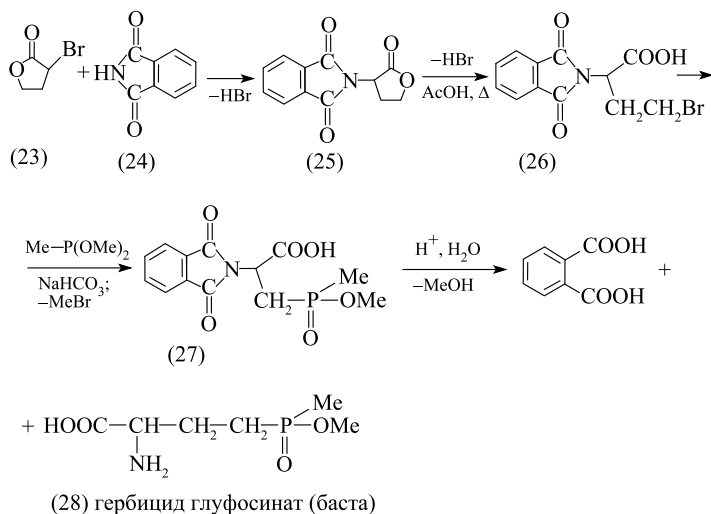
Еще менее токсичен гербицид **тетрапион** (7) – тетрафторпропионат натрия (ЛД_{50} 10 000 мг/кг). Его получают из тетрафторэтилена (6) и цианида натрия в водно-ацетонитрильной среде. Этен (6) синтезируют фторированием хлороформа фтористым водородом. В качестве акцептора замещаемого хлора служит оксид ртути. Реакцию проводят сначала при глубоком охлаждении (для снятия экзотермического эффекта), а затем постепенно повышают температуру для достижения более полного превращения хлороформа в дифторид (5). Далее действием высокой температуры проводят дегидрохлорирование соединения (5), сопровождающееся димеризацией дифторкарбена в симметричный тетрафторэтилен (6). Последний можно также получать обработкой гексагалогенэтана (8) цинком при нагревании в метаноле.

Воздействие солнечного света вызывает гиперфотосенсибилизацию у растений, например, у широколистных сорняков, которые быстро погибают. Подобное действие отсутствует у пшеницы, овса и кукурузы. Сама кислота (15) не токсична, так как является нормальным растительным метаболитом. Фитотоксичность возникает только на свету на стадиях пигментных порфиринов, которые и сенсибилизируют фотоокислительную деструкцию растений.

Из других рострегуляторов следует отметить фосфометилпроизводные глицина (21, 22), которые не только ускоряют созревание сахарной свеклы и тростника, но и повышают их сахаристость. **Глифосат** (21) стимулирует также созревание газонной травы. Однако глифосат является прежде всего важнейшим гербицидом, продажа которого ежегодно составляет более 1 млрд долларов.



Другим примером фосфорорганического производного аминокислот является **глуфосинат (баста, 28)**. В отличие от ингибитора синтеза незаменимых аминокислот и биосинтеза белка — глифосата глуфосинат дезактивирует растительную глутаминсинтетазу и вызывает увеличение содержания аммиака в листьях, повреждая мембраны клеток. Он малотоксичен для теплокровных, эффективен по отношению к широкому кругу сорняков и постепенно заменяет токсичные гербициды (например, дипиридилный паракват, см. разд. 5.2.2). Фосфинат (28) производят в количестве нескольких тысяч тонн в год исходя из бромбутиролактона (23), которым сначала N-алкилируют фталимид (24) в присутствии акцептора HBr. На второй стадии в соединении (25) раскрывают лактонное кольцо нагреванием в уксусной кислоте в присутствии HBr. При этом происходит присоединение элементов HBr с образованием γ -бромкарбоновой кислоты (26). Затем в кислоте (26) атом брома замещают на остаток метил-О-метилфосфоната. На завершающей стадии проводят кислый гидролиз имида (27):



Интересно, что это производное аминокислоты (28) было обнаружено в растениях (природное соединение фосфинотрицин). Наибольшей активностью обладает S(+)-изомер (3-амино-3-карбокси)пропилметилфосфината (28). Препарат применяют в основном в виде аммониевой соли.

1.6.3. Производство фунгицидов на основе тиакарбаминовых кислот

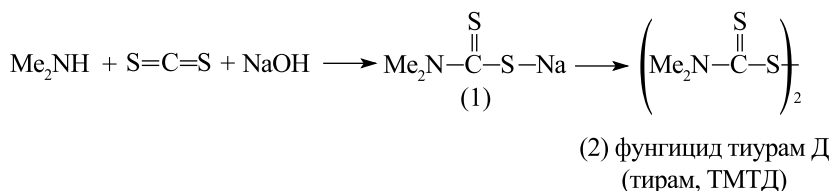
Подсчитано, что на Земле возделываются более 3 тыс. видов культурных растений, для которых известны около 25 тыс. грибковых заболеваний (всего на Земле известно более 100 тыс. видов грибов), 2 тыс. — бактериальных (всего бактерий и простейших организмов — протозоа — 50 тыс. видов) и более трехсот вирусных (лат. *вирус* — яд; всего известно несколько тысяч вирусов). Грибковые заболевания растений наносят экономический ущерб больший, чем вредные насекомые (потери сельскохозяйственной продукции от их жизнедеятельности составляют от 7 до 22% в зависимости от вида возделываемой культуры). Но грибы поражают не только сельскохозяйственную продукцию. Они также приводят к порче неметаллических изделий и материалов в технике и быту. Издавна сельскохозяйственные культуры защищали элементарной серой и полисульфидом кальция, солями ртути и меди в комплексе с гидроксидом меди. Широкое систематическое применение органических веществ в качестве фунгицидов началось с 50-х годов прошлого века. Первую группу фунгицидов составили фосфорорганические соединения, которые имели контактное действие на патогенные грибы (в настоящее время они занимают более 10% от общего числа фунгицидов).

Контактные фунгициды введены в практику сельского хозяйства в конце 1930-х годов. Пока они составляют большую часть всего ассортимента препаратов, подавляющих рост или убивающих споры и мицелии патогенных грибов. Они действуют на болезнетворные грибы, находясь только на поверхности семян или листьев растений, не проникая в их внутреннюю сосудистую систему и не распространяясь по ней во все части растения. Они защищают только те части растений, на которые нанесены. Следовательно, новые побеги могут быть заражены грибами, особенно теми, которые перемещаются по сосудистой системе растений. В связи с этим за один сезон необходима многократная обработка растения подобными фунгицидами, что экономически не всегда целесообразно (увеличиваются трудовые и материальные затраты и в результате себестоимость производства единицы сельскохозяйственной продукции возрастает).

Системные фунгициды обладают (в отличие от контактных) свойством проникать в растение и перемещаться по его сосудам. При этом они защищают растение от грибковых заболеваний в целом, включая и молодые побеги. Массовое производство системных фунгицидов началось в начале 1970-х годов.

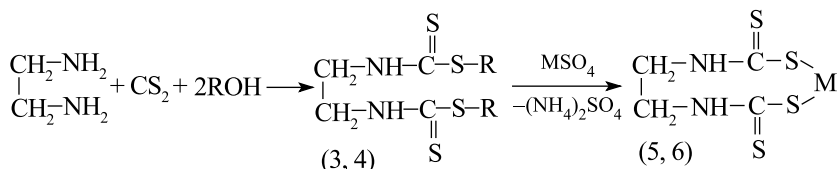
Ряд дитиокарбаматов широко используют в качестве фунгицидов. Так, тетраметилтиурам-дисульфид (**тиурам Д**, 2) является важным фунгицидом

контактного действия. Тиурам Д (2) получают на основе конденсации диметиламина с сероуглеродом в присутствии NaOH. На первой стадии получается натриевая соль N,N-диметилдитиокарбаминовой кислоты (1), которую затем димеризуют под действием кислорода, пероксида водорода или хлора.



Тиурам полезен для борьбы с серой гнилью (*Botrytis cinerea*) земляники и салата, а также в качестве протравителя семян различных культур (изредка он применяется для лечения алкоголизма).

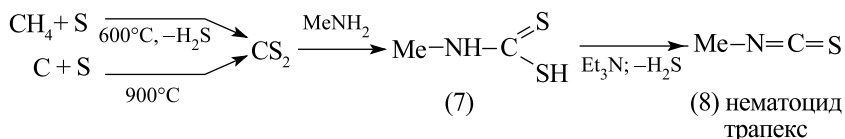
Еще одним типичным примером дешевых и высокоактивных контактных фунгицидов являются **набам** (3) и **аммобен** (4) и их более стабильные к окислению воздухом формы – **цинреб** (5) и **манеб** (6). Их синтезируют аналогично из 1,2-диаминоэтана. Соли цинка и марганца (5, 6) получают их осаждением при обработке водных растворов аммобена сульфатами цинка или марганца.



фунгициды (3) R = Na, набам (5) M = Zn, цинреб
(4) R = NH₄, аммобен (6) M = Mn, манеб

Фунгициды (6—9) широко применяют для защиты вегетирующих растений, например, против фитофтороза картофеля и ржавчины злаков. Препараты (6, 7) умеренно токсичны (ЛД₅₀ ~ 400 мг/кг), а вещества (8) и (9) – малотоксичны (5200 и 7500 мг/кг) для теплокровных.

Метилизотиоцианат (**трапекс**, 8) и его производное N-метилкарбамат натрия (**метам-натрий**, **карбатион**, 9) широко применяют (десятки тысяч тонн во всем мире) для борьбы с нематодами и в качестве стерилизаторов почвы. Трапекс готовят взаимодействием сероуглерода с метиламином (или нитрометаном). Реакция идет через образование дитиокарбаминовой кислоты (7), которая разлагается в присутствии основания до изотиоцианата (8).

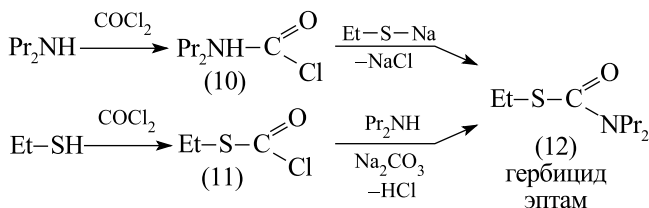


Сероуглерод (ранее применялся как фунгицид-фумигант и как почвенный фунгицид, а также как гербицид) получают при высоких температурах взаимодействием метана (природного газа) с парами серы (600°C), а также кокса или древесного угля с серой ($800\text{--}1000^{\circ}\text{C}$). Большое количество метилизотиоцианата вносят в почву в виде производного с гидросульфидом натрия (метамнатрий, 9). Соль нужно считать пропестицидом, так как в почве она постепенно распадается с образованием трапекса (8) и его действие в качестве почвенного фумиганта пролонгируется.



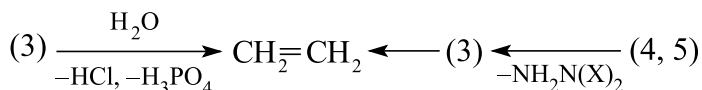
Следует иметь в виду, что по некоторым оценкам около половины применяемых пестицидов (8) и (9) попадает в атмосферу, что представляет определенные проблемы для здоровья человека и животных. Метилизотиоцианат недостаточно быстро разлагается в атмосфере, хотя эффективно фотодиссоциирует под действием солнечного облучения с выделением серы и метил-изоцианида.

Следует также сказать, что производные тиокарбаминовых кислот обладают разнообразной пестицидной активностью. Среди них найдены эффективные гербициды и инсектициды. Из монотиокарбаматов наиболее широко известен **эптам** (12) – N,N-дипропил-S-этилтиокарбамат. Он является гербицидом, ингибирующим биосинтез **гиббереллинов** у сорняков в посевах кукурузы. Его получают в промышленных условиях действием фосгена на дипропиламин или тиоэтанол, которые превращают в хлорангидриды (10) или (11). Их затем обрабатывают либо тиоэтилатом натрия, либо дипропиламином в присутствии карбоната натрия – акцептора HCl.



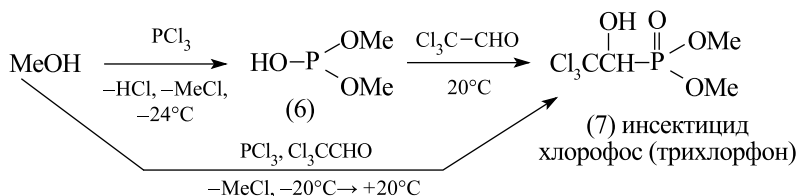
Для эптама разработаны эффективные антитоды класса оксазолидинов, которые защищают культивируемые растения от фитотоксического действия на них этого гербицида.

Новые устойчивые популяции постоянно возникают среди патогенных микроорганизмов, что вызывает необходимость непрерывных усилий по синтезу и поиску новейших поколений фунгицидов и бактерицидов.



В настоящее время наиболее широко применяемым инсектицидом во всем мире является **хлорофос** (производное трихлорэтанола и О,О-диметилфосфиновой кислоты, 7). Сфера его применения захватывает не только растениеводство, но и животноводство (например, против подкожного овода), а также санитарную.

Его производят экзотермической реакцией трихлорацетальдегида с диметилфосфиновой кислотой (6), поддерживая температуру на уровне 20°C. Выход хлорофоса при этом очень высок. Также с высоким выходом его можно получать в одну техническую стадию в одном реакторе (в режиме one-pot) из смеси метанола, трихлорида фосфора и хлораля:

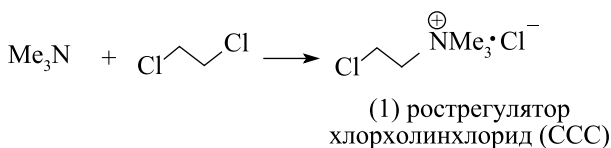


1.8. Получение других производных алканов.

Рострегулятор хлорхолинхлорид.

Фунгициды эупарен и каптан

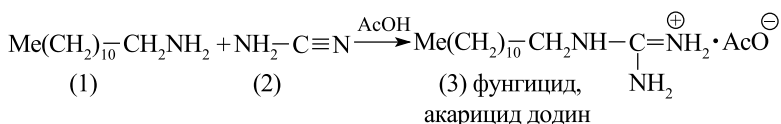
Заслуживающими внимания биоактивными производными с C-N связью являются соединения, которые относятся к классам алкиламинов и алкилгуанидинов. Из них большое практическое значение приобрел рострегулятор хлорхолинхлорид (1). Его синтезируют кватернизацией триметиламина 1,2-дихлорэтаном при нагревании.



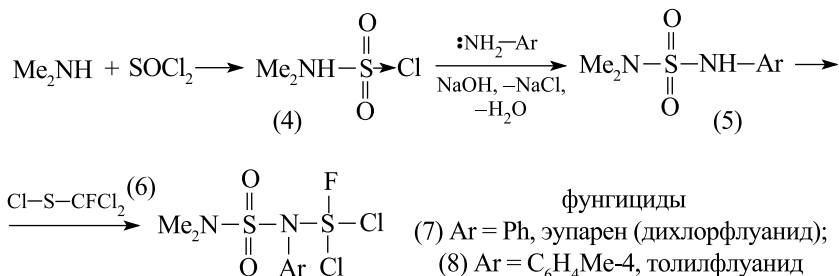
Хлорхолинхлорид известен прежде всего ретардантной активностью. За счет торможения активности определенных растительных ферментов (например, кауринсинтазы, ответственной за синтез предшественников **гиббереллина**) он повышает устойчивость к полеганию пшеницы и многолетних злаковых трав. Он увеличивает также устойчивость к засухе и морозам у томатов и плодовых культур. Кроме того, этот регулятор поднимает урожайность виноградников

и ускоряет начало плодоношения земляники и таких плодовых деревьев, как яблони и груши.

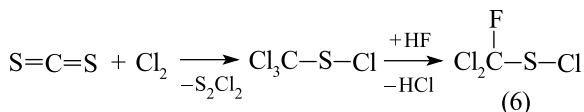
Алкилпроизводное гуанидина (**додин**, 3), получаемое взаимодействием додециламина (1) с цианамидом (2), применяют в качестве контактного фунгицида (от парши яблони) и акарицида.



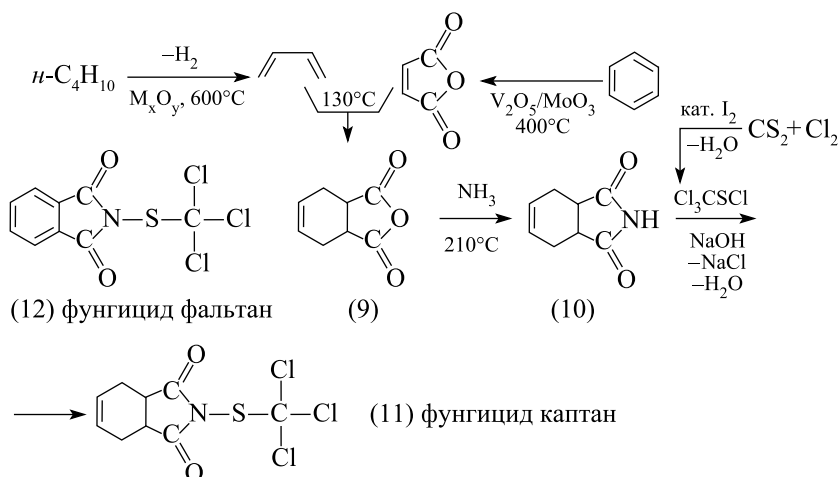
В рассматриваемой в этом разделе группе сильнодействующих фунгицидов фунгицидные свойства обеспечиваются токсофорной группой — тригалогенметилсульфениламидным фрагментом >N-S-C(Hal)_3 . Этот токсофор, как полагают, выделяет в свою очередь в организме патогенного гриба ядовитый тиофосген S=C(Hal)_2 . Не исключено, что при этом происходит сшивание белковых молекул в клетках грибного мицелия по белковым SH-группам с образованием дисульфидов: $\text{>N-S-C(Hal)}_3 + \text{HS-белок} \rightarrow \text{>NH} + \text{HHal} + \text{белок-S-S-белок} + \text{SC(Hal)}_2$. **Эупарен** (дихлорфлуанид, 7), **толилфлуанид** (8), **каптан** (11) и **фолпет** (**фальтан**, 12) обладают малой токсичностью для теплокровных (1–10 г/кг) и успешно применяются для уничтожения серой гнили земляники, парши яблони, а также в качестве семенных контактных фунгицидов (протравителей). **Эупарены** (7, 8) синтезируют по схеме, включающей первоначальное взаимодействие сульфурилхлорида с диметиламином с образованием (с хорошим выходом) хлорангидрида амида серной кислоты (4). Этот амид затем обрабатывают соответствующими анилинами в присутствии щелочи и получают диаминосульфоны (5), которые затем реакцией с тригалогенметилсульфенилхлоридом (6) переводят в фунгициды (7, 8).



Полупродукт (6) производят следующим образом:

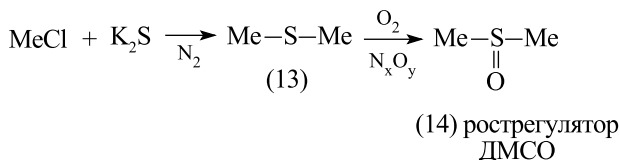


Каптан (11) также обладает свойствами рострегулятора и используется для увеличения числа плодов и завязей у citrusовых. Синтез каптана начинают с реакции Дильса—Альдера ([2,4]-циклоприсоединения) между бутadiеном и малеиновым ангидридом. Тетрагидрофталевый ангидрид (9) превращают затем при нагревании с аммиаком под давлением в имид (10). Последний легко реагирует с трихлорметансульфенилхлоридом с образованием (с высоким суммарным выходом) каптана (11). Фальтан (12) отличается от каптана наличием бензольного ядра. Его синтезируют аналогично из фталевого ангидрида, который в свою очередь получают окислением нафталина в паровой фазе над V_2O_5 при $400^\circ C$.

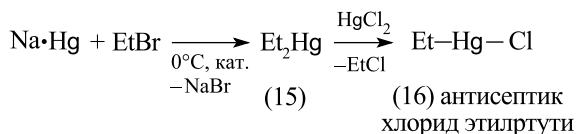


В качестве еще одного производного с C-S связью, которое имеет практическое значение, следует отметить **диметилсульфоксид** (ДМСО, 14). После обработки семян или опрыскивании растений его 2,5—5%-ными водными растворами значительно повышается урожайность и сахаристость сахарной свеклы. Поскольку он практически нетоксичен (ЛД₅₀ 20 г/кг), его свойство способствовать проникновению через кожу косметических и лекарственных веществ используют в косметике и медицине.

ДМСО получают двухстадийным способом. Исходя из метилхлорида, действием сульфида калия сначала синтезируют диметилсульфид (13). Затем этот сульфид окисляют кислородом (в присутствии оксидов азота) или пероксидом водорода (при охлаждении).

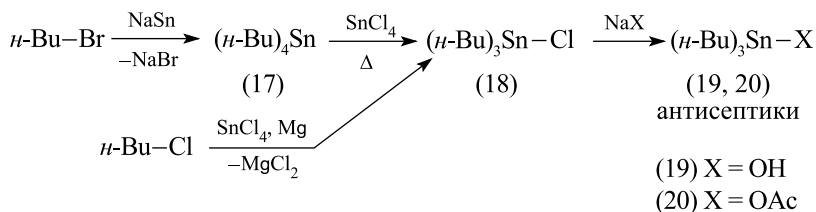


Следует также сказать, что ряд антисептиков со связью алкил—металл также нашли применение. **Хлорид этилртути** (16) обладает антисептическим действием и входит в составы протравителей семян (например, в состав **гранозана**). В его производстве сначала действием амальгамы натрия (0,5%) с ртутью на этилбромид получают диэтилртуть (15), которую затем обрабатывают дихлоридом ртути и получают фунгицид (16).



Известны многие другие алкил- и арилртути, нашедшие некоторое применение в качестве фунгицидов и гербицидов, однако их использование сокращается вследствие выявления токсичности у препаратов этого класса.

Из производных других металлов следует выделить соединения **трибутилолова** (19, 20). Их применяют в качестве антисептиков. Антисептики (19, 20) получают исходя из тетрабутилолова (17) его взаимодействием с тетрахлоридом олова. Получаемый в результате трибутилоловохлорид (18) после обработки щелочью или ацетатом натрия превращают в гидроксид (19) или ацетат (20). Галогенид (18) можно также получать по реакции Мельникова из смеси бутилхлорида, SnCl_4 и магния в анизоле.



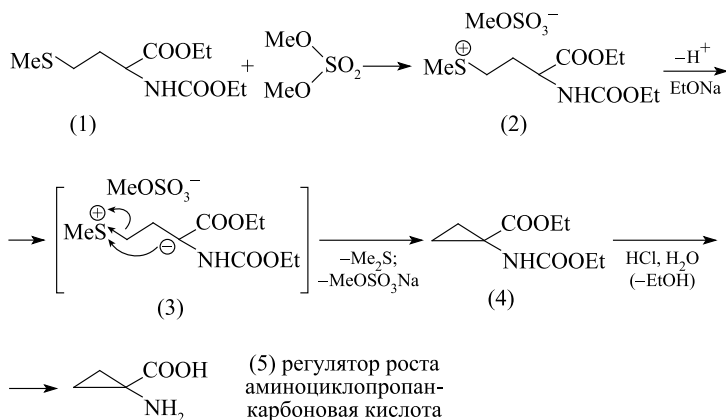
Глава 2

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИНТЕЗЫ ПЕСТИЦИДОВ АЛИЦИКЛИЧЕСКОГО РЯДА

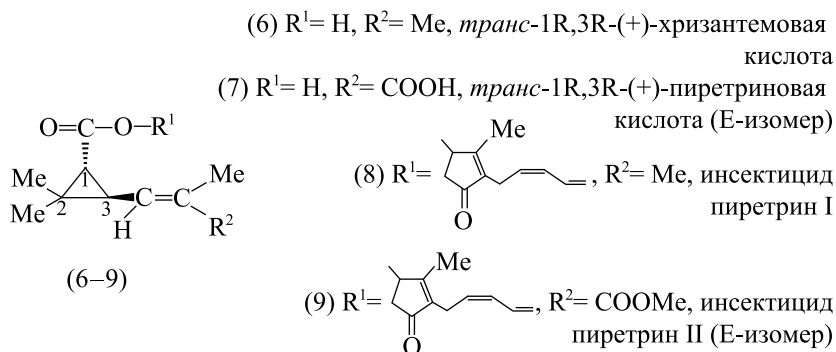
В арсенале промышленных химических средств защиты растений и животных алициклические соединения представлены производными циклопропана, циклогексана, а также ди- и полициклоалканов. Вещества алициклического ряда используются в сельском хозяйстве главным образом в качестве сильных инсектицидов разнообразного действия. К этой группе соединений относятся также природные растительные гормоны, такие как **абсцизовая** и **гибберелловая кислоты**, управляющие различными фазами роста и развития растений.

2.1. Получение производных циклопропанкарбоновых кислот. Природные инсектициды пиретринового ряда

Соединения с циклопропановой основой представлены семейством производных циклопропанкарбоновых кислот. При этом наибольшее распространение в животноводстве и растениеводстве получили как природные, так и синтетические вещества с мощным инсектицидным действием. Однако среди циклопропанкарбоновых кислот имеются примеры веществ и с иной биоактивностью. Так, **1-амино-1-гидроксикарбонилциклопропан** (5) является продуцентом и эндогенным предшественником фитогормона этилена и применяется для регулирования созревания плодов. Его получают из N-этоксикарбонилпроизводного метионина (1), которое сначала превращают в соль диметилсульфония (2) (см. разд 1.6.2). Под действием этилата натрия на эту соль генерируется карбанион (3) с его последующей внутримолекулярной циклизацией нуклеофильного типа, протекающей с элиминированием диметилсульфидной группы. Диэфир (4) затем гидролизуют до **аминоциклопропанкарбоновой** кислоты (5).



Циклопропанкарбоновые кислоты — **хризантемовая** (монокрбоновая кислота, 6) и **пиретриновая** (дикарбоновая кислота, 7) в виде сложных эфиров входят в состав природных инсектицидов контактного действия, называемых пиретринами:



Смесь этих веществ содержится в цветках (1,3%) далматской ромашки *Pyrethrum cinerariifolium*. Ее сухие измельченные (растертые) цветки (препарат **пиретрум**) издавна использовали для борьбы с клопами, блохами, бытовыми муравьями и мухами. В настоящее время это растение культивируют в основном в Африке (Кения, Руанда, Танзания, Уганда) и Южной Америке (Эквадор). Масштаб мирового производства природных пиретринов колеблется от 10 до 20 тыс. т в год. Основу пиретринов составляют эфиры (8, 9) — пиретрин I и II (до 60%), обладающие наивысшей активностью. Кроме них в смесь входят также цинерины (до 24%) и жасмолины (до 19%), имеющие аналогичную пиретринам структуру, которая отличается лишь тем, что в цикlopентеновом ядре спиртовой компоненты вместо пентадиенильного радикала находятся соответственно *n*-бут-2-енильный или *n*-пент-2-енильный заместители с *Z*-конфигурацией. При контакте с насекомыми пиретрины I и II (после всасывания в организм) нарушают деятельность нервной системы, прерывая передачу нервных импульсов и вызывая быстрый паралич (эффект «нокдаун») и гибель насекомого. Препараты из природных пиретринов (с концентрацией 20—25%) получают экстракцией порошков ромашки гексаном (или смесью метанол—керосин) и очисткой экстрактов активированным углем. К природным пиретринам у насекомых не вырабатывается резистентность, но эти соединения малоустойчивы особенно в отношении действия света. Их применяют в закрытых теплицах и помещениях в растениеводстве, животноводстве, пищевой промышленности и быту. В полевых условиях они быстро (в течение одного часа) окисляются и становятся малоэффективны. В связи с этим с 1960-х годов начало развиваться одно из весьма перспективных направлений поиска новых инсектицидов на базе аналоговых синтезов. И вскоре были разработаны промышленные методы получения первых **пиретроидов** — близких аналогов синтетических пиретринов. Постепенно путем химической модификации структуры удавалось увеличить фотоустойчивость синтезируемых соединений: от нескольких часов у первого поколения до нескольких суток у третьего и четвертого поколений пиретроидов.

При этом токсичность в отношении рыб, птиц и пчел у каждого последующего поколения препаратов значительно уменьшалась. Следует указать, что синтетические пиретроиды обладают не только контактным, но и кишечным типом инсектицидной активности, однако у насекомых постепенно начала вырабатываться резистентность к этим препаратам. Но несмотря на это в настоящее время доля **пиретроидов** на рынке инсектицидов увеличилась до 25—30%.

2.2. Создание синтетических пиретроидов на основе принципа химической модификации (аналогового синтеза). Неопинамин, перметрин и другие инсектициды

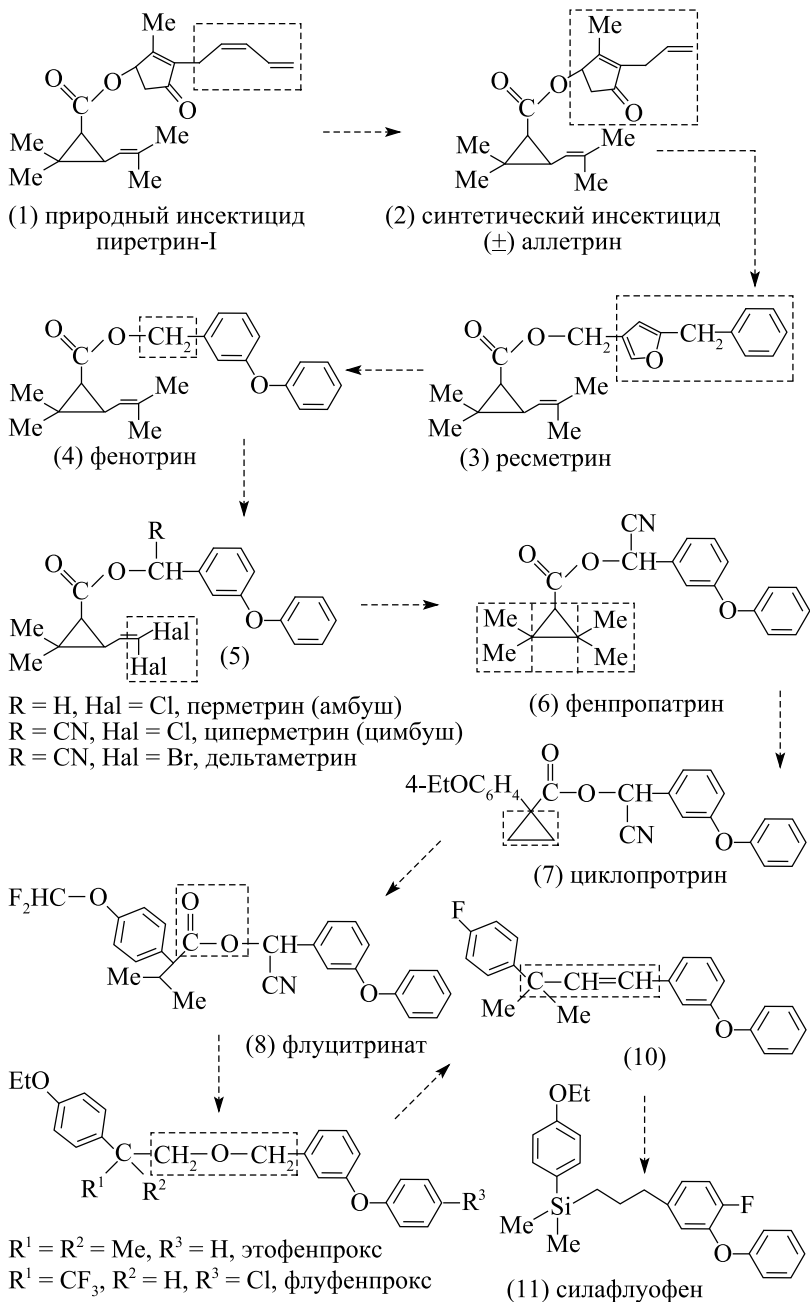
При создании новых биологически активных веществ химики всегда старались руководствоваться принципами целенаправленного синтеза, которые могли быть выработаны лишь при тщательном и глубоком изучении зависимости физиологической активности от химического и стереохимического строения органического соединения. *Принцип аналогового синтеза*, основанный на химической модификации структуры известных синтетических и природных физиологически активных соединений, остается пока одним из главных принципов для получения большого числа новых веществ, предназначенных для поиска новых пестицидов всех классов. Этот прием является интуитивным, умозрительным. С его помощью, исходя из аналогии двух структур, биоактивность известного вещества как бы переносят на новое соединение и ожидают при этом, что биоактивность последнего окажется сравнительно большей.

Типичным примером может служить последовательная химическая модификация структуры природного **пиретрина I** (1). Систематический подход в постепенном изменении его структуры позволил получить несколько поколений синтетических пиретроидных инсектицидов.

Первое поколение появилось после замены в спиртовой компоненте природного пиретрина I пентадиенильного фрагмента сначала на химически более устойчивый пропенильный (**аллетрин**, 2). Позднее была осуществлена более принципиальная «хирургическая» операция: вместо вырезанной циклопентеновой части молекулы инсектицида провели химическую имплантацию 2-бензилфурилметильного блока (**ресметрин**, 3), а затем и его заменили на фенилоксибензильную группировку (**фенотрин**, 4). В результате появилось второе поколение синтетических пиретроидов с повышенной фотоустойчивостью.

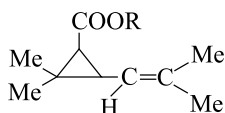
Следующим успешным этапом на пути химической модификации оказалось варьирование заместителей в циклопропильном кольце наряду с введением цианогруппы в спиртовую компоненту. Это привело к появлению препаратов третьего (соединения 5) и четвертого (соединения 6 и 7) поколения. Появление следующего поколения инсектицидов, имеющих большую активность, более широкий спектр действия и повышенную устойчивость, также обязано аналоговому синтезу. Новизна их строения связана, во-первых, с рас-

крытием циклопропанового кольца (**флутитринат**, 8), во-вторых, с переходом от сложных эфиров к простым (препараты 9). Затем упразднили диалкилоксидный спейсер, связывающий две арильные группировки, заменив его на алкен (вещество 10), и, наконец, ввели атом кремния в диарилалкильную цепочку (**силафлуофен** 11).

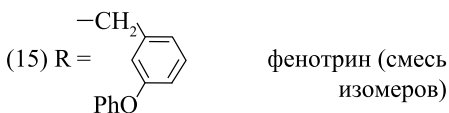
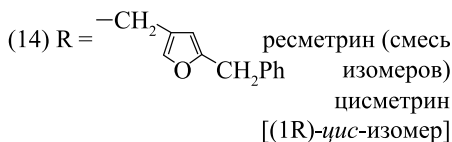
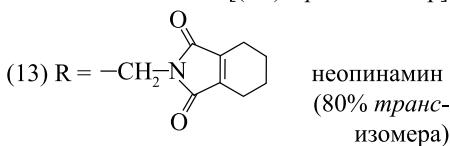
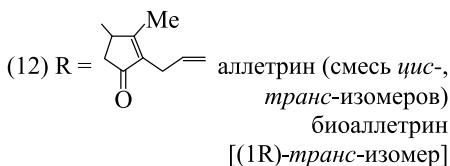


Последние новые группы высокоэффективных пестицидов (8–11) имеют лишь отдаленное структурное сходство (соединения 8, 9) или не имеют его вовсе (соединения 10, 11) со своим природным родоначальником (1). Тем не менее, все инсектициды (1–11) обладают близким механизмом физиологического контактного действия на насекомых, которое проявляется в блокировании передачи нервных импульсов. На этом примере синтезов пиретроидов принцип структурного сходства—разнообразия получил блестящее воплощение.

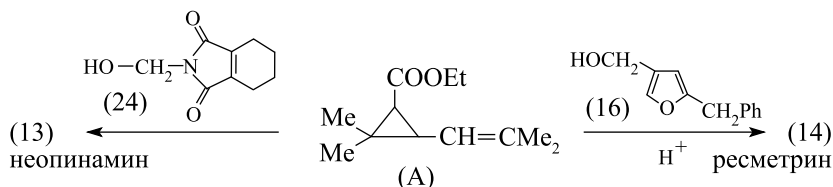
Синтетические пиретроиды первого поколения (12, 13) и второго поколения (14, 15) получены в 1950—1970-х годах на основе эфиров хризантемовой кислоты. Первым из них вошел в практику аллетрин (12), который применяется против мух и комаров (в основном в быту, в магазинах, складах, зернохранилищах). Ресметрин (14) оказался полезен для борьбы не только с мухами, но и вредителями запасов сельскохозяйственных продуктов. Неопинамин (13) — важный препарат для борьбы с насекомыми в ветеринарии при обработке лактирующего скота. Наряду с этим он, а также фенотрин (15) используются против бытовых насекомых.



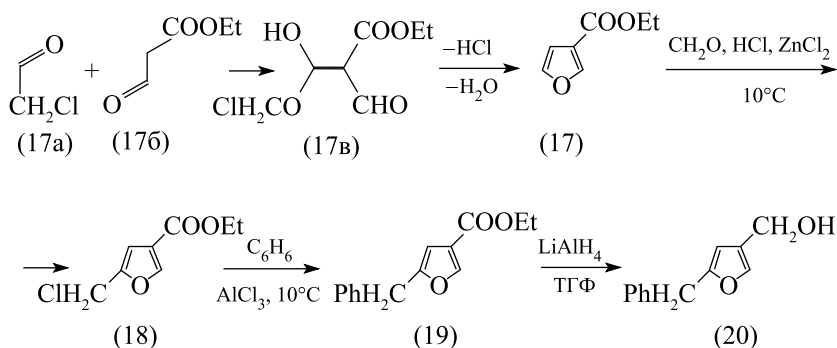
(12–15) инсектициды



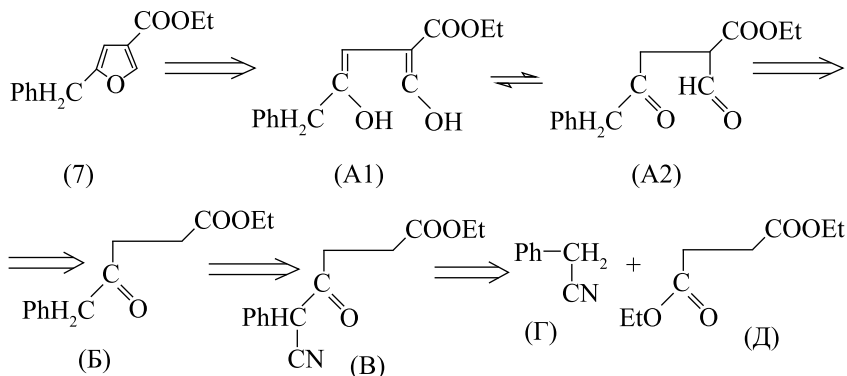
Синтез **пиретроидов** (12–15) осуществляют реакцией этерификации **хризантемовой** кислоты или переэтерификации ее этилового эфира (A) соответствующими спиртами.



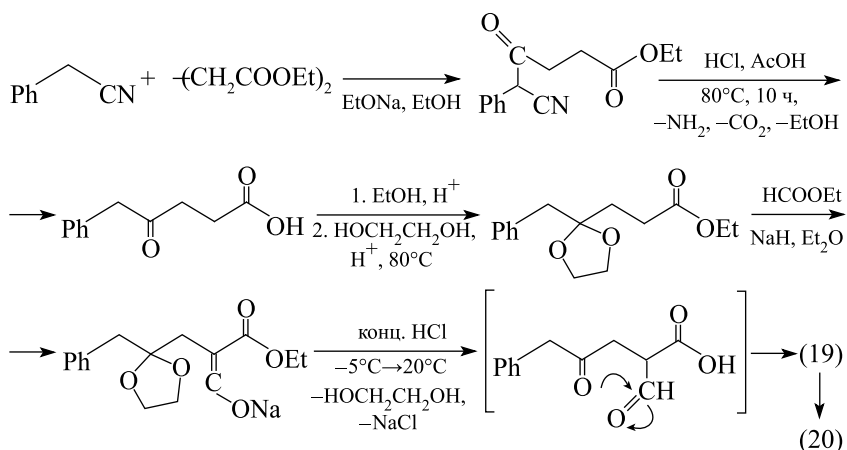
Используемую в случае синтеза ресметрина (14) спиртовую компоненту (16) можно получить из эфира фуран-3-карбоновой кислоты (17). Фурановый цикл формируют путем конденсации двух альдегидов (17а,б). Они сначала дают продукт альдольной конденсации (17в), который затем при нагревании в присутствии акцептора хлороводорода циклизуется с выделением HCl и воды до фурана (17). Этот фуран (17) вначале хлорметилируют параформом по С-5, пропуская газообразный HCl при охлаждении. Затем хлорметилфураном (18) алкилируют бензол по методу Фриделя—Крафтса. После выделения бензилзамещенного фурана (19) следует восстановление в нем сложноэфирной группы до спиртовой с помощью литийалюминийгидрида (в тетрагидрофуране).



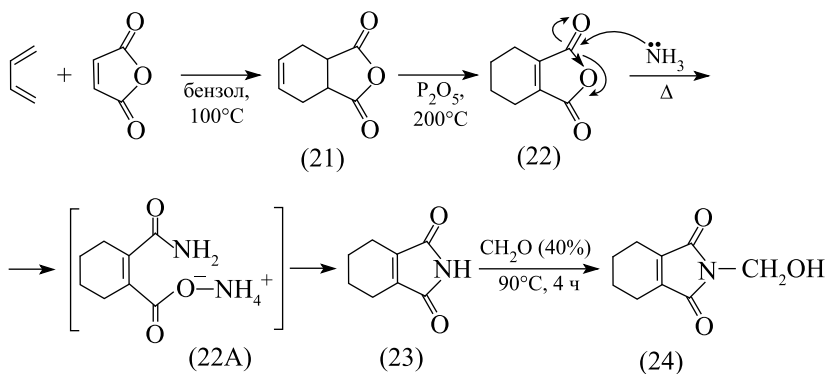
Ретросинтетический анализ показывает, что дизамещенный фуран (19) можно синтезировать и иным путем. Построение фуранового ядра возможно внутримолекулярной циклизацией 1,4-диона (A2) или его таутомера (A1). Эфир 2-формилкетокислоты (A2) можно получить формилированием кетоэфира (Б) при условии дезактивации кетонной группы, что исключает возможность СНО-замещения в соседних к ней $\alpha\text{-CH}_2$ -группах. Одним из наиболее вероятных путей введения бензильного радикала в кетоэфир (Б) является конденсация фенилацетонитрила (Г) с эфиром бутандиовой кислоты (Д) при катализе сильным основанием. Цианогруппа в промежуточном соединении (В) легко омыляется до кислотной с отщеплением диоксида углерода при нагревании в кислой среде:



Подобный ретроанализ привел к разработке ныне основного промышленного способа синтеза гидроксиметилфурана (20) через последовательность реакций по следующей схеме:

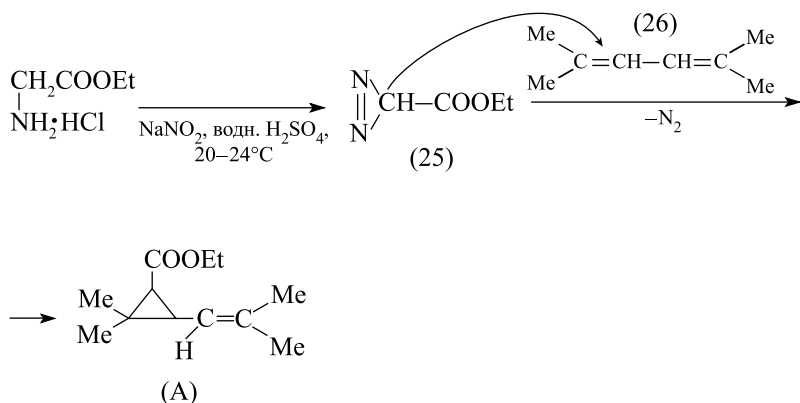


Спиртовой синтон (24), компонент для получения широко используемого в животноводстве неопинамина (13), производят четырехстадийным способом исходя из реакции [2,4]циклоприсоединения бутадиена и малеинового ангидрида. В результате образуется тетрагидрофталевый ангидрид (21). Этот аддукт изомеризуют действием пентаоксида фосфора при нагревании (или Pd/C, 150°C, 7 ч) в сопряженный ангидрид (22). Затем аммонолизом (водн. NH₃, 110→160°C, 4 ч) его превращают через амид (22А) в соответствующий имид (23). Последний N-гидроксиметилируют формальдегидом при нагревании. Следует отметить высокие выходы (65—90%) на всех стадиях процесса:

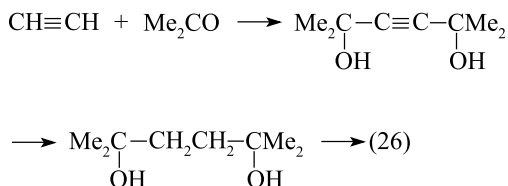


Для получения неопинамина (13) в промышленности конденсируют спирт (24) и хлорангидрид хризантемовой кислоты в бензоле (25°C, 15 ч). Если используют натриевую соль хризантемовой кислоты, то спирт (24) превращают в N-хлорметилтетрагидрофталимид, а конденсацию проводят в ацетоне (60°C, 8 ч) или ксилоле (140°C, 4 ч).

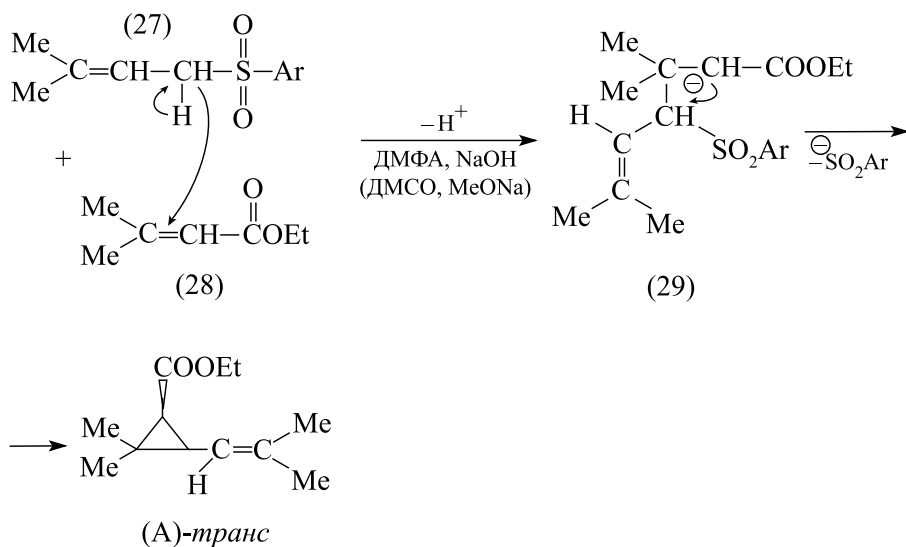
Второй компонент пиретроидов – рацемическую хризантемовую кислоту или ее эфир (А) — производят действием эфира диазоуксусной кислоты (25) на тетраметилбутадиен (26). Этот метод весьма взрывоопасен. Реакцию проводят в дихлорэтано при 105°С в присутствии медного катализатора. Этилдиазоацетат (25) при разложении дает промежуточный карбен, который присоединяется по одной ненасыщенной связи диена (26) с образованием (±)-*цис*- и *транс*-изомерных эфиров (А). Использование хиральных катализаторов меди позволяет синтезировать диастереомеры заданной конфигурации: 1S,3S; 1R,R; 1S,3R и 1R,3S. Инсектицидную активность проявляют лишь 1R-изомеры пиретроидов на основе хризантемовой кислоты.



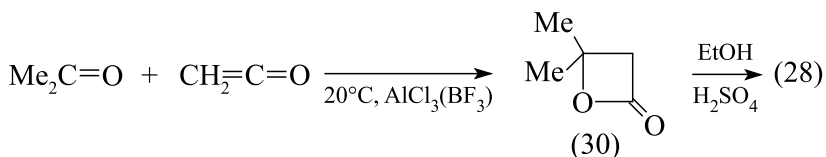
Диен (26) синтезируют из ацетилена и ацетона через тетраметилбутин-1,4-диол и тетраметилбутадиол с его последующей дегидратацией.



Кроме диазометода для получения *транс*-хризантемовой кислоты используют реакцию между арилизопентенилсульфоном (27) и эфиром 3-метилкротоновой кислоты (28). Карбанион, образующийся из сульфона (27), присоединяется по реакции Михаэля к этиленовой связи кислоты (28) с последующим выбросом $-\text{SO}_2\text{Ar}$ -группы и циклизацией карбаниона (29). Реакцию проводят в одну стадию в растворе диметилформамида (ДМФА) в присутствии гидрида натрия или метилата натрия. Этот метод значительно менее взрывоопасен и, кроме того, приводит к преимущественному получению *транс*-изомерных эфиров (А).



Эфир (28) синтезируют из ацетона и кетена через продукт [2,2]циклоприсоединения – бутиролактон (30), который затем гидролизуют в этаноле в присутствии серной кислоты.



При создании новых пестицидов, имеющих хиральные центры, следует иметь в виду, что различные энантиомеры могут обладать различным и даже противоположным биодействием.

В случаях хиральной зависимости биоактивности асимметрический центр в молекулах активного вещества должен ориентироваться тремя точками на хиральном участке биорецептора, чувствительном к асимметрии препарата.

При их «нормальном взаимодействии», т. е. комплементарном трехточечном контакте ($W...W'$, $Y...Y'$, $Z...Z'$: рис. 3), проявляется ожидаемый полезный эффект.

Второй же антипод оказывается некомплементарен активному участку рецептора (правая часть рисунка, $W...W'$, $Y...Y'$, а Z не взаимодействует с Z') и может иметь менее выраженный (или совсем не проявить) необходимый эффект.

Очевидно, что требование двухточечного контакта биологически активного вещества с рецептором снимает различия в биодействии оптических изомеров.

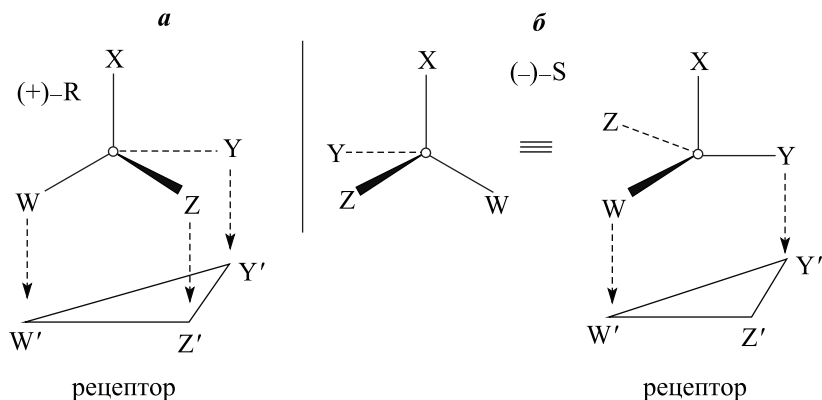
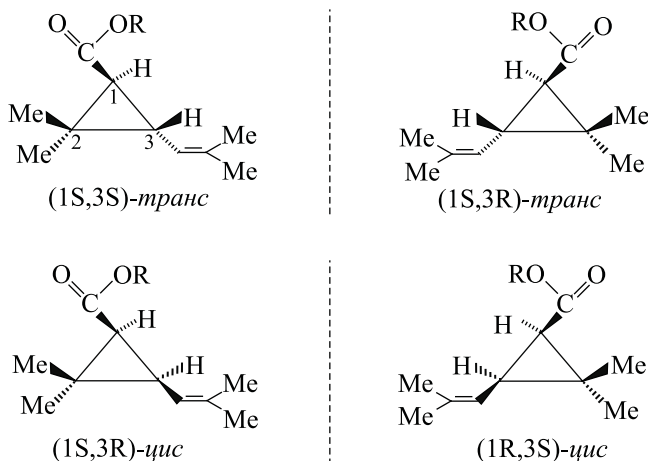


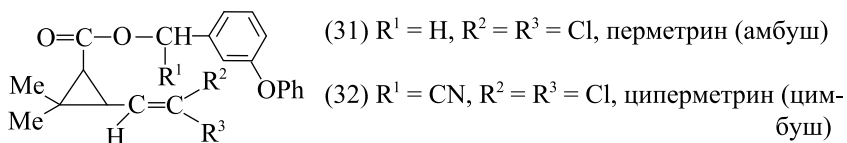
Рис. 3. Трехконтактное взаимодействие энантиомеров с биорецептором: *a* — комплементарное; *b* — аномальное

Подобная зависимость биоактивность—хиральность особенно ярко выражена в ряду стереоизомерных пиретринов, у которых наибольшей инсектицидной активностью обладают *транс*-изомеры. Причем среди них 1*R*-изомерные соединения на 2—3 порядка более активны, чем 1*S*-формы.



Любопытно, что при замене 1,1-диметилвинильной группы на 1,1-дигалогенвинильную наибольшую активность проявляют уже не только (1*R*)(+)-*транс*-изомеры, но и (1*R*)(+)-*цис*-изомеры. При этом *цис*-изомеры оказались значительно токсичнее *транс*-изомеров в отношении мух и тараканов.

К пиретроидам второго поколения, имеющим строение феноксибензиловых эфиров **перметриновой** кислоты и обладающим широким спектром действия, относят соединения (31—33). Они предназначены главным образом для борьбы с листогрызущими насекомыми, особенно гусеницами.

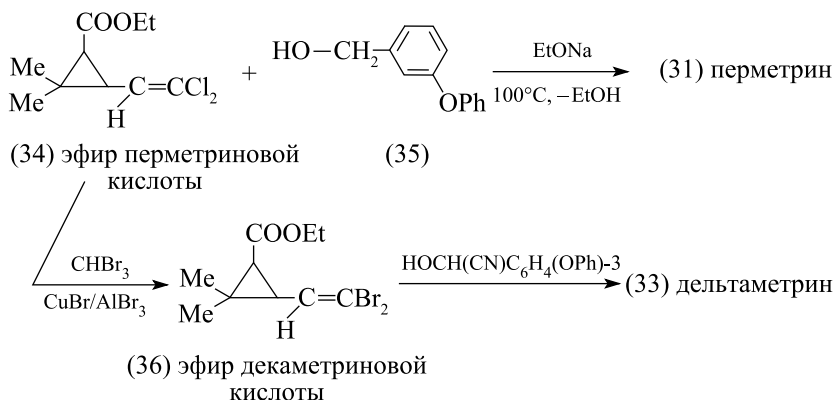


(31–33) инсектициды

(33) $R^1 = CN, R^2 = R^3 = Br$, дельтаметрин

Нормы расхода составляют 25–200 г/га для **амбуша** (31) и 5–20 г/га для **дельтаметрина** (33).

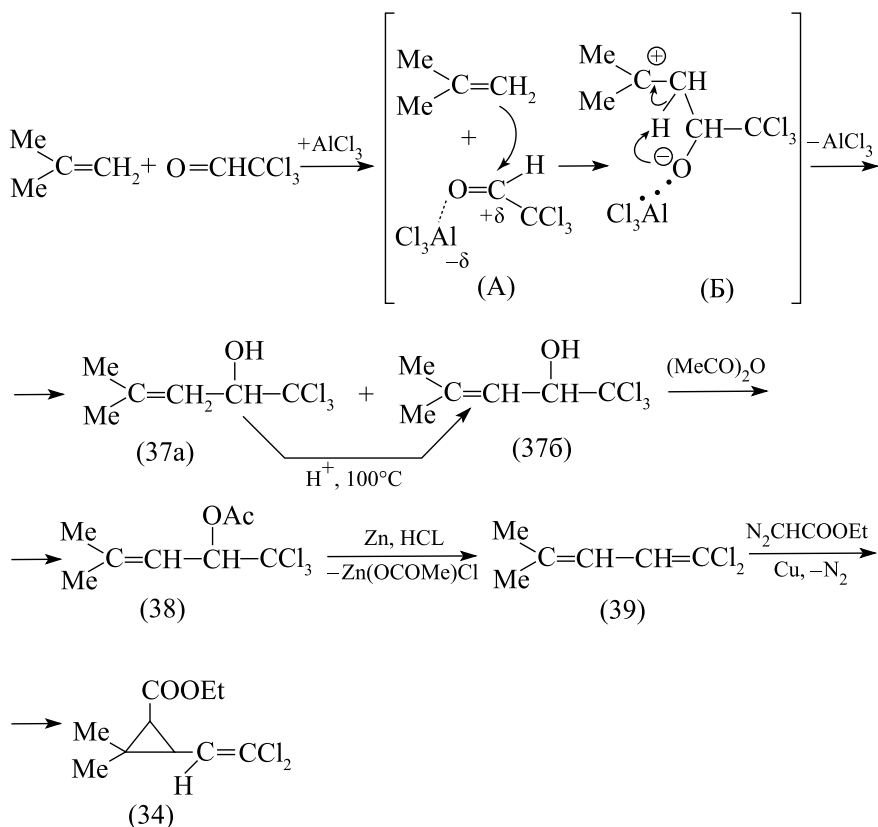
Перметрин (31) получают переэтерификацией этилового эфира **перметриновой кислоты** (34) *мета*-феноксibenзиловым спиртом (35). Реакцию проводят нагреванием смеси исходных (34) и (35) в толуоле в присутствии этилата натрия. К сожалению, при этом происходит заметная конверсия *цис*-изомера в менее активный *транс*-изомер:



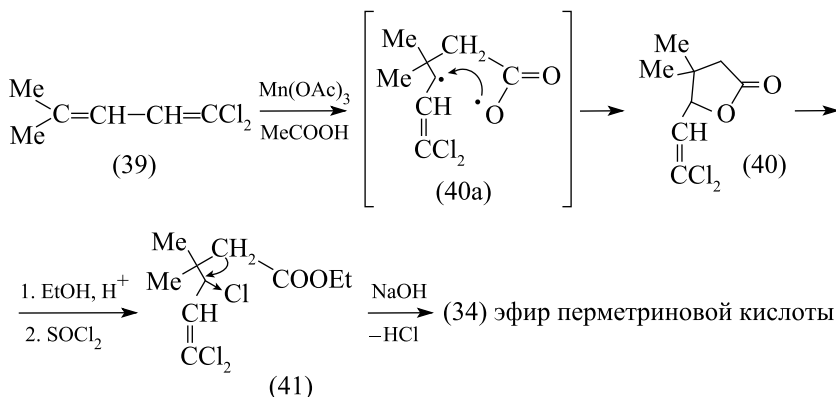
Аналогично синтезируют **циперметрин** (32) и **дельтаметрин** (33) — ведущие по объему продаж пиретроиды. В последнем случае используют эфир **декаметриновой кислоты** (36), который готовят перегалогенированием эфира перметриновой кислоты с помощью бромформа в присутствии бромид алюминия. Широко также используется реакция хлорангидридов циклопропанкарбоновых кислот с бензиловыми спиртами в присутствии пиридина в качестве акцептора хлороводорода.

Начальная стадия синтеза эфира перметриновой кислоты (34) заключается в присоединении хлорала к изобутену. Реакцию проводят в хлористом метиле в присутствии хлорида алюминия (20°C, 10 атм). Последний активирует молекулу альдегида в виде комплекса (А), присоединяющегося к бутену с образованием промежуточного аддукта (Б), который в результате прототропного сдвига и отщепления $AlCl_3$ превращается в енолы (37а, 37б). В комплексе (Б) протон может мигрировать не только от CH_2 -группы, но и от метильной. Однако аллильное замещение-присоединение происходит с преимущественным образованием енола (37б) (до 70%). Енол (37а) можно изомеризовать в спирт (37б) нагреванием в кислой среде. В промышленных условиях смесь спиртов (37а)

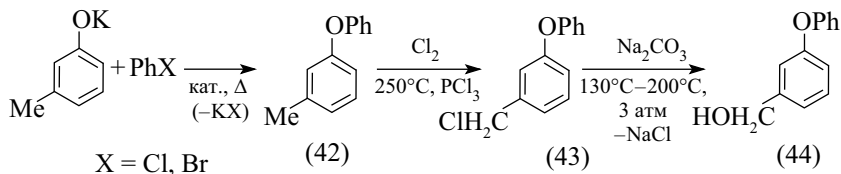
и (37б) затем ацелируют уксусным ангидридом в пиридине и получают смесь эфиров (на схеме приведен лишь эфир 38). Эти эфиры обрабатывают цинком в подкисленном этаноле, и в результате отщепления атома хлора и О-ацильной группы образуется смесь 1,3- и 1,4-диенов. Действием толуолсульфокислоты 1,4-диен переводят в сопряженный диен (39), который на последней стадии вводят в реакцию с диазоуксусным эфиром на медном катализаторе (взрывоопасное производство!). Целевой эфир перметриновой кислоты (34) образуется в виде смеси более активного *цис*- и менее активного *транс*-изомеров в соотношении 1,2:1,0.



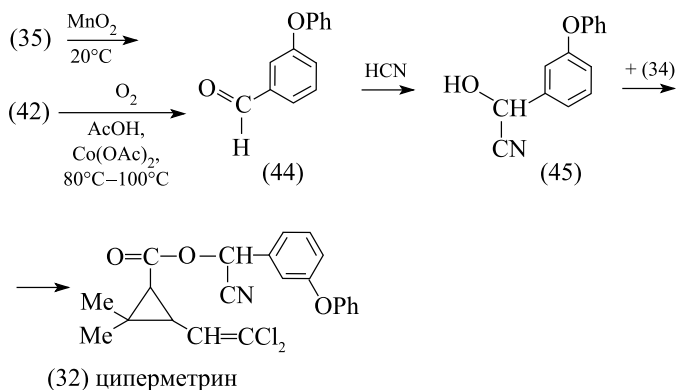
Разработаны и другие варианты последней стадии синтеза эфира перметриновой кислоты из диена (39), исключая использование взрывоопасной диазоуксусной кислоты. Например, окислением диена (39) триацетатом марганца сначала получают лактон (40) через промежуточный радикал (40а). Затем его гидролизуют в этаноле до эфира γ-гидроксикислоты, который последующей обработкой SOCl_2 превращают в эфир γ-хлорзамещенной кислоты (41). Последний дегидрохлорируют действием щелочи в изобутиловом спирте, что приводит к циклизации с образованием трехчленного цикла.



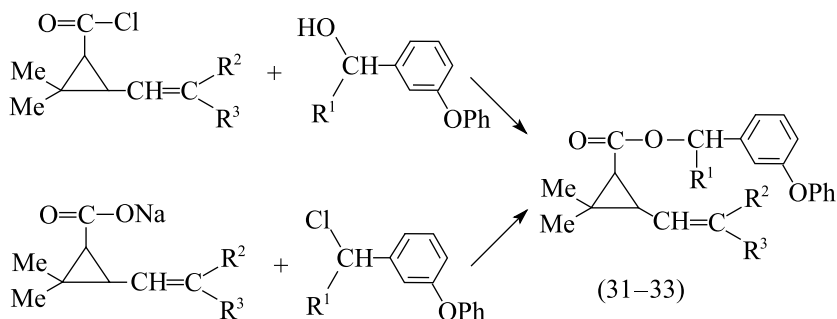
3-Феноксibenзилoвый спирт (35) для синтеза перметрина (31) и ряда других пиретроидов получают реакцией Ульмана из фенолята калия и галогенбензола. При их нагревании (250°C) над медным катализатором (Cu, CuX₂, CuO) образуется фенокситолуол (42). Этот диарилксид галогенируют PCl₃ либо при 250°C, либо в присутствии 2,2'-азобисизобутиронитрила при 0—15°C. Причем в первом случае, а также в случае УФ облучения возможны реакции полигалогенирования. Полученное при хлорировании хлорметилпроизводное (43) выделяют и гидролизуют нагреванием в присутствии соды.



Необходимый для синтеза циперметрина, дельтаметрина и других пиретроидов 3-фенокси- α -цианбензиловый спирт (45) получают окислением бензилового спирта (35) или фенокситолуола (42) до альдегида (44), который затем переводят в целевой циангидрин действием HCN, ее солями щелочных металлов или ацетонциангидрином (реакция обмена цианогруппой).

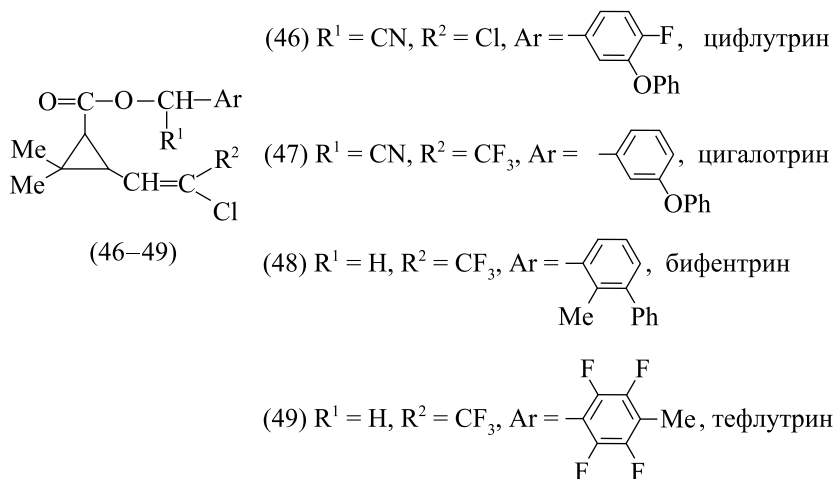


Следует отметить, что перметрин (31) и аналогичные пиретроиды можно синтезировать не только рассмотренной реакцией переэтерификации, но и взаимодействием хлорангидрида перметриновой кислоты с феноксибензильными спиртами, а также реакцией ее солей с галогенметилпроизводными диа-рилоксидов типа (43).



Пиретроиды 1-го и 2-го поколений используют с синергистами для усиления и пролонгирования их биодействия, например с пиперонилбутоксидом.

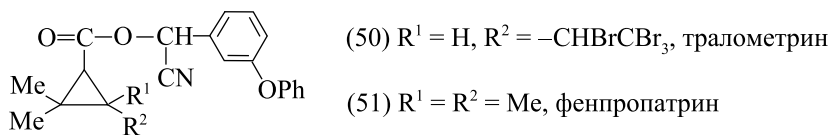
Примеры строения промышленных пиретроидов третьего поколения (разработки 1975—1995 гг.) приведены ниже:



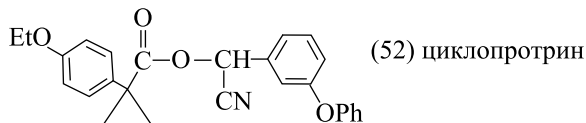
Цигалотрин (47) в виде смеси изомеров нашел специфическое применение для борьбы с вредителями растений. Оказалось, что его S-изомер (**цигалотрин-L**, **карате**) обладает сильной инсектоакарицидной активностью широкого спектра. **Тефлутрин** (49) недавно стали применять в качестве почвенного инсектицида.

Разработаны также пиретроиды циклопропильного ряда, не имеющие при C-2 алкенильных заместителей (**тралометрин**, 50, и **фенпропатрин**, 51). Особо стоит подчеркнуть, что инсектицидная активность сохраняется на высоком

уровне, даже если в циклопропанкарбоновой кислоте полностью отсутствуют заместители при циклических С-2 и С-3 атомах (препарат **циклопротрин**, 52).



(51) $R^1 = R^2 = Me$, фенпропатрин

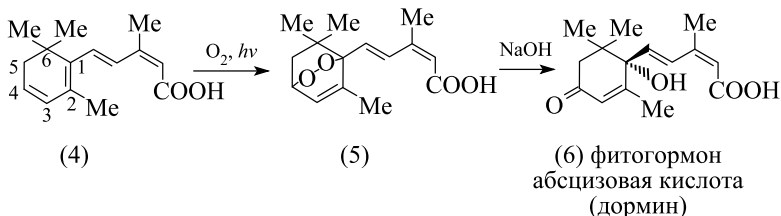


В настоящее время в промышленности получают около сорока синтетических пиретроидов. Внимание же исследователей и технологов в последнее десятилетие было сосредоточено в основном на разработке более эффективных технологий производства пиретроидов, выделении наиболее активных энантиомеров и диастереомеров и разработке новых препаративных форм, удобных и безопасных для применения в агрохимическом производстве, в промышленных отраслях и в быту.

Природные пиретрины и синтетические пиретроиды успешно используют в настоящее время для защиты хлопчатника, овощных и плодовых культур, винограда, кукурузы (всего более 50 видов растений), а также для защиты лесов. Помимо этого их стали широко применять в санитарии, а также для борьбы с эктопаразитами животных, с вредителями продовольственных запасов, с насекомыми, портящими шерсть, кожу, ткани. Пиретроиды проявляют биодействие, блокируя нейрональные натриевые каналы, т. е. они относятся к нервным ядам, которые тормозят нервные импульсы у членистоногих.

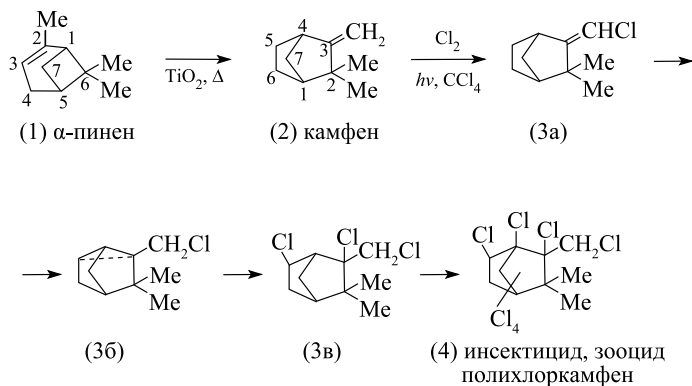
Они умеренно токсичны для теплокровных и не обладают фитотоксичностью. Но следует иметь в виду их малую селективность биодействия, так как они одинаково сильно токсичны как для вредных, так и для полезных насекомых. Другими недостатками синтетических пиретроидов являются высокая токсичность для рыб и пчел, отсутствие акарицидной активности, возникновение резистентных популяций насекомых и высокая стоимость производства. Продолжение синтеза и поиска пиретроидов новых поколений стимулируется тем, что некоторые виды выживающих насекомых постепенно вырабатывают резистентность и к этой группе инсектицидов. В настоящее время более 500 видов насекомых, клещей и жуков выработали популяции, устойчивые к действию всех известных групп инсектоакарицидов. В связи с этим постоянно ведутся интенсивные поиски по созданию новейших поколений инсектоакарицидов, особенно имеющих нестандартные механизмы физиологического действия на вредных насекомых.

ческого атома С-1 и Z,E-конфигурацией двойных связей в сопряженном диеновом фрагменте (*S-транс*-форма) бокового заместителя. Рацемический фитогормон (6) можно синтезировать фотохимическим окислением 1,3-циклогексадиенил-2'-(Z),4'-(E)-пентадиеновой кислоты (4), которая превращается при этом в циклический пероксид (5). Действие щелочи разлагает этот пероксид с образованием гидроксильной функции при С-1 и оксозаместителя при С-4.



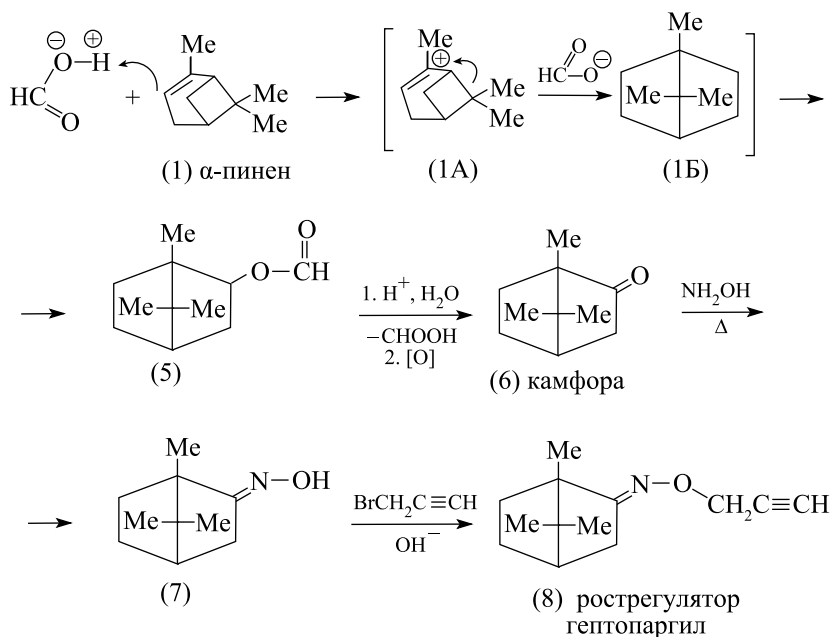
2.4. Пестициды и биорегуляторы на основе бицикло[2.2.1]гептана

В арсенал химических средств защиты растений входит также ряд производных би- и полициклоалканов. **Полихлоркамфен** (4), представляющий собой смесь полихлорсодержащих бицикло[2.2.1]гептанов, нашел широкое применение в качестве инсектицида (особенно эффективен против термитов и тараканов), а также для борьбы с грызунами как зооцид. Препарат (4) получают хлорированием камфена — 2,2-диметил-3-метиленбицикло[2.2.1]гептана (2), который в свою очередь синтезируют термической (150°C) изомеризацией α -пинена (1) — 2,6,6-триметилбицикло[3.1.1]гепт-2-ена. Оба терпена содержатся в скипидарах и эфирных маслах хвойных деревьев (пинен в больших количествах выделяют из скипидара сосны). На первой стадии фотохимического хлорирования происходит монозамещение по экзометиленовой группе с образованием хлорметилен- и хлорметилпроизводных (3а,б). При дальнейшем замещении еще пяти атомов водорода на хлор и присоединении двух атомов хлора образуется последовательно трихлорпроизводное (3в), а затем сложная смесь полихлортерпеновых производных с содержанием хлора ~68% (с брутто-формулой $C_{10}H_{10}Cl_8$), которую используют под названием полихлоркамфен или камфехлор (4).



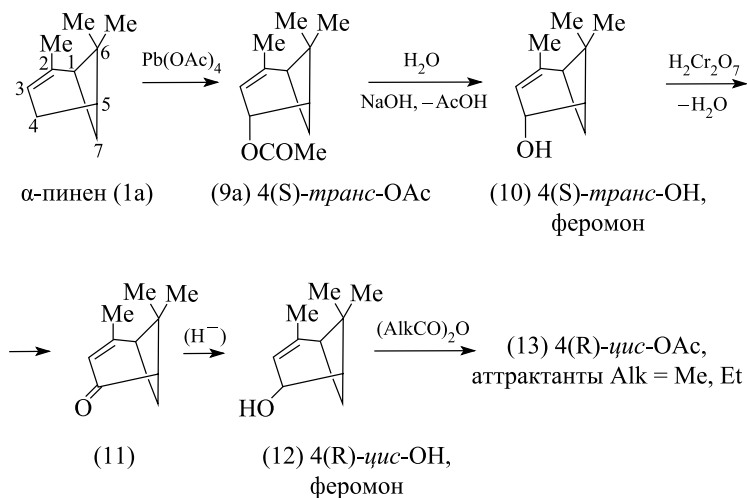
Себестоимость его производства низка, однако выраженная токсичность (LD_{50} 60 мг/кг) и устойчивость к биоразложению приводят к сокращению его использования.

На основе α -пинена (1) производят также регулятор роста **гептопаргил** (8). Он имеет строение 2-пропинилоксима ($\pm$)-1,7,7-триметилбицикло[2.2.1]гептан-2-она. При нагревании в среде муравьиной кислоты α -пинен перегруппировывается из бицикло[3.1.1]гептена через карбокатион (1А) в бицикло[2.2.1]гептан. Изомеризация сопровождается нуклеофильным введением формиатной группы в карбокатион (1Б). Затем гидролизом формиат (5) переводят в спирт и его окисляют в камфору (6). Оксим камфоры (7) О-алкилируют пропаргилбромидом в присутствии акцептора НВг с образованием гептопаргила (8).

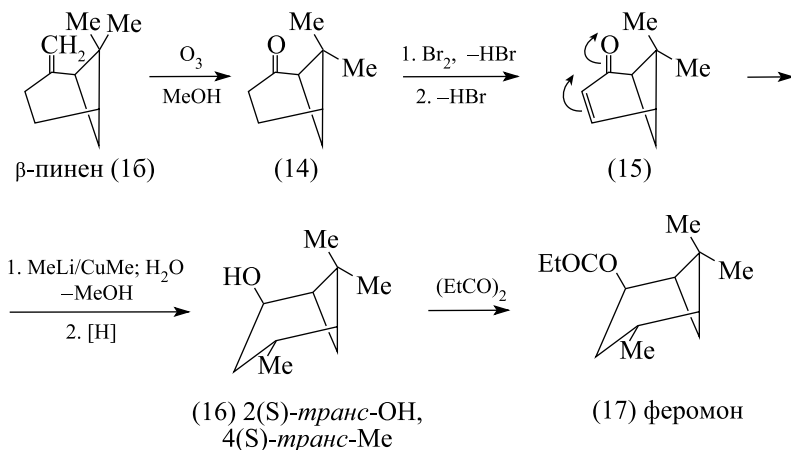


Гептопаргил (8) применяют для увеличения урожайности кукурузы, риса, сахарной свеклы, бобовых, подсолнечника, а также огурцов и томатов. Для этого проводят замачивание семян или опрыскивание всходов указанных культур.

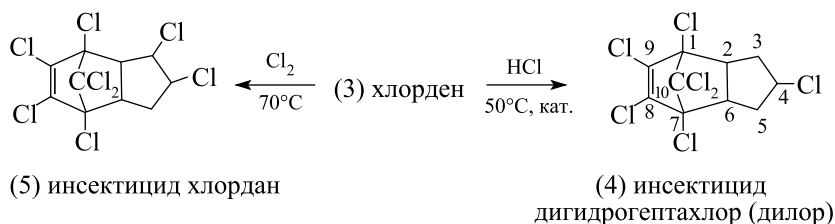
Некоторые производные бицикло[3.1.1]гепт-2-енов (пиненов 1) нашли применение в качестве феромонов насекомых и аттрактантов. Так, окислением аллильного положения С-4 α -пинена (1а; см. ниже) тетраацетатом свинца с последующим омылением эфира (9а) получен 4(S)-*транс*-циклоалканол (10), который обладает свойствами агрегационного феромона короедов и лубоедов. 4(S)-*транс*-изомер (10) превращен в биоактивный 4(R)-*цис*-изомер (12) посредством окисления до кетона (11) и стереоселективного восстановления комплексными гидридами металлов (борогидридами натрия или лития). Эфиры спирта (13) являются мощными аттрактантами тараканов.



Из β -пинена (16) серией превращений синтезирован половой феромон тараканов (17). Сначала озонлизом отщепляют экзометиленовую группу, что приводит к кетону (14). После его бромирования последующим дегидробромированием получают енон (15). Решающей стадией является регио- и стереоспецифичное введение метильной группы по С-4 (сопряженное присоединение). Восстановление гидридами металлов полученного таким образом метилированного кетона (на схеме не указан) до спирта (16) и этерификацией последнего синтезирован феромон (17):

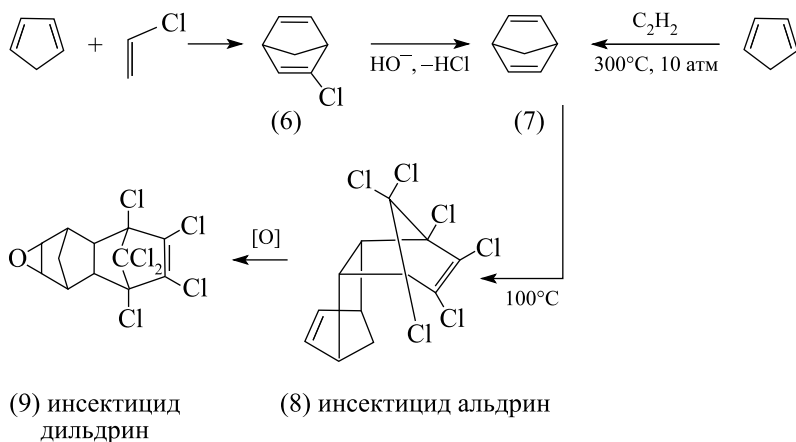


Еще одним примером практической значимости производных бицикло-гептана служит препарат **димелон** (18), получаемый циклоприсоединением по методу Дильса—Альдера диэфира малоновой кислоты к цикlopentadiену. Его



Оба инсектицида имеют высокий уровень токсичности для многих вредных насекомых (колорадский жук, термиты). Хлордан, однако, токсичен для рыб и пчел и обладает хронической токсичностью при систематическом воздействии. Следует указать, что промежуточный продукт (3) используют под названием **хлорден** (или **бандан**) в качестве гербицида.

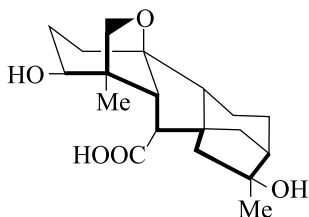
Если в реакции Дильса—Альдера в качестве диенофила используют бицикло[2.2.1]гепта-2,5-диен (7), то получают с высоким выходом инсектицид **альдрин** (8). Этот пестицид полезен в борьбе с саранчой и почвенными насекомыми, а также как протравитель семян. Но масштабы его применения сокращаются в связи с устойчивостью в почве. Диенофил (7) получают двумя путями, в основе которых лежит реакция диенового синтеза между цикlopентадиеном и ацетиленом или хлорэтиленом. Альдрин затем можно окислить перекислотами (например, надуксусной) до эпоксипроизводного (9) — **дильдрина**, применяемого в тех же целях, что и альдрин, но требующего при этом еще большей осторожности из-за более высокой токсичности для теплокровных (LD_{50} 25—50 мг/кг).



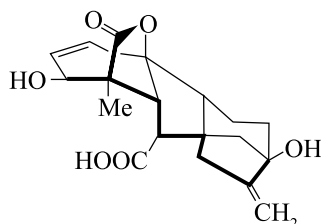
Сложное строение, включающее несколько насыщенных конденсированных друг с другом пяти- и шестичленных циклов, имеют гиббереллины — смеси нескольких десятков природных растительных гормонов, которые образуются как в грибковых, так и в растительных организмах. Свое название они получили от гриба *Gibberella F.*, из продуктов жизнедеятельности которого были впер-

вые выделены. Ниже приведено строение двух из них — полностью насыщенного соединения (**гиббереллин** Г₂, 10) и имеющего две двойные связи (**гиббереллин** Г₃, или **ауксин** А₃, 11):

фитогормоны



(10) гиббереллин Г₂



(11) гиббереллин Г₃ или А₃ (ауксин)

Считают, что наиболее активна в качестве рострегулирующего фитогормона **гибберелловая** кислота (гиббереллин Г₃, 11). Гиббереллины стимулируют прорастание семян, рост стебля, цветение и увеличение размера плодов. Они выделяются зародышем и действуют на мембранные рецепторы растительной клетки аналогично гормонам животных. В очень малых концентрациях (10—12 молекул) они вызывают образование ферментов, расщепляющих крахмал и оболочку семени. Кроме того, гиббереллины содействуют усиленному синтезу аминокислоты триптофана, из которой затем в верхушке проростка синтезируется индолилуксусная кислота — другой природный фитогормон **гетероауксин**. Гиббереллинами опрыскивают виноградные лозы бессемянных сортов при цветении для увеличения размеров ягод и гроздей, а также для ускорения роста декоративных растений. Ауксин (11) в свободном виде, в виде натриевой соли (**гибберсиб**) или комплекса с тиомочевинной широко используют для ускорения прорастания семян зерновых и овощных культур, кормовых и лекарственных трав, для повышения их урожайности и для улучшения плодообразования цитрусовых и плодово-ягодных культур. Гиббереллины малотоксичны (ЛД₅₀ у соединения Г₃ близко к 6300 мг/кг). Получают **гиббереллины** только микробиологическим методом на грибах *Fusarium Moniliforme*.

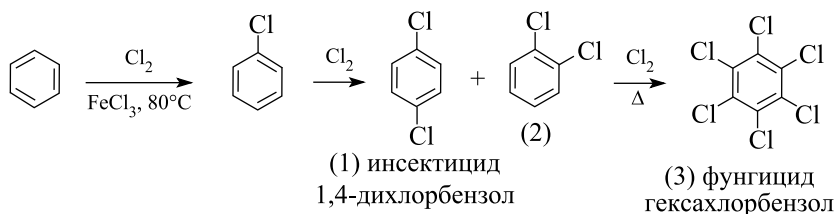
Глава 3

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ПЕСТИЦИДОВ АРОМАТИЧЕСКОГО РЯДА

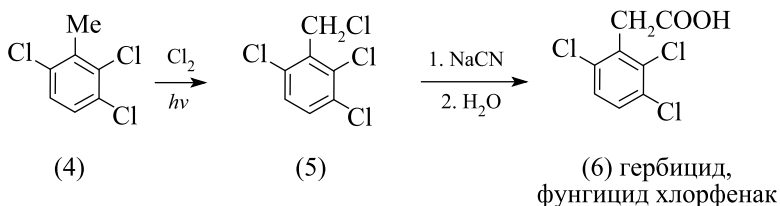
Производные бензола проявляют разнообразную пестицидную активность — фунгицидную, гербицидную и инсектицидную, а также рострегулирующее действие. Наиболее многочисленную группу подобных пестицидов составляют галогензамещенные бензолы.

3.1. Хлор- и нитропроизводные бензола и алкилбензолов. Фунгицид гексахлорбензол. Антибиотик левомецитин

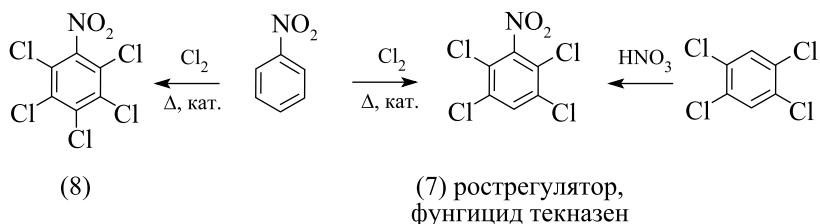
Из хлорзамещенных бензолов с 1911 г. (как первое индивидуальное синтетическое вещество) применяют 1,4-дихлорбензол (1) как противомольное средство, а гексахлорбензол (3) — в качестве фунгицида — протравителя семян злаков. Эти препараты получают электрофильным замещением в процессе жидкофазного хлорирования бензола в присутствии катализатора. Атом хлора в монохлорбензоле несколько дезактивирует ароматическое ядро и направляет замещение вторым атомом хлора в *орто*- (40%) и *пара*- (~55%) положения. Смесь дихлорбензолов (1, 2) затем хлорируют при высокой температуре до гексахлорбензола (3).



Хлоруксусные кислоты нашли применение в агрономической практике. Так, 2,3,6-трихлорфенилуксусная кислота (хлорфенак, 6) активна для подавления полевого вьюнка. Кроме того, она полезна для снижения слизиобразования в бумажном производстве, так как обладает фунгицидной и бактерицидной активностью. Ее синтезируют хлорированием трихлортолуола (4) при облучении до бензилхлорида (5), который затем цианируют в арилациетонитрил и последний омыляют до кислоты (6).



Обработка тетрахлорнитробензолом (**текназен**, ТХНБ, 7) клубней картофеля при закладке на хранение предотвращает их прорастание, а кроме того защищает клубни от загнивания, поскольку это соединение обладает как рострегулирующим, так и фунгицидным действием. **Пентахлорнитробензол** (8) используют только как фунгицид. Оба пестицида (7, 8) можно получить высокотемпературным каталитическим хлорированием нитробензола.

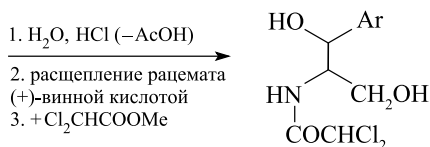
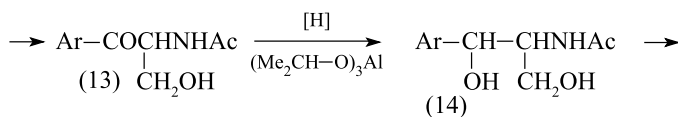
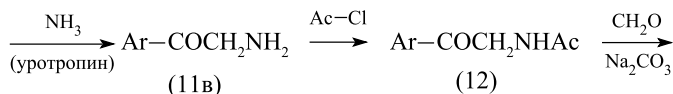
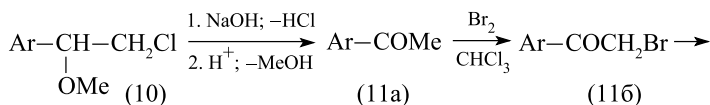
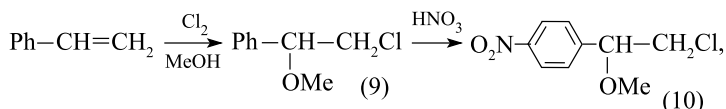


Природный антибиотик **левомицетин** (**хлорамфеникол**, 15) содержит 2-амидопропильную боковую группу в бензольном кольце. Он относится к редко встречаемым в природе соединениям, содержащим в своей молекуле нитрогруппу и атом галогена. Его природным продуцентом является микробная культура *Streptomyces Venezuelae*, впервые выделенная из почв Венесуэлы. Левомицетин эффективен в отношении многих грамположительных и грамотрицательных бактерий (активен только D-(-)-*трео*-изомер). В ветеринарной практике его применяют в качестве бактериостатика для лечения птиц (например, индеек, больных синуситом) и пчел.

Для увеличения водорастворимости левомицетин используют в виде сукцината натрия, а для пролонгирования его действия получают левомицетина стеарат.

Его антимикробное действие связано с ингибированием синтеза белка у патогенных организмов.

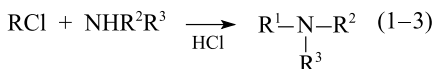
Промышленное производство левомицетина начинается с хлорирования стирола в метаноле с получением 2-хлор-1-метоксиэтилбензола (9), который нитруют и выделяют *пара*-нитроизомер (10). Последний дегидрохлорируют щелочью, а промежуточный метоксиалкен затем омыляют в кислой среде, что приводит к образованию нитроацетофенона (11). Бромированием этого соединения получают 2-бромацетофенон (11б), последующая обработка которого аммиаком или уротропином и защита аминогруппы промежуточного амина (11в) приводят к амидоацетофенону (12). Его гидроксиметилируют формальдегидом до спирта (13) и восстанавливают последний в присутствии изопропилата алюминия в 1,3-диол (14). После гидролитического снятия ацильной защиты рацемический диоламин расщепляют (+)-винной кислотой, выделяя D-(-)-*трео*-изомер, который затем ацилируют метиловым эфиром дихлоруксусной кислоты с получением левомицетина (15).



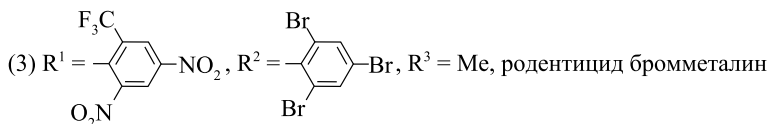
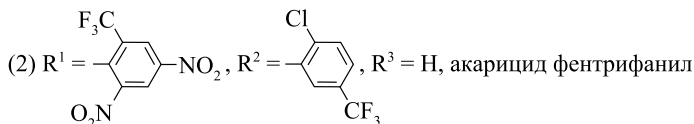
(15) D-(-)-трео-левомицетин

3.2. Биоактивные производные анилинов

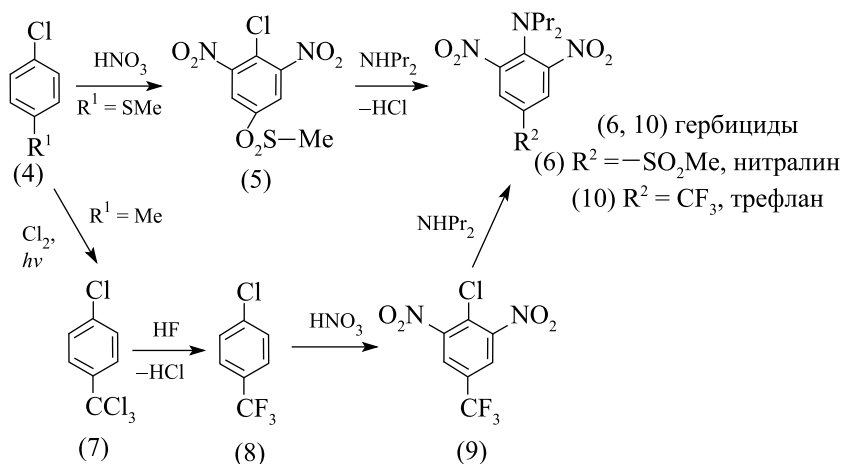
Дифениламин (ДФА, 1) с успехом используют для облегчения уборки яблок и сохранения товарного вида плодов. **Диариламин** (2, **фентрифанил**) является акарицидом, а **бромметалин** (3) – родентицидом. Диариламины (1–3) получают нагреванием хлорариллов и анилинов в присутствии HCl.



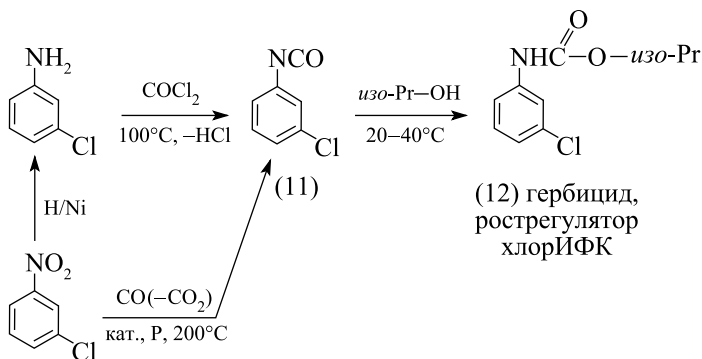
(1) $\text{R}^1 = \text{R}^2 = \text{Ph}$, $\text{R}^3 = \text{H}$, дифениламин (ДФА, рострегулятор)



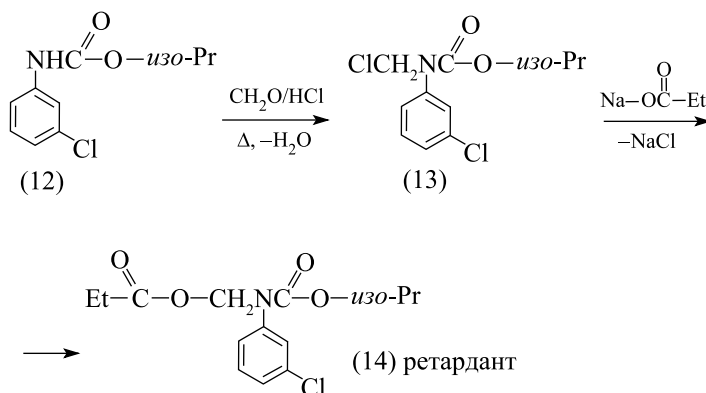
Большое число 2,6-динитроанилинов применяют в качестве гербицидов. Наиболее важными из них являются **нитралин** (6) и **трефлан** (10), которые высокоэффективны против сорняков в посадках хлопчатника и овощных культур. Нитралин (6) производят на основе нитрования 4-хлорзамещенного метилтиофенола (4, $R^1 = SMe$). Реакция происходит с окислением тиометильной группы и сразу образуется сульфон (5). Затем следует стадия нуклеофильного замещения атома хлора на дипропиламинную группу. Синтез трефлана (10) начинают с хлорирования *n*-хлортолуола (4, $R^1 = Me$) при облучении ультрафиолетовым светом с последующей заменой трихлорметильной группы в соединении (7) на трифторметильную действием фтороводорода. Далее проводят нитрование соединения (8) до динитрохлорбензола (9), в котором замещают атом хлора на аминогруппу.



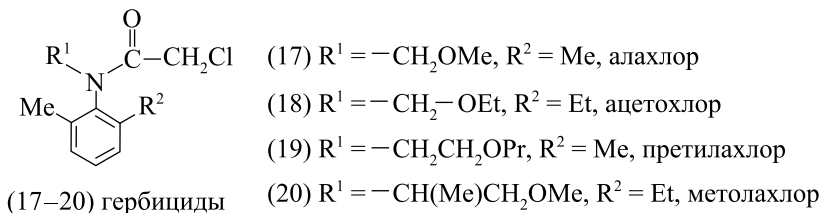
Анилиды карбоновых кислот нашли широкое применение в качестве пестицидов. Эфир *N*-хлорфенилкарбаминовой кислоты (**хлорИФК**, 12) обладает гербицидным действием. В то же время он проявляет свойства регулятора развития растений и используется для задерживания прорастания картофеля при хранении. Синтезируют хлорИФК из 3-хлорбензоилизоцианата (11), который получают двумя методами, представленными на схеме:



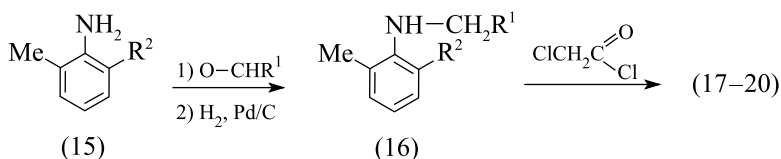
N-Алкилпроизводное хлорИФК (14) тормозит рост древесных растений, газонных трав и табака и ингибирует прорастание картофеля в хранилищах. Оно повышает урожайность фасоли и ряда овощных культур. Синтезируют ретардант (14) из регулятора хлорИФК (12) хлорметилированием до карбамата (13) с его последующей конденсацией с пропионатом натрия:



Особенно важное значение имеют гербициды со строением анилидов хлоруксусной кислоты. Ниже представлено строение некоторых хлорацетанилидов, используемых для борьбы с сорняками в кукурузе, подсолнечнике, сорго, рисе и картофеле. По-видимому, эти гербициды подавляют в растениях синтез гиббереллинов – природных биорегуляторов роста и развития.



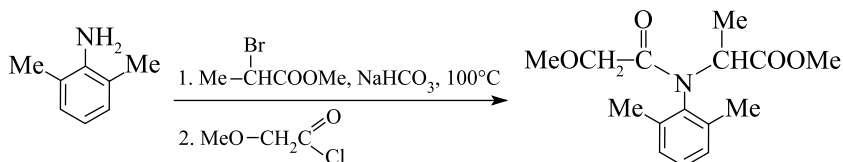
Препараты (17–20) получают на основе взаимодействия соответствующих альдегидов с анилинами (15). Промежуточные имины затем гидрируют до N-алкиланилинов (16), а последние N-ацилируют хлорангидридом хлоруксусной кислоты.



При замене N-хлорацетильной группы на N-метоксиацетильную вместо гербицидных свойств возникает фунгицидная активность у ацетанилидов. Так,

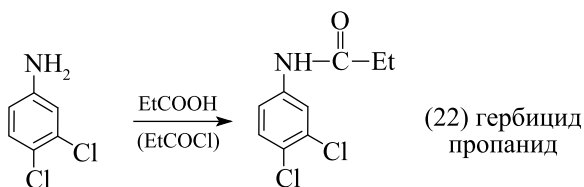
металаксил (ридомил, 21) широко применяют в качестве системного фунгицида как защитного, так и лечебного действия для борьбы с фитофторозом и ложной мучнистой росой, а также корневой и стеблевой гнилью картофеля. Он ингибирует биосинтез грибковых РНК.

Металаксил (21) синтезируют из 2,6-диметиланилина. Сначала его N-алкилируют эфиром бромпропановой кислоты в присутствии основания, а затем N-ацилируют промежуточный N-алкиланилин хлорангидридом метоксиуксусной кислоты. Установлено, что R-(—)-изомер металаксилла значительно более активен, чем его S-(+)-антипод.



(21) фунгицид металаксил

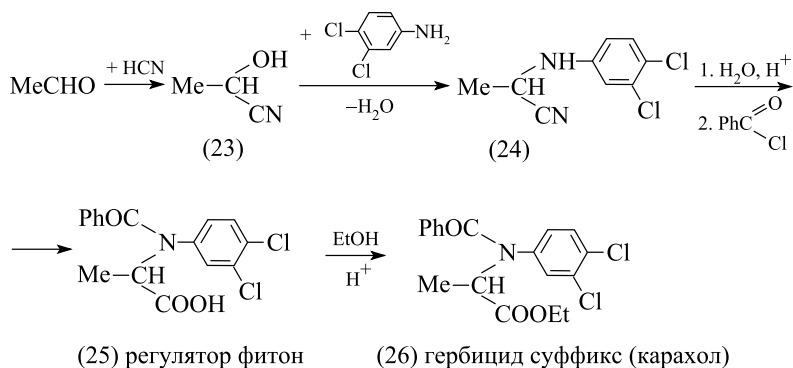
Анилид пропионовой кислоты (**пропанид, 22**) предназначен для ликвидации просовидных сорняков в посадке риса. Его получают ацилированием 3,4-дихлоранилина пропионовой кислотой или ее хлорангидридом:



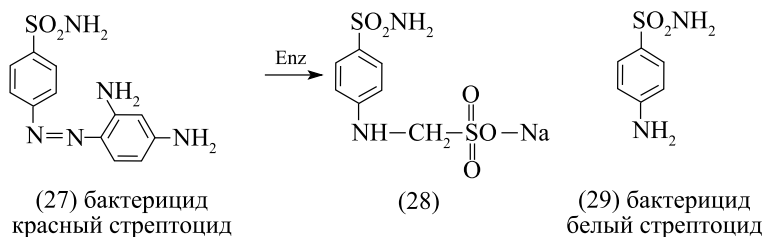
(22) гербицид пропанид

Установлено, что его гербицидное действие связано с различной скоростью метаболизма в растениях. В культивируемом рисе пропанид дезактивируется быстро, а в сорняке просянке он разлагается медленно.

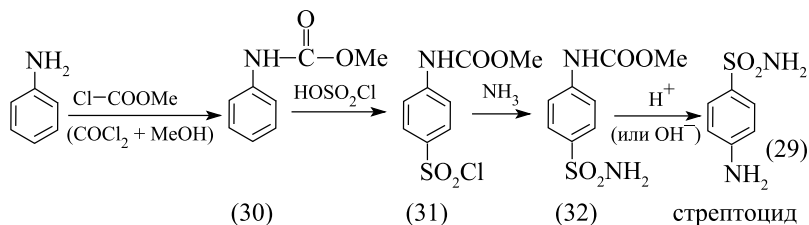
Интересно, что N-бензоилзамещенные анилиды (25 и 26) резко отличаются биологическим действием: **фитон** (25) — регулятор развития растений, а **суффикс** (26) — гербицид. **Фитон** (25) малотоксичен (ЛД₅₀ 3600 мг/кг) и стимулирует корнеобразование плодовых культур, прорастание семян овощных и зерновых культур, зацветание плодовых и овощных культур, а также повышает в целом урожайность зерновых культур. Суффикс (26) проявляет гербицидную активность (послевсходовую) против овсяга в посевах пшеницы и бобовых. Амиды (25, 26) синтезируют на основе конденсации этиленциангидрина (23) с 2,3-дихлорфениламино. Полученный цианид (24) затем гидролизуют и промежуточную кислоту N-бензоилируют с образованием фитона (25). Его дальнейшая этерификация приводит к суффиксу (26).



Перед самым началом Второй мировой войны были обнаружены родоначальники в последующем очень представительной группы антимикробных препаратов, содержащих *пара*-аминосульфаниламидный токсифор. Свойства поражать стрептококковые бактерии наблюдали прежде всего у красного азакрасителя (27), который назвали красным **стрептоцидом**. Позднее было установлено, что действующим началом является его метаболит (28) — *n*-сульфамоилфениламинотетилсульфонат натрия, представляющий собой водорастворимую форму белого стрептоцида (29).

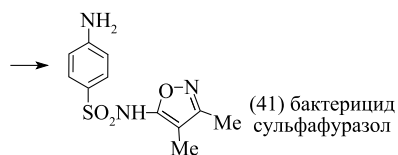
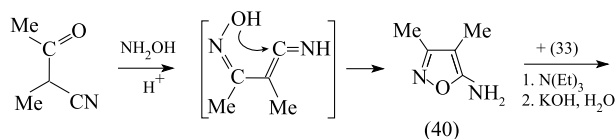
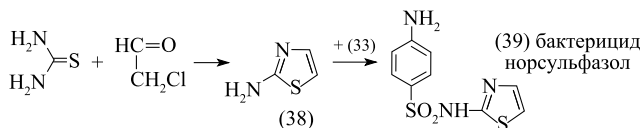
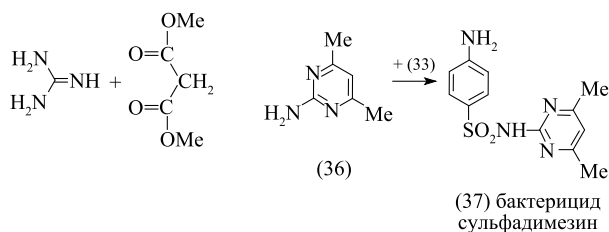
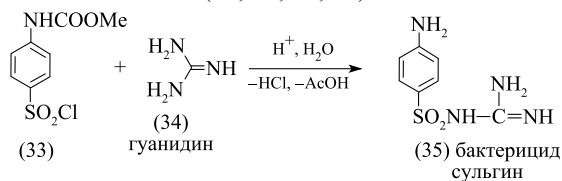


Производят стрептоцид (29) из анилина. Сначала в анилине защищают аминогруппу, переводя ее в карбаматную (соединение 30). Затем действием хлорсульфоновой кислоты получают сульфонилхлорид (31), который обрабатывают аммиаком. В полученном таким образом сульфонамиде (32) гидролизом регенерируют свободную аминогруппу.

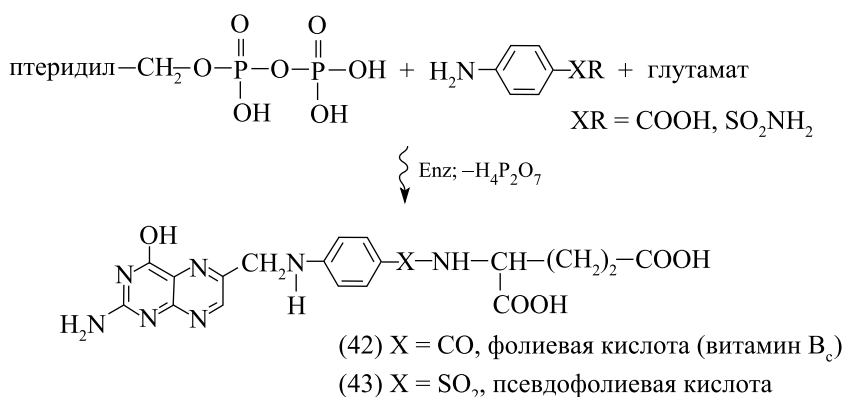


Было синтезировано несколько десятков тысяч производных стрептоцида (29), из которых в практику внедрено более 40 веществ. В основном эти препараты оказывают бактериостатическое действие и используются как в ветеринарной практике для лечения животных, так и в животноводстве. Например, боль-

шой ущерб птицеводству наносит кокцидоз, вызывающий массовую гибель птиц. Для борьбы с ним в питьевую воду добавляют сульфаниламиды. Модификации структуры проводились главным образом по двум аминогруппам и приводили к заметным изменениям картины биодействия получаемых производных. Это позволяло расширить спектр антимикробного действия (против грамположительных и грамотрицательных бактерий, актиномицетов и т. п.), конкретизировать пути их применения (при инфекциях желудочно-кишечного тракта — дизентерии, язвенного колита, при заражении мочевых путей), улучшить их проникание в биожидкости, ткани, через клеточные мембраны, а также пролонгировать действие получаемых препаратов. Следует отметить, что перемещение в токсифоре аминогруппы из положения 4 в положение 2 или 3, а также ее замена на любой безазотистый заместитель ведут к исчезновению биоактивности. Введение заместителей в сульфоильную группу изменяет токсичность вещества. Ниже представлена схема синтеза четырех препаратов сульфаниламидной серии — **сульгина** (35), **сульфадимезина** (37), **норсульфазола** (39) и **сульфафуразола** (41), получаемых типичной конденсацией ароматического сульфонилхлорида (33) с различными аминными компонентами (34, 36, 38, 40).



Механизм антибактериального действия сульфаниламидов хорошо изучен. Известно, что микроорганизмы в своем развитии синтезируют фолиевую кислоту (42, витамин В₉), которая контролирует биосинтез аминокислот, пуриновых и пиримидиновых оснований. Структура нормальной фолиевой кислоты содержит фрагмент *para*-аминобензойной кислоты. Однако фермент, осуществляющий синтез этого витамина в присутствии сульфаниламидного бактерицида, вместо аминобензойной кислоты использует ее имитатор — антагонистический сульфаниламидный фрагмент. В результате микроорганизм синтезирует псевдофолиевую кислоту (43), что блокирует образование дигидро- и тетрагидрофолиевых кислот — нормальных метаболитов.



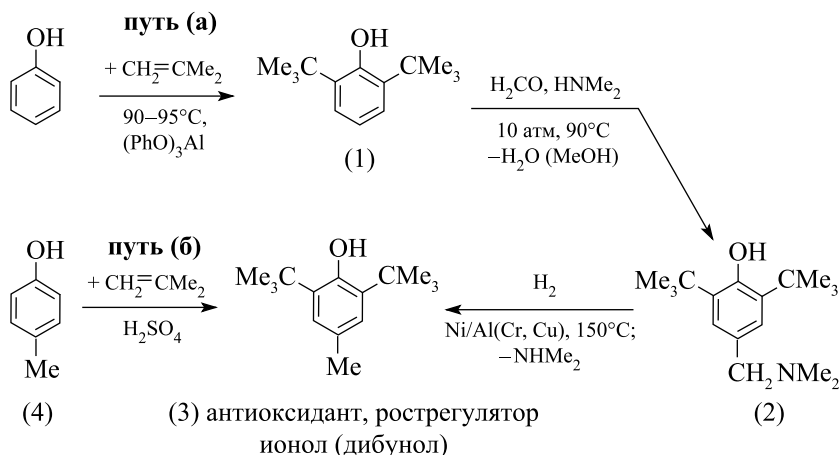
В целом нарушается синтез нуклеиновых кислот и клеточных белков в патогенной бактерии, что и лежит в основе бактериостатического и бактерицидного действия сульфаниламидов. Эти препараты не действуют подобным образом на клетки человека и теплокровных животных, так как ферментативные системы их организмов не вырабатывают фолиевую кислоту, а получают ее с пищей.

3.3. Синтез биоактивных производных фенолов

Фенол как антибактериальное и антигрибковое средство начали применять в медицинской практике 135 лет назад. Кроме антисептических свойств у производных фенолов найдена и с 1930-х годов широко используется в растениеводстве высокая гербицидная и инсектицидная активность. Ряд подобных веществ с инсектицидной и антигельминтной активностью стали применять для защиты сельскохозяйственных животных.

3.3.1. Алкил-, хлор- и нитрофенолы. Антиоксидант ионол. Гербициды и антисептики

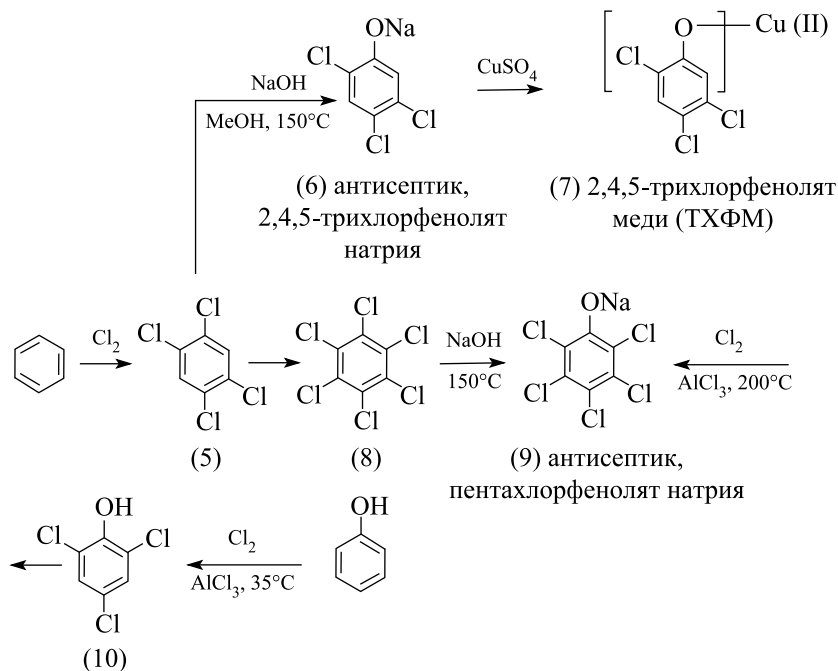
Среди алкилзамещенных моногидроксibenзолов имеются соединения, обладающие регуляторным действием в отношении растений. Например, известный антиоксидант 2,6-ди(*трет*-бутил)-4-метилфенол (3, **ионол**) широко применяется для предохранения от окисления и старения резиновых технических изделий, а также от порчи окислением витаминов, растительных масел и пищевых жиров. В то же время установлено, что этот антиоксидант, используемый в сельском хозяйстве под названием ионол (3), повышает урожайность пшеницы, а также кукурузы и томатов. Его получают двумя методами [путь (а) или (б)]:



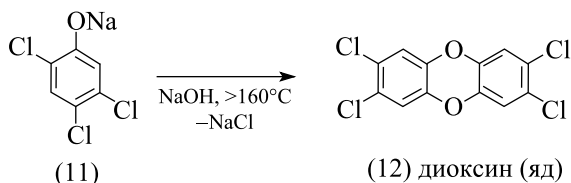
Путь (а) многостадийен, но основан на доступном и дешевом исходном феноле. Сухой фенол подвергают *орто,орто'*-диалкилированию изобутиленом при нагревании в присутствии каталитических количеств фенолята алюминия. Для введения метильной группы очищенный от изомерных продуктов диалкилат (1) диметиламинометируют по С-4. Региоселективность процесса обеспечивается экранирующим эффектом *трет*-бутильных групп. На завершающей стадии осуществляют термокаталитическое отщепление диметиламиногруппы в атмосфере водорода (гидрогенолиз).

Путь (б) весьма привлекателен простотой синтеза целевого ионола. Однако высокая стоимость 4-метилфенола (*пара*-крезола) ставит под вопрос прочие преимущества этого метода по сравнению с методом (а).

Галогенфенолы нашли применение в качестве антисептиков, хотя и проявляют разнообразную пестицидную активность. Так, **2,4,5-трихлорфенол** (6) является фунгицидом (антисептиком), используемым и в свободном виде, и в виде натриевой соли. Его получают гидролизом тетрахлорида (5) в метаноле при нагревании под давлением в присутствии щелочи.



Важно подчеркнуть необходимость строгого соблюдения температурного режима, ибо при более высоких температурах ($> 160^\circ\text{C}$) наблюдается побочное образование печально известного токсина (12): 2,3,7,8-тетрахлордибензо-5,10-диоксина (ЛД₅₀ 0,5 мг/кг).



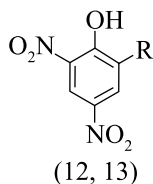
Обладая сильнейшей острой токсичностью, этот «вездесущий» диоксин высокоперсистентен к действию окружающей среды. При попадании в организм теплокровных он может вызывать дальние (хроническая токсичность) последствия, такие как врожденные уродства (тератогенность на стадии эмбриона), раковые заболевания, подавление активности иммунной (защитной) системы организма и др.

Не так давно был установлен механизм токсичности диоксина (Science, 1991, V.25, 17 May, P. 911). Считают, что этот яд действует на клеточном уровне следующим образом. Сначала диоксин связывается с мембранным рецептором ароматических углеводородов, состоящим из двух белковых единиц, которые пронизывают мембрану. Этот белок, как троянский конь, транспортирует яд внутрь клетки, где молекула диоксина взаимодействует (возможно, по типу

интерколятора) с определенным участком ДНК. При этом нарушается экспрессия генов, отвечающих за нормальный синтез цитохрома P450 и ряда ферментов, которые контролируют метаболизм попавших в организм чужеродных полициклических ароматических углеводородов. К числу последних относят ряд веществ, присутствующих в табачном дыме и городском смоге.

Из натриевой соли (6) производят **феноляты меди (ТХФМ, 7)** и цинка, применяемые для протравливания семян хлопчатника и кукурузы. Важнейшим антисептиком для защиты деловой древесины является в настоящее время **пентахлорфенолят (9)**. Его получают либо гидролизом гексахлорбензола (8), либо хлорированием фенола сначала в мягких условиях до трихлорфенола (10), затем при 200°C — до конечного продукта.

Среди группы динитрофенолов обнаружено много гербицидов. Некоторые динитрофенолы обладают как гербицидными, так и рострегулирующими свойствами. Например, динитро-*o*-крезол (**днок**, 13) используют для прореживания цветков и плодов у яблонь и хмеля. Замена метильной группы на изобутильную приводит к тому, что получаемый при этом **диносеб (13)** по своим рострегулирующим свойствам резко отличается от своего предшественника (12) и широко используется для значительного повышения урожайности кукурузы, картофеля и бобовых.

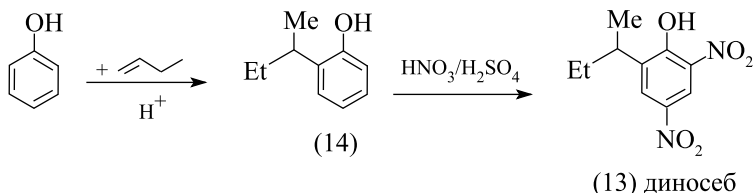


(12) R = Me, гербицид **днок** (арборол)

(13) R = Me-CH-Et, гербицид, рострегулятор **диносеб** (базанит)

Однако основным направлением применения диносеба остается, как и почти шестьдесят лет назад, уничтожение сорняков. Он является одним из первых гербицидов промышленного значения. Кроме того, для него характерны также инсектицидные свойства. Гербицидное действие диносеба связано с ингибированием синтеза АТФ и окислительного фосфорилирования в растениях. Это, по-видимому, объясняет также и высокую токсичность в отношении животных (ЛД₅₀ 60 мг/кг).

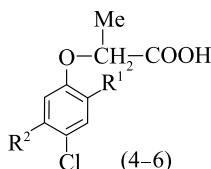
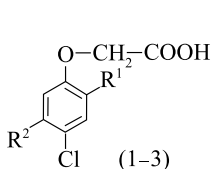
При синтезе диносеба исходят из алкилирования фенола бутенами (или бутанолами) с последующим нитрованием 2-изобутилфенола (14) обычной нитрующей смесью. Иногда алкилируют 4-фенолсульфокислоту и затем проводят нитрование с *ипсо*-замещением сульфогруппы.



3.3.2. Гербициды и рострегуляторы на основе простых эфиров хлорфенолов с α -гидроксиалкановыми кислотами

К настоящему времени создана большая группа важных агрохимических препаратов, которые по химическому строению относятся к простым эфирам хлорзамещенных фенолов (или крезолов) с α -гидроксиуксусной кислотой (1—3) и α -гидроксипропионовой кислотой (4—6).

гербициды и рострегуляторы



(1) $R^1 = \text{Cl}$, $R^2 = \text{H}$, 2,4-Д (акваклин)

(2) $R^1 = R^2 = \text{Cl}$, 2,4,5-Т (видон)

(3) $R^1 = \text{Me}$, $R^2 = \text{H}$, 2М-4Х

(4) $R^1 = \text{Cl}$, $R^2 = \text{H}$, 2,4-ДП
(дихлорпроп)

(5) $R^1 = R^2 = \text{Cl}$, 2,4,5-ТП
(сильвекс)

(6) $R^1 = \text{Me}$, $R^2 = \text{H}$, 2М-4ХП
(мекопроп)

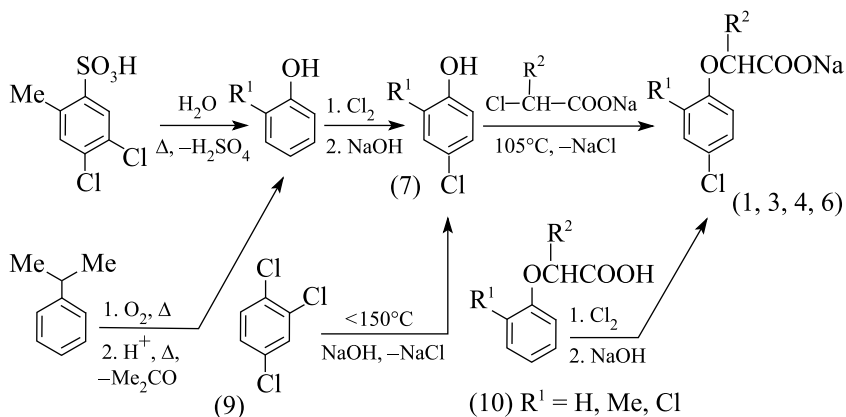
Эти соединения проявляют двойственную активность на растениях и в зависимости от концентрации (норм расхода) могут использоваться и как гербициды, и как регуляторы роста и развития. В обоих случаях они действуют по механизму природного гормона — индолилуксусной кислоты (**гетероауксина**). Но так как большинство из них не подвержено быстрому метаболическому дезактивированию, то растения при больших концентрациях этих препаратов развиваются в неуправляемом режиме, быстро деформируясь, и в конце концов погибают.

В качестве гербицидов 2,4-дихлорфенокси- (**препарат 2,4-Д**, 1), 2-метил-4-хлорфенокси- (**препарат 2М-4Х**, 3) уксусные кислоты, а также 2-(2-метил-4-хлорфенокси)пропионовая кислота (**мекопроп**, 6) широко применяют против двудольных широколистных сорняков в посевах злаков (пшеницы и др.). Они полезны, кроме того, для уничтожения кустарников при расчистке местности. Аналогичный высокий уровень биоактивности проявляют производные с 2,5-, 3,4- и 2,4,5-расположением атомов хлора, которые также предложены для использования на практике. Эфиры 2,4-Д с низшими спиртами оказались более активными за счет лучшей диффузии в растениях.

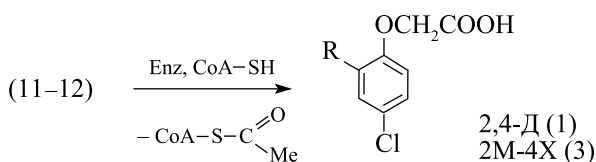
Препараты (1, 2, 4, 5) нашли применение в агрохимическом деле и в качестве регуляторов роста и развития растений. Так, 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота (1) и ее бутиловый и октиловый эфиры стимулируют цветение и созревание плодов, а также регулируют опадание плодов садовых деревьев (цитрусовых, яблоневых и др.). Кроме того, они повышают устойчивость риса к полеганию. Феноксипропионовые кислоты (4, 5) обеспечивают дружность созревания груш, яблок и апельсинов и предупреждают их раннее опадание.

Трихлорфеноксиуксусная кислота (видон, 2) рекомендована для стимулирования выделения млечного сока у каучуконосов и ускорения образования корней у черенков плодовых и декоративных растений. В эксперименте установлено, что в эфире **мекопроп** (6) активен как гербицид против мокрицы и регулятор роста лишь в форме (+)-энантиомера.

Наиболее удобный метод синтеза рассматриваемых препаратов (на примере соединений 1, 3, 4 и 6) основан на конденсации фенолятов (7) с солями монохлоралкановых кислот (8) при нагревании в щелочных средах (pH10). Хлорфеноляты (7) производят прямым хлорированием фенола или *орто*-крезола (в расплаве или в растворе). Другим методом их синтеза является щелочной гидролиз 1,2,4-трихлорбензола (9). Соединения (1, 3, 4, 6) можно также получать хлорированием арилоксикислот (10).



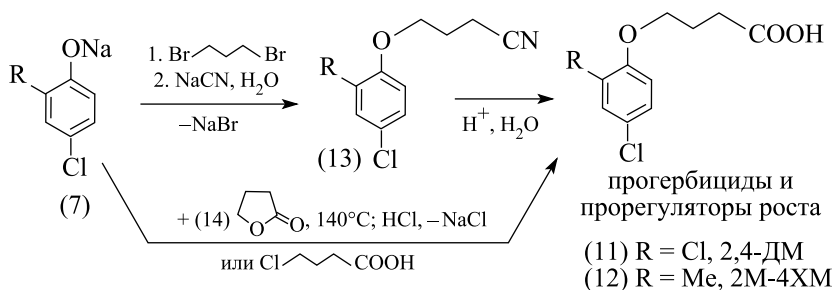
Эфиры хлорфенолов с 4-гидроксимасляной кислотой (11, 12) также обладают гербицидным и регуляторным действием. Установлено, что их биоактивность связана с тем, что препараты **2,4-ДМ** (11) и **2М-4ХМ** (12) метаболизируются в растениях до эфиров 2-гидроксиуксусной кислоты и выше рассмотренных соединений 2,4-Д (1) и 2М-4Х (3). Это происходит благодаря окислительному отщеплению ацетильного фрагмента растительным ацетилкоферментом А.



Пропестициды (11) и (12) применяют главным образом в посевах бобовых, клевера и люцерны. Синтезируют эти эфиры из 4-хлорфенолятов (7) двумя путями.

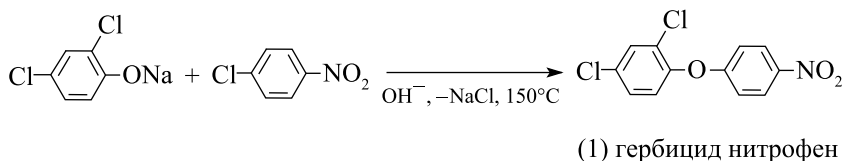
В первом случае фенолят (7) обрабатывают 1,3-дибромпропаном и полученное О-бромалкилпроизводное фенола конденсируют с цианидами щелочных металлов с образованием цианида (13). Последний омыляют до целе-

вых гербицидов. Во втором методе фенолят (7) в одну стадию этерифицируют γ -хлорбутановой кислотой или нагреванием с бутиролактоном (14) с последующим подкислением. Конденсация с лактоном (14) дает хороший выход только при использовании обезвоженных реагентов.

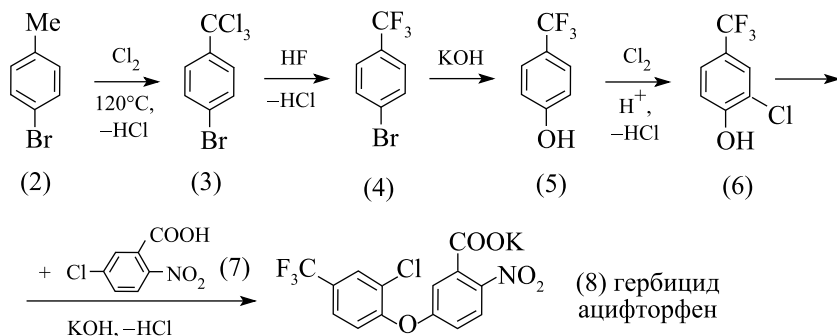


3.3.3. Инсектициды на основе диарилоксидов

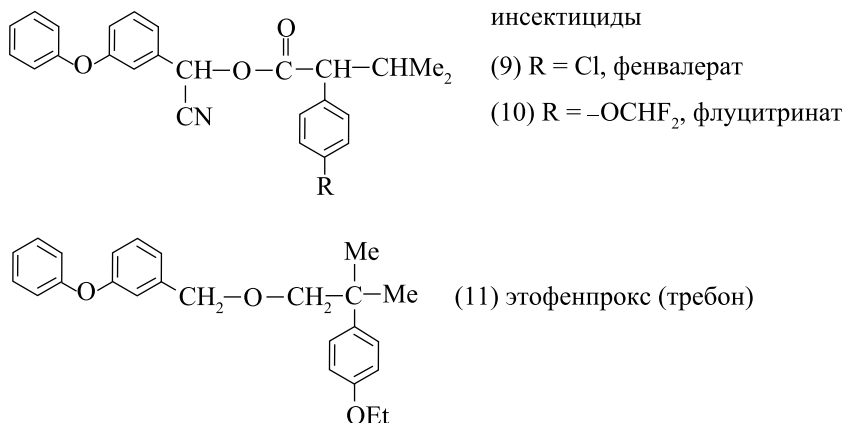
Диарилловые эфиры обладают различной пестицидной активностью при низкой токсичности для животных и рыб. **Нитрофен** (1) применяют как предвсходовый гербицид для защиты капусты и риса. Его получают кросс-сочетанием 2,4-дихлорфенолята с 4-нитрохлорбензолом при нагревании:



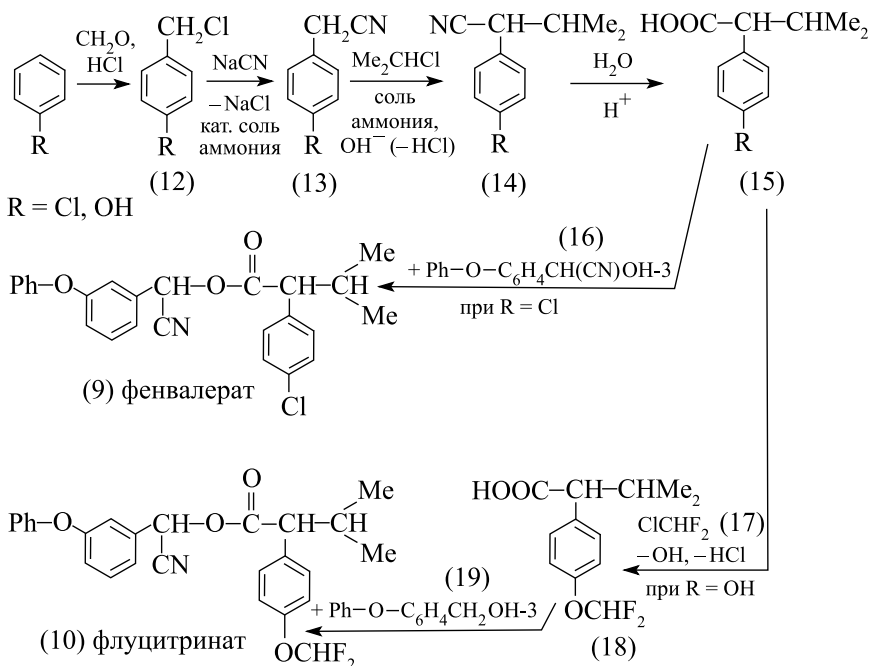
Широкое применение нашел ингибитор биосинтеза хлорофилла и каротиноидов — гербицид **ацифторфен** (8). Он действует избирательно на широколиственные сорняки как при предпосевном, так и послевсходовом использовании на посевах хлопчатника, гороха, риса и сои. Его можно получать из *n*-бромтолуола (2) серией реакций галогенирования — через соединения (3, 4, 6), омыления (фенол 5) и конденсации (заключительный синтез эфира 8 из фенола 6 и хлорбензойной кислоты 7).



Производные диарилоксидов (9–11) являются контактными и кишечными нервно-паралитическими инсектицидами широкого спектра действия. Считают, что они по механизму биодействия схожи с пиретроидами (см. разд. 2.1, 2.2).



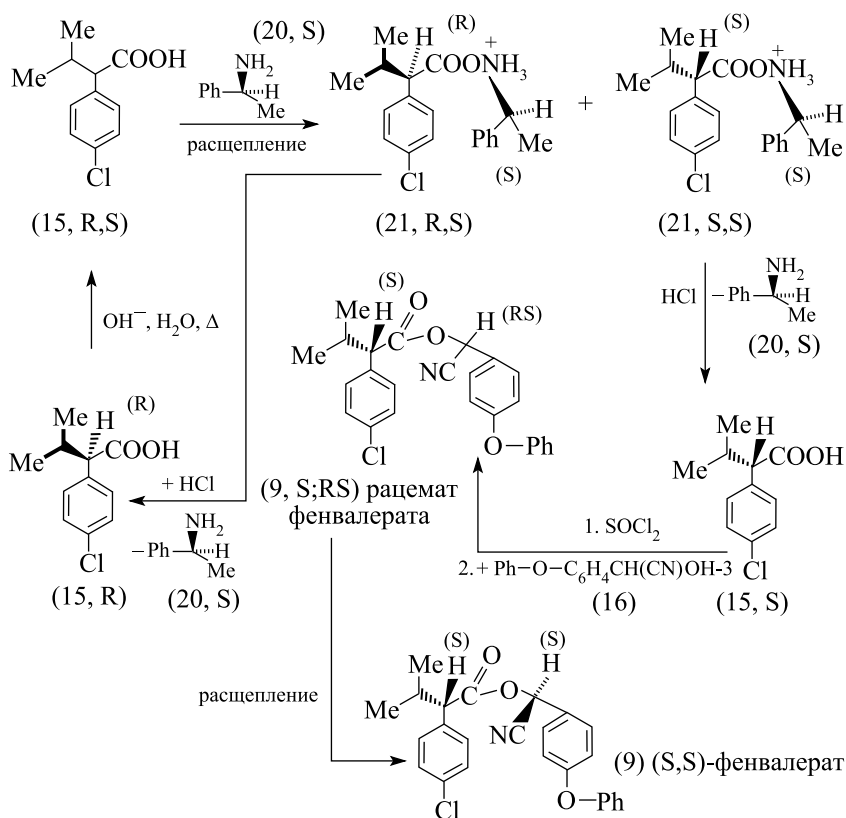
Инсектициды **фенвалерат** (9) и **флуцитринат** (10) синтезируют из хлорбензола или *n*-хлортолуола и фенола по следующей схеме:



Сначала их хлорметилируют и выделяют *para*-изомерные хлорметилбензол и хлорметилфенол (12). Эти хлорметилпроизводные затем переводят цианиро-

ванием в соответствующие арилацетонитрилы (13). На следующей стадии их алкилируют действием 2-хлорпропана в щелочных условиях. Образовавшиеся при этом арил(алкил)ацетонитрилы (14) гидролизуют до 2-арилизопентановых кислот (15). В случае синтеза фенвалерата (9) кислоту (15, R = Cl) этерифицируют спиртом (16). При получении флуцитрината (10) фенольный гидроксил кислоты (15, R = OH) сначала O-алкилируют диформоноклорметаном (17) в присутствии акцептора HCl, а затем кислоту (18) этерифицируют спиртом (19). Методы получения используемых при этом гидроксиметилзамещенных дифенокислотов (16 и 19) рассмотрены ранее в разд. 2.1.

В промышленности получают не только рацемический фенвалерат, но и отдельно в виде (S,RS)- и (S,S)-изомеров. Ниже приведен синтез S,S-изомера фенвалерата.

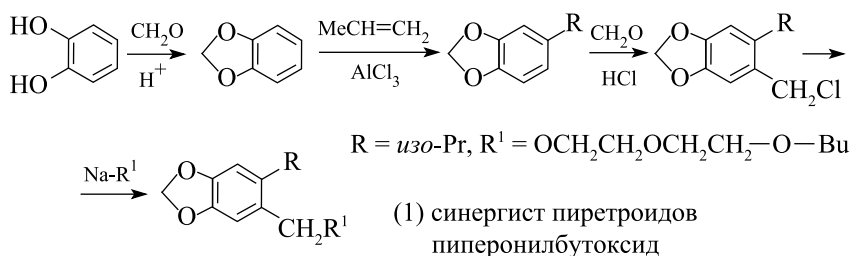


Расщепление рацемической кислоты (15) осуществляют в промышленных условиях, используя образование диастереомерных солей (21) из кислоты (15) и S-формы фенилэтиламина (20). Соли 21 (R,S) и 21 (S,S) легко разделяются, ибо имеют различную растворимость. (R,S)-Диастереомер (21) превращают в кислоту 15 (R), которую рацемизируют нагреванием в водно-щелочном растворе, что позволяет с помощью подобного рецикла полностью использовать эту кислоту

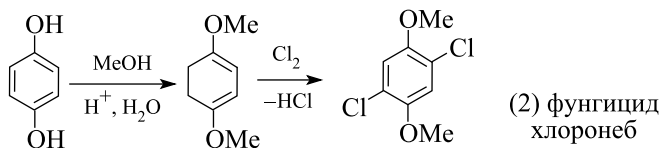
в синтезе целевого (S,S)-фенвалерата (9). (S)-Изомерную кислоту (15) переводят в хлорангидрид, а его сочетают с *m*-феноксibenзиловым спиртом (16), получая рацемический (S, RS)-фенвалерат (9). Выделение наиболее активного (S,S)-изомера основано на различной растворимости диастереомеров в гексане. В связи с тем, что энантиомеры фенвалерата легко эпимеризуются, его обычно используют в сельском хозяйстве как в виде дешевого достаточно активного (S, RS)-рацемата, так и в виде дорогого высокоактивного (S,S)-диастереомера (9).

3.3.4. Синтез биоактивных производных дигидроксibenзолов

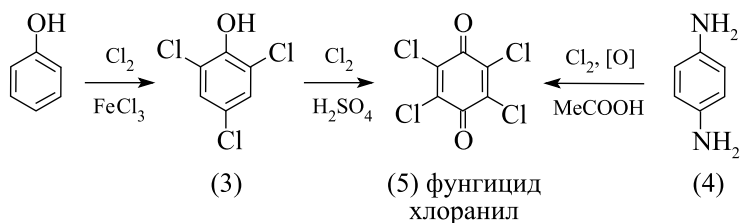
Из производных 1,2-дигидроксibenзолов необходимо отметить циклический диэфир — **пиперонилбутоксид** (1). Это вещество при совместном использовании с другими препаратами в несколько раз усиливает инсектицидное действие пиретроидов (см. разд. 2.2). Синтезируют этот синергист по следующей схеме:



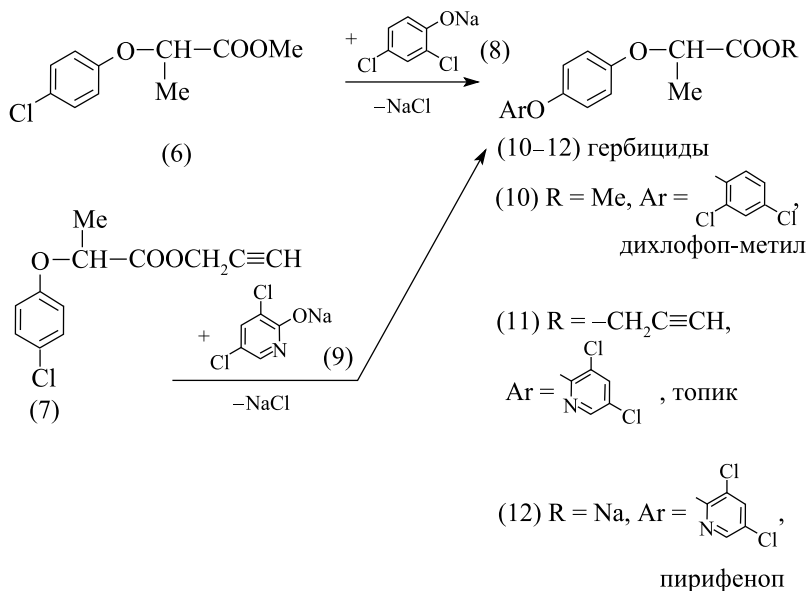
Из простых эфиров двухатомных фенолов, нашедших применение в сельском хозяйстве, наиболее известен в качестве почвенного фунгицида нетоксичный **хлоронеб** (2). Это производное 1,4-дигидроксibenзола синтезируют хлорированием 1,4-диметоксibenзола.



Еще одно производное 1,4-дигидроксibenзола — 2,3,5,6-тетрахлорзамещенный бензохинон (**хлоранил**, 5) также используют в качестве фунгицида, как протравитель семян, например, бобовых культур. Хлоранил (5) получают хлорированием трихлорфенола (3) в присутствии серной кислоты. В альтернативном методе исходят из окислительного хлорирования 1,4-диаминобензола (4) в уксусной кислоте.

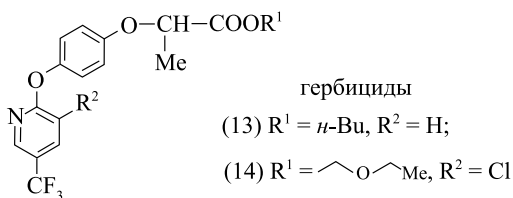


Диарилоксида (10–12), содержащие фрагменты дигидроксibenзо-лов, у которых один фенольный гидроксил связан в виде эфирной группы с α -гидроксипропионатной группой (см. также разд. 3.3.2), проявляют промышленно значимые гербицидные свойства высокой избирательности и разнообразного профиля, например в отношении однолетних сорняков. Гербицид **дихлофоп-метил** (10) появился на рынке пестицидов в 1972 г. Через десять лет в результате замены феноксигруппы на пиридилоксильную удалось получить препараты **топик** (11) и **пирифеноп** (12), которые значительно более активны и обладают более широким гербицидным действием. Соединения (10–12) избирательны в борьбе с овсягом. Топик (11) эффективен в дозах 0,25–0,5 кг/га на посадках сахарной свеклы. Дихлофоп-метил (10) и топик (11) можно получить из эфиров (6, 7) действием О-натриевых солей 2,4-дихлорфенола (8) или 3,5-дихлор-2-гидроксипиридина (9).

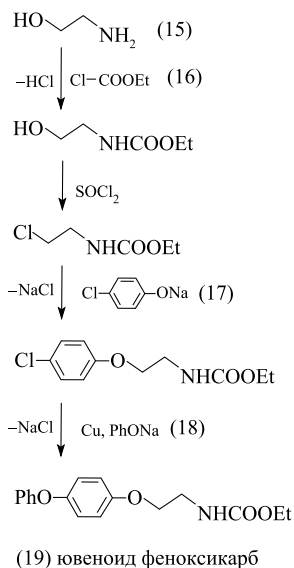


Оба препарата относятся к ингибиторам транспорта ауксинов и используются как послевсходовые гербициды. Биоактивность их R-изомеров в два раза выше S-энантиомеров (ср. с арилоксипропионовыми кислотами, разд. 3.3.2).

С 1970-х годов по настоящее время синтезированы многие десятки тысяч аналогов в группе арилокси(арилоксипропионатов) и поиск более эффективных и экологически «чистых» препаратов этой группы продолжается. Отметим лишь одну из химических модификаций структуры потенциальных гербицидов. Например, введение трифторметильной группы (вместо атома хлора) в положение С-5 пиридинного фрагмента приводит к значительному ускорению транспорта гербицидов (13 и 14) в растениях. В результате эти соединения уничтожают не только однолетние, но и устойчивые многолетние сорняки.

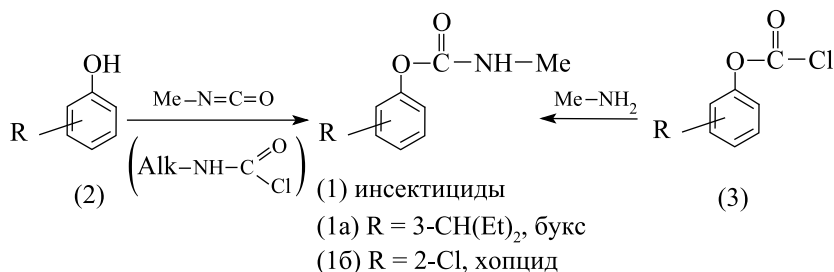


В конце 1980-х годов был создан инсектицид **феноксикарб** (19), обладающий высокой активностью ювеноидно-гормонального типа (действие на метаморфоз насекомых на первых стадиях их роста и развития). Он оказался фотостабильным веществом и стал широко применяться в сельском хозяйстве для защиты растений от вредителей. Кроме того, он прекрасно зарекомендовал себя в борьбе с муравьями. Синтез феноксикарба был придуман для получения **метопрена** — далекого аналога терпеноидных ювенильных гормонов (см. разд. 2.8.1). В одном из промежуточных синтезов исходными соединениями являются этаноламин (15), этилхлорформиат (16) и феноляты натрия (17 и 18).



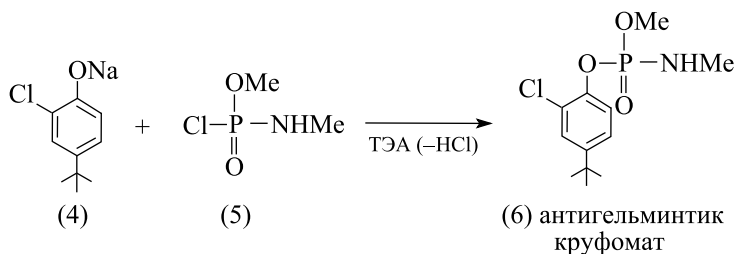
3.3.5. Сложные эфиры фенолов. Паратион и метафосы

Большая группа эфиров моно-N-алкилзамещенной карбаминовой кислоты с фенолами (1) проявляет инсектицидные свойства, многие из которых нашли агропромышленное применение. Наиболее важным методом их синтеза считается реакция алкилизоцианатов с различными фенолами (2). Так, например, получают **букс** (1а) и **хопсид** (1б):

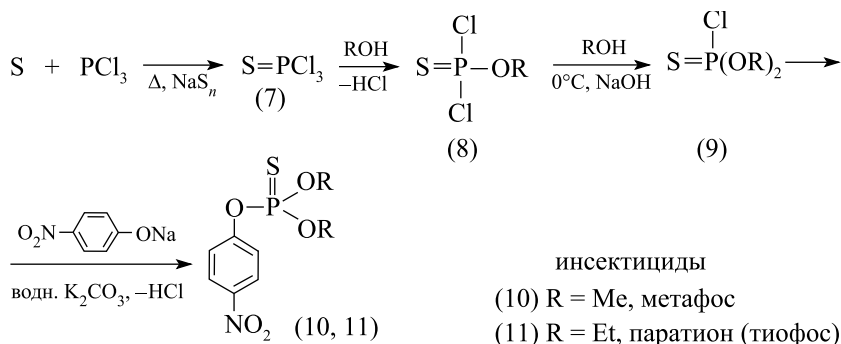


Карбаматы (1) можно также получать из хлорангидридов N-алкилкарбаминовой кислоты и фенолов (2). Кроме того, их готовят действием хлорангидридов O-арилугольной кислоты (арилхлоркарбонатов, 3) на алкаламины.

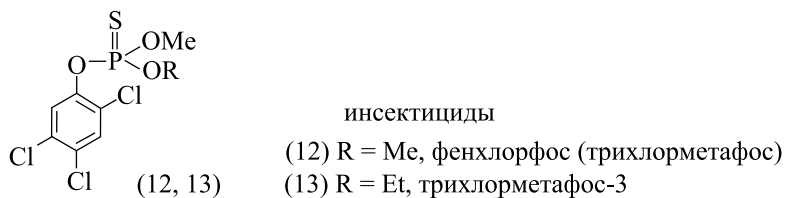
В животноводстве против эктопаразитов, например, глистов, а также против кожного овода применяют метиламидофосфат замещенного фенола (**круфомат**, 6). Его синтезируют действием на фенолят натрия (4) хлорангидрида амидофосфата (5) в присутствии триэтиламина (ТЭА).



Эфиры замещенных фенолов с тиофосфорной кислотой уже более 60 лет используют во всех странах в качестве инсектицидов широкого спектра действия. Контактные инсектициды **метафос** (10) и **тиофос** (11) полезны для защиты бобовых, ягодных культур и риса. Однако масштабы их применения стали сужаться из-за высокой токсичности в отношении теплокровных. По механизму биодействия эти фосфорорганические соединения относятся к нейротоксинам — блокаторам ацетилхолинэстеразы. Их получают взаимодействием нитрофенолятов натрия с O,O-диалкилхлортиофосфатом в присутствии основания.



Аналогичным Р-нуклеофильным замещением синтезируют и другие О-арилпроизводные тиофосфорной кислоты (12, 13). **Трихлорметафосы** (12, 13), у которых в бензольном ядре находятся три атома хлора, используют в животноводстве против эктопаразитов.

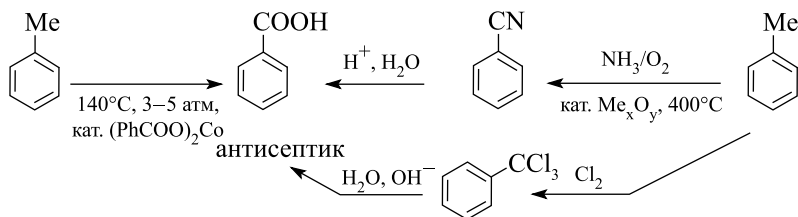


Хлортиофосфаты (9) получают в три стадии. На первой стадии через нагретый плав смеси серы с полисульфидом натрия (катализатор) пропускают пары PCl_3 . Образовавшийся при этом тиотрихлорид фосфора (7) нагревают с соответствующим спиртом и получают моноалкилдихлортиофосфат (8). Последний на третьей стадии обрабатывают спиртом соответствующего строения при охлаждении.

3.4. Производство пестицидов на основе арилкарбоновых кислот

Простейшая арилкарбоновая кислота — **бензойная кислота** — хороший бактерицид, применяемый в качестве консерванта соков, джемов, соусов и других продуктов. Как антисептик ее используют в медицине, косметике, парфюмерии.

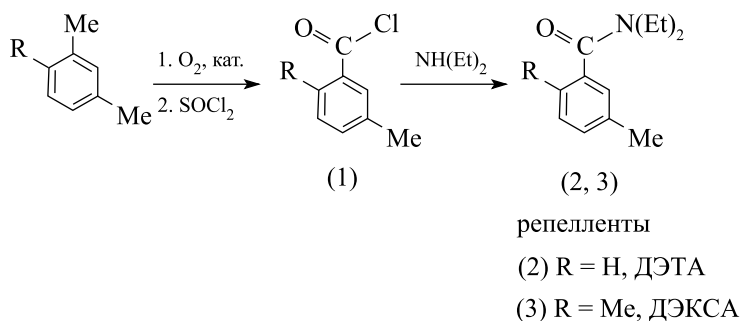
В пищевой промышленности для консервации применяют также ее натриевые и аммониевые соли. Получают бензойную кислоту окислением толуола в жидкой фазе в присутствии каталитических количеств бензоатов кобальта или марганца. Другим методом служит окислительный аммонолиз толуола, а также гидролиз (трихлорметил)бензола.



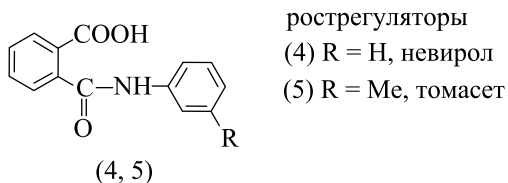
3.4.1. Алкилзамещенные арилкарбоновые кислоты

Амиды метилзамещенных бензойных кислот проявляют различные пестицидные свойства. Так, **ДЭТА** (2) известен как репеллент от кровососущих насекомых. Он не раздражает кожу и действует до десяти часов. Аналогичную активность имеет **ДЭКСА** (3).

Амиды (2, 3) получают из метилбензолов через стадии окисления до монокарбоновых кислот, переводя их в хлорангидриды (1), и нуклеофильного замещения хлора в последних на диэтиламинную группу.

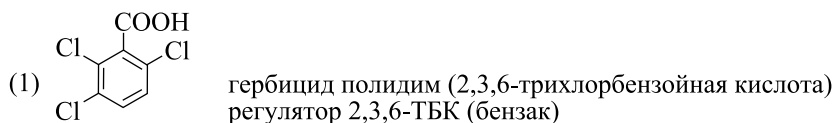


В ряду бензолдикарбоновых кислот найдены эффективные регуляторы. Так, моноанилиды *орто*-фталевой кислоты (**невирол**, 4, и **томасет**, 5) повышают урожайность яблони, вишни, винограда, смородины, а также томатов, перца и гороха.

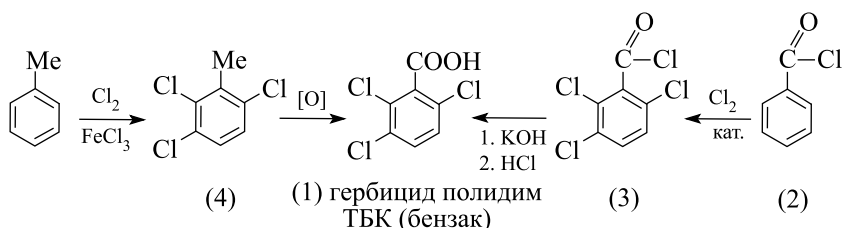


3.4.2. Хлорзамещенные кислоты с гербицидным действием

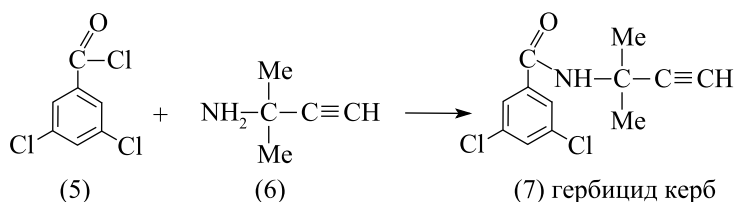
Многие производные полихлорбензойных кислот (например, **полидим**, 1) обладают гербицидным действием фитогормонального характера.



Эта кислота, кроме того, используется и как ростстимулятор, так как способствует ускорению созревания сахарного тростника (препарат **2,3,6-ТБК**, или **бензак**). В промышленности полидим синтезируют различными методами. Например, хлорируют бензоилхлорид до 2,3,6-трихлоризомера (3), который затем последовательным действием щелочи и HCl превращают в полидим (1). Гербицид (1) можно также получать окислением 2,3,6-трихлорпроизводного (4) оксидами азота при 180°C.

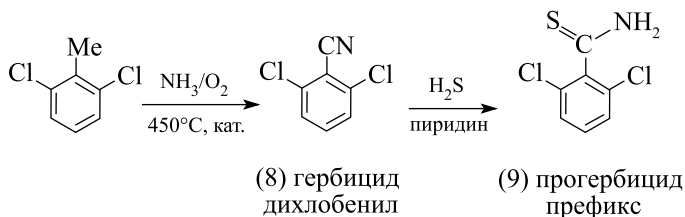


Амиды, тиамиды и нитрилы **хлорбензойных кислот** также активны в качестве гербицидов. Примером может служить довшодовый гербицид (на посевах свеклы) **керб** (7). Его производят действием 3-аминобутина (6) на бензоилхлорид (5):

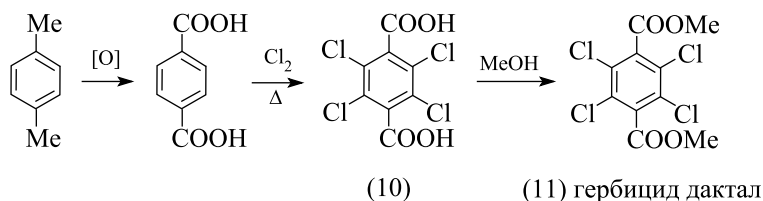


Установлено, что замена атомов хлора на бром, изменение их положения, а также алкилирование бензольного ядра резко снижает биоэффект.

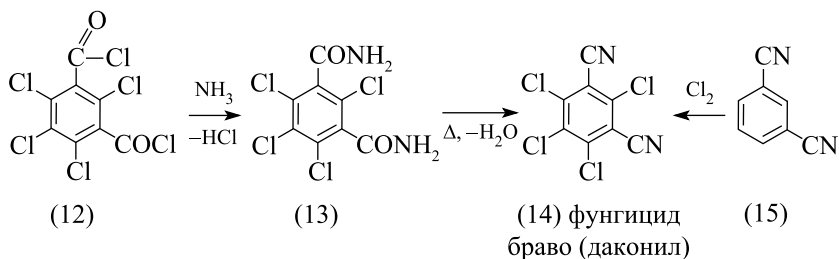
Тиамид 2,6-дихлорбензойной кислоты (**префикс**, **хлортиамид**, 9) эффективен против сорняков на рисовых плантациях и в садах плодовых деревьев. Причем считается, что **префикс** является прогербицидом, так как он метаболизируется почвенными бактериями с образованием истинного гербицида — 2,6-дихлорбензонитрила (8). Сам нитрил (8) применяют самостоятельно как предвшодовый гербицид (под названием **дихлобенил**) и для борьбы с зарастанием водоемов водными гиацинтами. Оба препарата можно получить на основе окислительного аммонолиза 2,6-дихлортолуола с последующим присоединением сероводорода к цианогруппе.



Ряд других производных ароматических дикарбоновых кислот, главным образом в виде диэфиров и динитрилов, проявляют высокую пестицидную активность. Так, **диметилфталат** и **дибутилфталат** используют в качестве репеллентов для отпугивания кровососущих насекомых. Диметилловый эфир тетрахлортерефталевой кислоты активен в качестве гербицида (**дактал**, 11). Его производят на основе окисления *пара*-ксилола до терефталевой кислоты. Кислоту затем хлорируют при 200°C до тетрахлорбензолпроизводного (10), которое этерифицируют метанолом.



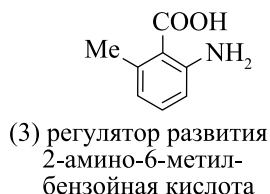
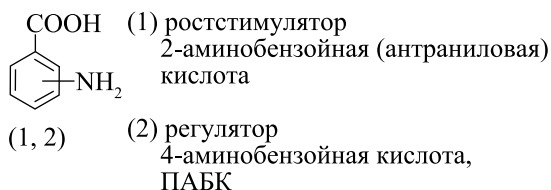
Используют **дактал** в посевах лука, чеснока, капусты, а также для обработки газонов. Динитрил тетрахлор-*мета*-фталевой кислоты (**даконил**, **браво**, 14) используют в качестве протравителя семян и для обработки вегетирующих растений. Получают его двумя путями — либо из хлорангидрида (12) через диамид (13), либо хлорированием динитрила *мета*-фталевой кислоты (15).



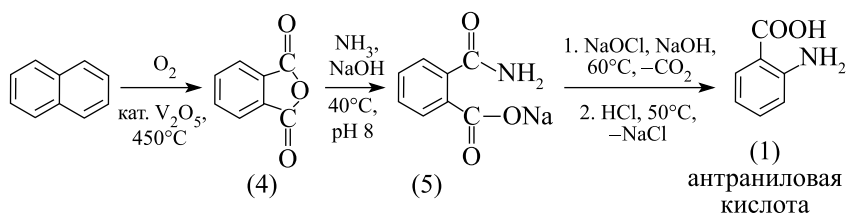
3.4.3. Амино- и гидроксизамещенные ароматические кислоты. Регуляторы, гербициды и антисептики

В группе **аминобензойных кислот** обнаружены соединения, обладающие высокой физиологической активностью, которые по механизму биodeйствия относятся к аналогам ауксинов.

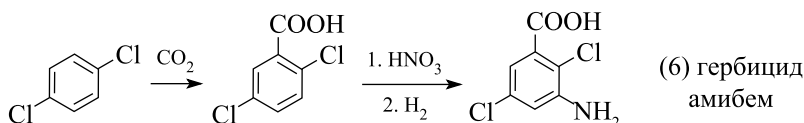
Антраниловую кислоту (2-аминобензойная кислота, 1) предложено использовать в качестве стимулятора роста декоративных растений. Ее 4-аминоизомер (**ПАБК**, 2) применяют для повышения урожайности овса и пшеницы, их устойчивости к засухе и заморозкам. **2-Амино-6-метилбензойная кислота** (3) в малых концентрациях стимулирует завязывание плодов у яблонь. Применение высоких концентраций (> 100 мг/л) увеличивает морозостойкость пшеницы, кукурузы и винограда. Кроме того, отмечено повышение концентрации сахара в сахарном тростнике.



Кислоту (1) производят из нафталина, при окислении которого воздухом в паровой фазе над пентаоксидом ванадия ($450\text{--}500^\circ\text{C}$) получают фталевый ангидрид (4). Действием аммиака в щелочном растворе ангидрид превращают в моноамид *орто*-фталевой кислоты (5). На последних двух стадиях проводят расщепление по методу Гофмана, протекающее в присутствии (гипохлорита) натрия с образованием натриевой соли антраниловой кислоты (5). Соль (5) обрабатывают соляной кислотой и выделяют кислоту (1) в свободном виде.



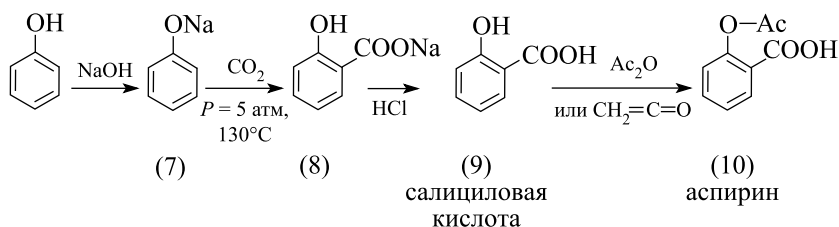
3-Аминобензойную кислоту (**амибем**, 6) применяют в виде солей в качестве предвсходового гербицида в посевах сои, кукурузы и моркови. Ее можно синтезировать нитрованием 2,5-дихлорбензойной кислоты с последующим восстановлением *мета*-нитрогруппы в аминогруппу.



В ряду гидроксизамещенных бензолкарбоновых кислот также имеются вещества с полезными биологическими свойствами. Прежде всего, это 2-гидроксibenзойная (**салициловая**) кислота (9). Будучи эндогенным соединением

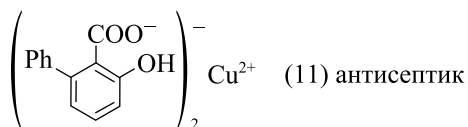
(синтезируемым самим растением) она регулирует ряд генетических программ в растениях, в том числе и защитных, от паразитических грибов и растений. Недавно установлено, что этот химический гормональный сигнал при атаке патогеном даже одной из частей растения, мобилизует иммунную систему всего растения в целом для его защиты от повреждений и заболеваний. Кроме того, было показано, что О-ацетилсалициловая кислота (**аспирин**, 10) оказывает аналогичное физиологическое действие, заключающееся в резком убыстрении ею экспрессии тех генов, которые участвуют в синтезе эндогенных защитных веществ в растениях.

Схема синтеза салициловой кислоты (9) и аспирина (10) включает карбоксилирование сухого фенолята натрия (7) при нагревании под давлением. После выделения *орто*-салицилата натрия (8), его превращают действием HCl в свободную салициловую кислоту (9), которую затем ацетилируют уксусным ангидридом или кетеном.

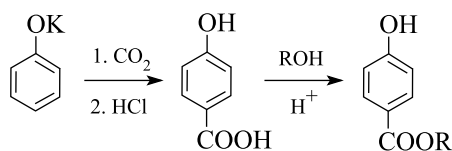


Салициловая кислота применяется в пищевой промышленности как хороший консервант фруктов и овощей. Кроме того, она используется в медицине как антисептик для лечения кожных заболеваний. Аспирин нашел широкое применение в медицине в качестве противовоспалительного, жаропонижающего, анальгетического средства. Области его физиологического действия все расширяются.

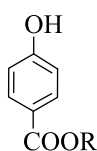
3-Фенилсалицилатом меди (11), который обладает хорошим антисептическим действием, обрабатывают ящики под семена и стеллажи в теплицах.



Ряд алкилсалицилатов (13) со свободной гидроксильной группой в *para*-положении имеют малую токсичность и хороший уровень антисептического действия. В связи с этим их используют в косметических мазях, кремах и губной помаде. Алкилсалицилаты (13) синтезируют карбоксилированием фенолята калия по методу Кольбе и этерификацией полученной таким образом кислоты (12) соответствующими спиртами.

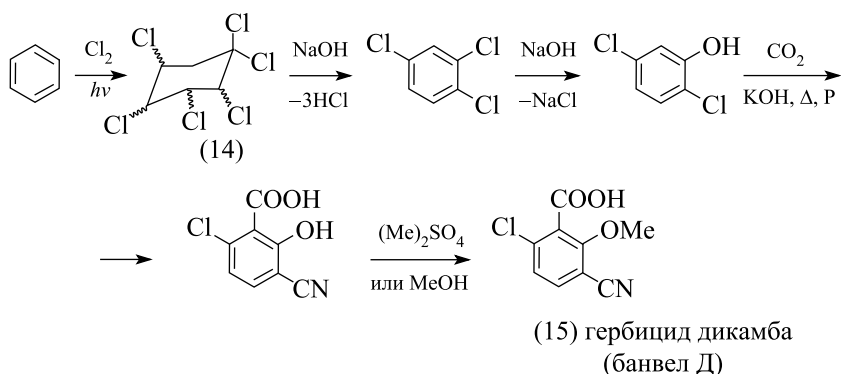


(12)

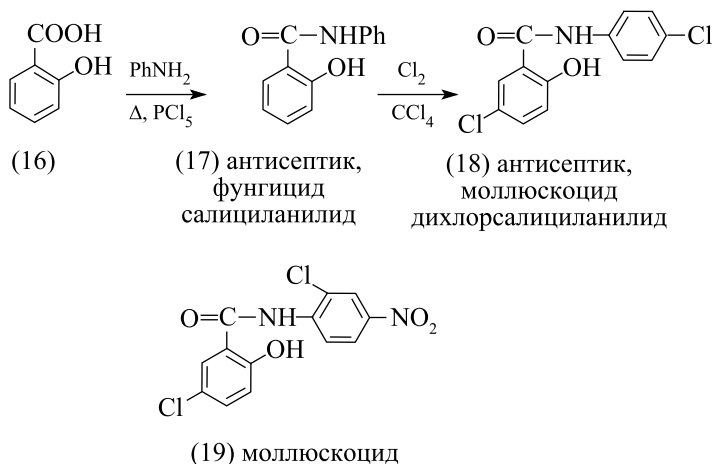


(13) антисептик, R = Me, Et, Pr

Некоторые простые эфиры **хлорсалициловой кислоты** проявляют гербицидные свойства. Так, сильный гербицид **дикамба** (15) применяют в виде соли с диметиламином для уничтожения высокоустойчивых сорняков. В промышленном производстве гербицида дикамба в качестве дешевого сырья используют изомерные гексахлорциклогексаны (14), не проявляющие инсектицидного действия (см. разд. 2.2). Последовательность реакций щелочного тридегидрохлорирования — ароматизации, нуклеофильного моноомыления, электрофильного карбоксилирования по Кольбе и этерификации гидроксигруппы — приводит к получению гербицида (15) с хорошим выходом.

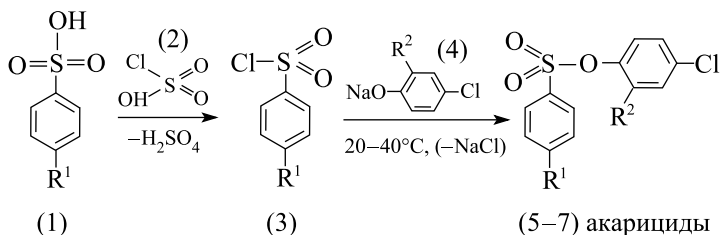


Амиды салициловой кислоты также имеют полезную физиологическую активность. В основном нашли применение анилиды салициловой кислоты и ее производных. Анилид салициловой кислоты (17) и особенно его цинковая соль, а также дихлорсалициланилид (18) являются мощными антисептиками и фунгицидами. Кроме того, анилид (18) и нитрохлоранилид (19) обладают моллюскоцидным действием. Амид (17) синтезируют из кислоты (16) и анилина нагреванием в присутствии конденсирующих агентов (PCl_5 или SO_3). Дихлорсалициланилид (18) готовят прямым хлорированием амида (17).



3.4.4. Акарицидные и бактерицидные производные бензолсульфоновых кислот

Некоторые эфиры и амиды **бензолсульфоновых кислот** нашли применение для борьбы с вредными насекомыми и бактериями. Ряд эфиров хлорзамещенных фенолов с арилсульфоновыми кислотами **фенсон** (5), **генит** (6) и **хлорфенсон** (7) проявляют высокие акарицидные свойства. Они используются для уничтожения личинок и яиц клещей, паразитирующих на яблоне, груше и других плодовых культурах. Эти акарициды синтезируют взаимодействием фенолятов (4) с хлорангидридами арилсульфоновых кислот (3). Последние получают из хлорсульфоновой кислоты (2) и арилсульфоновых кислот (1).

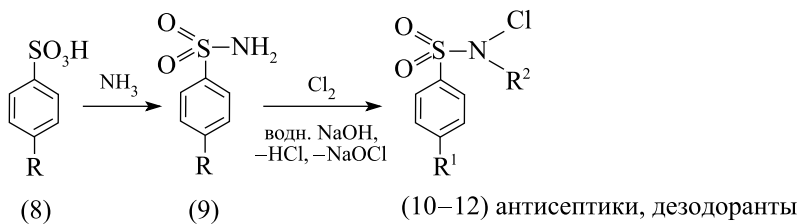


(5) $\text{R}^1 = \text{R}^2 = \text{H}$, фенсон

(6) $\text{R}^1 = \text{H}$, $\text{R}^2 = \text{Cl}$, генит

(7) $\text{R}^1 = \text{Cl}$, $\text{R}^2 = \text{Cl}$, хлорфенсон

Бактерицидные **хлорамины Б и Т** широко используются как антисептики для дезинфекции и дезодоранты. Полагают, что их бактерицидное действие обеспечивается главным образом за счет выделения активного хлора из этих соединений. N-Хлор и N-натрийпроизводные арилсульфонамидов (10, 11) получают из бензолсульфоновых кислот (8) через их амиды (9), которые хлорируют газообразным хлором в водно-щелочной среде. Для обеззараживания воды применяют дихлорамид *пара*-карбоксибензолсульфонокислоты (**пантоцид**, **галазон**, 12).

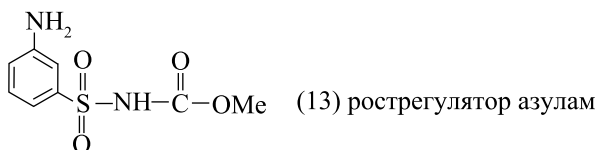


(10) $\text{R}^1 = \text{H}$, $\text{R}^2 = \text{Na}$, монохлорамин Б

(11) $\text{R}^1 = \text{Me}$, $\text{R}^2 = \text{Na}$, монохлорамин Т

(12) $\text{R}^1 = \text{COOH}$, $\text{R}^2 = \text{Cl}$, пантоцид

В качестве рострегулятора в сельском хозяйстве используется производное сульфаниламида (13) – **азулам**, которое способствует ускорению созревания сахарного тростника.

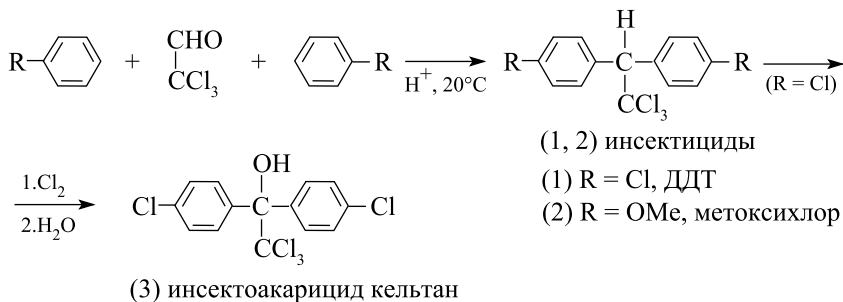


3.5. Ди- и триарилметаны в качестве инсектицидов

Главными представителями группы биологически активных диарилметанов являются инсектициды контактного действия – **ДДТ** (1), **метоксихлор** (2) и **кельтан** (3).

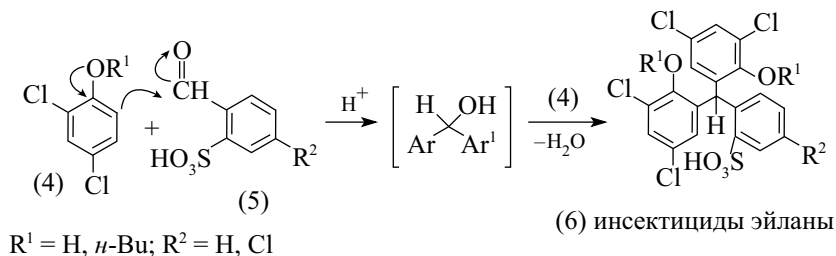
В отношении мух, комаров и тараканов первые два соединения являются инсектицидами, нарушающими действие нервной системы. В свое время широкое использование ДДТ (4,4'-дихлордифенилтрихлорметилметана) помогло спасти многие сотни миллионов человек от очень опасного заболевания малярией. К сожалению, в последствии выяснилось, что этот препарат накапливается в организме теплокровных и рыб за счет его высокой липофильности и по истечении большого времени проявляет субхроническую токсичность (при умеренной острой токсичности 300 мг/кг). Применение ДДТ было запрещено, однако после запрета снова стало стремительно возрастать число заболеваний малярией. Поэтому в ряде жарких стран все еще локально применяют ДДТ для уничтожения комаров — главных переносчиков малярийного плазмодия, а также для уничтожения мухи це-це. Опасность заболевания малярией стимулирует систематические работы по синтезу новых противомаларийных препаратов. В 2002 г. было открыто, что в геноме плодовой мушки дрозофилы, расшифрованном двумя годами ранее, содержится ген устойчивости к известному, когда-то широко применявшемуся в сельском хозяйстве и быту инсектициду ДДТ. Появление этого гена, его идентификация и установление его функций открывают новые возможности для конструирования органических веществ как для защиты полезных насекомых от действия ядохимикатов, так и для создания новейших средств для борьбы с вредными видами насекомых.

Так, вместо ДДТ применяют его аналог — **метоксихлор**, обладающий меньшей токсичностью в отношении теплокровных (ЛД₅₀ 6400 мг/кг). Кроме того, в отличие от ДДТ метоксихлор быстро разлагается в почве. Оба препарата получают кислотнo-катализируемой конденсацией замещенных бензолов с трихлорацетальдегидом при комнатной температуре в олеуме при синтезе ДДТ и в серной кислоте при получении метоксихлора. От изомерных продуктов освобождаются перекристаллизацией.



1-Гидроксизамещенный аналог ДДТ — препарат **кельтан** (3) применяют в сельском хозяйстве для борьбы с растительными клещами. Его синтезируют из ДДТ, замещая последовательно алифатический атом водорода на хлор, а затем этот атом хлора на гидроксигруппу. Последняя стадия — гидролиз в присутствии кислоты — протекает с высоким выходом.

Триарилметаны (**эйланы**, 6), содержащие в одном из арильных ядер в качестве заместителя сульфокислотную группу или ее натриевую соль, используют для обработки шерсти и мехов с целью их защиты от моли. Эти противомольные средства синтезируют конденсацией замещенных фенолов (4) с 2-формилбензолсульфовыми кислотами (5).

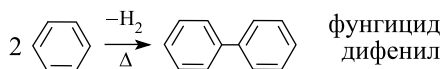


3.6. Синтез биологически активных производных дифенила, нафталина и флуорена

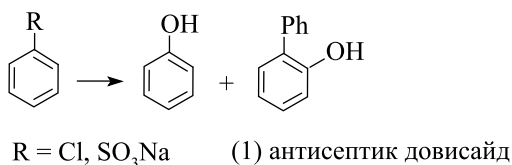
Среди производных дифенила, нафталина и флуорена имеются соединения с сильно выраженным пестицидным действием разнообразного характера. Кроме того, найдены вещества, обладающие свойствами регуляторов роста и развития растений, а также такими биологическими свойствами, которые оказались полезными для уменьшения токсичности промышленных гербицидов в отношении культурных растений. В последнем случае подобные вещества используют в качестве антидотов гербицидов.

Дифенил как мягкий фунгицид предохраняет плоды citrusовых культур. Для сохранности их обертывают в бумагу, которая пропитана смесью дифенила и парафина в равном соотношении. Дифенил получают дегидродимеризацией

бензола, осуществляемой при 740°C без катализатора или при 700°C в присутствии MgO , ThO_2 , PbO_2 , Ni , Fe .

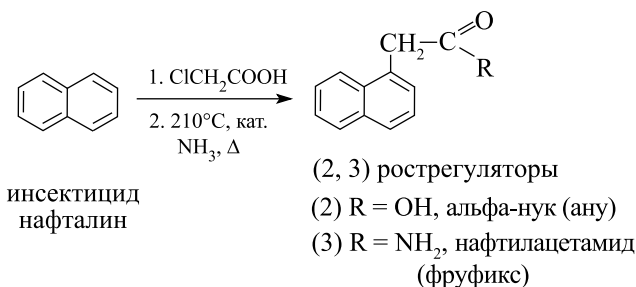


2-Фенилфенол (и его натриевая соль, **довисайд**, 1) применяют в качестве антисептиков для защиты древесины и других неметаллических материалов. Этот замещенный фенол выделяют кристаллизацией из смеси с фенолом, которая образуется при гидролизе хлорбензола или бензолсульфоната:

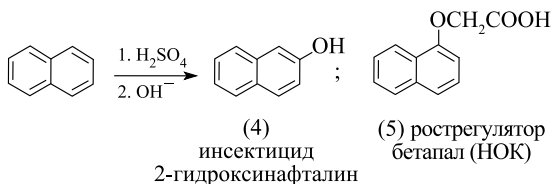


Инсектицидные свойства **нафталина** известны с давних времен и его до сих пор успешно применяют для борьбы с молью. Нафталин используют также как фумигант при хранении зерна. Его получают коксованием угля без доступа воздуха при 1000°C . Выделяют кристаллизацией нафталиновой фракции, получаемой при перегонке каменноугольной смолы. Другим методом его производства является каталитический риформинг бензина, проводимый при $470\text{—}540^{\circ}\text{C}$ на $\text{Pt}/\text{Al}_2\text{O}_3$ в присутствии водорода. Перегонкой катализата получают фракцию, обогащенную нафталином, которую охлаждают для его кристаллизации. Следует также отметить, что из каменноугольной смолы выделяют так называемое **антраценовое масло** (фракция, обогащенная антраценом), которое обладает высоким фунгицидным действием и служит для пропитки древесных шпал и столбов, что предохраняет их от гниения.

1-Нафтилуксусная кислота (**ану**, 2) и ее амид (**фруфикс**, 3) являются стимуляторами корнеобразования плодовых культур и рассады табака. Кислота (2) и ее метиловый эфир, кроме того, предотвращают прорастание клубней картофеля при хранении. Получают кислоту (3) нагреванием избытка нафталина с хлоруксусной кислотой в присутствии трихлорида железа в качестве катализатора:

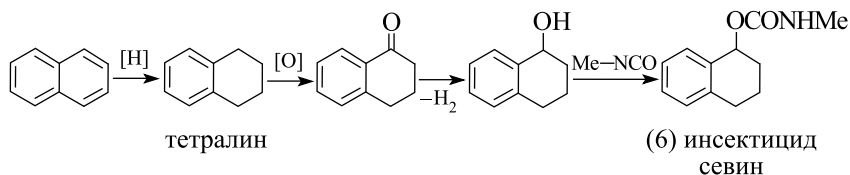


2-Гидроксинафталин (4) обладает инсектицидными свойствами и применяется для защиты плодовых деревьев, например от гусениц плодовой гусеницы. 1-Гидроксинафталин не выделяется высокой биоактивностью, но его простой эфир с гидроксиуксусной кислотой (**бетапал, НОК, 5**) стал промышленно важным регулятором роста и развития растений. **Бетапал** ускоряет созревание томатов, перца и других культур, повышая их урожайность. Его изомер — 2-нафтилоксиуксусная кислота способствует корнеобразованию на черенках плодовых и декоративных растений.



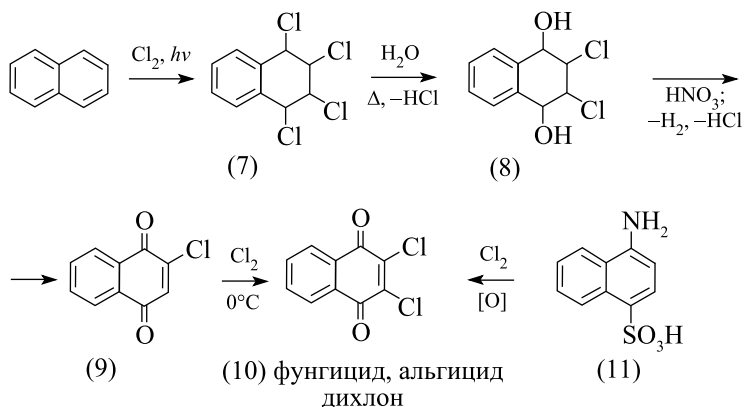
Важное карбаматное производное тетралина — **севин (карбарил, 6)** успешно применяют более 50 лет против насекомых в посевах хлопчатника и других технических культур. Однако его применение для защиты плодовых культур ограничивают вследствие обнаружения дальних токсических последствий (в четвертом поколении) у подопытных животных. Интересно, что это вещество проявляет двойственную биоактивность — будучи блокатором ацетилхолиновых рецепторов (нейротоксином для насекомых), **севин** обладает также свойством прореживать завязи у плодовых растений. Производство этого препарата достигает нескольких десятков тысяч тонн в год.

Севин синтезируют по следующей схеме:

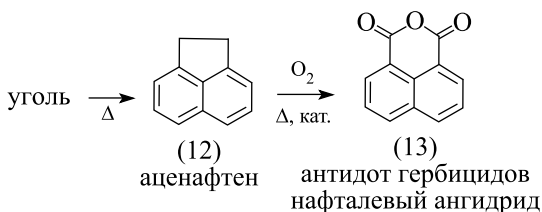


Производное дигидроксинафталина 2,3-дихлор-1,4-нафтохинон (**дихлон, 10**) используют в качестве фунгицида и альгицида.

В синтезе дихлона (10) исходят из нафталина. На первой стадии нафталин хлорируют при облучении светом. При этом в результате реакции присоединения хлора образуется тетрахлортетралин (7). Кипячением в воде его гидролизуют в диол (8). Окислительное дегидрирование и дегидрохлорирование последнего азотной кислотой приводит к монохлорнафтохинону (9), который заместительным хлорированием при охлаждении превращают в дихлон (10). Имеется ряд альтернативных методов синтеза дихлона, например, окислительным хлорированием 4-аминонафтилсульфокислоты (11), которое сопровождается окислительным замещением амино- и сульфогрупп.



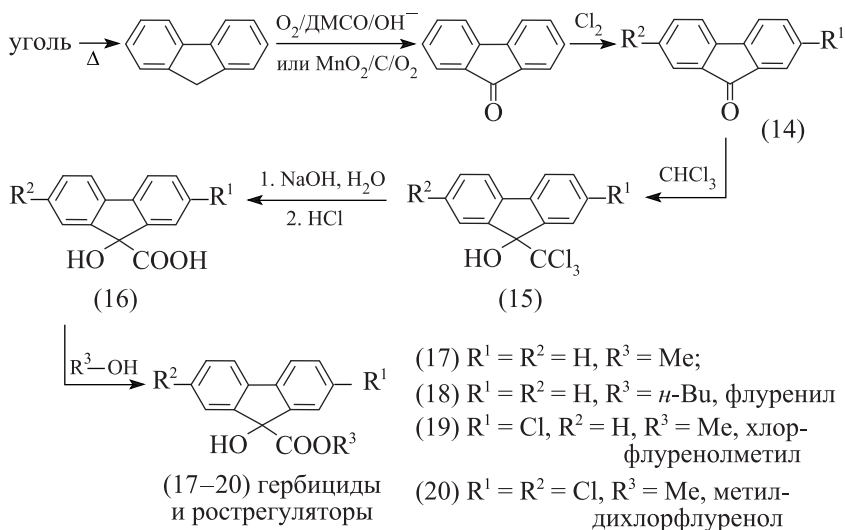
Ангидрид нафталин-1,8-дикарбоновой кислоты (13) является антидотом различных гербицидов гормонального типа, ингибирующих биосинтез гиббереллинов. Добавка этого протекта к подобным гербицидам позволяет уменьшить фитотоксичность гербицидов и продуктов их метаболизма в отношении культурных растений (пшеницы, кукурузы, овса, риса). Нафтаlevый ангидрид (13) оказался особенно эффективным защитным средством при его использовании в композициях с гербицидами группы хлорацетанилидов (см. разд. 4.2) и с некоторыми тиолкарбаматами. Производят ангидрид (13) жидкофазным окислением аценафтена (12) при 100—200°C в присутствии катализаторов (стеаратов магния).



Можно применять и парофазный метод окисления на оксованадиевых катализаторах при 500°C. Аценафтен получают коксованием угля, выделяя его из соответствующей фракции каменноугольной смолы.

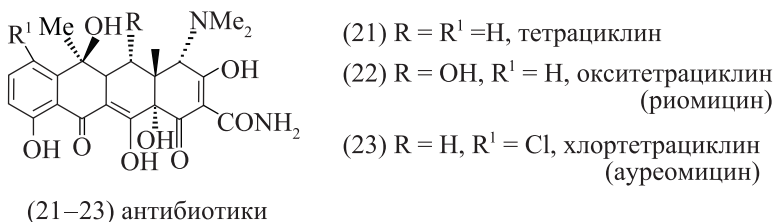
В ряду производных **флуорена** в качестве гербицидов и рострегуляторов применяются соединения, имеющие строение 9-гидроксифлуорен-9-карбоновой кислоты. Гербициды (17, 18) оказались эффективны для борьбы против сорняков, устойчивых к гербицидам типа 2,4-Д (см. разд. 3.3.2).

Эти соединения получают из 9-флуоренона (14) присоединением хлорформа с последующим щелочным гидролизом 9-трихлорметильной группы в соединении (15) до карбоксильной. Кислоту (16) затем этерифицируют соответствующим спиртом.



Монохлорфлуоренол (19) кроме гербицидных свойств проявляет и рострегуляторные свойства. Его используют для повышения урожайности огурцов, регулирования роста газонных трав, а также ряда плодовых и декоративных культур. Дихлорсодержащий аналог (20) применяют только для предотвращения перерастания газонных трав.

К тетраядерным конденсированным производным относятся антибиотики группы **тетрациклина** (21) — **окситетрациклин** (22) и **хлортетрациклин** (23), которые нашли применение в растениеводстве и животноводстве.



Тетрациклиновые антибиотики обладают широким спектром действия на грамположительные и грамотрицательные бактерии (бактериостатические бактерициды), спирохеты, крупные вирусы. Окситетрациклины применяют для борьбы с бактериальными болезнями пчел, а также растений — бобовых, хлопка и плодовых культур. Хлортетрациклин используют в животноводстве в качестве кормового стимулятора роста (препарат **биомицин**). Кроме того, применение хлортетрациклина значительно удлиняет сроки хранения свежей рыбы.

Получают тетрациклин биотехнологическим методом на почвенном актиномиците *Streptomyces virnosus* или других культурах с использованием среды, приготовленной на кукурузном экстракте, крахмале и солей аммония, натрия и кальция при хорошей аэрации (27°C, 100 ч).

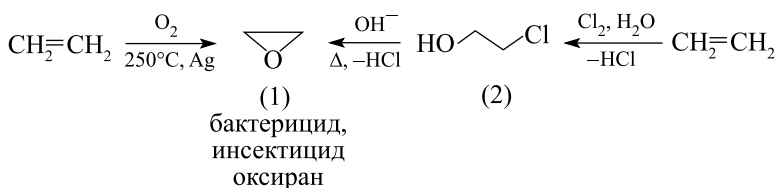
Глава 4

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИНТЕЗЫ ПРОИЗВОДНЫХ МАЛЫХ ГЕТЕРОЦИКЛОВ

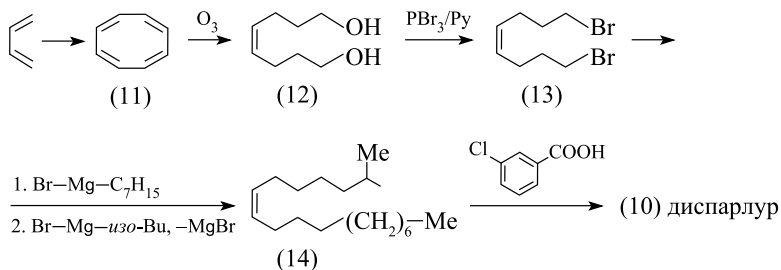
Гетероциклические соединения занимают ведущее положение в общем арсенале пестицидных и регуляторных веществ, используемых для защиты, лечения и регуляции роста и развития растений и животных. Это, по-видимому, можно объяснить тем, что именно в их случае появляется возможность удовлетворительной реализации донорно-акцепторных отношений с окружающими молекулами. Подобный фактор способствует их лучшей сольватации, хорошей растворимости в воде, образованию разнообразных водородных связей, которые благоприятствуют прохождению биологически активных препаратов по системам организмов и их эффективному проникновению через клеточные мембраны. Структура биологически активных соединений гетероциклического ряда часто выглядит намного сложнее, чем негетероциклических производных. Тем не менее, синтез гетероциклических соединений подчас оказывается гораздо проще. Число производных с малыми гетероциклами, нашедших применение в агрохимическом производстве, невелико, и они содержат главным образом пятичленный гетероцикл.

4.1. Оксиран и его производные

Из трехчленных гетероциклов в сельском хозяйстве используют незамещенный **оксиран** (1), который обладает бактерицидным и инсектицидным действием. Его применяют в качестве фумиганта (обычно в смеси с диоксидом углерода во избежание образования взрывоопасных концентраций с воздухом). Оксиран получают прямым окислением этилена воздухом в присутствии металлического серебра при 200—300°C. В другом промышленном методе его синтезируют в две стадии — сначала превращая этилен действием хлора и воды в 2-хлорэтанол (2), а затем циклизуя последний в условиях дегидрохлорирования (100°C) в присутствии гидроксида кальция.

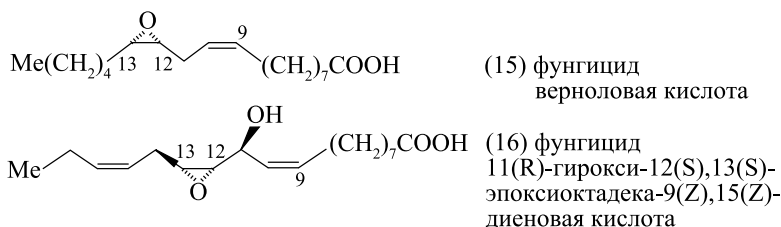


Из замещенных производных оксирана довольно широкую известность приобрел феромон **диспарлур**, имеющий строение 2-метил-7,8-эпоксиоктадекана

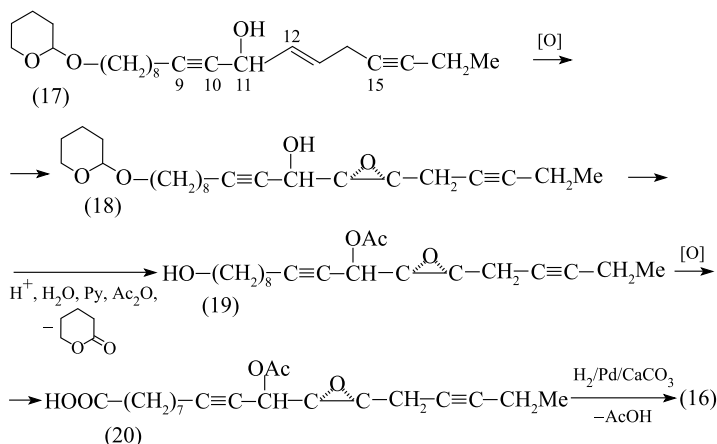


Диспарлур применяют не только для сбора самцов непарного шелкопряда в ловушки и последующего уничтожения инсектицидами, но и для дезориентации самцов на больших площадях леса. Это приводит к резкому снижению возможности найти самку для спаривания и таким образом значительно снижает популяцию указанного вредителя.

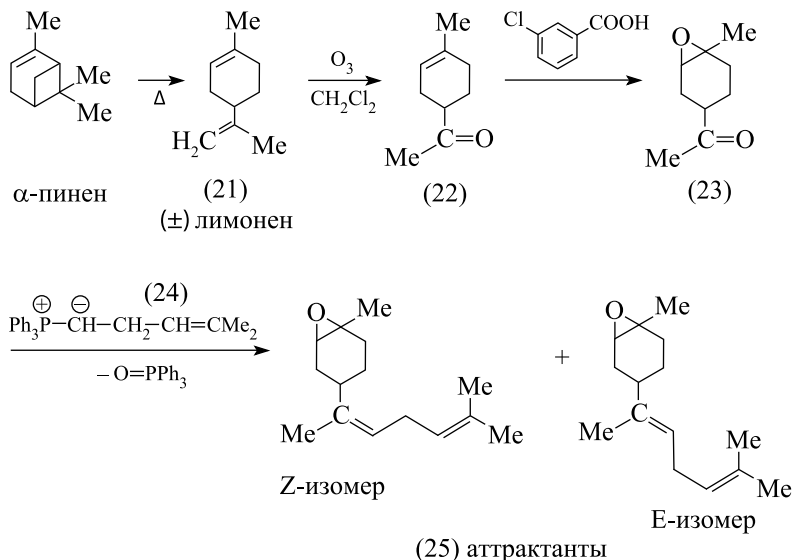
В самозащите риса от грибковых болезней участвуют две эндогенные эпокси-кислоты (15, 16).



Кислоту (16) можно получить из спирта (17). Сначала действием на этот спирт *трет*-бутилпероксидом в присутствии тетраизопропоксититана и (+)-энантиомерного диизопропилтартрата осуществляют асимметрическое эпоксирирование двойной связи при С-12. Затем кислотным гидролизом в присутствии уксусного ангидрида снимается ацетальная защита концевой спиртовой группы в оксиране (18) и ацилируется гидроксигруппа при С-11. Первичную спиртовую группу в соединении (19) окисляют последовательным действием пиридинхлорхромата и NaClO_2 до кислотной в оксиране (20) и снимают ацетильную защиту.



Зеленый щитник-вонючка (*Nezara Viridula*) – широко встречающийся вредитель citrusовых культур, хлопчатника, а также ряда злаковых и овощных культур. 15 лет назад были выделены главные компоненты полового феромона этого южного насекомого – Z- и E-изомерные аттрактанты (25). Их синтезируют на основе пиролиза α -пинена до рацемического ($\pm$)-лимонена, называемого дипентеном (21). Озонированием последнего превращают изопропенильную группу в ацетильную. Затем C=C связь в кетоне (22) эпоксидируют *мета*-хлорнадбензойной кислотой и образующую смесь ацетилэпоксидов (23) олефинируют реактивом Виттига (24).



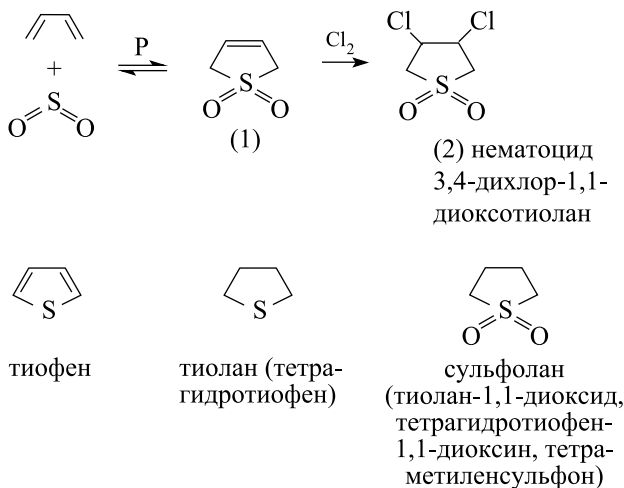
Отметим, что ряд некоторых соединений группы азиридина, которые пока не нашли практического применения, вызывают бесплодие самцов некоторых насекомых. Подобные вещества алкилируют белки и нуклеиновые кислоты половых клеток насекомых. Половая активность самца остается высокой, но из яиц, которые может отложить самка, оплодотворенная отравленным самцом, личинки не рождаются.

4.2. Пятичленные гетероциклы с одним гетероатомом

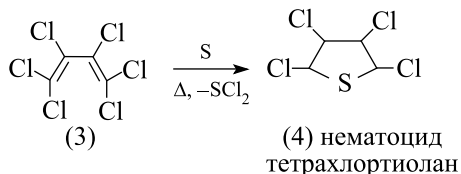
4.2.1. Хлорзамещенные тиоланы в качестве нематоцидов

Из производных тиофена известны немногие препараты, применяемые в основном в качестве нематоцидов. Таковым является **3,4-дихлор-1,1-диоксотиолан** (2). Его синтезируют на основе циклоприсоединения диоксида серы к бутадиену. Реакция обратима, поэтому используется принцип Ле Шателье – увеличение давления для сдвига равновесия в сторону образования 2,5-дигидротиофен-

1,1-диона (1). Сульфон (1) затем хлорируют по двойной C=C связи до биоактивного дихлорсульфона (2):

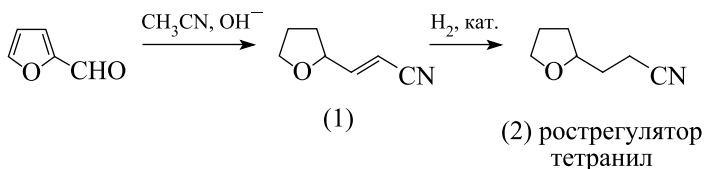


Еще одним примером нематоцидного тетрагидротиофена служит **тетрахлортиолан** (4), получаемый нагреванием гексахлорбутадиена (3) с серой.



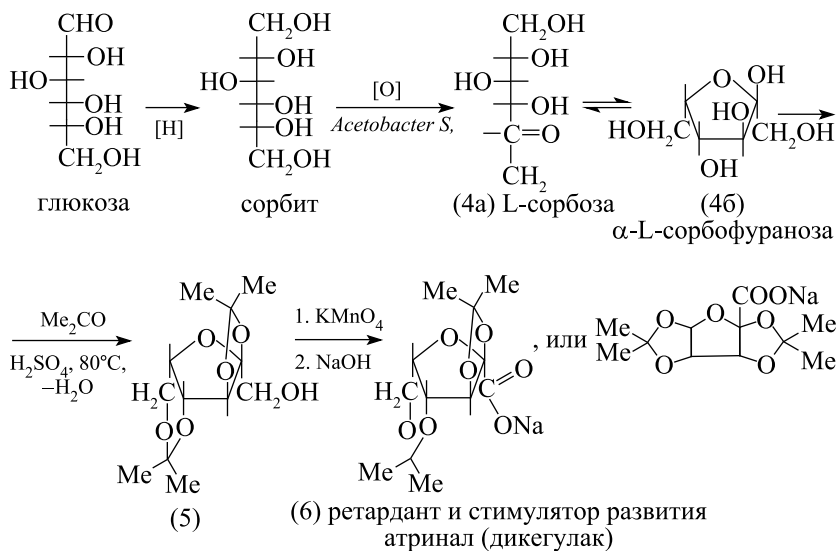
4.2.2. Биоактивные производные фурана

В ряду тетрагидро- и дигидропроизводных фурана найдены вещества с рострегулирующими и инсектицидными свойствами. Так, 3-(2-тетрагидрофурил)-пропионитрил (**тетранил**, 2), получаемый из фурфурола конденсацией с ацетонитрилом и последующим каталитическим гидрированием (H_2 , Pt/C) промежуточного алкена (1), используют для повышения стрессоустойчивости и урожайности кукурузы, хлопчатника и овощных культур.



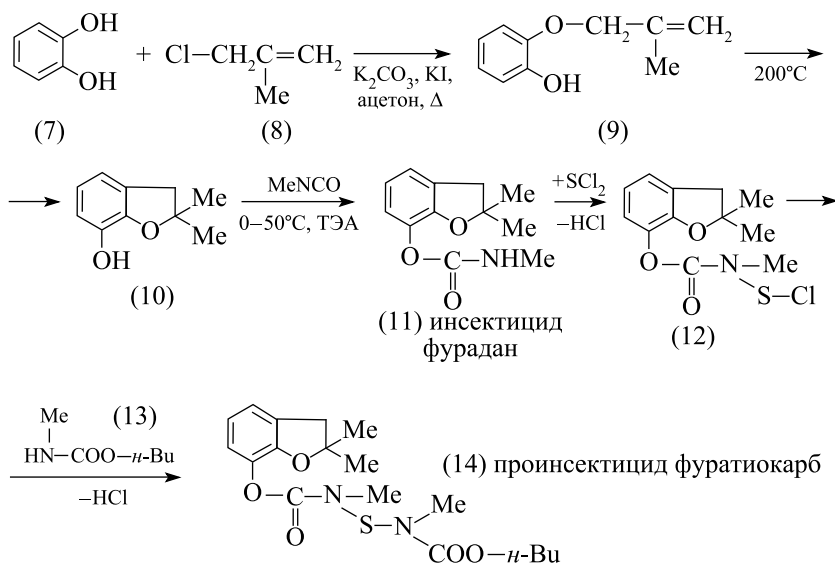
Производное тетрагидрофурана (**атринал**, **дикегулак**, 6) обладает высокой активностью в качестве ингибитора роста древесных растений в апикальных точках роста. Кроме того, в невысоких концентрациях его используют в цветоводстве, поскольку на цветочные растения он действует не как ретардант, а как стимулятор активного роста боковых побегов и образования цветочных почек, не влияя при этом на размер цветов и время цветения растений. Механизм его действия связывают с **антигиббереллиновым** эффектом.

Производство атринала основано на превращении D-глюкозы, которую на первой стадии восстанавливают электрохимически или каталитически (над никелем Ренея) до D-сорбита (3). Этот шестиатомный спирт окисляют микробиологически на *Acetobacter suboxydans* в L-сорбозу (4a). Затем после диизопропилиденовой защиты двух пар *цис*-расположенных гидроксильных групп в L-сорбофуранозе (4б) проводят окисление соединения (5) перманганатом калия. Полученную при этом кислоту используют в виде натриевой соли (6).



Представителем препаратов с дигидрофурановым ядром служит 7-карбамоилокси-производное бензодигидрофурана (**фурадан**, **карбофуран**, 11). Оно является инсектицидом системного действия, используемым особенно эффективно против почвенных вредителей.

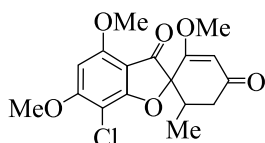
Фурадан получают действием метилизоцианата на 7-гидрокси-1,2-дигидробензофуран (10). Исходный фенол (10) синтезируют в свою очередь из 1,2-дигидроксibenзола (7) нагреванием с хлоризобутиленом (8) через моноэфир (9), который термически перегруппировывают в бицикл (10).



Метилизоцианат производят нагреванием метиламина с фосгеном: $\text{MeNH}_2 + \text{COCl}_2 \rightarrow \text{MeNCO} + 2 \text{HCl} \uparrow$.

Следует подчеркнуть, что фурадан очень токсичен (ЛД_{50} для позвоночных 5–30 мг/кг), но его широко применяют, поскольку для борьбы с нематодами мало препаратов. Менее токсичны для позвоночных тиоаналоги фурадана, являющиеся проинсектицидами. В качестве примера практически применяемого препарата можно привести **фуратиокарб** (**дельтанин**, 14), которым обрабатывают семена для предохранения от вредных почвенных организмов. Его синтезируют из фурадана (11), который действием дихлорида серы переводят в карбамоил-сульфенилхлорид (12). Последний затем конденсируют с бутиловым эфиром N-метилкарбаминовой кислоты (13).

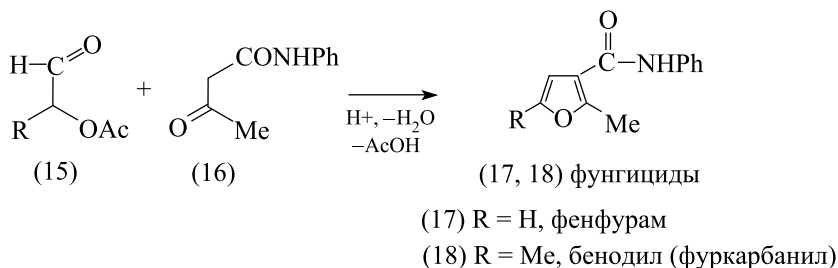
От пикуляриозного заболевания риса используют **гризеофульвин**, продуцируемый грибами *Penicillium urticae* или *P. nigrkans*, которые выращивают в промышленных условиях на кукурузном экстракте. Этот антибиотик действует на литиновую оболочку патогенных грибов. Он эффективно подавляет также мучнистые росы огурца и клубники и некоторые грибковые болезни капусты и цитрусовых.



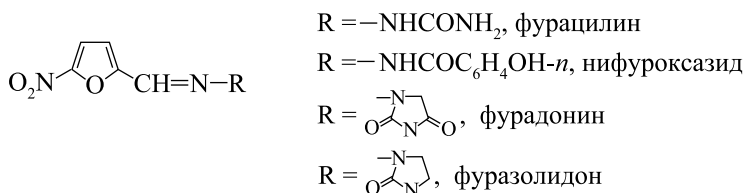
фунгицид гризеофульвин

Некоторое число замещенных фуранов также нашли применение в сельском хозяйстве. Так, для протравливания семян пшеницы от головни полезен **фенфурам**

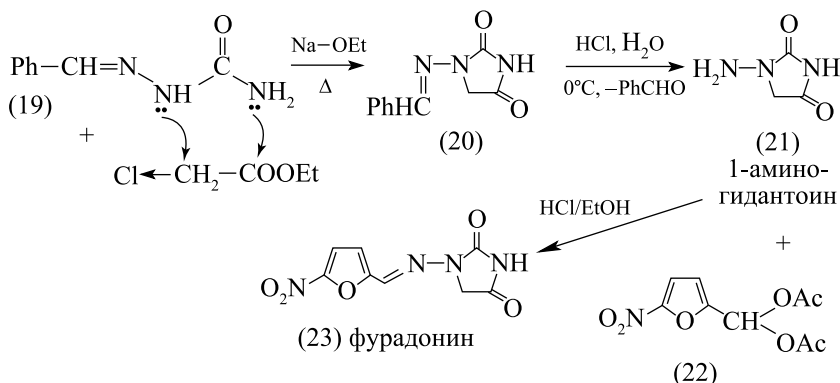
(17), а для защиты от многих других патогенных грибов оказывается весьма полезным **бенодил** (18). Эти препараты получают межмолекулярной циклизацией ацетоксиальдегида (15) с N-фениламидом 3-оксобутановой кислоты (16).



5-Нитро-2-азаметинпроизводные фурана составляют целый блок антибактериальных средств.

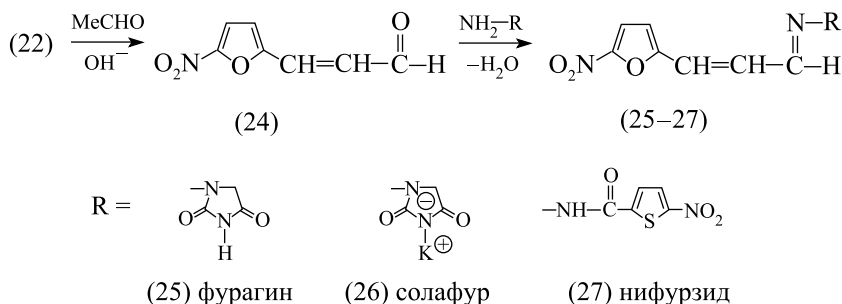


Первые из них введены в практику в 1950-е годы. Они высокоэффективны в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий и применяются в птицеводстве: ими лечат кокцидоз — массовое заболевание, вызывающее большой падеж птиц. Ниже представлена схема синтеза одного из многих подобных лекарственных веществ — **фурадонина** (23), последняя стадия в которой — конденсация аминной компоненты (21) с нитрофураном (22) в ацетальной форме — является типичной для производства большинства препаратов нитрофуранового ряда.

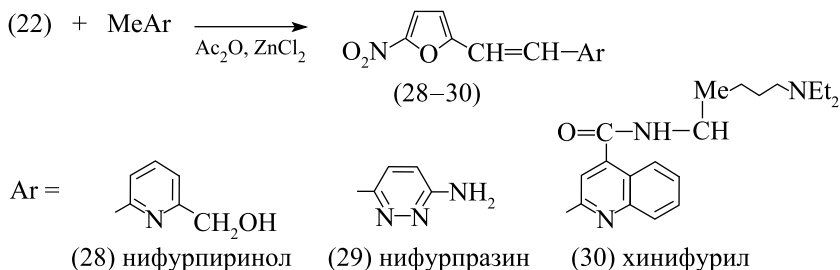


1-Аминогидантоин (21) получают нуклеофильным замещением атома хлора в эфире хлоруксусной кислоты семикарбазомом (19) с последующим внутримолекулярным циклоамидированием. Эту реакцию проводят при нагревании в присутствии этилата натрия в спирте. Азотиновую группу в образовавшемся производном (20) гидролизом в кислой среде переводят в свободный аминокгидантоин.

Более далекое расположение иминного фрагмента от фуранового цикла повышает антибактериальное действие **нитрофуранов**. Получен ряд препаратов, например, **фурагин** (25), его водорастворимая калиевая соль (**солафур**, 26), а также **нифурзид** (27), в которых иминная группа отделена от нитрофуранового ядра этиленовым фрагментом. При их синтезе сначала нитрофурфурол (22) конденсируют с этаналем, а затем ненасыщенный альдегид (24) сочетают с соответствующим амином с образованием соединений (25–27).



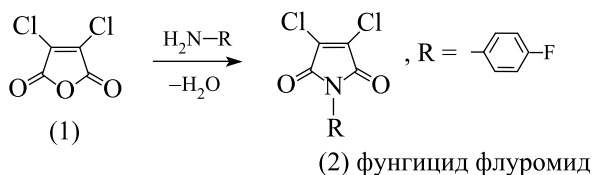
Иминная группа может входить в состав гетероароматического цикла — пиридинового (**нифурпиринол**, 28), хинолинового (**хинифурил**, 30) или диазинового (**нифурпазин**, 29). Во всех этих случаях синтез осуществляют конденсацией нитрофурфурола (22) по α-метильной группе соответствующего азина.



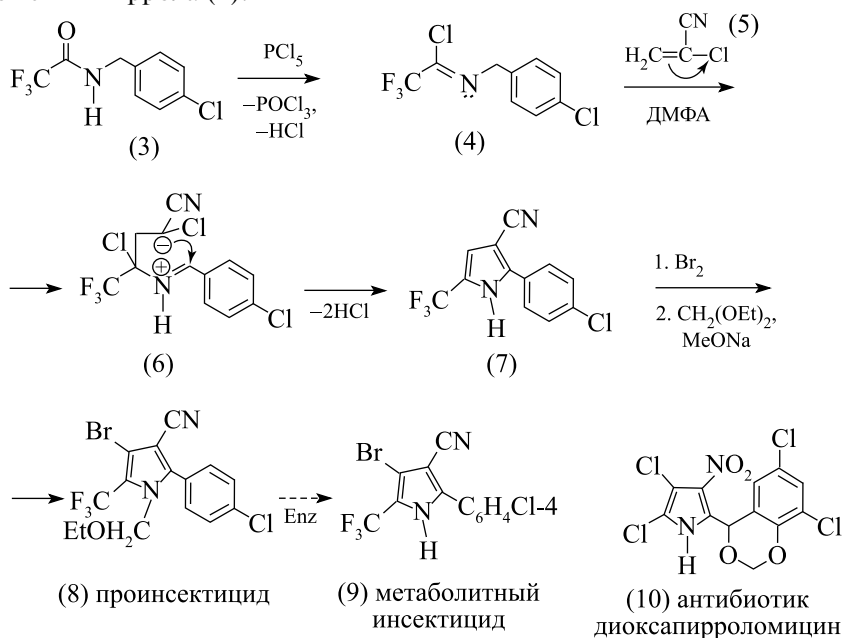
4.2.3. Производные пиррола и индола

Среди замещенных пирролов известно очень малое число соединений, которые проявляют промышленно значимый уровень пестицидной активности. Так, дигидропроизводное пиррола — N-(4-фторфенил)-3-пирролин-2,5-дион (**флуро-**

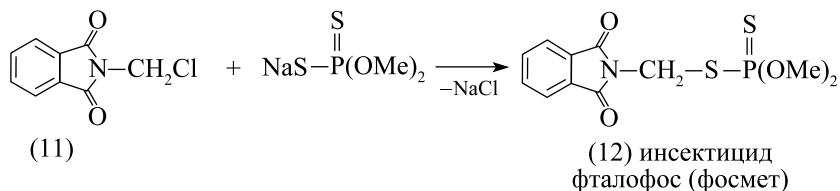
мид, 2) — обладает высокой фунгицидной активностью. Флуромид (2) применяют на citrusовых и других плодовых культурах. Его получают нагреванием под давлением смеси производного 2,5-дигидрофурандиона (1) с фторанилином.



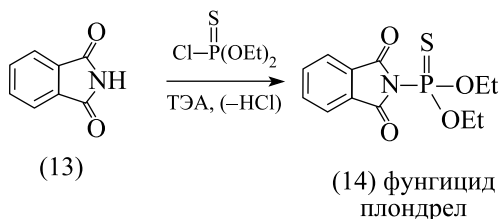
При поиске синтетических аналогов природного антибиотика (10), найденного в грибах рода *Streptomyces*, недавно была синтезирована группа 2-арилзамещенных пирролов, среди которых имелись вещества с сильной инсектицидной активностью. Изучение **диоксапирроломицина** (10) и синтетического соединения (8) показало, что оба обладают новым механизмом биодействия на насекомых и клещах, а именно они ингибируют транспорт электронов в цепи окислительного фосфорилирования при синтезе АТФ. Причем было установлено, что вещество (8) является проинсектицидом, а истинным инсектицидом является его метаболит (9), имеющий большую структурную аналогию с антибиотиком (10). Соединение (8) получают из амида (3) и 2-хлоракрилонитрила (5). Их циклоконденсация с образованием пиррола (7) происходит с хорошим выходом в случае закрепления иминной формы (4), достигаемой действием пентахлорида фосфора на исходный амид (3). Циклизацию проводят в диметилформамиде в присутствии акцептора HCl. Затем последовательно C-бromируют и N-алкилируют незамещенные положения пиррола (7).



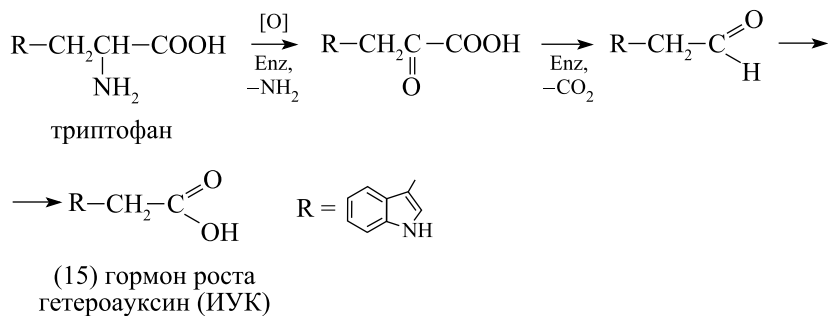
Небольшое число бензопроизводных пиррола получило достаточно широкое использование и известность. Так, фталымидо-N-метилдитиофосфат (**фталофос**, **фосмет**, 12), получаемый в крупных масштабах конденсацией N-хлорметилфталимида (11) с O,O-диметилдитиофосфатом натрия, является кишечным и контактным ядом для широкого круга насекомых, включая колорадского жука.



Еще одним представителем изоиндолинов является фунгицид N-фталмидотиофосфат (**плондрел**, 14). Его синтезируют из имида (13) действием диэтилхлортиофосфата в присутствии акцептора HCl:

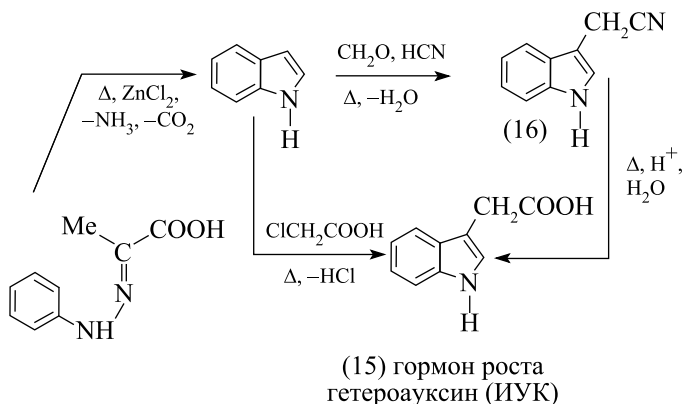


Главным природным ростовым гормоном считается 3-индолилуксусная кислота (**гетероауксин**, **ИУК**, 15). Она хорошо распространяется по стеблю и ее гормональное действие выражается в растяжении клеток растения, стимулировании их деления за счет ускорения репликации ДНК и синтеза специфических белков, что приводит к ростовому эффекту и дифференциации растительных органов. Особенно сильно индолилуксусная кислота стимулирует образование боковых корней, побегов на стебле и листьях. Но в больших концентрациях этот эндогенный сигнал начинает ингибировать рост растения. Индолилуксусная кислота регулирует также цветение и координирует рост всех частей растения: корней, стеблей, почек. Обычно она скапливается в растущих тканях растения: верхушках побегов, молодых листьях и плодах. В стареющих тканях синтез ее резко тормозится и, вероятно, именно это служит сигналом для опадения цветков, плодов и листьев. Идентичный гормон найден также в грибах и растениях, существующих в симбиозе с другими растениями. **Гетероауксин** (15) образуется ферментативно в растении при окислительном дезаминировании аминокислоты триптофана через производное пировиноградной кислоты и индол-3-альдегид. Последний окисляется до кислоты (15) с помощью растительного фермента индолацетоксидазы.



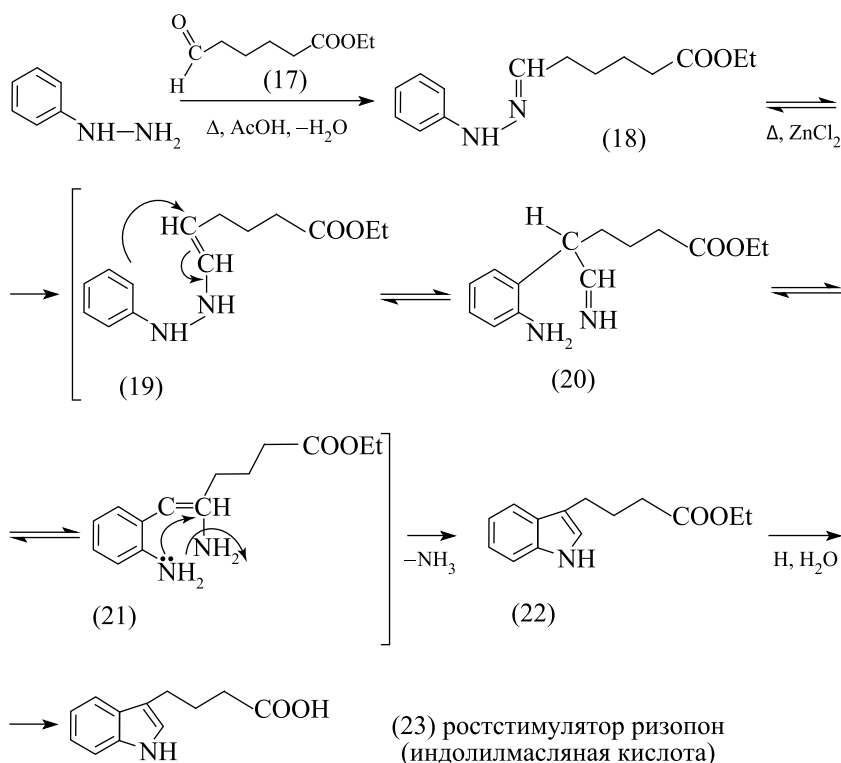
На практике ИУК (15) широко используют для укоренения черенков при вегетативном размножении плодово-ягодных культур, декоративных, древесных и кустарниковых растений, а также для ускорения созревания плодов и получения бескосточковых плодов. Она способствует срастаемости привоя и подвоя привитых плодовых культур. Недостаток ИУК — быстрое разложение на свету. Синтетическим путем получен его гомолог, устойчивый к действию света, — 4-(индолил-3')-масляная кислота (ризопон, 23). Ризопон (23) оказывает аналогичное ИУК действие на корнеобразование различных культур. Кроме того, он увеличивает выход семян кормовых трав.

Гетероауксин (15) можно синтезировать двумя путями, исходя из индола в обоих случаях. В одностадийном подходе используют алкилирование индола монохлоруксусной кислотой. Реакцию проводят при нагревании в присутствии акцептора HCl. В двухстадийном методе сначала индол цианметируют смесью формальдегида с цианистоводородной кислотой. Затем полученный 3-цианметилиндол (16) гидролизуют в кислой среде до ИУК (15). Незамещенный индол производят термической перегруппировкой фенолгидразона 2-оксопропионовой кислоты (метод Фишера).

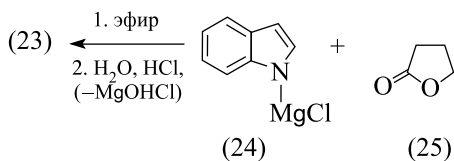


Ризопон (23) получают циклизацией по методу Фишера фенолгидразона (18), полученного из фенолгидразина и 6-оксогоксаноата (17). Гетероциклизация протекает при нагревании в присутствии хлорида цинка в качестве кон-

денсирующего агента. На первой стадии происходит обратимый прототропный сдвиг, в результате чего гидразон (18) превращается (обратимо) в енамин (19). Вторая стадия сложно проходящей реакции Фишера протекает, как полагают, за счет электрофильного сближения ненасыщенного атома углерода С-5 боковой цепи с *орто*-углеродным атомом бензольного ядра. Это приводит к синхронному сигматропному [3,3]сдвигу – одновременному формированию новой С—С связи и разрыву N—N связи, что сопровождается перераспределением протонов. На следующих стадиях имин (20) переходит в таутомер (21), от которого отщепляется аммиак и происходит циклизация с образованием эфира (22). Гидролизом последнего получают кислоту (23).



Этот регулятор можно также синтезировать взаимодействием N-индолмагнийхлорида (24) с бутиролактоном (25).



4.3. Пятичленные гетероциклы с двумя гетероатомами

Производные пятичленных гетероциклов, имеющих по два гетероатома в цикле, по числу препаратов и по масштабам применения значительно превосходят группу производных малых циклов с одним гетероатомом.

4.3.1. Производные дитиолана и принцип ксенометаболитов

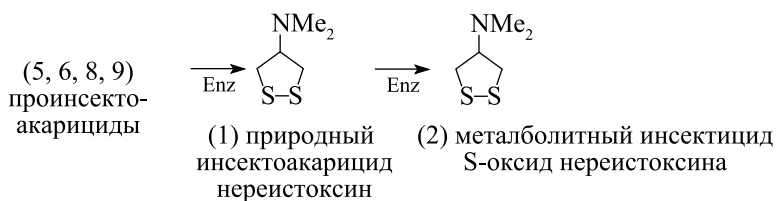
После попадания пестицида или регуляторного препарата в растительный или животный организм оно сразу же подвергается атаке его ферментными системами, защищающими организм от чужеродных веществ (ксенобиотиков). Пестицид таким образом биodeградируется с образованием различных производных, называемых *ксенометаболитами*.

Изучение превращений пестицидов в растениях, животных и микроорганизмах, а также путей их распада в почве, воде и воздухе имеет важное значение, так как в большом ряде случаев образующиеся при этом продукты могут оказаться истинным действующим веществом. В таких случаях применяемое исходное вещество называют *пропестицидом*. Знание метаболизма каждого пестицида может привести к созданию новых, более эффективных пестицидных лекарственных веществ путем синтеза и биотестирования его ксенометаболитов.

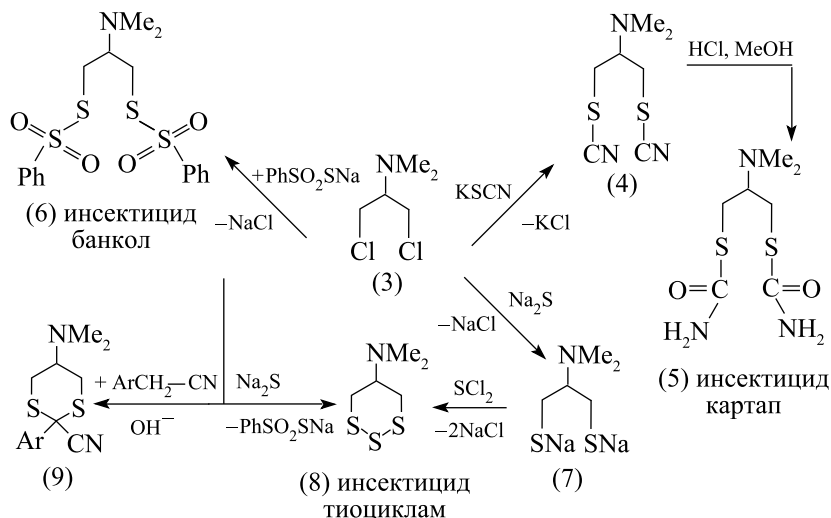
На этой основе возникла идея заведомого синтеза пропестицидов, которые сами по себе не обладают пестицидным действием, но имеют такие структурные группировки, которые позволяют ему легко преодолевать в организме защитные барьеры и точно попадать в биомишень, где пропестицид метаболизируется и превращается в истинный пестицид. Говоря «почтовыми» терминами, сам пропестицид упаковывается в химический конверт и адресно доставляется в нужную мишень организма, в которой этот конверт вскрывается и появившийся из него токсин начинает свою работу.

Принцип пропестицидов был успешно реализован на примерах создания инсектицидов и акарицидов, структуры которых видоизменялись в процессе метаболизма в насекомых таким образом, что возникали природные молекулы, обладавшие собственной инсектоакарицидной активностью. Так, после выделения и установления дитиоланового строения **нереистоксина** — метаболита морского кольчатого червя — было показано, что это природное вещество обладает очень высокой токсичностью в отношении насекомых. Его действие связано с блокадой ацетилхолинэстеразы и нарушением проводимости нервных волокон (например, на паутиных клещах и зеленой рисовой цикадке). Однако **нереистоксин** (1) нельзя было использовать в крупных масштабах в сельском хозяйстве и быту из-за сильной токсичности как его самого, так и его метаболита — S-оксида (2) в отношении млекопитающих. В связи с этим было синтезировано большое число менее токсичных веществ, содержащих инсектофорную группировку $\text{Me}_2\text{NCH}(\text{CH}_2\text{S})_2$. Предполагалось, что подобный структурный фрагмент, участвуя в обменных процессах в организмах насекомых, может превращаться в истинный токсин (1). Как оказалось,

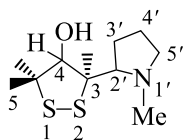
целый ряд синтезированных соединений (например, 5, 6, 8, 9) действительно метаболизируются в почве, растениях и насекомых в нерейстоксин (1) и его моносульфоксид (2).



Ниже представлена схема синтеза четырех проинсектицидов (5, 6, 8, 9), сконструированных на основе указанного принципа:



Эти препараты оказались умеренно токсичными для позвоночных и используются против колорадского жука, кукурузного мотылька и свекловичного долгоносика. Синтез указанных проинсектицидов основан на (N-диметил)-амино-1,3-дихлорпропане (3), в котором атомы хлора легко нуклеофильно замещаются на производные тиольных группировок. В результате получена представительная группа инсектицидов — производных тиокарбаматов (5) и 1,3-бис(фенилсульфонилтио)пропанов (6). Конденсацией последних с сульфидом натрия или с арилацетонитрилом (как СН-кислотой) эта группа дополнена 1,2,3-тритианом (тиоциклам, 8) и 1,3-дитианами (9). Еще одним поучительным примером плодотворности принципа пропестицидов вкупе с принципом химической модификации является так называемое *биоизостерическое преобразование* малодоступных природных инсектицидов с дитиолановым фрагментом (например, 10—12) в доступные синтетические инсектициды (13, 14).

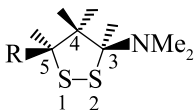


(10) 3(R),4(R),2'(R)-гвианезин А

(11) 3(R),4(R),2'(S)-гвианезин В

(12) 3(R),4(S),2'(R)-гвианезин С

(10–12) природные инсектициды



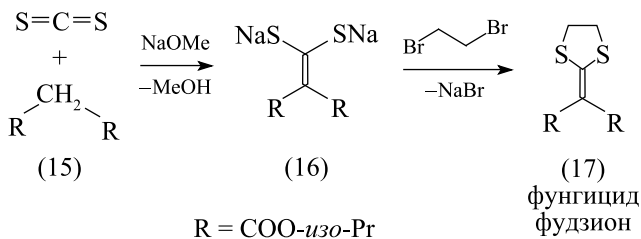
(13) R = H, 3(S)-изомер

(14) R = NMe₂, 3(S),5(R)-изомер

(13, 14) синтетические инсектициды

Биоизостерами называют вещества, имеющие одинаковые или очень близкие топологические (одно-, двух- и трехмерные) характеристики и обладающие одинаковым или очень близким типом, уровнем и механизмом биологического действия. Например, к биоизостерам можно отнести три гвианезиновых алкалоида (10–12), выделенных 15 лет назад из бразильского дерева *Cassipourea guianensis*. Все они обладают сильным инсектицидным действием, и по строению эти 3-пирролидил-1,2-дителиоланы отличаются лишь абсолютной конфигурацией трех асимметрических центров. Моделированием строения алкалоидов (10–12) были синтезированы биоизостеры, обладающие мощной инсектицидной активностью. В данном случае полученные синтетические вещества (13 и 14) по химическому и стереохимическому строению дителиоланового кольца полностью отвечали требованиям биорецепторного распознавания и взаимодействия. Абсолютная конфигурация атома С-3, как оказалось, не играет роли в проявлении инсектицидной активности.

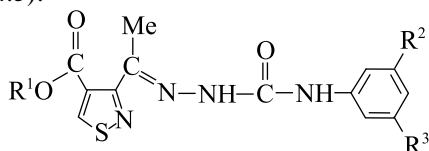
Из производных дителиолана на практике используют **фудзион** (17), который полезен на рисовых плантациях для борьбы с грибковыми заболеваниями. Этот фунгицид производят на основе конденсации диэфира малоновой кислоты (15) и сероуглерода, которая происходит под действием метилата натрия. При этом образуется ненасыщенный дителиолат (16). Последний затем подвергают гетероциклоконденсации с 1,2-дибромэтаном, приводящей к 2-(диизопропилоксикарбонил)метилена-1,3-дителиолану (17).



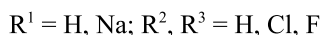
4.3.2. Производные тиазолов

Недавно установлено, что производные 1,2-тиазол-3-карбоновой кислоты (1) и ее солей обладают гербицидной активностью. Они являются ингибиторами

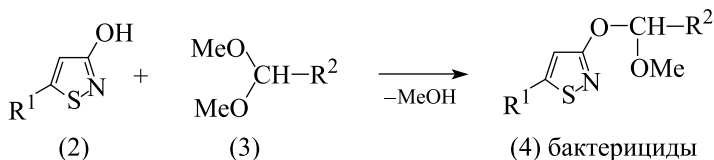
транспорта **ауксинов** в сорных растениях. Поскольку для них характерен синергический (усиливающий биодействие других гербицидов) эффект, эти изотиазолы применяют также в комплексных препаратах с другими гербицидами. Особенно эффективны их композиции с феноксиалкановыми кислотами (см. разд. 3.3.2), N-фосфометилглицином (**глифосатом** $(\text{HO})_2\text{P}(\text{O})-\text{CH}_2-\text{NCH}_2\text{COOH}$); (см. разд. 1.6.2) и 2-метокси-3,6-дихлорбензойной кислотой (**дикамба**, см. разд. 3.4.3).



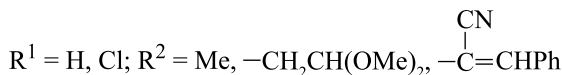
(1) гербициды



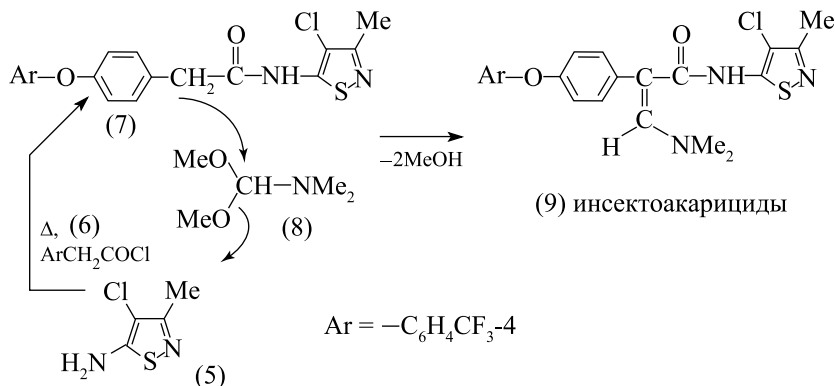
Производные 3-гидроксиизотиазолов применяют в виде простых эфиров (ацеталей, 4) в качестве бактерицидов. Их получают конденсацией тиазола (2) с ацетальдами (3). Реакция заключается в замещении одной метоксильной группы в ацетальдах (3) на тиазолоксигруппу.



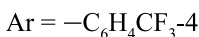
(4) бактерициды



5-Аминопроизводные изотиазолов также нашли применение в сельском хозяйстве в виде N-ацилпроизводных (9), проявляющих инсектоакарицидное действие. На завершающей стадии их синтеза активированную метиленовую группу в исходном ацетамиде (7) конденсируют с диметилацеталем (8). Конденсация происходит с отщеплением двух молекул метанола.

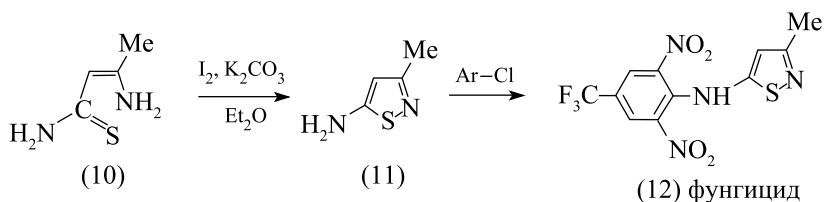


(9) инсектоакарициды



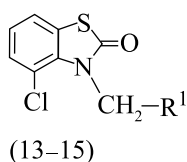
Следует отметить, что амид (7), получаемый ацилированием амина (5) хлорангидридом (6) при 140°C, проявляет целый «букет» пестицидных свойств: инсектицидную, нематоцидную и фунгицидную активность.

5-Ариламинопроизводное 1,2-тиазола (12) проявляет фунгицидные свойства и применяется в агрохимической практике. 5-Аминотиазол (12) можно синтезировать внутримолекулярной гетероциклизацией амида 3-аминотиокротоновой кислоты (10), содержащей нужный для формирования 1,2-тиазольного цикла фрагмент N—C—C—C—S. Конденсацию тиазола (12) с Ar—Cl [где Ar = (4-F₃C)C₆H₂(NO₂)₂-2,6] проводят в эфире в присутствии основания и окислителя — иода.



Ряд 1,2-тиазолов рекомендован в качестве антифоулингов (покрытий против обрастания изделий из древесины, пластмассы и металлов, например, водорослями и против слизиобразования).

Два производных бензотиазолина (13, 14) содержащие при атоме азота остаток уксусной кислоты, известны в качестве средств повышения урожайности зерновых культур, как при предпосевной обработке, так и при опрыскивании всходов водными растворами. В аналогичном соединении (15) вместо карбоксильной группы находится метильный радикал, что приводит к утрате рострегулирующих свойств, но появляется при этом фунгицидное действие. Препарат (15) используют в качестве системного фунгицида на рисовых плантациях.

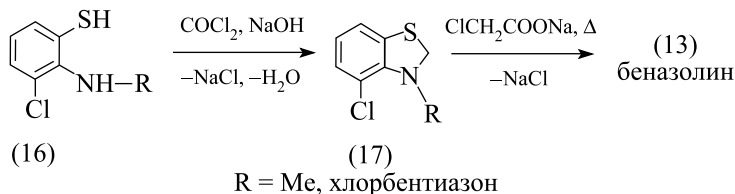


(13) R¹ = COOH, R² = Cl, рострегулятор беназолин

(14) R¹ = -COOCH₂Ph, R² = H, рострегулятор
бензолинон

(15) R¹ = H, R² = Cl, фунгицид хлорбензотиазон

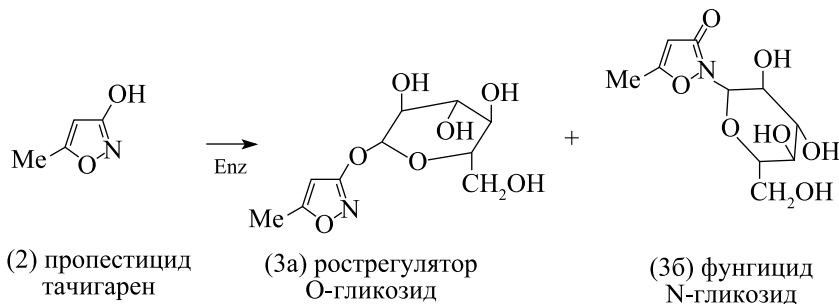
Синтезируют препараты (13) и (15), исходя из *o*-аминотиофенола (16), который циклизуют с фосгеном при охлаждении (для снятия экзотермического эффекта реакции). Для получения **беназолина** (13) NH-бензотиазолин (при R = H) алкилируют хлорацетатом натрия при нагревании.



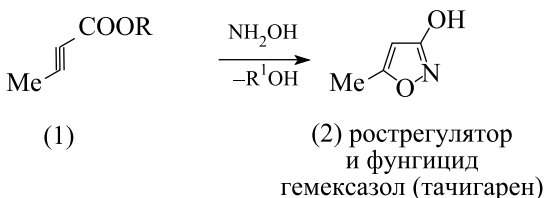
Аналогичная последовательность реакций применима для получения рогостимулятора **бензолинона** (14), а завершающей стадией является этерификация дехлорированной кислоты типа (13) бензиловым спиртом.

4.3.3. Производные оксазола. Комбинаторная химия

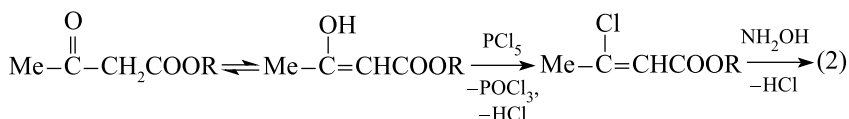
Промышленный препарат **тачигарен** (2) — высокоактивный регулятор роста и развития риса и сахарной свеклы, являющийся в то же время фунгицидом, который предотвращает развитие гнили у этих растений. При изучении путей его метаболизма в растительных организмах и исследовании биоактивности образующихся при этом метаболитов было сделано следующее открытие. Суть его заключалась в том, что О-гликозид тахигарена (3а) обладает регуляторным действием, а N-гликозид (3б) — только фунгицидным! Таким образом, тахигарен (2) оказался и прорегулятором и профунгицидом «в одном флаконе».



Тахигарен (2) обладает свойствами регулятора роста растений — стимулирует корнеобразование, повышает урожайность и сахаристость сахарной свеклы, ее устойчивость к низким температурам. Как фунгицид его используют для борьбы с почвенными патогенами (гнилями сахарной свеклы, риса и овощных культур). Производное изоксазола (2) получают реакцией 1,3-циклоприсоединения гидроксилamina к эфирам бутин-2-овой кислоты (1).

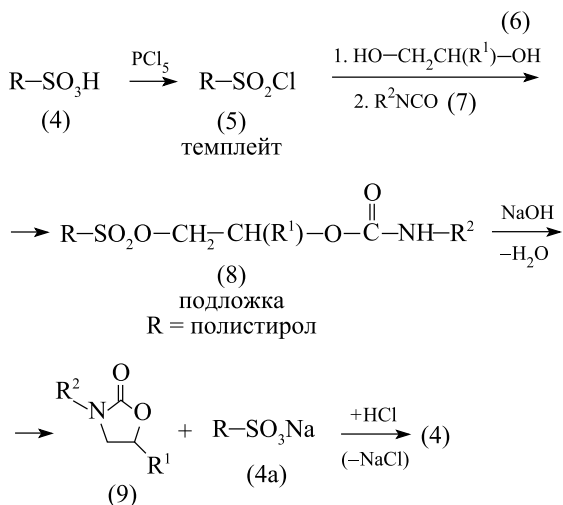


Его можно также синтезировать из ацетоуксусного эфира через 3-хлорбутен-2-овую кислоту.



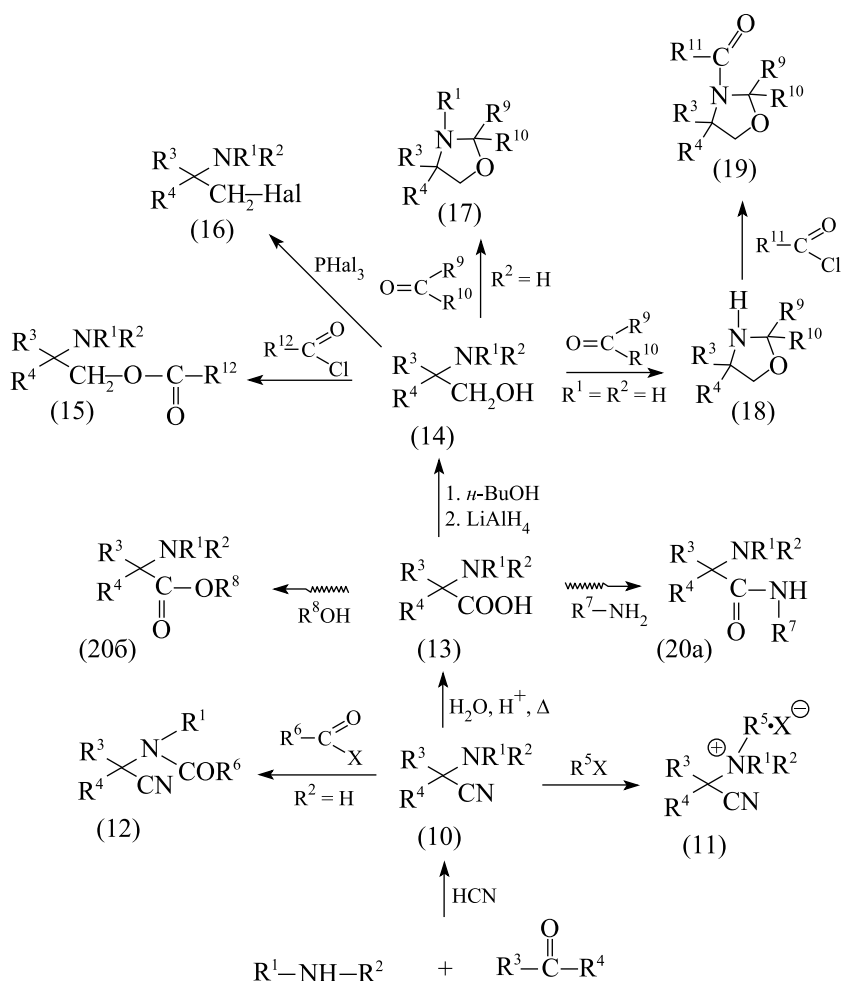
Методология комбинаторной химии возникла и стала быстро развиваться в 1990-е годы как часть эволюции в общей стратегии открытия новых биологически активных веществ. Стратегия комбинаторной химии основана на технике миниатюризации параллельных синтезов и биоиспытаний, позволяющей получать в растворе (жидкофазный синтез) или на твердых подложках (твердофазный синтез) от сотен до нескольких тысяч новых родственных соединений в день в количестве от 5 мг до 1 г и быстро их тестировать в виде смесей или после выделения индивидуальных веществ. При автоматизации процедур синтез целых семейств (или «библиотек») веществ требует значительно меньших затрат реагентов при огромном росте производительности. В рамках комбинаторной химии сначала создается тематическая библиотека веществ с выявлением блока «хитов» — соединений с высоким уровнем биоактивности. Из нее затем методом химической модификации формируют так называемую фокусированную библиотеку, позволяющую сделать выборку целевых соединений. На следующей стадии модификации определяются соединения-лидеры, обладающие максимальной полезной биоактивностью. Лидерная группа впоследствии дает соединения — кандидаты в пестициды, а из кандидатов определяется вещество, внедряемое в производство и применяемое на практике.

Типичным примером твердофазного синтеза может служить создание библиотеки 1,3-оксазолидин-2-онов (9), основанное на принципе защитных групп. Твердофазный синтез осуществляют одновременно в многочисленных миниатюрных реакционных ячейках по принципу «тысячи чайных мешочков». В эти ячейки помещают твердые полимерные бусы или порошки, например, из ионообменной полистирольной смолы (4), имеющей химически закрепленную активную группу (**темплейт**, 5), с которой могут взаимодействовать типовые билдинг-блоки, например 1,2-диолы (6). Для проведения последовательных реакций в каждую из реакционных ячеек добавляют сначала свой изомерный диол и затем свой изомерный изоцианат (7). По окончании образования карбаматов (8) реакционную смесь в каждой ячейке обрабатывают основанием, регенерируя активную группу полимерной подложки (4а).



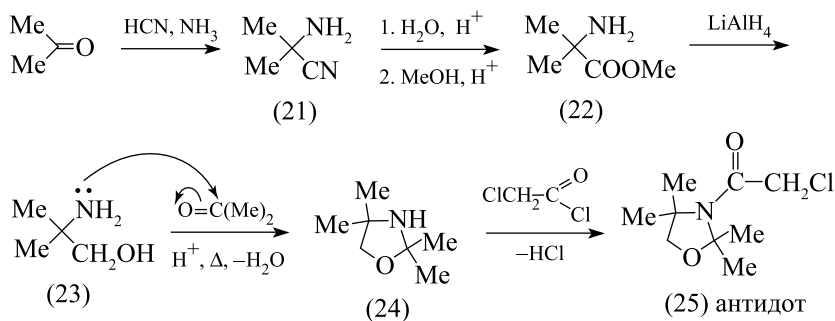
Образовавшиеся при этом целевые оксазолидины (9) смывают растворителем. В результате параллельного выполнения многочисленных синтезов получают многие сотни производных 1,3-оксазолидинона, которые затем испытывают параллельно на подложке, содержащей соответствующее количество ячеек для биотестов *in vitro*.

Примером жидкофазного комбинаторного синтеза является получение библиотеки аминов (10—16, 20), а также тетра- и пентазамещенных 1,3-оксазолидинов (17—19). Разветвленные синтезы семейств указанных производных интересны для биоскрининга на фунгицидную и гербицидную активность (в частности амиды 20 и эфиры 15). В качестве антидотов гербицидов и регуляторов роста и развития растений потенциально интересны оксазолидины с N-алкил- и N-ацилгруппами (соединения 18 и 19 соответственно).

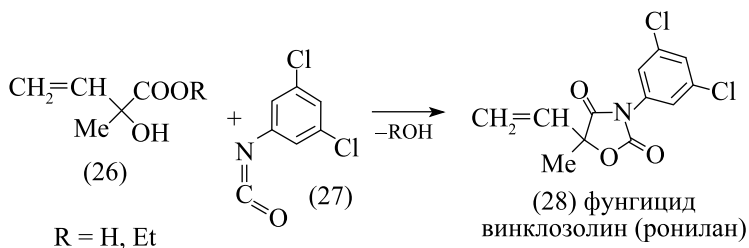


С помощью принципов и приемов комбинаторной химии за последние 20 лет создано более 30 млн новых органических веществ. Чтобы представить возросший уровень производительности труда современных химиков-синтетиков, достаточно сказать, что за предшествующие 165 лет развития органической химии (начиная с 1825 г.) было синтезировано 10 млн веществ.

Оксазолидин (25) является эффективным антидотом для защиты кукурузы от фитотоксического действия тиолкарбаматных гербицидов. Его включают в состав гербицидных препаратов типа **эптама**, а получают исходя из реакции Штреккера между ацетоном, аммиаком и HCN. Полученный цианид (21) превращают реакциями гидролиза и этерификации в эфир аминокислоты (22). Этот эфир затем восстанавливают до спирта (23) с помощью LiAlH_4 . Аминоспирт (24) далее циклоконденсируют с ацетоном с образованием циклического аминаля (24). На конечной стадии оксазолидин (24) N-ацилируют хлорацетохлоридом в присутствии акцептора HCl.

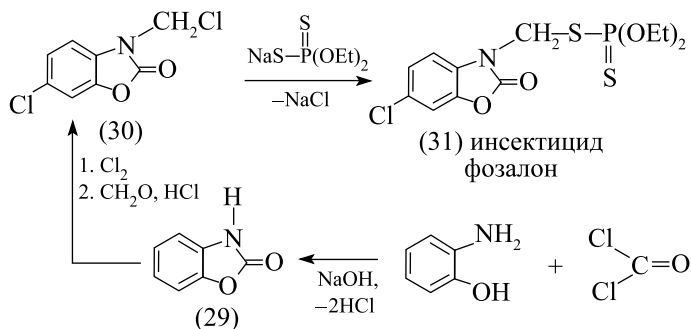


2,4-Диоксопроизводное оксазолидина **винклозолин (ронилан, 28)** применяют в качестве фунгицида на виноградниках (защита лозы), овощных культурах и землянике. Синтез ронилана основан на реакции [2+3]циклоприсоединения C=N группы изоцианата (27) к 2-гидроксикислоте или ее эфиру (26).



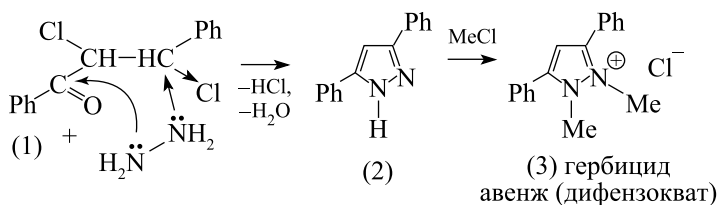
Во многих странах на широком круге сельскохозяйственных культур используется инсектицид **фозалон (31)**, который имеет бензоксазолиновую структуру с дитиофосфатной токсифорной группой. Ядро бензоксазолинона (29) формируют реакцией 2-аминофенола с фосгеном (или с мочевиной). Затем проводят его хлорирование по бензольному фрагменту с последующим N-хлорметилированием 6-хлорбензоксазолина смесью формальдегида с соля-

ной кислотой. Полученный таким образом замещенный бензоксазолинон (30) конденсируют с дитиофосфатом натрия.



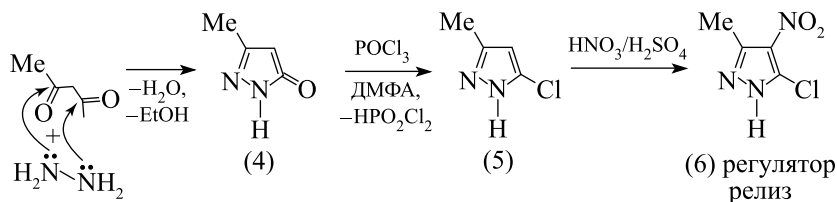
4.3.4. Гербициды и рострегуляторы пиразольного ряда

Одним из примеров использования простых производных пиразола в сельском хозяйстве служит 3,5-дифенилзамещенный пиразол. Его применяют в виде кватернизованного N,N-диметилпроизводного (**авенж**, **дифензокват**, 3). Он пригоден для борьбы с сорняками на посадках зерновых культур. В синтезе гербицида (3) исходят из конденсации гидразина с 2-бензоил-1-фенил-1,2-дихлорэтаном (1), при которой формируется пиразольное кольцо. Затем проводят N-алкилирование и кватернизацию дифенилпиразола (2) метилхлоридом или диметилсульфатом.

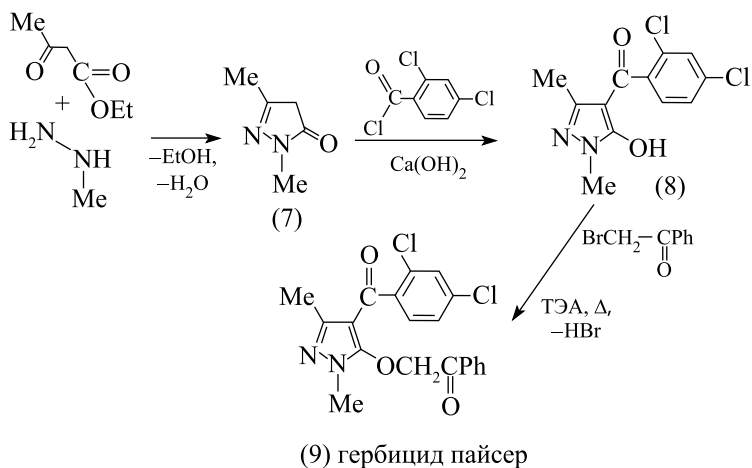


Препарат **релиз** (6) — производное 5-хлор-4-нитропиразола — успешно используют для более эффективного сбора плодов citrusовых. Так, после обработки апельсиновых деревьев этим регулятором усиливается выделение эндогенного фитогормона этилена, повышается активность фермента целлюлазы и прочность плода с черенком значительно уменьшается. Это позволяет в несколько раз повысить механизированный сбор плодов по сравнению с необработанной релизом плантацией. Очень важно, что цветы и незрелые плоды не подвержены действию **релиза** и что этот препарат наиболее эффективен при нанесении в низких концентрациях.

В синтезе **релиза** (6) пиразольное ядро формируют взаимодействием ацетоуксусного эфира с гидразином в мягких условиях. Выделенный пиразолин-5-он (4) затем обрабатывают хлороксидом фосфора, что позволяет преобразовывать пиразолинон (через енол и *inco*-замещение гидроксила) в 5-хлорпиразол (5). На завершающей стадии проводят нитрование пиразола (5) по незамещенному положению С-4 с помощью нитрующей смеси.



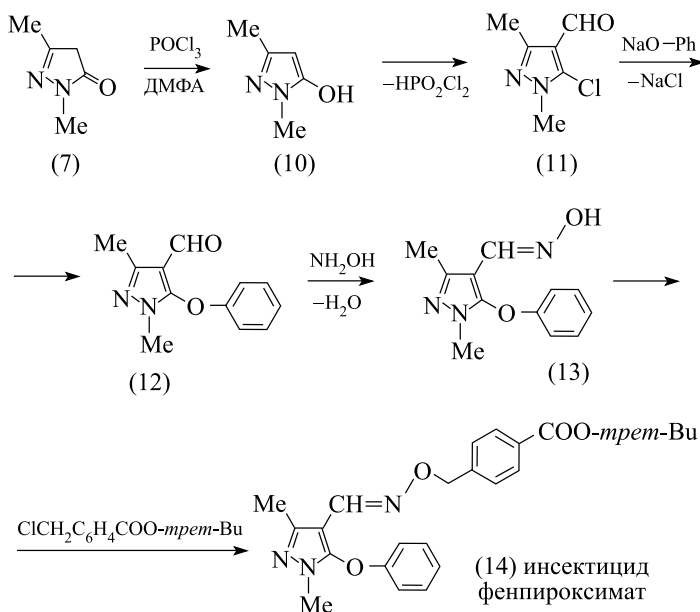
Производное 5-гидроксипиразола (9) препятствует биосинтезу хлорофилла. В сельском хозяйстве оно применяется в качестве гербицида под названием **пайсер**. Пайсер получают в три стадии, начиная с циклоконденсации метилгидразина с ацетоуксусным эфиром. Образовавшийся дигидропиразолин (7) затем обрабатывают хлорангидридом дихлорбензойной кислоты в присутствии гашеной извести. Это приводит к ароматизации гетероцикла (через енол), и из двух конкурирующих реакций (С- или О-замещения) наибольшую скорость имеет С-электрофильное замещение. Полученный 5-гидроксипиразол (8) этерифицируют реакцией с ω-бромацетофеноном в присутствии акцептора HBr.



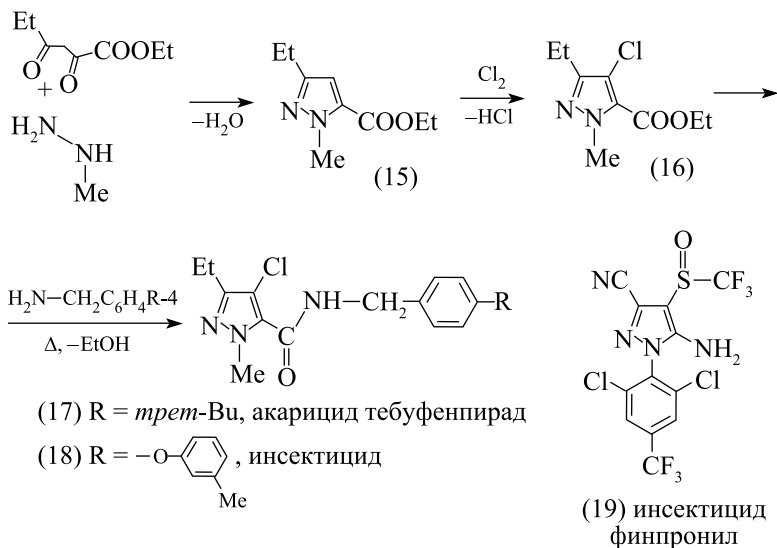
Фенпироксимат (14) также принадлежит к группе 5-гидроксипиразолов. Это О-бензилпроизводное оксима 4-формилпиразола, применяемое против клещей, подавляет у личинок процесс линьки (ювеноидная активность), а у

взрослых особей приводит к нокдаун-эффекту, нарушая транспорт электронов в цепи окислительного фосфорилирования в митохондриях посредством ингибирования кофермента НАД-Н.

Как и гербицид пайсер (9) его синтезируют из пиразолона (7). При его формилировании системой $\text{POCl}_3/\text{ДМФА}$ происходит енолизация амидной части молекулы до енаминольной, а образовавшийся ароматический пиразол (10) кроме электрофильного замещения по С-4 претерпевает нуклеофильное *ipso*-замещение гидроксигруппы на атом хлора. В хлорпроизводном (11) атом хлора действием фенолята натрия (сильного основания) нуклеофильно замещают на фенокислительный радикал. Затем альдегид (12) оксимируют и оксим (13) О-бензилируют 4-(*mpem*-бутоксикарбонил)бензилхлоридом.

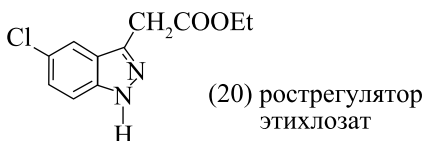


Среди пиразолкарбоновых кислот в последнее время найдены высокоэффективные инсектоакарициды. **Тебуфенпирад** (17) обладает системной токсичностью против ряда растительноядных клещей, основанной на подавлении окислительного фосфорилирования. Этот пиразол-5-карбоксамид производят на основе реакций конденсации метилгидразина с этил-2,4-диоксогексаноатом, хлорирования пиразола (15) и амидирования эфира (16) соответствующим амином. Поиск аналогов акарицида (17) на основе квантовохимического моделирования и корреляционного анализа привел к синтезу вещества (18), которое обладает инсектицидными свойствами по отношению к широкому кругу насекомых (тля, капустная моль, белокрылка и др.).



Аналогичный подход дал возможность получить протравитель семян и почвенный инсектицид нового поколения — **финпронил** (19). Его биологическое действие базируется на блокаде мембранных хлоранионпроводящих каналов ГАМК-зависимых нейронов.

Среди производных бензопиразола найден рострегулятор **этихлосат** (20). Это производное 3-индазолилуксусной кислоты является аналогом **гетероауксина** — 3-индолилуксусной кислоты.



Его практическое значение заключается в том, что он стимулирует созревание винограда, а также повышает урожайность пшеницы, картофеля и бобовых. Этихлосат обладает малой токсичностью (LD_{50} около 5000 мг/кг).

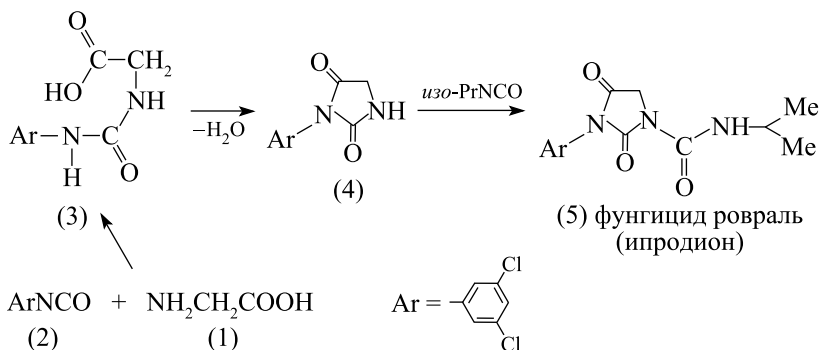
4.3.5. Фунгициды и антигельминтики в ряду имидазола

Среди полностью и частично восстановленных производных имидазола — имидазолидинов или имидазолинов — найдены как фунгициды, так и гербицидные препараты. В то же время производные ароматического имидазола и бензимидазола обладают главным образом фунгицидным действием.

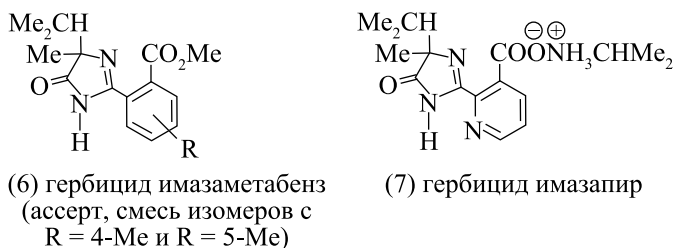
Фунгицид **ровраль** (5) используют на плантациях виноградника и плодовых культур, а также для защиты овощей, картофеля, зерновых и цветочных культур. Полагают, что высокая активность этого производного имидазолин-2,4-диона

и ряда его аналогов обеспечивается в основном 3,5-дихлорфениламинным фрагментом.

Ровраль получают действием на имидазолиндион (4) изопропилизоцианатом. Само гетероциклическое ядро (4) формируют по реакции между аминокислотой (глицином, 1) и арилизоцианатом (2) через арилмочевину (3).



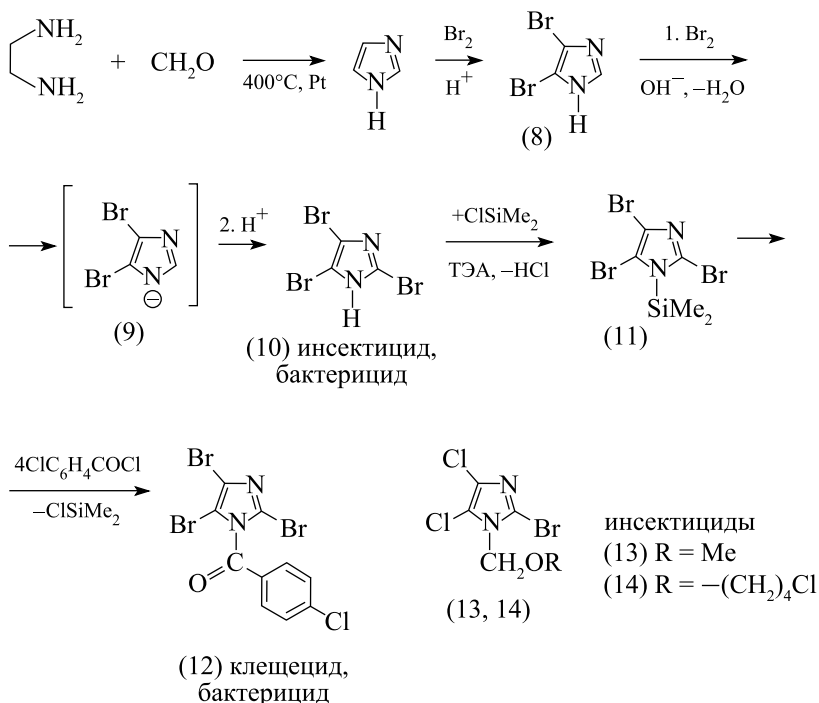
Высокая гербицидная активность против сорняков типа овсяга в посевах злаков обнаружена у группы производных имидазолин-5-она, в частности у препаратов **имазаметабенз** (ассерт, 6) и **имазапир** (7) (последний используют в основном для очистных работ). Ассерт является смесью двух изомеров, из которых *мета*-изомер в несколько раз более активен, чем *пара*-изомер. Отличительной особенностью их строения является, во-первых, присутствие при С-2 гетероядра остатка арил- или гетарилкарбоновой кислоты и, во-вторых, наличие в положении 4 имидазолинового кольца двух алкильных групп, одна из которых должна быть разветвленной.



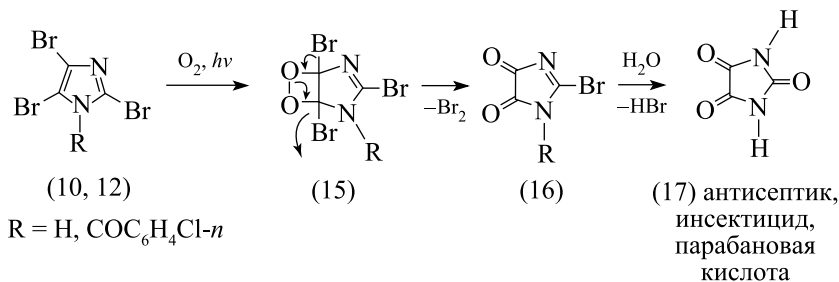
Эти синтетические гербициды действуют по принципу антиметаболитов. Связываясь своим аминокислотным фрагментом с ацетолактатсинтетазой — главным ферментом, участвующим в биосинтезе аминокислот с разветвленной алкильной цепью (валин, лейцин, изолейцин), имидазолиновые гербициды деактивируют указанный фрагмент.

2,4,5-Трибромимидазолы (10, 12) являются сильными инсектицидами, клещецидами, а также бактерицидами. Их получают последовательным бромированием и N(1)-ацилированием имидазола. Бромирование проводят в кислой среде, что обеспечивает замещение по С-4 и С-5 гетероцикла. Затем в дибро-

мид (8) вводят еще один атом брома — по положению С-2, что осуществляется в щелочной среде через анион (9), способствующий повышению электронной плотности при С-2 до уровня, достаточного для электрофильного замещения. Ацилирование пестицида (10) происходит количественно, если использовать предварительное триметилсилилирование атома N-1.

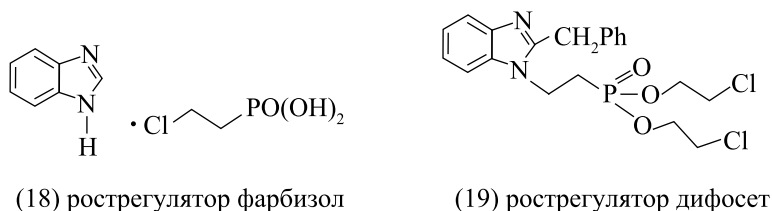


Изучена фотохимическая деградация биоцидов (10 и 12). Подобным вопросам уделяется много внимания последние десятилетия в связи с обострением экологических проблем. В частности решаются задачи по выяснению строения и биоактивности промежуточных веществ, образующихся в присутствии воздуха под воздействием солнечного ультрафиолетового облучения. Показано, что рассматриваемые биоциды (10 и 12) при их фотоллизе в присутствии растворителей, синглетного кислорода и сенсibilизатора (метиленового синего) легко превращаются в **парабановую кислоту** (17). Эта кислота обладает антисептическим и инсектицидным действием. На первой стадии за счет [2+2]циклоприсоединения кислорода образуется производное 1,2-оксета (15), которое затем при отщеплении брома и разрыва O-O связи превращается в имидазолиндион (16). Последующее радикальное *ипсо*-замещение гидроксилом по положению 2 и отщепление радикала R приводит к кислоте (17).



Недавно установлено, что тригалогенимидазолы имеют особый механизм токсичности, позволяющий их эффективно применять для борьбы с насекомыми, резистентными к пиретроидам и фосфорорганическим препаратам. Например, соединение (13) хорошо действует против тараканов. Соединения (10), (13) и (14) связываются с системами мембранных натриевых каналов нервных клеток иным образом, чем пиретроиды.

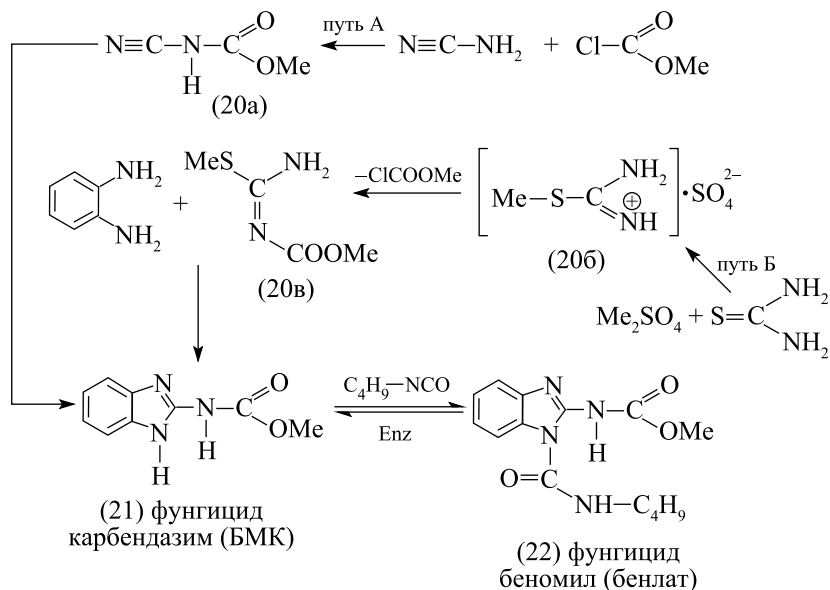
Производные бензимидазола также нашли применение в качестве рострегуляторов и фунгицидов. Так, **фарбизол** (18) — соль хлорэтилфосфоновой кислоты и бензимидазола — повышает урожайность картофеля, а 2-бензил-1-[бис(2-хлорэтоксифосфонэтил)бензимидазол (**дифосет**, 19) увеличивает устойчивость к стрессам и урожайность моркови, свеклы, огурцов, улучшая к тому же их пищевые качества.



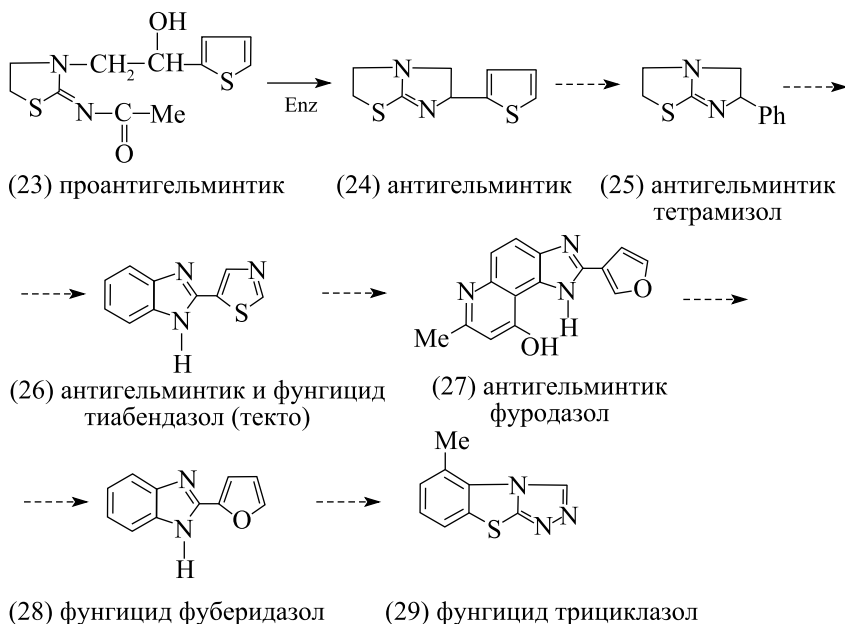
Беномил (бенлат, 22) и **карбендазим** (БМК, 21) представляют собой дизамещенные бензимидазолы, включающие в свою структуру гуанидиновый, мочевиновый и карбаматный фрагменты. Они применяются в качестве защитных и лечащих системных фунгицидов от почвенных и листовых заболеваний яблони, виноградной лозы, черной смородины, свеклы, томатов, капусты, практически всех злаковых культур. При вспашке почвы под посевы хлопчатника беномил применяют как почвенный фунгицид. Оба фунгицида подавляют репродуктивную способность грибов, мучнистой росы и корневой гнили, нарушая процесс деления клеточного ядра грибковой гнили.

Эти препараты получают из цианамиды и метилхлорформиата через О-метил-N-цианкарбамат (20а) (путь А) или из тиомочевин и диметилсульфата через S-метилизотиомочевину (20б) и ее N-метоксикарбонилпроизводное (20в) (путь Б). Оба карбамата (20а) или (20в) вводят в реакцию циклоконденсации с о-фенилендиамин. С точки зрения технической оба пути (А и Б) удобны тем, что все стадии проводят без выделения промежуточных веществ

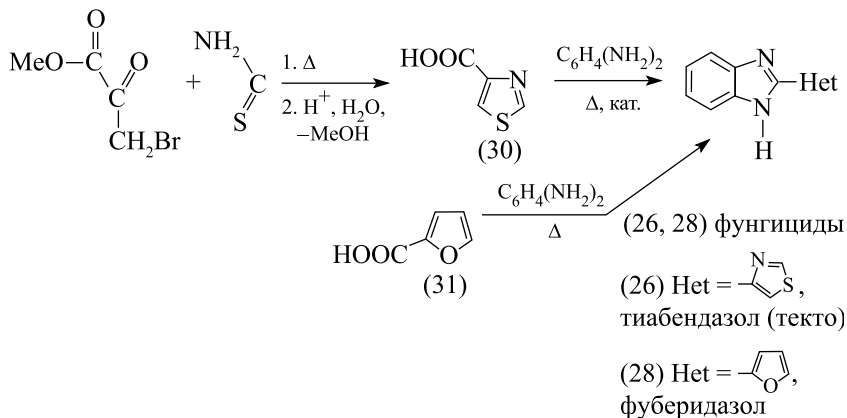
(режим one-pot). На образовавшийся в результате метиловый эфир N-(2-бензимидазолил)аминокарбоновой кислоты (карбендазим, 21) действуют бутилизотиоцианатом, чтобы получить беномил (22). Установлено, что беномил (22) метаболизируется в БМК (21), выполняя роль профунгицида.



Интересна история создания группы производных бензимидазола, которые в настоящее время применяются против глистных инфекций, вызываемых нематодами. Начало исследованию положило предположение о том, что родоначальник будущей группы пестицидов синтетический препарат (23) тиазолидинового ряда является пропестицидом, так как он высокоактивен на овцах и домашних птицах, но не активен на крысах и мышах. В последнем случае, следовательно, не образуется метаболит с соответствующим биодействием. Вскоре удалось выделить из организмов овец и птиц, установить строение и синтезировать метаболит (24). Действительно это вещество оказалось высокоэффективным против гельминтов как у овец и птиц, так и при введении в организм мышей. Затем был получен **тетрамизол** (25), ставший промышленным антигельминтиком. При переходе от конденсированной системы тиазолидиноимидазолина (25) к тиазолилзамещенным бензимидазолам был выявлен высокоактивный препарат промышленного значения **тиабендазол** (26), обладающий двойным биодействием – противоглистным и фунгицидным, что позволяет использовать его в ветеринарии и для протравливания семян. Дальнейшие модификации строения позволили получить как антигельминтики, например, **фуродазол** (27), так и фунгициды **фуберидазол** (28) и **трициклазол** (21).

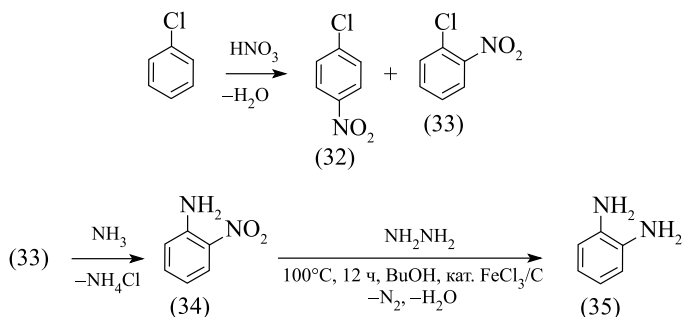


Фунгициды и протравители семян — тиабендазол (**текто**, 26) и фуберидазол (28) получают из фенилендиамина, который конденсируют с карбоксипроизводными тиазола (30) или фурана (31). Тиазол (30) синтезируют из тиоформамида и эфира 3-бром-2-оксипропионовой кислоты.

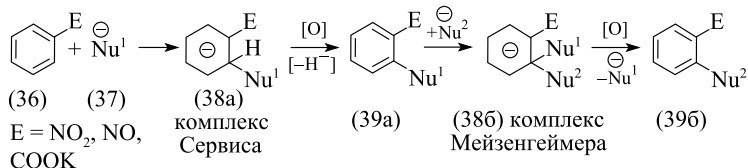


Бензимидазольные препараты (21, 22, 26, 28) имеют малую токсичность для теплокровных (ЛД₅₀ 1100—9000 мг/кг). Они, однако, обладают серьезным недостатком — почвенные микроорганизмы быстро вырабатывают устойчивость к их действию. Следует подчеркнуть, что текто (26) проявляет высокую эффективность фунгицидного действия при малых расходах при хранении свеклы и картофеля. Кроме того, его применяют в животноводстве благодаря его антигельминтному действию.

По старой технологии 1,2-диаминобензол (35) получают из хлорбензола его нитрованием до смеси изомеров (32) и (33). При последующем нуклеофильном замещении атома хлора в выделенном *o*-нитрохлорбензоле (33) аммиаком синтезируют *o*-нитроанилин (34). В последнем затем восстанавливают нитрогруппу до аминогруппы, например, гидразингидратом с использованием в качестве катализатора хлорного железа и активированного угля. Другими восстановителями могут служить системы Sn/HCl, SnCl₂/HCl, Fe/H₂O/MeCOOH, Zn/NaOH, NH₂NH₂/Pd/C.

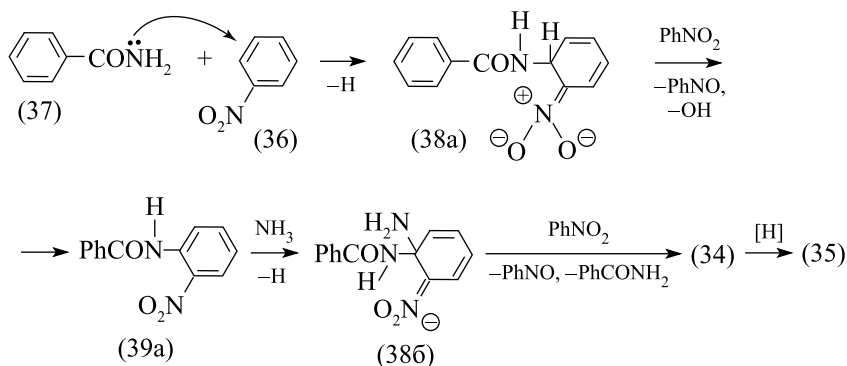


Сравнительно недавно **фенилендиамин** стали получать в промышленности последовательным двойным нуклеофильным замещением в ароматическом кольце. Ниже представлена общая схема подобного процесса, так как он нашел применение и для производства нитрофенолов, 2-аминопиридина и др. Сначала в исходном соединении (36), содержащем сильную электроноакцепторную группу E, проводят S_NAr замещение нуклеофилом Nu¹ (37). Оно происходит по пути «присоединения» (образования промежуточного σ^H аддукта 38а) — «отщепления» (окисление интермедиата с отщеплением гидрид-иона и образованием конечного продукта ароматизации 39а). Следует иметь в виду, что H[−] самостоятельно не отщепляется, а удаляется только при окислении промежуточного комплекса Сервиса (38а). Это может происходить и при автоароматизации, т. е. при участии других уходящих групп, находящихся либо в *орто*-положении к Nu (кине-замещение), либо в других положениях (теле-замещение). Если уходящей группой является часть самого нуклеофила, такую реакцию называют *викариозным замещением*.

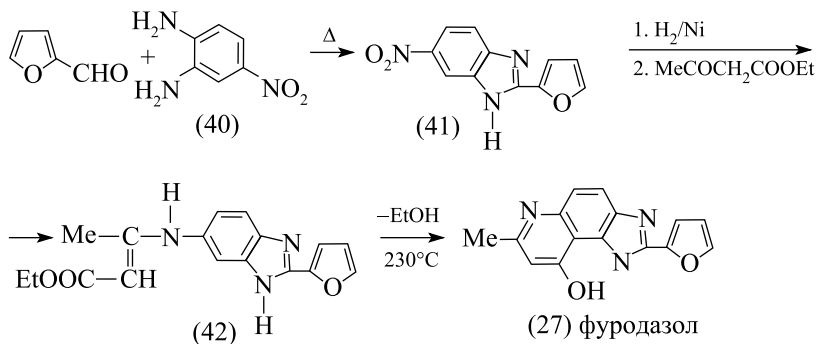


Продукт (39а) в случае необходимости (а именно, при синтезах 1,2- и 1,4-диаминобензолов) далее подвергают *ипсо*-замещению (S_N^{ipso} Ar), которое происходит через комплекс Мейзенгеймера (38б) с последующим его окислением до

целевого соединения (39б). По этому новому методу 1,2-фенилендиамин (35) производят из нитробензола (36) и амида бензойной кислоты (37). Сначала проводят реакцию $S_N^H Ag$ через σ^H комплекс (38а), который окисляется избытком нитробензола до амида нитроанилина (39). При этом образуются два изомера с 1,2- и 1,4-замещением. После выделения нужного изомера следует реакция $S_N^{ipso} Ag$. В присутствии аммиака она приводит к образованию комплекса Мейзенгеймера (38б), который затем окисляется до нитроанилина (34) с регенерацией исходного амида (37).

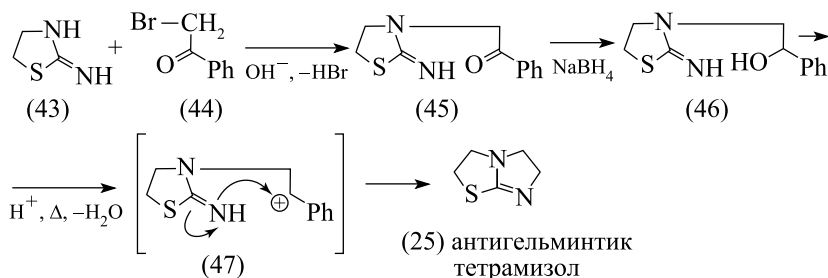


Еще одно биологически активное производное бензимидазола — **фуро-дазол** (27) — используется в ветеринарии как антигельминтный препарат. Первая стадия в его четырехстадийном синтезе заключается в конденсации фурфурола с 1,2-диамино-4-нитробензолом (40) при нагревании в присутствии бензохинона. Образующийся при этом нитробензимидазол (41) каталитически восстанавливают в аминобензимидазол (на схеме не указан), который затем конденсируют по аминогруппе с ацетоуксусным эфиром. Полученный в результате аминокротонат (енамин, 42) далее подвергают термической внутримолекулярной гетероциклизации. Реакция происходит с образованием смеси двух изомерных продуктов, из которой активный фуродазол (27) выделяют фракционной кристаллизацией.



В целом производные бензимидазолов – очень эффективные пестициды. Однако имеются данные о неблагоприятном отдаленном действии некоторых из них на животных через несколько поколений, что ставит определенные границы для их более широкого применения.

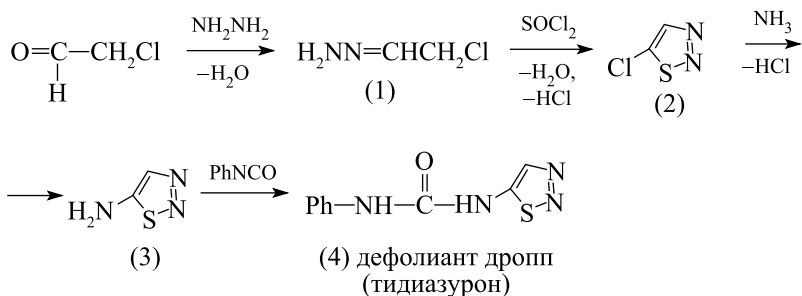
Поскольку ряд бензимидазолов был синтезирован на основе модификации строения **тетрамизола** (25), уместно привести здесь о нем некоторые дополнительные данные. Это производное тиазолимидазола применяют в настоящее время для лечения овец и домашних птиц от глистных инфекций, а производится он в промышленных масштабах из ω -бромацетофенона (44) и 2-имино-1,3-тиазолидина (43). На первой стадии проводят N-алкилирование циклического гетероатома, а в полученном алкилате (45) восстанавливают карбонильную группу до спиртовой. Затем иминокарбинол (46) при нагревании в кислой среде отщепляет молекулу воды и промежуточный карбанион (47) внутримолекулярно циклизуется с образованием бицикла тетрамизола (25).



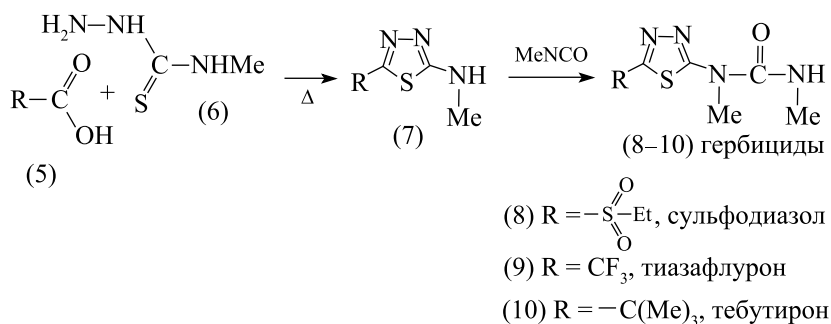
4.4. Пятичленные гетероциклы с тремя гетероатомами

4.4.1. Тиа- и оксадиазолы с гербицидным действием

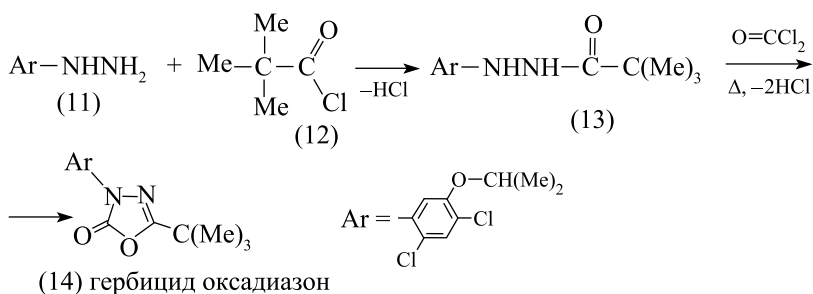
Целый ряд производных тиадиазолов проявляют промышленно значимую пестицидную активность. Представители 1,2,3-тиадиазолов немногочисленны и примером может служить тиадиазол-5-илмочевина (**дропп** 4), которая является хорошим дефолиантом для разнотравных сортов хлопчатника. Ее синтезируют исходя из гидразона хлорэтанола (1), который циклизируют с хлористым сульфуром в 5-хлор-1,2,3-тиадиазол (2). Затем обработкой аммиаком замещают в этом хлортиадиоле атом хлора на аминогруппу. Реакция фенилизотиоцианата с 5-аминотиадионом (3) приводит к **дроппу** (4).



Значительно большее число препаратов насчитывается в классе 1,3,4-тиадазолов. В основном они применяются в качестве гербицидов-антифотосинтетиков. К ним относятся **сульфодиазол** (8), **тиазафлурон** (9) и **тебутирон** (10), которые являются гербицидами сплошного действия и используются для уничтожения растительности, например при очистке железнодорожного полотна, аэродромов, стройплощадок, линий электропередач и т. п. Исходные замещенные тиадазольные циклы (7) получают конденсацией соответствующих кислот (5) с тиосемикарбазидом (6). Затем действием метилизоцианата амины (7) превращают в тиазолилмочевины (8–10).



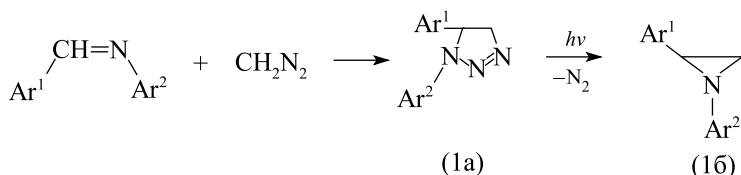
Производное 1,3,4-оксадиазолина (**оксадиазон**, 14) обладает гербицидными свойствами. Его производят из арилгидразина (11), который сначала N-ацилируют по первичной аминогруппе хлорангидридом 2,2-диметилпропионовой кислоты (12). Полученный таким образом гидразид (13) затем циклизируют с фосгеном при нагревании в присутствии акцепторов HCl.



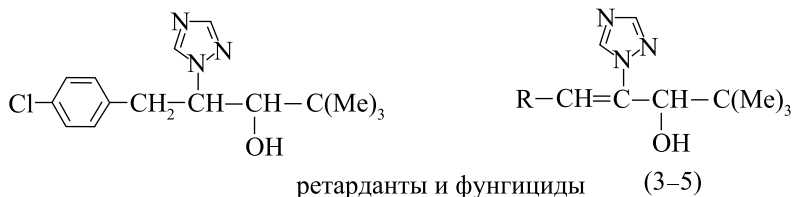
4.4.2. Производные 1,2,4-триазолов. Ретарданты и фунгициды. Концепция антиметаболитов

Замещенные 1,2,3-триазолы до сих пор не нашли практического применения. Следует лишь указать, что в этом ряду ведутся интенсивные поиски пестици-

дов и недавно установлено, что 1,2,3-триазолы (1а) обладают сильной афидицидной (противомольной) активностью. Однако показано, что они являются проафидидами, так как на свету и в организме тлей эти вещества превращаются в истинные инсектициды — **диарилазиридины** (1б). Получают вещества (1а) 1,3-циклоприсоединением диазаметана к диарилиминам.



Большую группу промышленных пестицидов составляют производные 1,2,4-триазолов. 4,4-Диметил-2-(1,2,4-триазилил-1)-1-(4-хлорфенил)-пентанол-3 (**паклобутразол**, **клиппер**, 2) используют как ретардант для уменьшения полегания льна и риса. При этом он увеличивает их урожайность. Его применяют также для регуляции роста декоративных культур и газонных трав. Кроме рострегулирующих свойств этот триазол обладает фунгицидной активностью, полезной против мучнистой росы и парши на яблонях. Аналогичную бинарную активность имеют имидазолилпентенолы (3—5), которые отличаются от предшественника появлением двойной связи в алкильном заместителе. **Униконазол-Р** (3) является эффективным ретардантом в борьбе против полегания риса, а также используется для увеличения цветения горшечных растений и выведения карликовых форм декоративных растений.



(3) R = C₆H₄Cl-4, униконазол

(4) R = C₆H₃Cl₂-2,5, диниконазол

(5) R = , баронет (триапентенол)

Соединения (2—5) в качестве ретардантов нарушают биосинтез гиббереллинов в растениях и тем самым замедляют их рост в высоту. Это не сказывается на сроках созревания, но помогает увеличить урожай, поскольку высокие растения склонны к полеганию (особенно при переувлажнении), что сильно затруд-

няет их механическую уборку и приводит к потерям. Фунгицидное действие соединений (2—5) основано на их включении в качестве ксенометаболитов в естественный процесс метаболизма патогенных грибов.

Использование концепции антиметаболитов базируется на создании синтетического пестицидного вещества, структурно близкого к какому-либо естественному (эндогенному) метаболиту растительного или животного организма.

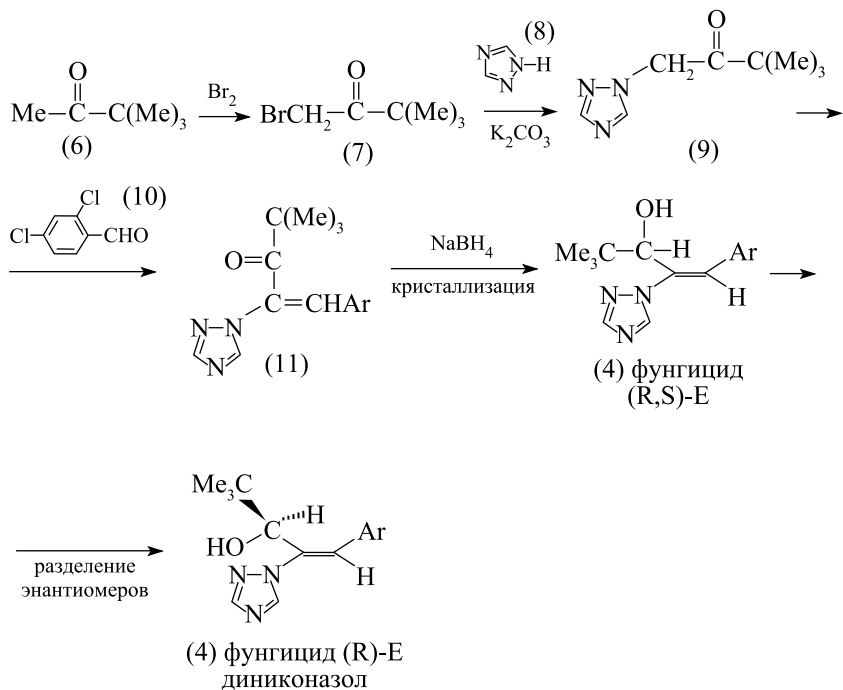
Задача такого синтетического вещества, называемого *антиметаболитом*, состоит в подмене истинного метаболита в естественных биореакциях. Антиметаболиты должны быть способны лишь частично выполнять в организме функции метаболитов.

Являясь химическими имитаторами, пестицидные вещества такого рода «обманывают» контролируемые ферментные системы, встраиваются в метаболическую схему организма и заменяют собой настоящий метаболит. Включение антиметаболита, например, в растущую цепочку ДНК или РНК патогенного микроорганизма, вредного растительного или животного организма приводит к прекращению их размножения, роста, развития или к их гибели.

Создание препаратов (2—5) вполне укладывается в рамки концепции антиметаболитов. Охарактеризуем несколько подробнее **диниконазол** (4), который является системным фунгицидом широкого спектра действия.

Из его четырех возможных изомеров (геометрических E- и Z- по отношению к двойной связи и энантиомеров с абсолютной R- и S-конфигурацией) наибольшей активностью обладает (R)-(E)-1-(2,4-дихлорфенил)-4,4-диметил-2-(1,2,4-триазол-1-ил)-1-пентен-3-ол. Он взаимодействует стехиометрически с цитохромными ферментами и нарушает биосинтез стероидов в патогенных грибах, конформационно имитируя фрагмент естественного метаболита — ланостерола. Последний является промежуточным продуктом синтеза эргостерола. В координации фунгицида с ферментами участвует неподеленная электронная пара атома азота в положении 4 имидазольного ядра фунгицида.

Синтез фунгицида диниконазола (4) основан на бромировании метилизобутилкетона (6) и последующем алкилировании бромкетона (7) 1H-1,2,4-триазола (8). Полученный кетон (9) затем обрабатывают 2,4-дихлорбензальдегидом (10) и в образовавшемся промежуточном арилзамещенном олефине (11) восстанавливают натрийборгидридом кетогруппу в спиртовую, получая смесь спиртов (4) (см. схему синтеза на с. 142). Эти спирты содержат четыре изомера, из которых кристаллизацией легко выделяют смесь (R,S)-E-изомеров (4). Из этой смеси (R)-E-энантиомер можно выделить, используя жидкостную хроматографию на иммобилизованной оптически активной фазе.

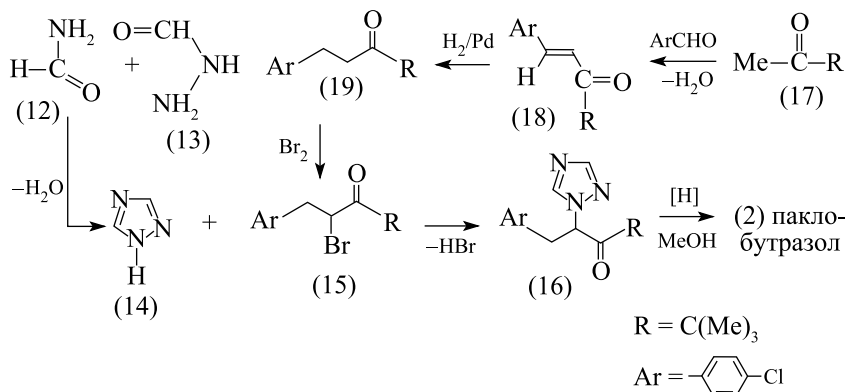


Целевой синтез подобного типа можно осуществить только на основе детального знания метаболических путей и функций ферментов в микроорганизмах определенного вида.

При создании гербицида или рострегулятора растения необходимо синтезировать вещества со специфичным для растительного обмена действием с высокой избирательностью по отдельным стадиям метаболизма. (То же требование заложено и для веществ, активных в отношении насекомых и других животных организмов. Важной характеристикой антиметаболитов-инсектицидов должна быть нейтральность в отношении растений, для гербицидов антиметаболитного действия — их малая токсичность для теплокровных животных и т. д.)

Паклобутразол (2) синтезируют N-алкилированием 1,2,4-триазола (14) бромкетона (15) с последующим восстановлением диарилкетона (16) в спирт (2). Имидазольный цикл (14) получают конденсацией формамида (12) с формгидразидом (13).

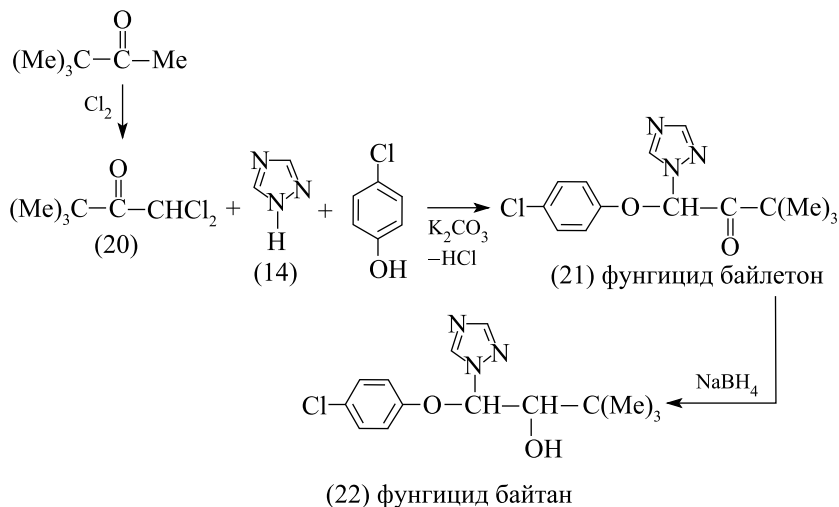
Исходный бромкетон (15) производят конденсацией метил-*трет*-бутилкетона (17) с 4-хлорбензальдегидом, протекающей с высоким выходом в щелочной среде. Полученный алкилстирилкетон (18) гидрируют на палладиевом катализаторе до аралкилкетона (19), который затем бромруют по α -положению.



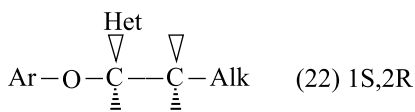
Близкую структурную аналогию с **паклобутразолом** (2) имеет ряд триазольных производных (например, **байлетон** 21 и **байтан** 22), у которых вместо арилбензильного присутствует арилоксильный фрагмент в N-1 алкильном заместителе гетероцикла. Подобная вариация структуры привела к тому, что препараты (21) и (22) проявляют сильно выраженную фунгицидную активность широкого спектра. Оба рассматриваемых препарата занимают ведущее место среди системных фунгицидов. Они малотоксичны и имеют низкие нормы расхода (0,1—1 кг/га).

Байлетон (**триадимефон**, 21) обладает свойствами системного фунгицида для защиты злаковых (пшеницы), овощных и плодовых (яблони) культур от ржавчины и мучнистой росы. Его восстановленный аналог байтан (**триадименол** 22) является протравителем семян различных культур.

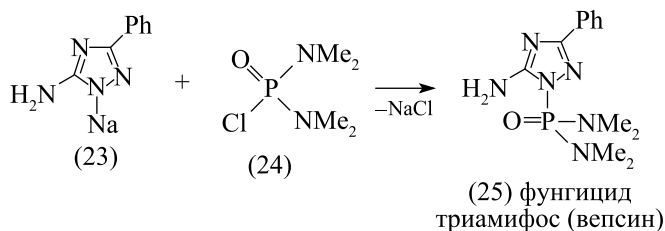
Байлетон (21) получают трехкомпонентной конденсацией *трет*-бутилдихлорметилкетона (20), триазола (14) и 4-хлорфенола, которую проводят при нагревании в присутствии карбоната кальция. Действием натрийборгидрида в этом фунгициде восстанавливают оксогруппу до гидроксильной и получают протравитель байтан (22).



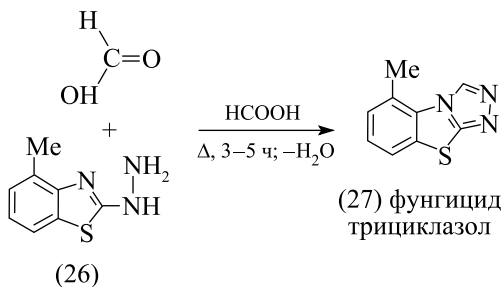
Оба энантиомера байлетона обладают примерно равной биоактивностью. Из двух диастереомерных пар байтана (22) наибольшую активность имеет (-)-*мрео*-1*S*,2*R*-изомер.



Еще один представитель группы 1,2,4-триазольных фунгицидов в качестве токсофорного фрагмента имеет бис(*N,N*-диметиламидо)фосфатный заместитель. *n*-[(Амино-3-фенил)триазол-1-ил]амидофосфат (**триамифос**, **вепсин**, 25) используют для борьбы с мучнистой росой. Триамифос (25) получают конденсацией натриевого производного 5-аминотриазола (23) с хлордиамидофосфатом (24).

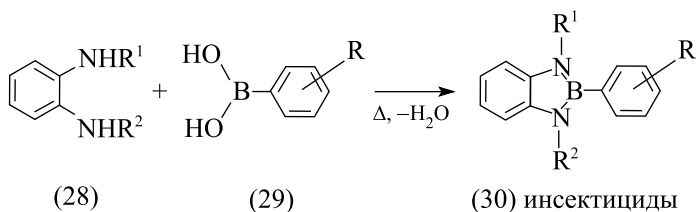


Трициклическое соединение, имеющее в своей структуре 1,2,4-триазольное кольцо (**трициклазол**, 27), применяют в качестве системного фунгицида против грибкового заболевания риса (**пирикулярриоза**). Этот триазоло[3,4-*b*]бензотиазол синтезируют гетероциклоконденсацией 5-гидразинобензотиазола (26) с метановой кислотой в ее концентрированном кипящем растворе. Синтез трициклазола (27) базировался на продолжении поиска антигельминтных препаратов, имеющих циклический фрагмент изотиомочевины, однако его противоглистная активность оказалась низкой.



Фунгициды триазольного ряда отрицательно влияют на проницаемость клеточных мембран за счет ингибирования биосинтеза ее важной составляющей — эргостерина.

В заключение раздела о пестицидах и регуляторах со структурой пятичленных гетероциклов с тремя гетероатомами следует отметить, что среди борадиязолов также встречаются биологически активные соединения. Так, бензопроизводные 1,3-диазабороланов (30) оказывают стерилизующее действие на ряд насекомых. Получают эти инсектициды циклоконденсацией *o*-фенилендиаминов (28) с арилборными кислотами (29) при кипячении в толуоле с азеотропной отгонкой воды.

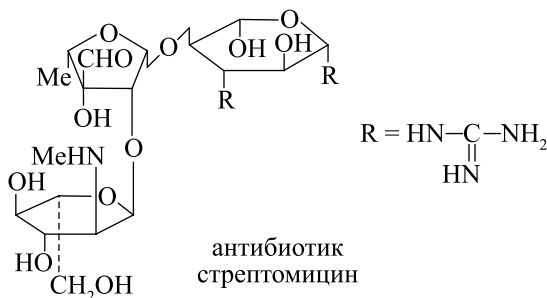


Глава 5

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СИНТЕЗ ШЕСТИЧЛЕННЫХ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ С ОДНИМ ГЕТЕРОАТОМОМ

5.1. Производные пирана

Ряд природных антибиотиков, обладающих широким спектром антибактериального действия, содержат пергидропирановое ядро. К ним относятся, например, **стрептомицин**, открытый в 1940-х годах.

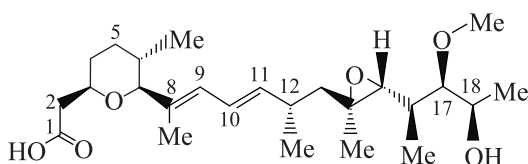


Стрептомицин – продуцент *Streptomyces griseus*, *Streptomyces globisporum* и других штаммов актиномицетов. Он используется в сельском хозяйстве для защиты от бактериальных болезней плодовых культур, томатов, фасоли, сои, хлопка и риса. Кроме того, он полезен и при лечении птиц от некоторых бактериальных заболеваний. Стрептомицин ингибирует синтез белка бактериями, связываясь с рибосомами и приводя к неправильному функционированию РНК патогенной бактерии. Производят указанный антибиотик многими тоннами с помощью биотехнологических методов на соевых, кукурузных и глюкозных средах.

При выделении стрептомицина культуральную жидкость с биомицелием сначала обрабатывают минеральной кислотой для перевода антибиотика в виде четвертичной соли в раствор. Затем мицелий отделяют фильтрованием или центрифугированием, а маточный раствор очищают от белков, примесных веществ основного характера и ионов кальция, магния и железа с помощью щавелевой кислоты. Стрептомицин адсорбируют из полученного раствора активированным углем или выделяют с помощью ионообменных смол (катионитов на основе сополимеров акриловых кислот с дивинилбензолом) с последующей

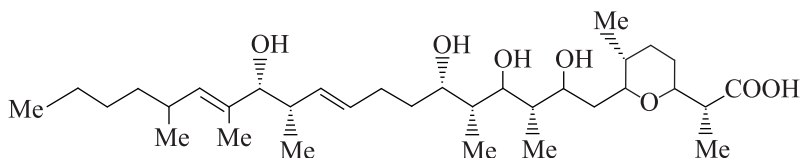
десорбцией минеральными кислотами. Дополнительно антибиотик очищают колоночной хроматографией на оксиде алюминия. В промышленности также используют его очистку, используя комплекс с хлоридом кальция.

Недавно был выделен и стереохимически охарактеризован естественный продукт поликетидной структуры с тетрагидропирановым ядром. Оказалось, что он обладает высокой гербицидной активностью, что является неожиданным для производных пирана. В настоящее время ведутся интенсивные работы по аналоговому синтезу производных этого вещества, названного **гербоксидином**.



гербицид гербоксидин

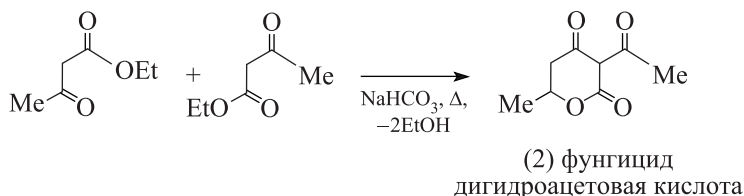
Кислота (1), содержащая гидропирановое кольцо, обнаружена в продуктах метаболизма актиномицетов *Streptomyces gr.* Этот антибиотик (**цинкофорин**) стимулирует рост и развитие жвачных животных за счет связывания ионов магния и цинка:



(1) регулятор цинкофорин

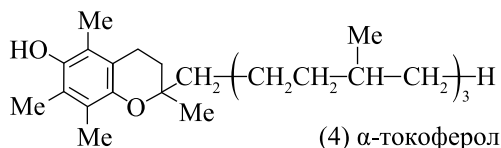
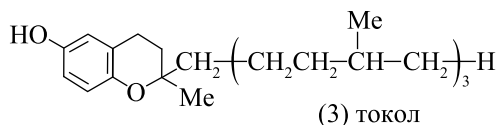
Осуществлен полный асимметрический синтез этой кислоты, включающий более 10 стадий.

Производное 2Н-3,4-дигидропирана (2) нашло практическое использование в качестве низкотоксичного фунгицида для предохранения фруктов и овощей. Оно образуется с хорошим выходом при нагревании ацетоуксусного эфира в присутствии основания:



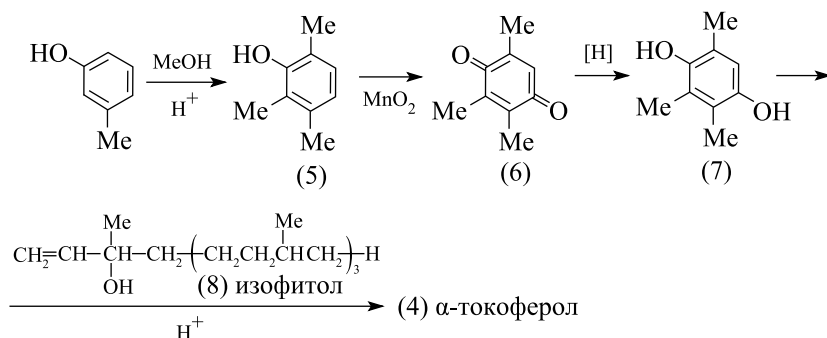
Достаточно широкое применение нашли бензопроизводные пирана, особенно гидроксипроизводные бензогидропиранов и кумаринов. Наиболее важ-

ным из них является витамин Е, вернее группа веществ, называемых **токоферолами** (например, α -**токоферол**, 4). Их основу составляет токол (3).

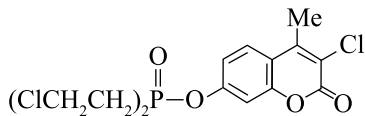


Токоферолы различаются числом и положением метильных групп в бензольном цикле. Роль витаминов Е еще не выяснена до конца. Известно, что они благоприятствуют обмену жиров, поддерживают нормальную деятельность нервных волокон в мышцах теплокровных. Токоферолы являются природными антиоксидантами. Они легко образуют свободные радикалы (за счет отрыва атома водорода от фенольного гидроксила), которые способны улавливать другие свободные радикалы, возникающие в организме в результате окислительных превращений биологически важных эндогенных субстратов. Например, они препятствуют разрушению кислородом ненасыщенных жирных кислот, приостанавливая деградацию липидов клеточных мембран. Токоферолы применяют в качестве антиоксидантов пищевых продуктов. Установлено, что антиокислительные свойства токоферолов резко улучшаются в присутствии витамина С (явление синергизма). Так, их совместное присутствие увеличивает в сто раз сроки хранения свиного жира.

Синтезируют токоферол (4) конденсацией гидрохинона (7) с изофитолом (8), катализируемой кислотами Льюиса. Гидрохинон (7) получают метилированием 3-метилфенола метиловым спиртом с последующим окислением активным диоксидом марганца триметилфенола (5) до *n*-хинона (6). Хинон (6) затем восстанавливают в гидрохинон (7). Аналогично получают β -, γ -**токоферолы** и другие менее активные аналоги.

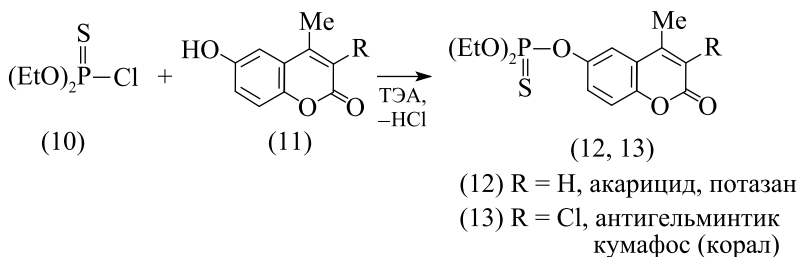


Галоксон (9) — О,О-ди(2-хлорэтил)фосфатное производное 7-гидроксикумарина, применяют в ветеринарной практике в качестве антигельминтика.



(9) антигельминтик галоксон

Кумаринилтиофосфат (**потазан**, 12) является селективным инсектицидом против колорадского жука. Введение в **потазан** атома хлора по С-3 не только расширяет спектр инсектицидного действия у полученного производного — **кумафоса** (13), но и генерирует антигельминтную активность. Последнее обстоятельство при низкой токсичности позволило применять его в животноводстве. Производство пестицидов (12, 13) основано на взаимодействии хлорангидрида тиофосфорной кислоты с 6-гидроксикумаринами (11).

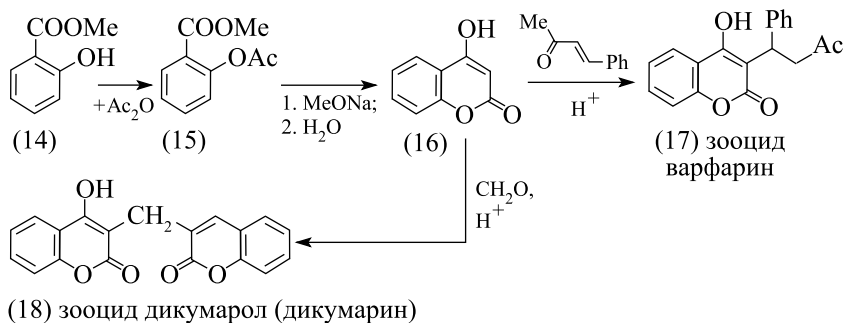


В ряду кумаринов найдены высокоэффективные антикоагулянты (разжижители) крови — **варфарин** (17) и **дикумарин** (**дикумарол**, 18). История создания этих препаратов, которые стали широко применять для борьбы против грызунов (в качестве зооцидов), связана с тем, что в 1920-х годах в Северной Америке обнаружили новое заболевание крупного рогатого скота. Оно возникало при скормлении испорченного клеверного сена и заключалось в сильных внутренних кровоизлияниях, которые часто приводили к гибели животных. Оказалось, что при порче подобного сена образуется токсическое вещество **дикумарол** (18), обладающий свойством разжижать кровь и резко снижать ее свертываемость, так что даже легкое ранение вызывает постоянное кровотечение и как следствие — большие потери крови.

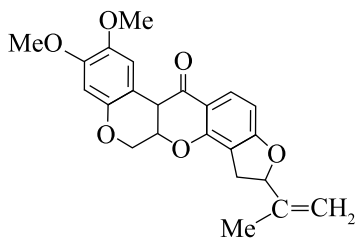
На основе этих наблюдений был создан ряд антикоагулянтов крови, структурную основу которых составляет ядро кумарина. Наибольшее распространение получили зооциды **дикумарол** (18) и **варфарин** (17), применяемые для борьбы с грызунами.

В промышленном синтезе этих зооцидов (17, 18) на первой стадии используют О-ацилирование метилсалицилата (14) до диэфира (15), который затем подвергают внутримолекулярной циклоконденсации в присутствии сильного основания — метилата натрия. В результате образуется 4-гидроксикумарин

(16). Последний далее электрофильным замещением алкилируют бензилиденацетоном по положению С-3 пиранового кольца, что приводит к **варфарину** (17). В случае синтеза **дикумарина** (18) гидроксикумарин (16) нагревают с формальдегидом в кислой среде.



Два бензопирановых ядра имеются в природном инсектициде контактного действия – **ротеноне** (19), который блокирует перенос электронов от кофермента НАДН к цитохрому.



(19) инсектицид, ихтиоцид
ротенон (деррис)

Его выделяют экстракцией из порошка тонко измельченных корней растений, в частности из корней тропических растений рода *Derris Elliptica*. Он среднетоксичен для теплокровных (хотя высокотоксичен для свиней) и сравнительно быстро разлагается. Для рыб он высокотоксичен, и поэтому его применяют как ихтиоцид для уничтожения сорной рыбы. **Ротенон** в виде тонкоизмельченного растительного порошка (содержание действующего вещества до 13%) использовали с давних времен, и вплоть до настоящего времени этот инсектицид не потерял своего практического значения.

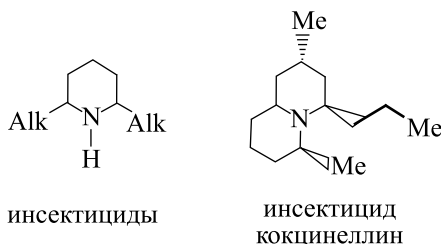
5.2. Производные пиридина

Химия пиридина насчитывает 160 лет. Первое применение природных производных пиридина в качестве пестицидов связано с алкалоидами **никотином** и

анабазином, содержащимися в табачном порошке, который издавна (впервые более ста лет назад) использовали для уничтожения вредных насекомых. В широких масштабах синтетические производные пиридинов (например, четвертичные соли дипиридиния) стали применять с 1950-х годов. В настоящее время ведутся непрерывные поиски новейших синтетических пестицидов и рострегуляторов, включающих в качестве основы пиридиновое ядро.

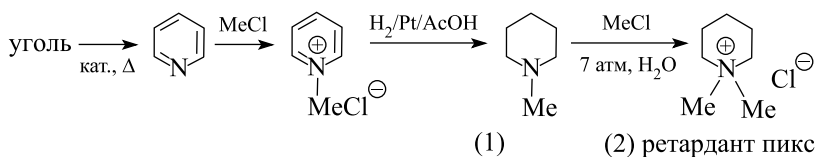
5.2.1. Замещенные пиперидины

Некоторые насекомые синтезируют и выделяют алкалоиды в целях химической защиты от других насекомых и микроорганизмов. Огненный муравей выделяет смесь 2,6-диалкилпиперидинов, которые обладают свойствами инсектицидов и антибиотиков. Божьи коровки выбрасывают при защите от нападения муравьев алкалоид кокцинеллин, который можно рассматривать в качестве структурного аналога 2,6-диалкилпиперидиновых алкалоидов.



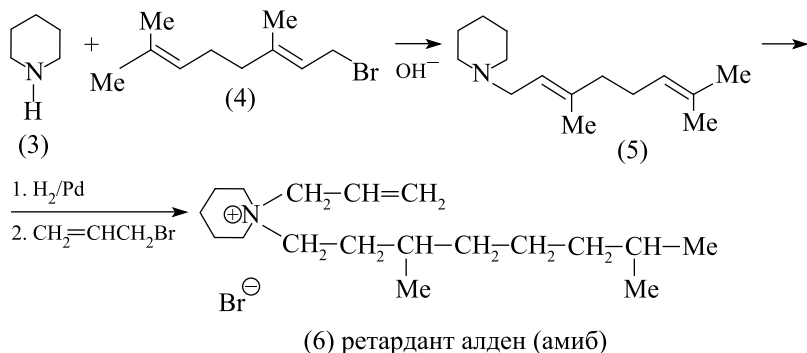
Эти соединения не нашли практического применения, однако потенциально интересны для синтеза структур, включающих подобные пиперидиновые фрагменты, которые важны для поиска более эффективных, но малотоксичных инсектицидов.

Промышленно важным производным пиперидина является рострегулятор 1,1-диметилпиперидиний хлорид (**пикс**, 2). Будучи ретардантом, он предотвращает полегание зерновых культур. Кроме того, он увеличивает урожайность лука и чеснока и стимулирует созревание хлопчатника. Синтезируют пикс кватернизацией N-метилпиперидина (1) метилхлоридом под давлением:



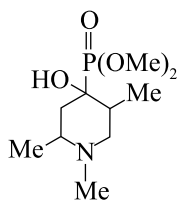
Опрыскивание таких цветочных растений, как хризантема, петунья и рододендрон, раствором 1-аллил-1-изодецилпиперидиний бромида (**алден**, **амиб**, 6) повышает их декоративность и предотвращает перерастание вплоть до получения карликовых форм. Алден активен также на хлопчатнике, томатах и гевее, у которой он стимулирует выделение латекса.

В его синтезе на первой стадии пиперидин (3) алкилируют геранилбромидом (4) и алкилат (5) гидрируют на палладиевом катализаторе до N-(3,7-диметилоктил)пиперидина. Последний затем кватернизируют аллилбромидом до четвертичной соли (6).

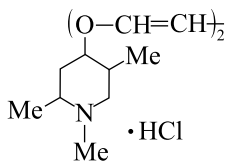


Ониевые производные пиперидина и другие ретарданты пиперидинового ряда оказывают биодействие благодаря их тормозящему влиянию на биосинтез природных гиббереллиновых фитогормонов.

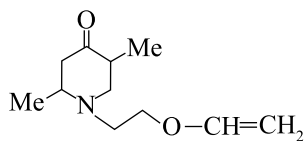
Ряд гидроксид- и оксопроизводных пиперидина также используют в качестве ретардантов и стимуляторов. 4-Диметилфосфонилпиперидол (**фоспинол**, 7) увеличивает урожайность картофеля, а также улучшает декоративность тюльпанов, гвоздик и других цветов. **Акпинол** (8) представляет собой производное 1,4-ди-(4-пиперидилокси)бутадиена-1,4, которое обладает свойством ускорять как прорастание, так и начало цветения гладиолусов. N-Винилоксиэтилпиперидон (**ЖУФ-1**, 9) повышает всхожесть и урожайность овощных культур.



(7) ретардант
фоспинол



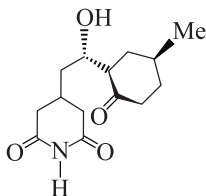
(8) рострегулятор
акпинол



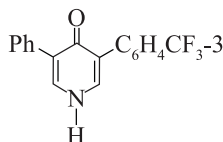
(9) рострегулятор
ЖУФ-1

Природное соединение, имеющее в качестве фрагмента производное пиперидин-2,6-диона (**циклогексими́д**, 10), стимулирует опадание плодов оливковых и citrusовых деревьев. Кроме того, оно обладает фунгицидной активностью, блокирующей синтез белка в патогенных грибах, благодаря чему его также применяют и для защиты декоративных растительных культур. Его получают биотехнологически как побочный продукт в производстве стрептомицина. Послебвходовый гербицид **флуридон** (11) широко применяют для уничтожения одно- и многолетних сорных трав и сорняков на хлопчатнике

(в дозе 0,3—1,2 кг/га); на сам хлопчатник он не действует благодаря его быстрому метаболизму в культурном растении до нетоксичных веществ. В сорняках флуридон ингибирует синтез хлорофилла, белков и РНК.



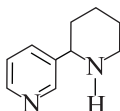
(10) регулятор развития растений,
фунгицид циклогексими́д



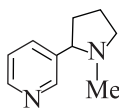
(11) гербицид флуридон
(прайд, сонар)

5.2.2. Производные дипиридилов. Гербициды дикват и паракват

Природный инсектицид — алкалоид **анабазин** (1) принадлежит к семейству дипиридилов (гексагидропроизводных 3,2-дипиридилов). Аналогичным биодействием обладает и его изомер по брутто-формуле — алкалоид **никотин** (2).



(1) инсектицид
анабазин

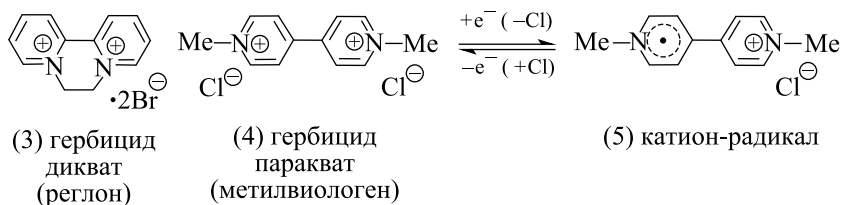


(2) инсектицид
никотин

Анабазин и никотин — ганглионарные яды для насекомых. (Отметим попутно, что гидрохлорид анабазина используют для отвыкания от курения, так как он облегчает перенесение периода табачной абстиненции). Сульфат анабазина в смеси с сульфатами никотина (и ряда других алкалоидов) с 1920-х годов применяли в качестве контактных инсектицидов в растениеводстве, а в животноводстве и ветеринарии — для лечения кожных паразитарных заболеваний (например, стригущего лишая), а также для уничтожения вшей. Ввиду их высокой токсичности для позвоночных в настоящее время эти растительные препараты практически не используются для борьбы с насекомыми.

Источниками никотина (2) являются отходы производств табака (*Nicotiana tabacum*). Анабазин (1) выделяют из ежовника безлистного (*Anabasis aphylla* L.). Эти алкалоиды выделяют экстракцией из указанных видов растительного сырья с выходом 1—5% (в расчете на сухое сырье). Синтетически их не производят ввиду малой потребности.

С середины 1950-х годов большую известность приобрели синтетические гербициды пиридинового ряда **дикват** (3) и **паракват** (4). Они нарушают нормальный ход окислительно-восстановительных реакций фотосинтеза, блокируя перенос электронов ферредоксином.



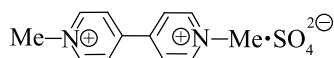
Эти гербициды — антифотосинтетики — проявляют высокую активность благодаря конкуренции с эндогенными акцепторами электронов в фотосинтетической цепи. Отметим, что четвертичные соли на основе 2,3'- и 3,3'-дипиридилов в отличие от **диквата** (2,2'-дипиридил) и **параквата** (4,4'-дипиридил) не обладают фитотоксичностью, так как вследствие малого сопряжения не обеспечивают стабильность катион-радикалов типа (5), которые образуются при одноэлектронном переносе.

Кроме того, важным фактором для полной делокализации неспаренного электрона вдоль всей дипиридильной системы является копланарность, которой обладают соединения (3) и (4). Дипиридилы подавляют восстановление НАДФ и восстанавливают молекулы кислорода, образуя в клетке цитотоксичные супероксидные анион-радикалы $O_2^{\cdot-}$ в количестве, которое значительно (на один-два порядка) превышает их естественную допустимую концентрацию.

Затем в растительных тканях из них образуется пероксид водорода, гидроксильные радикалы и синглетный кислород, которые и разрушают растительные пигменты и другие клеточные структуры (каротиноиды, хлорофилл и т. п.). Передавая электроны кислороду, дикват и паракват регенерируются, играя роль переносчиков электронов.

Дикват и паракват — контактные гербициды сплошного (неизбирательного) действия. Они уничтожают наземную часть сорняка. Дикват обладает также свойствами дефолианта (удаляет листья) и десиканта (высушивает растение), что используется при сборе фруктов в садах и для очистки водоемов от водных растений. В почве паракват быстро дезактивируется и при его использовании злаковые можно засевать в почву при безотвальной вспашке. Последнее обстоятельство позволяет сохранить структуру почвы без ее эрозии.

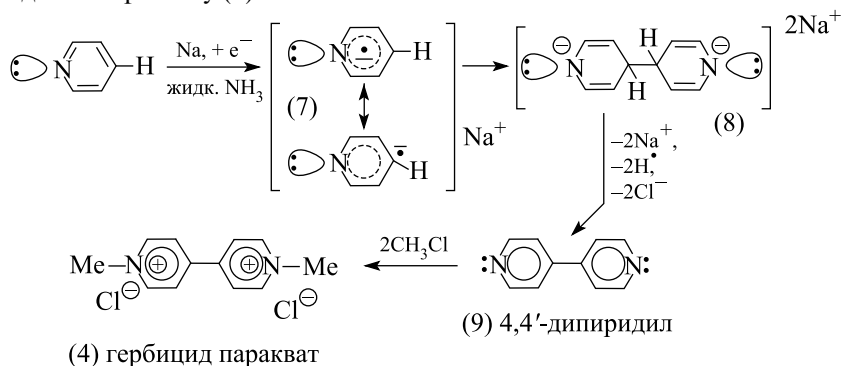
В качестве противоионов (анионов) можно использовать не только галогениды. Так, сульфат 1,1'-диметил-4,4'-дипиридила (6) применяют под названием **эдил** в качестве десиканта для облегчения сбора семян люцерны, клевера, подсолнечника и сои.



(6) десикант эдил

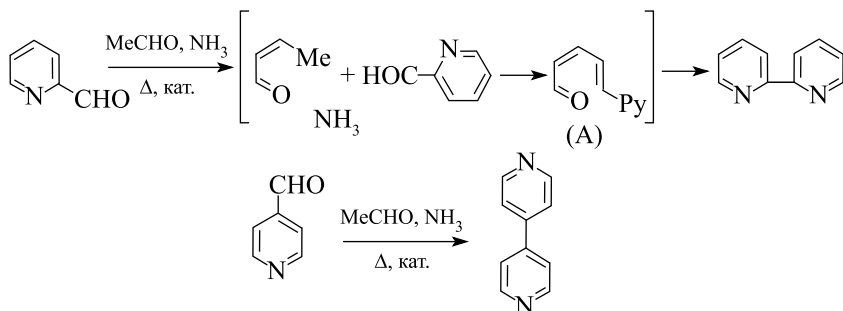
Технология производства дипиридильных гербицидов довольно сложна. В синтезе **параквата** используют реакцию димеризации пиридина. Ее проводят в жидком аммиаке в присутствии натрия. При этом возникают анион-радикалы

(7), которые избирательно (по С-4) димеризуются в дианионы (8). Затем следует их окислительное дегидрирование с отщеплением двух гидрид-ионов и образованием 4,4'-дипиридила (9). Дикватернизация последнего метилхлоридом приводит к параквату (4).



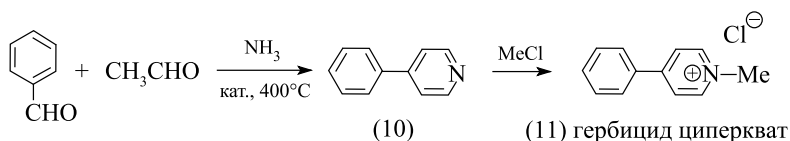
Смеси 2,2'- и 4,4'-димеров образуются при термической (600—700°C) или термокаталитической (на металлах, 300—500°C) дегидродимеризации пиридина. Аналогичные продукты получаются также при электрокрекинге пиридина в жидкой фазе. Отметим, что температура в реакционной зоне электрической дуги составляет от 1000 до 3500°C, а на ее периферии быстро понижается до 100°C (закалочная зона). Выходы дипиридилов могут достигать 60—70% (с соотношением α, α' -: γ, γ' -изомеров = 1:1,2).

Целевые дипиридилы можно также синтезировать по методу Чичибабина в паровой фазе на гетерогенных алюмосиликатных или кадмий/кальцийфосфатных катализаторах (350—450°C) конденсацией 2- или 4-формилпиридинов с ацетальдегидом (паральдегидом) и аммиаком. Реакция может происходить через промежуточное образование кротонового альдегида и 2,4-диенала (А).



Аналогом дипиридных гербицидов служит четвертичная соль 4-фенилпиридиния — **циперкват** (11). Он также обладает сильным гербицидным действием и предназначен для борьбы с сорняками семейства *Cyperus*. Предшественник (10) циперквата синтезируют по реакции Чичибабина — конденсацией в паровой фазе бензальдегида с ацетальдегидом и аммиаком на алю-

мосиликатных или кадмий/кальцийфосфатном катализаторе при 380—420°C. Фенилпиридин (10) затем кватернизируют метилхлоридом (в бензоле, 20—30°C).

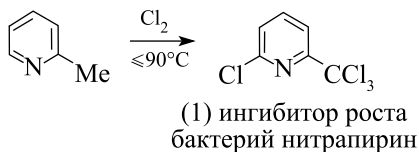


В последние годы среди сорняков быстро появляются мутанты, устойчивые к гербицидам-антифотосинтетикам. Мутациям чаще всего подвергается ген, кодирующий рецепторный белок, к которому прикрепляется гербицид. Достаточно замены всего одного гетероциклического основания в ДНК гена и следующей за этим замены одной аминокислоты на другую в полипептидной цепи биорецептора, чтобы предотвратить его «узнавание» гербицидом и свести на нет герботоксичность препарата.

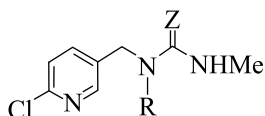
Еще одна проблема заключается в том, что активные дозы гербицидов-антифотосинтетиков сравнительно высоки. Это приводит к нежелательным последствиям для окружающей среды.

5.2.3. Хлор-, amino- и оксипроизводные пиридинов

Известно, что ряд почвенных бактерий интенсивно употребляют азотные удобрения (нитрат аммония, мочевины). Этот процесс бактериальной нитрификации резко снижает количество азотсодержащих удобрений, предназначенных для возделываемых растительных культур. В связи с этим были разработаны так называемые ингибиторы нитрификации, которые подавляют активность почвенных нитрифицирующих бактерий. В группу ингибиторов входят препараты, имеющие в качестве основы аминотриазольные, хлорпиридиновые и цианпиримидиновые гетероциклические соединения. Мировая потребность в подобных ингибиторах превышает сотню тысяч тонн в год. Самым активным и в настоящее время практически широко используемым является 2-хлор-6-трихлорметилпиридин (**нитрапирин**, **Н-серве**, 1). Он эффективно ингибирует рост азотпоглощающих бактерий и тем самым сохраняет в почве азотные удобрения. Нитрапирин довольно летуч, поэтому недостаточно эффективен при его введении в состав удобрений, а в почве он постепенно гидролизруется в 6-хлор-2-пиридинкарбоновую кислоту. Нитрапирин получают частичным хлорированием 2-метилпиридина, которое достигается при нагревании не выше 90°C.

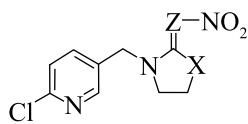


Недавно создана новая группа высокоэффективных системных инсектицидов (2—6), подавляющих активность фермента ацетилхолинэстеразы у насекомых и не затрагивающих нервную систему позвоночных.



(2, 3) инсектициды (афициды)

(2) R = Me, Z = NC≡N, ацетамиприд

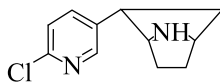
(3) R = Et, Z = CHNO₂, нитенпирам

(4–6) инсектициды

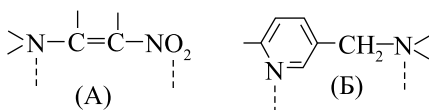
(4) X = NH, Z = N, имидахлоприд

(5) X = NH, Z = CH

(6) X = S, Z = CH

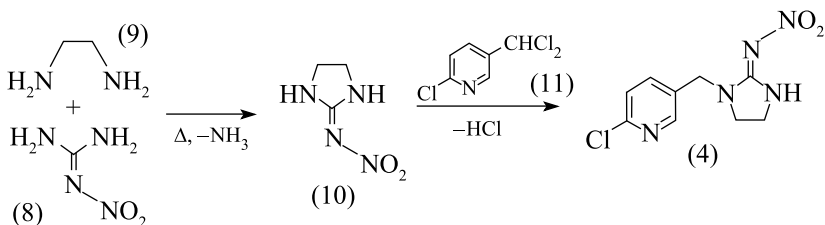
(7) антибиотик, инсектицид
эпибатидин

Их называют **неоникотиноидами**, так как они относятся к антагонистам никотин-ацетилхолиновых рецепторов, уменьшают активность ацетилхолин-эстеразы и приводят к нарушениям передачи нервных импульсов за счет гиперполяризации мембран нервных волокон, которая возникает из-за слишком длительного открытия натриевых каналов. Полагают, что подобные вещества имеют двоякий механизм взаимодействия с указанным ферментом. Ингибирующим токсифором может быть как фрагмент (А), так и иной фрагмент молекулы (Б), включающий пиридинильный радикал (пунктирными линиями указаны атомы, связывающиеся с активным центром ацетилхолинэстеразы):

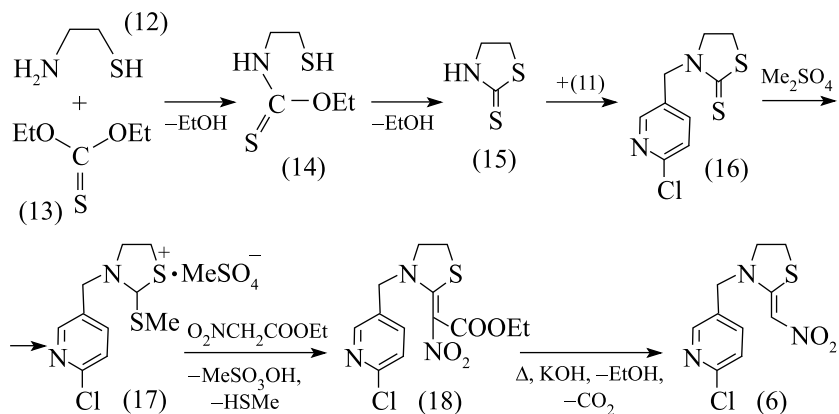


Вместо 2-хлорпиридинильного радикала могут быть и другие гетарильные или арильные заместители, однако активность таких соединений резко падает.

Нитроимин **имидахлоприд** (4) является системным инсектицидом широкого спектра действия и быстро вошел в ряд наиболее эффективных препаратов нового поколения. Его активно используют в сельском хозяйстве для протравливания семян, обработки почвы и растений в борьбе против тли (афицид), капустной моли, совок, мух и других насекомых, для защиты злаков, кукурузы, картофеля и сахарной свеклы. Пока не отмечено появление рас насекомых, резистентных к этим препаратам нового поколения. Имидахлоприд (4) синтезируют из нитрогуанидина (8) и 1,2-диаминоэтана (9). Сначала их конденсируют до имидазолидина (10), который затем моноалкилируют по N-1 хлорметилпиридином (11).



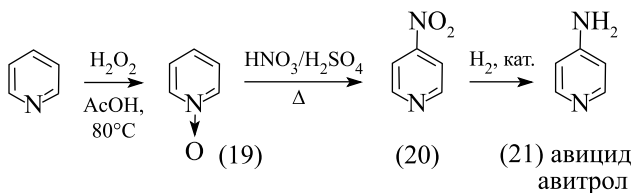
В синтезе инсектицида (6) для построения тиазолидинового цикла (15) можно использовать конденсацию аминотиоэтанола (12) с диэтилтиоугольной кислотой (13), которая протекает через производное (14). Далее тиазолидин (15) N-алкилируют хлорметилпиридином (11). Для введения нитроэтильной группы тион (16) S-метируют, переводя его в четвертичную соль (17). Хорошо уходящую S-метильную группу замещают действием этилнитроацетата. Затем этоксикарбонильный заместитель удаляют щелочным гидролизом.



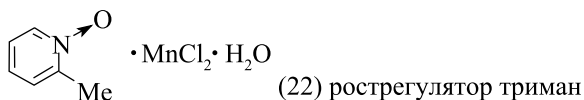
Объем производства рассмотренных инсектицидов нового поколения (2—6) уже достиг нескольких тысяч тонн в год (на уровне пиретроидов).

Интересно, что недавно был найден природный инсектицид **эпибатидин** (7), в структуре которого имеется 2-хлорпиридилметильный фрагмент. Оказалось, что этот антибиотик, выделенный из кожи лягушки *Epipedobatis tricolor*, также ингибирует ацетилхолинэстеразу в организмах паутиного клеща и тли.

Из аминопроизводных лишь 4-аминопиридин (препарат **авитрол**, 21) нашел практическое использование в качестве авицида для отпугивания птиц (например, на аэродромах). Синтезируют его последовательностью реакций. Сначала получают N-оксид пиридиния (19), нагревая пиридин в растворе уксусной кислоты в присутствии пероксида водорода. Затем проводят нитрование этого оксида обычной нитрующей смесью при нагревании. Ориентация электрофильного замещения изменяется при переходе от пиридина (по С-3) к его оксиду (по С-4). На последней стадии нитрогруппу в 4-нитропиридине (20) гидрируют в присутствии катализатора до аминогруппы.



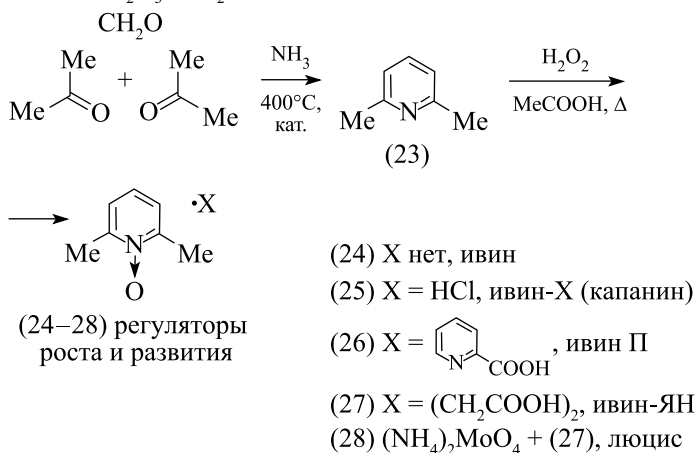
В отличие от хлор- и аминопроводных пиридина число препаратов на основе его оксизамещенных производных значительно. Найдено, что N-оксиды алкилпиридинов обладают сильно выраженными свойствами стимулировать рост и развитие растений. Например, комплекс N-окси-2-метилпиридиния с дихлоридом марганца (**триман**, 22) применяют для повышения урожайности пшеницы.



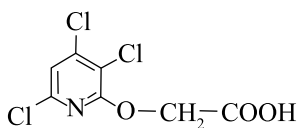
На основе N-оксида 2,6-диметилпиридиния удалось получить целую гамму четвертичных солей и комплексных соединений, проявляющих регуляторные свойства.

Замачивание семян моркови, огурцов и томатов водным раствором N-оксида 2,6-диметилпиридина (**ивин**, 24) повышает их урожайность. Его гидрохлорид (**ивин-X**, 25) нашел применение для увеличения урожая сладкого перца, а комплексы с пиридинкарбоновой кислотой (**ивин II**, 26) и с бутан-1,4-диовой (янтарной) кислотой (**ивин-ЯН**, 27) повышают урожайность соответственно моркови и огурцов (26) и раннего картофеля (27). Добавка в комплекс (27) молибдата аммония привела к препарату **люцис** (смесь 28), который повышает у люцерны ее семенную продуктивность.

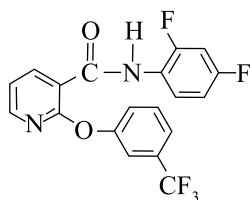
Получают ивин (24) окислением пиридина (23) пероксидом водорода при нагревании (8—10 ч, 70—80°C) в уксусной кислоте. В свою очередь пиридин (23) синтезируют парофазной конденсацией ацетона с метаналем и аммиаком при 380–400°C над $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$.



Большая серия гербицидов, имеющих фрагмент α -оксипиридина, действует на сорные растения, ингибируя в них биосинтез хлорофилла и каротиноидов. Среди них **гарлон** (29), который используют для очистки плантаций хвойных деревьев и риса от сорных трав и древесных растений, является простым эфиром гидроксипиридина с гидроксiuксусной кислотой.



(29) гербицид гарлон

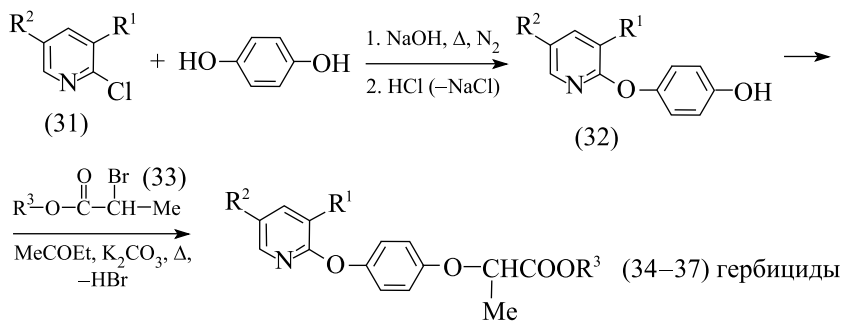


(30) гербицид дифлуфеникан

Простой эфир 2-гидроксипиридина (с N-арилкарбамоильной группой при С-3) с 3-трифторметилзамещенным фенолом — **дифлуфеникан** (30) — отличается низкими нормами расхода (65—250 г/га), длительностью действия (одноразовой обработки почвы осенью хватает на весь сезон) и высокой избирательностью. Дифлуфеникан применяют для уничтожения сорняков почти всех видов в посевах зерновых культур.

В ряду указанной серии гербицидов отдельную группу составляют эфиры α -гидроксипиридина с производными 1,4-дигидроксибензола (соединения 34—37). Они нашли применение на посевах злаковых культур.

Эти пестициды можно получать в две стадии исходя из 2-хлорпиридинов (31) и 1,4-гидрохинона нагреванием их смеси со щелочью в инертной атмосфере. Промежуточные эфиры (32) затем кипячением в бутаноне конденсируют с соответствующими 2-бромпропionатами (33) в присутствии акцепторов HBr.



(34) $R^1 = R^2 = \text{Cl}$, $R^3 = \text{Na}$, перифенол

(35) $R^1 = R^2 = \text{Cl}$, $R^3 = -\text{CH}_2-\text{C}\equiv\text{CH}$, топик

(36) $R^1 = \text{H}$, $R^2 = \text{CF}_3$, $R^3 = \text{Bu}$, флуазифопбутил

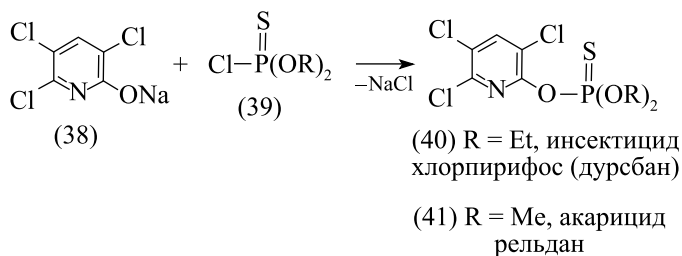
(37) $R^1 = \text{Cl}$, $R^2 = \text{CF}_3$, $R^3 = \text{Me}$, галоксифопметил

Препараты (34—37) ингибируют транспорт **ауксинов**, в результате дефицита которых сорняки погибают. Следует заострить внимание на том, что биоактивностью обладают лишь R-изомеры указанных веществ, а S-формы являются балластными веществами при использовании рацематов.

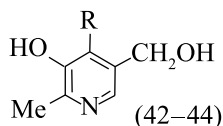
Сложные эфиры 2-гидроксипиридинов с тиофосфорной кислотой (40, 41) не обладают гербицидными свойствами, а проявляют инсектицидное действие,

которое связано с токсофорной группой тиофосфата. Замена в инсектициде **дурсбан** (хлорпирифос, 40) широкого спектра действия двух этоксильных групп на метоксильные приводит к появлению дополнительно к инсектицидным акарицидных свойств (препарат **рельдан** 41), который применяют не только в растениеводстве, но и в санитарии.

Получают инсектициды (40) и (41) конденсацией хлорзамещенных пиридинолятов (38) с хлорангидридами О,О-диалкилтиофосфорной кислоты (39).



Витамин В₆ используют в животноводстве, добавляя его к кормам для повышения продуктивности сельскохозяйственных животных. К витамину В₆ относятся три соединения, открытые в 1932 году (их строение установлено в 1939 году) и отличающиеся строением заместителя при С-4: это **пиридоксин** (42), **пиридоксаль** (43) и **пиридоксамин** (44), которые легко взаимно превращаются в организме.



витамин В₆

(42) R = CH₂OH, пиридоксин

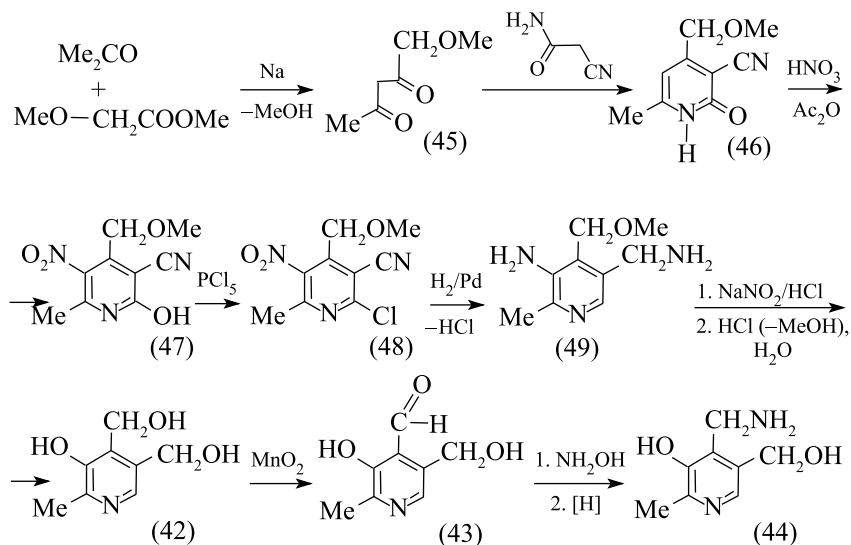
(43) R = CHO, пиридоксаль

(44) R = CH₂NH₂, пиридоксамин

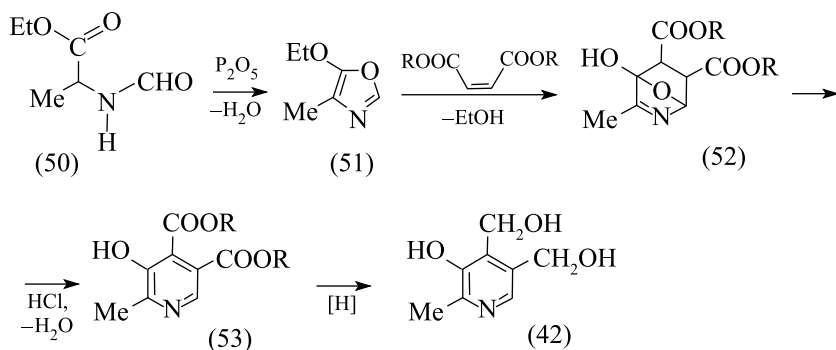
Пиридоксальфосфат входит в качестве простетической группы в ферменты трансаминазы, участвующие в обратимом переносе аминогрупп (переаминировании) белковых аминокислот.

Один из промышленных методов синтеза витамина В₆ начинается с конденсации ацетона с метиловым эфиром метоксиуксусной кислоты до метоксиацетилацетона (45). На следующей стадии его циклизуют с цианацетамидом, получая 3-цианопиридон-2 (46), который затем нитруют в 5-нитропроизводное (47), причем нитрогруппа стабилизирует таутомерную гидроксиформу. Хлоридом фосфора(V) гидроксипиридин (47) переводят в 2-хлорпиридин (48), который дехлорируют с помощью водорода на палладиевом катализаторе. При этом происходит также гидрирование нитро- и цианогруппы в аминные, в результате

чего образуется аминопиридин (49). Затем в соединении (49) превращают обе аминные группы (через соли диазония) в гидроксильные, а эфирную группу при С-4 омыляют, завершая, таким образом, семистадийный синтез пиридоксина (42). Селективным окислением диоксидом марганца гидроксиметильной группы при С-4 до альдегидной получают пиридоксаль (43). Восстановлением его оксима синтезируют пиридоксамин (44).

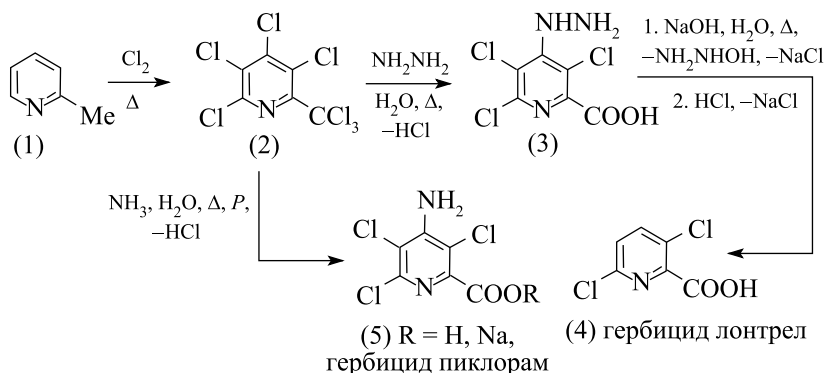


Более эффективный метод 4-стадийного синтеза пиридоксина (42) основан на циклизации этилового эфира N-формил-D,L-аланина (50) под действием пентаоксида фосфора в оксазол (51). Последующая [4+2]циклоконденсация по Дильсу—Альдеру этого оксазола с эфиром *цис*-1,4-бутендиовой кислоты приводит к оксаазабициклопентену (52). Этот бицикл при нагревании в кислых условиях расщепляется и дегидратируется с образованием замещенного пиридина (53). На последней стадии два алкоксикарбонильных заместителя восстанавливаются до гидроксиметильных групп.



5.2.4. Производные пиридинкарбоновых кислот

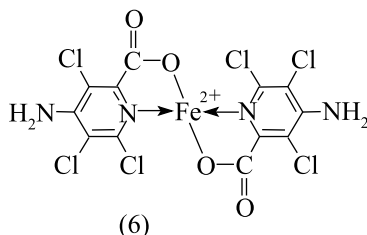
Класс 2-пиридинкарбоновых кислот представлен в ассортименте промышленных пестицидов своими хлорзамещенными производными. Дихлорпиридиновая кислота (**лонтрел**, 4) является гербицидом широкого спектра действия. Ее синтезируют из перхлорпиколина (2), который в свою очередь получают полным хлорированием 2-метилпиридина при температуре выше 100°C. При последующем нагревании хлорида (2) с водным гидразином замещают атом хлора при С-4 на гидразильный остаток. Одновременно с замещением происходит омыление 2-трихлорпиридинильной группы до карбоксильной. Затем следует обработка гидразинзамещенной пиридинкарбоновой кислоты (3) щелочью при нагревании. На этой завершающей стадии гидразильная группа и атом хлора при С-5 претерпевают восстановительное элиминирование, что приводит к образованию 3,6-дихлор-2-пиридинкарбоновой кислоты (4).



Перхлорид (2) лежит в основе производства еще одного известного гербицида — **пиклорама** (5), относящегося к классу хлорпроизводных 2-пиридинкарбоновых кислот. Гербицид пиклорам (5) широко используют для уничтожения кустарниковых сорняков. В малых дозах он селективен, а в больших дозах становится гербицидом сплошного действия. Как и лонтрел, пиклорам нарушает пропорциональность роста растений. Пиклорам малотоксичен для млекопитающих (ЛД 3750 мг/кг). Однако этот гербицид долго сохраняется в почве, так как скорость его метаболизма почвенными микробами очень мала (атомы хлора сначала метаболически замещаются на гидроксильные группы и только затем молекула гербицида разрушается).

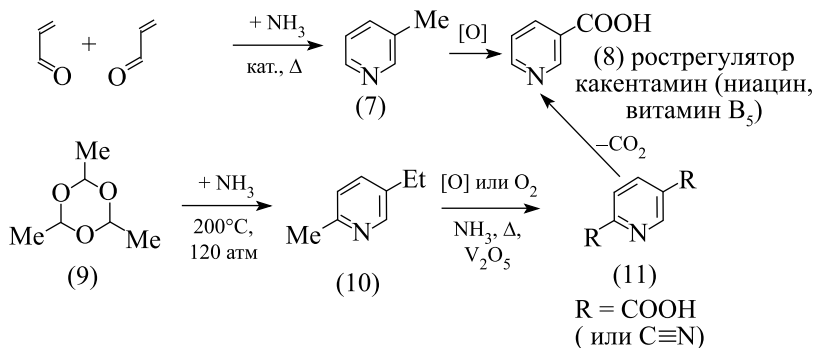
Синтезируют пиклорам (5) нагреванием перхлорпиколина (2) с водным аммиаком при повышенном давлении, что приводит к нуклеофильному замещению атома хлора при С-4 аминной группой и гидролизу трихлорметильной группы до карбоксильной. Водорастворимость умеренно растворимой в воде кислотной формы пиклорама резко увеличивается, если его применять в виде натриевой соли. Однако этот прием может вызывать загрязнение водных бассейнов за счет быстрого вымывания остатков гербицида из почвы. Экологические проблемы, создаваемые массовым использованием пиклорама, в зна-

чительной степени решаются его применением в виде комплексов с ионами металлов, присутствующих в почве и почвенных водах. Например, в случае его комплекса с Fe(II) образуется нерастворимая в воде форма гербицида (6), лучше метаболизируемая микроорганизмами.

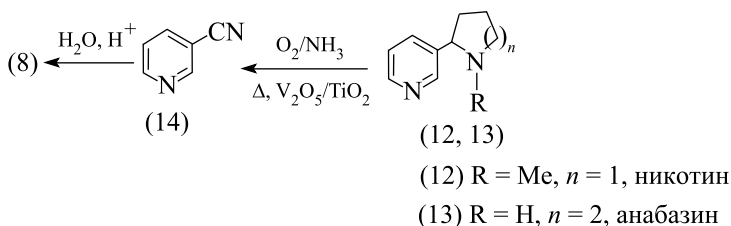


3-Пиридинкарбоновые кислоты также имеют сельскохозяйственное назначение. Так, **никотиновая кислота (какентамин, ниацин, витамин B₃, 8)** стимулирует корнеобразование у рассады риса, а также у ряда древесных и декоративных растений. В больших количествах никотиновую кислоту добавляют в корма сельскохозяйственных животных, так как этот витамин значительно увеличивает их продуктивность благодаря его участию в биорегуляции деятельности желудочно-кишечного тракта и улучшению в целом метаболизма.

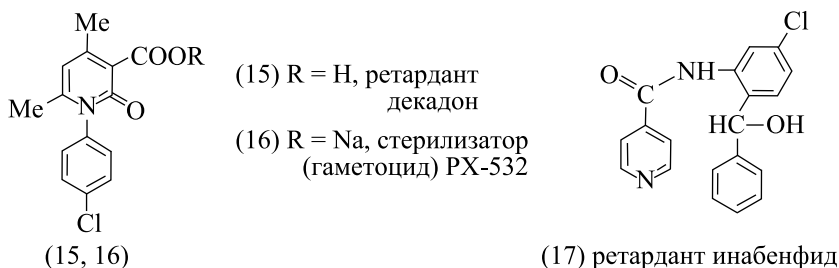
Разработано несколько методов промышленного синтеза **ниацина**. Они основаны главным образом на окислении 3-метилпиридина (7) или 2-метил-5-этилпиридина (10). Эти алкилпиридины получают по реакции Чичибабина. При парофазной конденсации пропеналя (акролеина) с аммиаком при 350—400°C на алюмосиликатных катализаторах в промышленности производят 3-пиколин (7). В случае жидкофазной конденсации паральдегида (9) с аммиаком в присутствии серной кислоты при 200°C и повышенном давлении синтезируют диалкилпиридин (10). Эти алкилпиридины (7 и 10) затем окисляют азотной кислотой при повышенной температуре в пиридинкарбоновые кислоты (8 и 11). В случае получения 2,5-дикарбоновой кислоты (11) ее легко монодекарбоксилируют при нагревании до 180—200°C — при этом отщепляется только α-карбоксигруппа и образуется ниацин (8). Окислительным аммонолизом этих же алкилпиридинов можно получать цианпиридины (11), которые затем гидролизуют в пиридинкарбоновые кислоты.



3-Цианопиридин (14) можно получать окислительным аммонолизом алкалоидов **никотина** (12, выход 70%) или **анабазина** (13, выход 50%). Реакцию проводят в паровой фазе при температуре 400—450°C над гетерогенными катализаторами на основе оксидов ванадия и титана.



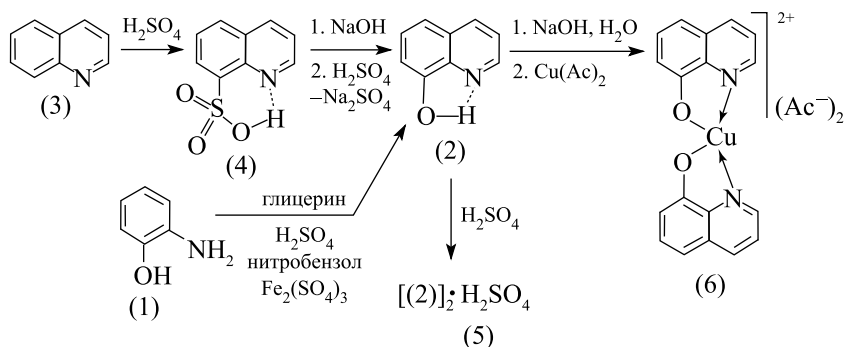
2-Оксо-3-пиридинкарбоновая кислота (**декадон**, 15) рекомендована в качестве регулятора созревания хлопчатника и увеличения его урожайности. Интересно, что натриевая соль этого ретарданта (16) обладает гаметоцидными свойствами и предложена для стерилизации растений при выведении гибридных сортов пшеницы и ячменя. Из производных 4-пиридинкарбоновых кислот следует отметить амид **инабенфид** (**серитард**, 17), который является ретардантом и используется для увеличения устойчивости риса к полеганию.



5.2.5. Производные хинолина и фенантридина

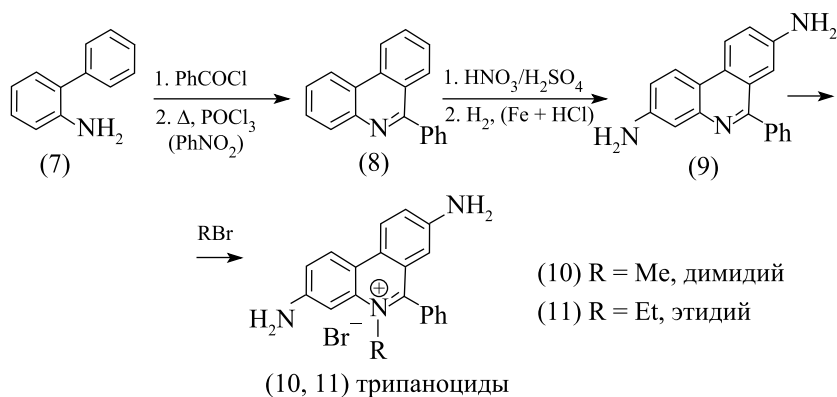
Из немногочисленных производных хинолина в качестве пестицидов применяют 8-гидроксихинолин (2) и его сульфат (5). Они известны как фунгициды для защиты культурных растений. Кроме того, комплексные соединения оксихинолина с солями меди (препарат 6) используют для протравливания семян.

Получают гидроксихинолин (2) по реакции Скраупа — одностадийной конденсацией 2-аминофенола (1) с глицерином в сернокислой среде. Гидроксихинолин (2) можно также синтезировать в две стадии, исходя из хинолина (3). Хинолин сначала сульфатируют при нагревании до 8-сульфопроизводного (4). Затем сульфохинолин сплавляют со щелочью. При этом происходит нуклеофильное *ипсо*-замещение сульфогруппы на гидроксильную. Для синтеза комплекса (6) используют обработку водного раствора фенолята натрия ацетатом меди.



После открытия трипаноцидных свойств у некоторых производных акриди-на были созданы препараты **трипаноциды** на основе фенантридина — **димидий** (10) и **этидий** (11). Они оказались эффективными средствами для лечения трипаномоза. Это очень опасное заболевание крупного рогатого скота, вызываемое паразитическими одноклеточными микроорганизмами класса жгутиковых (трипаносомами), которые поселяются в крови и тканях животных. Переносчиками этих патогенов являются муха це-це и клоп триатомид. Это заболевание особенно распространено в странах с жарким климатом.

При синтезе димидия и этидия используют 2-аминобифенил (7), который циклизируют в виде N-ацильного производного путем нагревания в нитробензоле в присутствии хлороксида фосфора. В результате этой реакции образуется азафенантрен (8), который затем нитруют до динитропроизводных. Изомер, содержащий нитрогруппы при С-3 и С-8, восстанавливают в диамин (9) и превращают его в бромалкилаты 3,8-диаминофенантридина (10, 11).



Следует подчеркнуть, что кватернизация пиридинового атома азота значительно повышает биоактивность препаратов, и порой достаточно однократного введения лекарственного вещества, чтобы полностью излечить животное от трипаномоза.

Глава 6

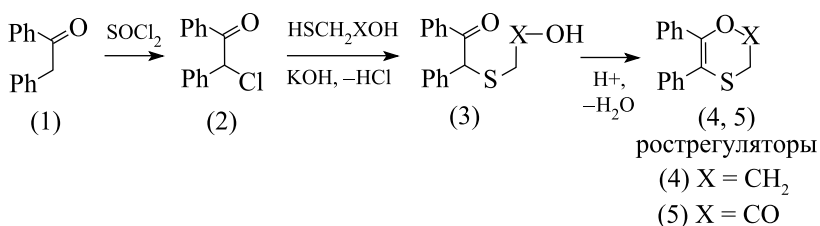
ШЕСТИЧЛЕННЫЕ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ С ДВУМЯ И ТРЕМЯ ГЕТЕРОАТОМАМИ

Шестичленные гетероциклические соединения составляют значительный арсенал высокоактивных пестицидов практически любого целевого назначения. Особенно выделяются многочисленные группы эффективных гербицидов.

6.1. Производные оксатиана, дитиина, оксазина и тиазина в качестве рострегуляторов и фунгицидов

К настоящему времени разработано небольшое число препаратов, относящихся к группе оксатианов. Среди них найдены производные с выраженными регуляторными и фунгицидными свойствами. Все они относятся к классу замещенных **1,4-оксатиенов**. 5,6-Дифенилзамещенный 1,4-оксатиен (4) рекомендуется для улучшения декоративности роз, хризантем и других цветов. Он также повышает урожайность картофеля и имеет некоторые другие специфические области применения. При переходе к его α -лактону (5) высокая рострегулирующая активность ограничивается лишь практикой регулирования высоты газонных трав.

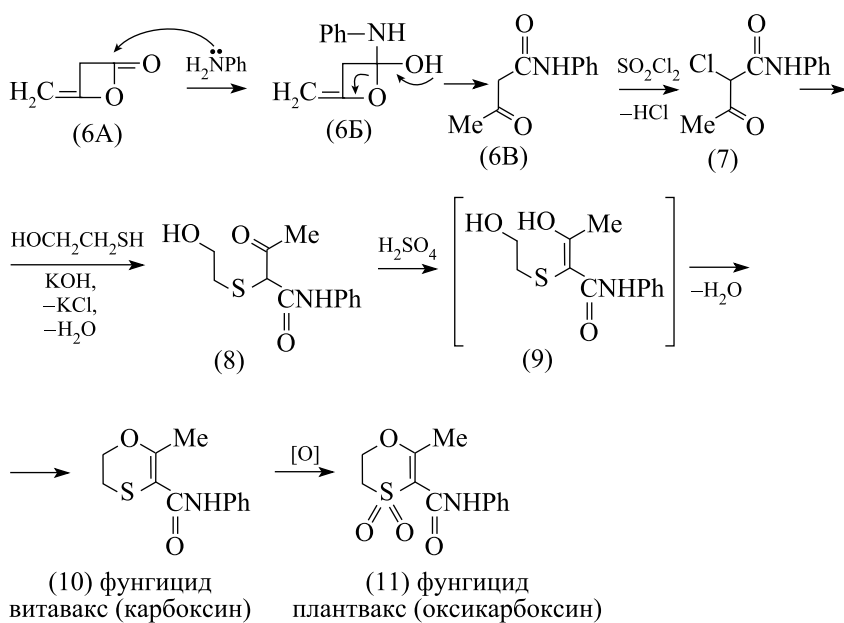
Получают оба препарата следующим путем. Исходный бензилфенилкетон (1) сначала хлорируют по α -метиленовой группе до хлоркетона (2). Затем атом хлора в последнем замещают на $S-CH_2-X-OH$ группу взаимодействием с меркаптоэтанолом или меркаптоуксусной кислотой. Полученные таким образом 1,5-кетолы (3) циклизуют в кислой среде до оксатиенов (4, 5).



Производные 1,4-оксатиен-5-карбоновой кислоты в виде амидов (**витавакс**, 10, и **плантвакс**, 11) обладают свойствами высокоэффективных фунгицидов системного действия. Напомним, что подобные вещества способны распростра-

няться по сосудистой системе растений и подавлять развитие патогенных грибов и плесени в любом месте, включая защиту молодых побегов.

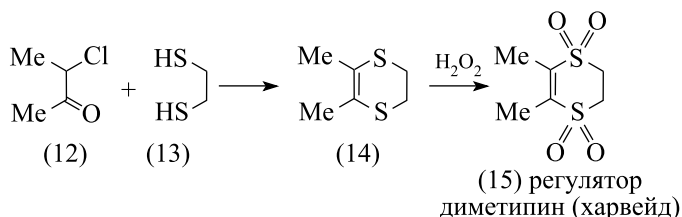
Получают эти препараты способом, аналогичным вышерассмотренному синтезу рострегуляторов (4) и (5). В данном случае исходным соединением служит дикетен (6А). При нуклеофильной атаке анилином по карбонильному атому углерода дикетена (6А) происходит раскрытие оксетанового цикла (через переходный аддукт 6Б) с перераспределением атома водорода на метиленовую группу. В результате образуется амид ацетоуксусной кислоты (6В), который хлорируют сульфурилхлоридом по метиленовой группе. Полученный хлорид вводят в конденсацию с меркаптоэтанолом в щелочной среде. Образующийся при этом сульфид (8) затем циклизуют в кислой среде через енол (9) в 1,4-оксатиен (10). Второй фунгицид (11) получают окислением первого надкислотами.



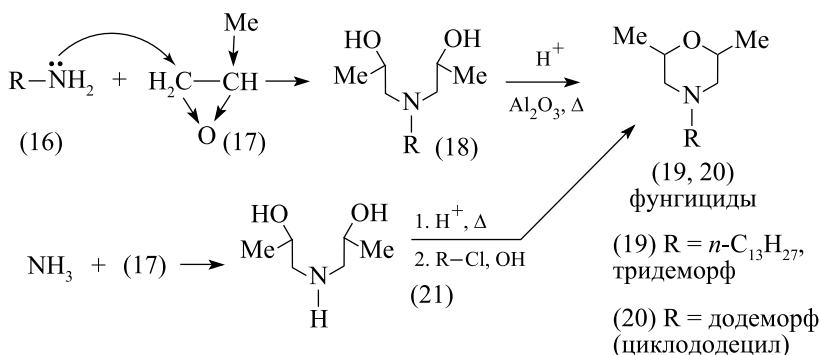
Разработан и другой промышленный метод получения витавакса, начинающийся с хлорирования ацетоуксусного эфира. Витавакс используют как протравитель семян от заражения злаков пыльной головней. Сульфен (11) высокоактивен против возбудителей ржавчины злаков. Системность действия этих фунгицидов доказана тем, что они при внесении в почву подавляли ржавчину, возникающую на листьях растений. Аналогичные производные полностью гидрированного гетероцикла — замещенные 1,4-оксатианы — неактивны в качестве фунгицидов. Модифицированные другими амидными группами 1,4-оксатиены также теряют фунгицидные свойства.

Тетраоксид 5,6-дигидро-2,3-диметил-1,4-дитиина (**диметипин**, 15) ускоряет созревание хлопчатника, подсолнечника, льна и рапса за счет повышения выделения этилена. Его применяют также в качестве дефолианта на хлопчатнике

и десиканта на картофеле (норма расхода 0,3—3 кг/га). Это соединение получают циклизацией 3-хлорбутанона (12) с этилендитиогликолем (13) до дитиина (14) с последующим окислением обоих атомов серы пероксидом водорода.



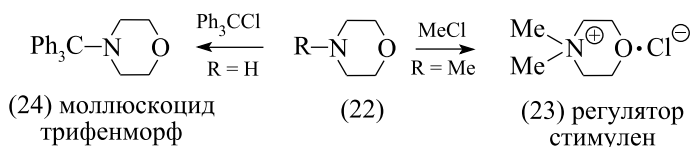
Из замещенных оксазинов нашли практическое применение лишь некоторые морфолины (1,4-тетрагидрооксазины). Их полезная биоактивность ограничивается фунгицидными и ростстимулирующими свойствами. В качестве примеров соединений с фунгицидным действием можно привести препараты **тридеморф** (19) и **додеморф** (20). Они являются системными фунгицидами, используемыми для подавления мучнистой росы злаков (в частности на пшенице). Эти вещества производят на основе тридециламина (в синтезе тридеморфа) или циклододециламина (в синтезе додеморфа). Эти амины (16) легко алкилируются метилоксираном (17) до дипропаноламинов (18). При их последующей жидкофазной кислотнокатализируемой (H_2SO_4) циклизации или при гетерогенном катализе — пропускании диалканоламинов (18) над оксидом алюминия при нагревании (200°C) — образуются морфолины (19, 20). Оба препарата можно также синтезировать из 2,6-диметил-NH-морфолина его алкилированием тридецилхлоридом ($\text{R}-\text{Cl}$, 21) с последующей обработкой щелочью для выделения свободного основания.



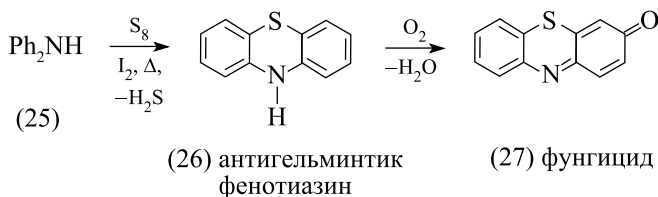
N,N-Диметилморфолиний хлорид (**стимулен**, 23) применяется как стимулятор роста и развития от полегания льна (опрыскивание растения при высоте до 10 см) и зерновых культур. Он также ускоряет созревание коробочек хлоп-

чатника. Стимулен среднетоксичен (ЛД₅₀ 400 мг/кг). Его синтез проводят кватернизацией (хлорметилированием) N-метилморфолина (22) под небольшим давлением.

Отметим также практически важное для борьбы с моллюсками N-трифенилметилпроизводное морфолина — **трифенморф** (24), которое получают алкилированием трифенилметилхлоридом морфолина (22) (при R = H) в щелочной среде.



Из тиазиновых производных в практику вошел незамещенный дибензотиазин — **фенотиазин** (26). Раньше он применялся как средство от комаров. В течение длительного времени его использовали в ветеринарии для борьбы с такими паразитарными заболеваниями, как глистные инвазии домашних животных. Этот антигельминтик получают с высоким выходом из дифениламина (25) его нагреванием с серой (180—200°C) в присутствии каталитических количеств иода. Установлено, что при окислении фенотиазин (26) превращается в хиноидную структуру (27), которая обладает мягким фунгицидным действием.

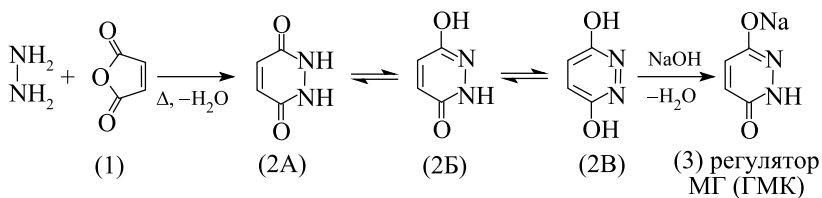


В настоящее время на смену **фенотиазину** пришли более эффективные средства, среди которых наибольшей противоглистной активностью выделяется производное имидазола — **тиабендазол** (см. разд. 4.3.5.).

6.2. Рострегуляторы и гербициды пиридазиновой группы

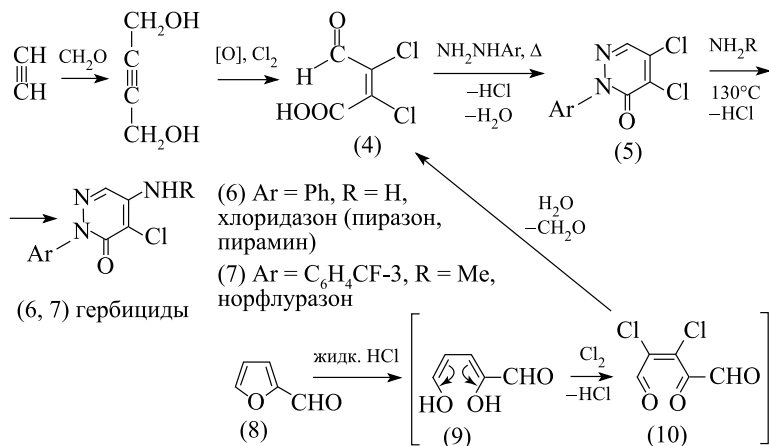
Производные 3,6-диоксопиридазина (гидразид малеиновой кислоты, **МГ**, **ГМК**, **З**) широко применяются в овощехранилищах для предотвращения прорастания картофеля, моркови, лука, чеснока. МГ также повышает декоративность цветов и газонных трав. В синтезе этого регулятора исходят из циклоконденсации гидразингидрата с ангидридом малеиновой кислоты (1) или с самой кислотой. Реакцию проводят при нагревании, получая тетрагидропиридазин-3,6-дион (2А). Оксоформа (2А) претерпевает характерные для пиридазинов таутомер-

ные превращения в соединения (2Б) и (2В), что использовано для получения мононатриевой соли в виде иминолята (3):

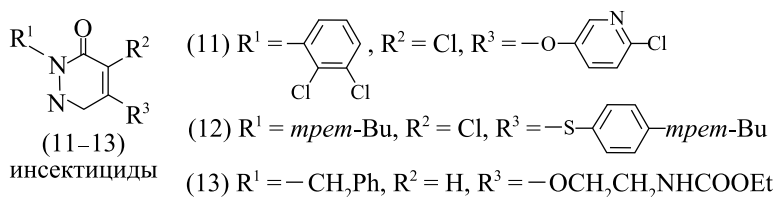


В ряду пиридазинов также выявлены мощные гербициды. Так, **пирамин** (6) проявляет гербицидную активность, нарушая в растении фенольный и азотный обмен, уменьшая уровень хлорофилла и ингибируя фотосинтез на стадии разложения воды до кислорода. Установлено также, что **норфлуразон** (7) является специфическим ингибитором биосинтеза каротиноидов. Пирамин применяют для уничтожения сорняков в посевах сахарной свеклы, а норфлуразон — в посевах хлопчатника и свеклы.

Пиридазины (6, 7) синтезируют на основе реакции циклоконденсации арилгидразинов с 4-оксо-2,3-дихлорбутен-2-овой кислотой (4), нагревая реагенты в воде. Затем в (5) один атом хлора (при С-4) замещают на аминогруппу, нагревая 4,5-дихлорпиридазин-6-он в водном аммиаке (или метиламине) под давлением. В качестве побочного продукта образуется неактивный 5-аминоизомер, от которого освобождаются перекристаллизацией смеси изомеров. В производстве на заключительной стадии используют также альтернативный метод синтеза гербицидов (6, 7), пропуская газообразный аммиак (или метиламин) при атмосферном давлении через расплав соединения (5) при 210°C. Оксокислоту (4) можно получить из ацетилена и формальдегида через 1,4-бутиндиол, который подвергают окислительному хлорированию. Альтернативный способ синтеза оксокислоты (4) заключается в гидролитической дециклизации фуфурола (8). Реакцию проводят в присутствии хлора и водного HCl. Она происходит через альдегидодиол (9) и его дихлорпроизводное (10) с последующим гидролитическим отщеплением формильной группы.

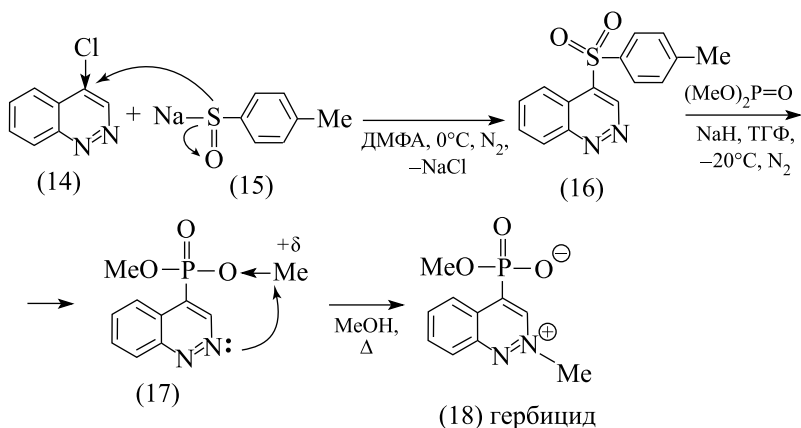


В случае производных пиридазин-6-онов (11—13), у которых 4-аминогруппа заменена на $-\text{OR}$ или $-\text{SR}$ группы, гербицидная активность отсутствует, но проявляется сильное инсектоакарицидное действие. Эти соединения влияют на эмбриогенез и метаморфоз насекомых за счет активирования синтеза ювенильных гормонов. Они также нарушают синтез важных пигментов. Препараты (11—13) применяют для борьбы с рисовыми цикадками, против белокрылок, клещей и тлей.



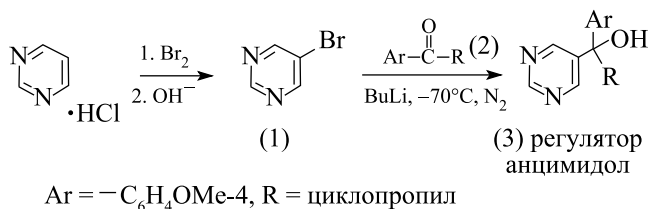
3,4-Бензоконденсированные пиридазины (**циннолины**) также нашли применение в сельском хозяйстве. Они составляют относительно новую группу гербицидов широкого спектра действия. Наиболее активным является 2-метилциннолиний-4-(О-метилфосфат) (18). Его фитотоксичность проявляется в подсыхании листьев, хлорозе и некрозе. Он ингибирует транспорт электронов, конкурируя с акцепторами электронов в фотосистеме I.

Синтез фосфата (18) начинается с электрофильного *инсо*-вытеснения атома хлора в 4-хлорциннолине (14) толуолсульфинатной группой (15). Образующийся при этом 4-толуолсульфонилциннолин (16) реагирует с О,О-диметилфосфитом, давая диметилциннолин-4-фосфонат (17). Гидрид натрия способствует в данном случае разрыву связи $\text{C}(4)-\text{S}$. При нагревании в метаноле диэфира (17) происходит внутримолекулярное N-метилирование (электрофильное присоединение) с получением конечного продукта цвиттер-ионного типа – гербицида (18).



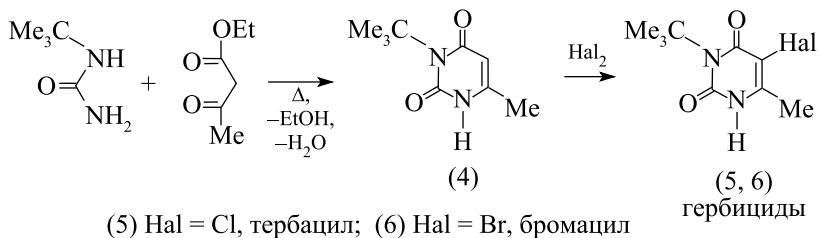
6.3. Производные пириимидина

Многие соединения, содержащие пириимидиновый цикл, проявляют разнообразную биоактивность. Однако широкое промышленное применение нашли главным образом производные пириимидина с гербицидными и инсектоакарицидными свойствами. Тем не менее следует отметить, что аралкилпроизводное пириимидина (3) стало довольно распространенным в практике цветоводства регулятором развития растений. Этот диарилциклопропилкарбинол (**анцимидол**, **A-рест**, **редуцимол**, 3) применяют для стимулирования раннего зацветания комнатных цветов и повышения декоративности георгинов, тюльпанов, пионов и хризантем. Он также повышает цветочность помидор. Раствором **анцимидола** обычно опрыскивают растения или поливают почву. Этот регулятор получают в две стадии, исходя из пириимидина. Сначала элементарным бромом проводят электрофильное бромирование гирохлорида пириимидиния и получают 5-бромпириимидин (1). Затем следует конденсация с 4-метоксифенилциклопропилкетон (2), которую проводят при глубоком охлаждении в присутствии бутиллития.

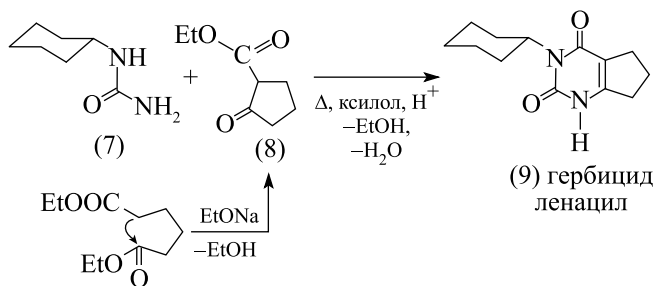


Эта схема реакций является общей для синтеза соединений подобной группы.

Некоторые алкил- и циклоалкилпроизводные диоксопириимидина проявляют высокую гербицидную активность. Так, гербицид-антифотосинтетик **тербацил** (5) используют против однолетних сорняков на посадках плодовых деревьев, а его аналог — **бромацил** (6) является гербицидом сплошного действия. Их получают галогенированием производного урацила (4) по С-5. Пириимидиновый цикл формируют конденсацией мочевины с ацетоуксусным эфиром.

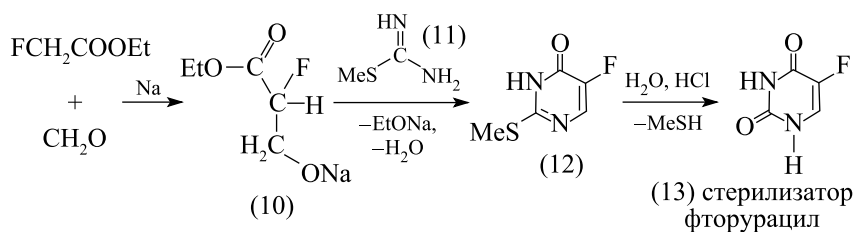


Ленацил (9) — производное цикlopентено[d]тетрагидропириимидин-5,7-диона, высокоэффективное средство на посадках свеклы. Его синтезируют циклоконденсацией мочевины (7) с эфиром 2-оксоциклопентанкарбоновой кислоты (8), которую в свою очередь получают реакцией Дикмана из диэфира гександиовой кислоты.

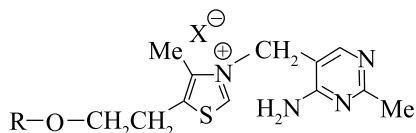


Одним из перспективных направлений борьбы с вредными насекомыми является разработка химических стерилизаторов, которые приводят к бесплодию насекомых и, следовательно, к резкому сокращению их численности в следующем поколении. Одну из групп подобных веществ, называемых хемотрестерилантами, составляют некоторые синтетические антиметаболиты эндогенных пиримидиновых соединений. Например, **5-фторурацил** (13) обладает способностью стерилизовать самок некоторых вредных насекомых. В результате его действия самки перестают откладывать яйца из-за нарушения синтеза нуклеиновых кислот в ядрах половых клеток.

Пиримидиновое ядро в синтезе 5-фторурацила (13) конструируют циклоконденсацией эфира натрийоксометилефторуксусной кислоты (10) с S-метилизотиомочевиной (11). После гидролиза метилтиольной группы в пиримидине (12) получают синтетический антиметаболит фторурацил (13). Кислотный компонент (10) синтезируют конденсацией эфира фторуксусной кислоты с формальдегидом в присутствии натрия.



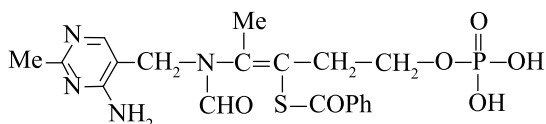
Пиримидиновый гетероцикл входит составной частью в **витамин В₁** (**тиамин**, 14). **Тиамин** используют в больших количествах в качестве добавки в корм сельскохозяйственных животных для увеличения их продуктивности. В виде тиаминпирофосфата, называемого коферментом **кокарбоксилазой** (15), этот витамин участвует в важных процессах метаболизма, например в карбоксилировании и декарбоксилировании α-кето кислот. Так, он превращает пировиноградную кислоту в ацетильный фрагмент и переносит его на кофермент А. Интересно, что синтетический аналог тиамин с раскрытым тиазольным циклом — бенфотиамин (16), легче проникает через биомембраны и более стоек к действию тиаминазы, разрушающей тиамин.



(14) R = H, витамин B₁ (тиамин)

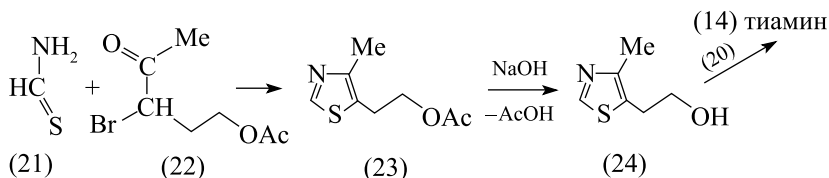
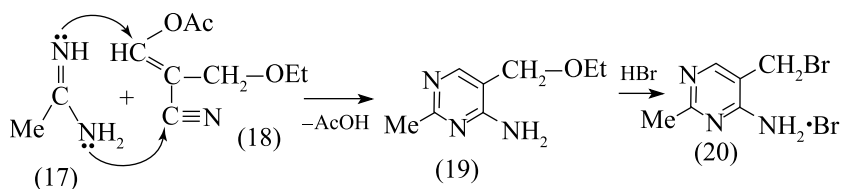
(15) R = -PO(OH)-O-PO(OH)₂, кокарбоксилаза

X = Cl⁻, Br⁻, H₂PO₄⁻

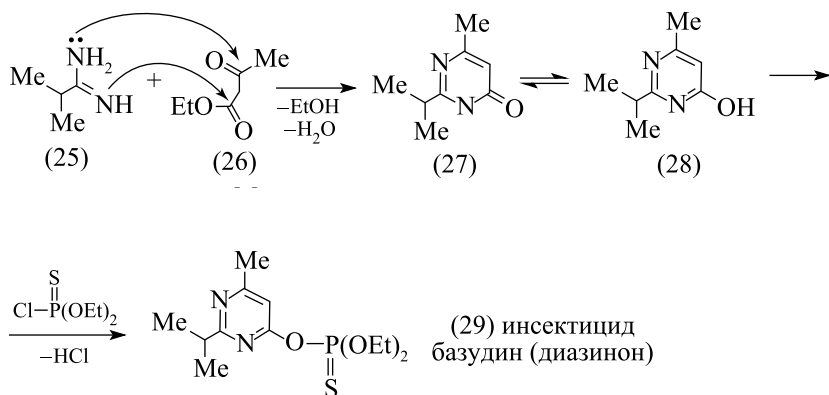


(16) бенфотиамин

Синтезируют **тиамин** (14) кватернизацией замещенного тиазола (24) бромметилпиримидином (20). Последний получают циклизацией ацетамида (17) с производным акрилонитрила (18) и bromированием промежуточного этоксиметилпиримидина (19) бромоводородом. Тиазольный синтон (24) формируют циклоконденсацией тиоформамида (21) с 3-бром-4-оксо-1-ацетоксипентаном (22) с последующим щелочным гидролизом эфира (23). Противоионом (анионом) в тиамине (14) может служить Cl⁻, Br⁻ или H₂PO₄⁻.



К гидроксипроизводным пиримидина относится известный инсектицид **базудин** (**диазинон**, 29). Он является сложным эфиром 4-гидрокси-6-метил-2-изопропилпиримидина с О,О-диэтилтиофосфорной кислотой. Базудин производят следующим образом. На первой стадии конденсацией ацетоуксусного эфира (26) с 2-пропиламином (25) получают пиримидин (27). На второй стадии его этерифицируют хлорангидридом диэтилового эфира тиофосфорной кислоты (реакция идет через таутомер 28).



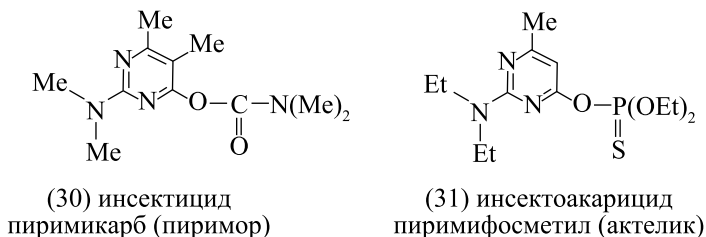
Необходимый амидин (25) образуется по реакции между диметилацетонитрилом и аммиаком.

Базудин — контактный инсектицид системного действия, применяемый для уничтожения личинок насекомых, тлей и гусениц.

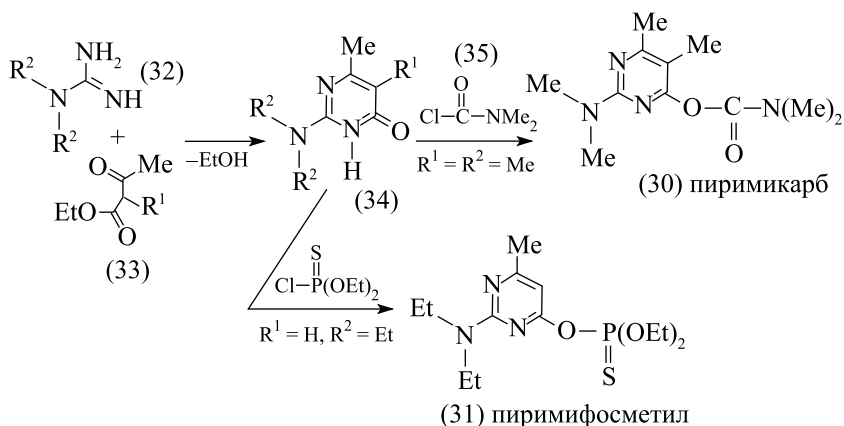
Однако при длительном применении у насекомых возникает к нему резистентность, обусловленная уменьшением проницаемости покровных тканей у насекомого и выработкой ферментных систем, окисляющих метильную группу в положении 6 пиримидина до кислотной.

Такая кислота уже не токсична и подвержена быстрому биоразложению. Базудин используют для защиты сахарной свеклы, пшеницы, ячменя, хлопчатника, капусты и картофеля.

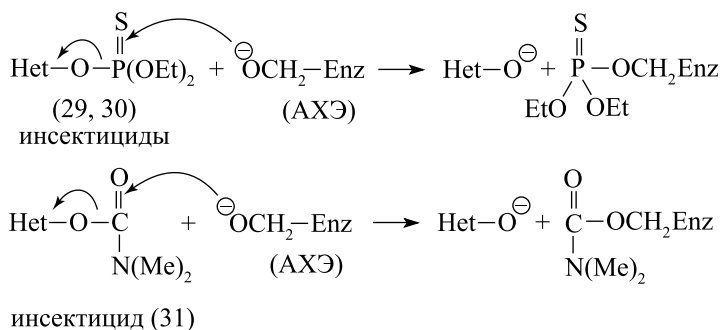
Целый ряд высокоэффективных инсектицидов содержит в пиримидиновом ядре 4-окси- и 2-аминогруппы. К ним относятся инсектицид **пиримикарб** (30) — карбаматное производное, и инсектоакарицид **пиримифосметил** (31), имеющий тиофосфатную группу. Пиримикарбом борются с тлями на сахарной свекле, картофеле и горохе.



Эти промышленные инсектициды получают на основе конденсации гуанидинов (32) с ацетоуксусными эфирами (33).



Пиримидиновые инсектициды (29–31), имеющие карбаматные и тиофосфатные токсофорные группы дезактивируют фермент нервной проводимости — ацетилхолинэстеразу (АХЭ) путем переноса этих групп на активный центр фермента — гидроксигруппу (атака на анион $\text{Enz-CH}_2\text{O}^-$).

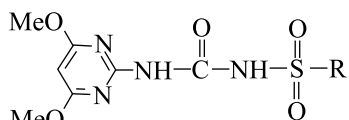


Природа уходящей группы в фосфорорганическом инсектициде не играет роли — она может быть алкильной, арильной, гетероциклической. Но в случае карбаматов она не должна проявлять сильные электроноакцепторные свойства. Инсектициды (29–31) токсичны для млекопитающих, но имеют небольшую персистентность. Однако у насекомых на эти и аналогичные им препараты постепенно вырабатывается резистентность.

Аминопиримидины со свободной гидроксильной группой при С-4 или этерифицированной амидосульфогруппой обладают не инсектицидными, а фунгицидными свойствами. Так, соединения (38), (39) и (42) представляют практический интерес в качестве системных фунгицидов. **Диметиримол** (38) активен против мучнистой росы огурцов и кабачков, как при опрыскивании, так и при внесении в почву. Его гомолог — **этиримол** (39) эффективен в борьбе с мучнистой росой после обработки им семян ячменя.

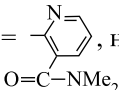
Эти фунгициды получают конденсацией N-алкилгуанидинов (37) с α -бутилацетоксусным эфиром (36). Гуанидины (37) синтезируют взаимодействием соответствующих алкиламинов с цианамидом (NH_2CN).

К этой же группе гербицидов, содержащих в качестве заместителя при С-2 пиримидинового ядра арилсульфонилмочевинный фрагмент, принадлежат **бензсульфуронметил** (48) и **никосульфурон** (49).



(48, 49) гербициды

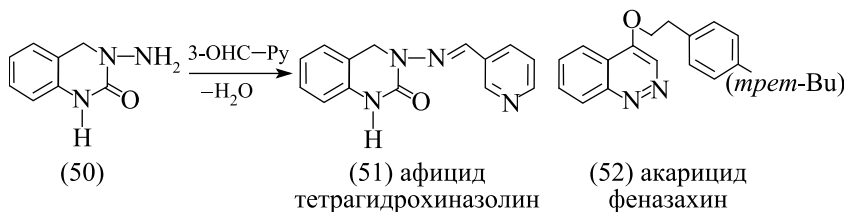
(48) R = CH₂Ph, бензсульфуронметил

(49) R = , никосульфурон

Они также обладают высокой активностью и используются в очень малых дозах (5–15 г/га), например для уничтожения сорняков на рисовых плантациях. Полагают, что сульфонилмочевины (46–49) обладают *цитокининоподобным* (т. е. рострегулирующим) действием, так как в сверхмалых дозах они стимулируют прорастание семян у некоторых растений, способствуют увеличению биомассы растений, а также задерживают старение листьев. Их гербицидное действие не затрагивает ни фотосинтез, ни синтез ДНК. Попадая в сорняки в сверхоптимальной концентрации, они угнетают рост и деление растительных клеток.

В ряду бензопроизводных пиримидина также найдены соединения, обладающие пестицидным действием. Примером может служить **тетрагидрохиназолин** (51), который используют как афицид для уничтожения тлей, устойчивых к другим инсектицидам. Его синтезируют конденсацией 3-аминохиназолина (50) с 3-формилпиридином.

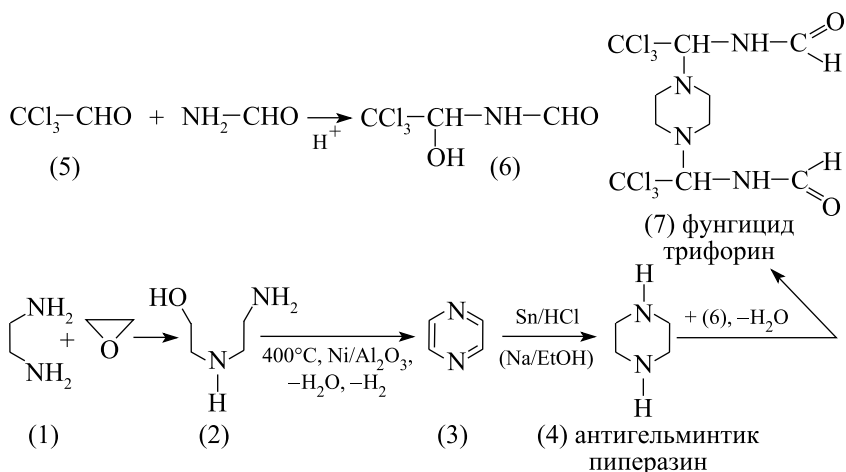
Из группы ароматических бензопиримидинов следует отметить новый препарат **феназахин** (52), который в малых дозах (1–15 г/га) используют как овицид и ларвицид против различных насекомых. Он обладает свойством ингибировать окислительное фосфорилирование.



6.4. Производные пиазина в качестве инсектицидов и фунгицидов

Пиперазин (4) и его четвертичные соли обладают антигельминтной активностью. Их применяют в ветеринарии для борьбы с эндопаразитами домашних животных, в особенности при гельминтозах (как противоглистное средство).

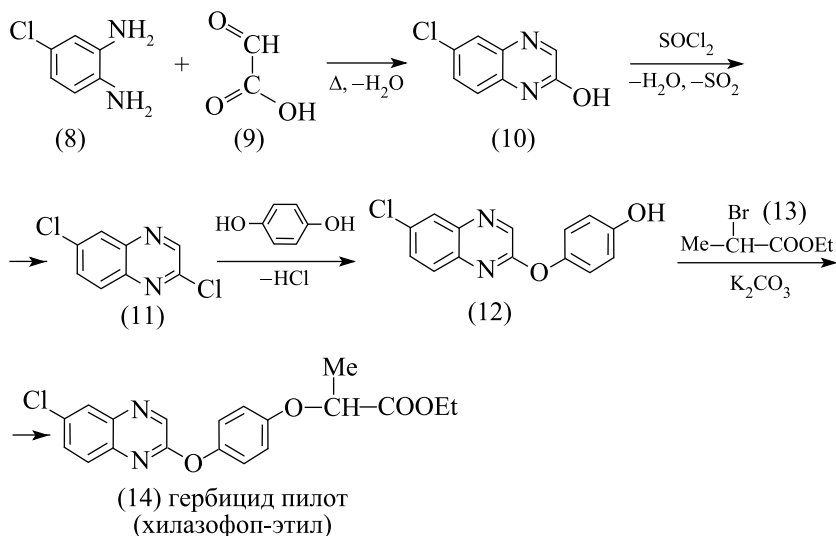
Из производных пиперазина выделяется высокими фунгицидными свойствами **трифорин** (7). Его получают конденсацией пиперазина с аминалем (6) — продуктом присоединения формамида к хлоралу (5). Пиперазин синтезируют в три стадии, исходя из диаминоэтана (1) и оксирана. При термической циклизации N-моноэтанолдиаминоэтана (2) над никелем образуется пиазин (3), который затем восстанавливают оловом в соляной кислоте или натрием в спирте.



Большее распространение в качестве пестицидов нашли **бензопиразины** (**хиноксалины**). Так, очень эффективный гербицид **пилот** (14) обладает широким спектром действия и используется против однолетних (в дозах 50–200 г/га) и многолетних (в дозах 125–500 г/га) сорняков. Такие широколиственные культуры как свекла, подсолнечник, соя, а также хлопчатник и картофель устойчивы к препарату, который является антагонистом транспорта ауксинов в растениях.

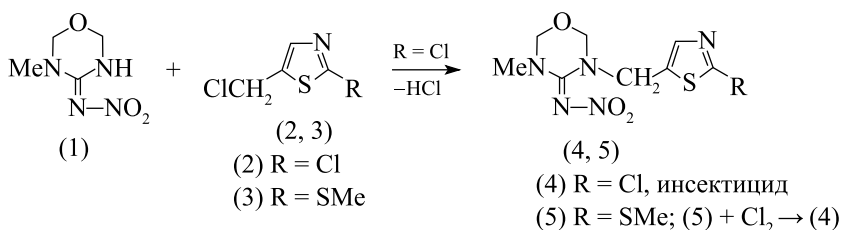
Промышленное производство включает пять стадий. Исходными соединениями являются фенилендиамин (8) и глиоксильная кислота (9). При их конденсации происходит замыкание пиразинового цикла, имеющего при С-2 гидроксильную группу. Поскольку выход простого эфира (12) при непосредственном взаимодействии гетероциклического фенола (10) с 1,4-дигидроксibenзолом недостаточно высок, этерификацию проводят опосредованно.

Сначала замещают 2-ОН группу в соединении (10) на атом хлора, а затем проводят его нуклеофильное замещение в хлориде (11) действием соответствующего фенола. На последней стадии в диариле эфире (12) О-алкилируют свободный фенольный гидроксил 2-бромпропионатом (13).



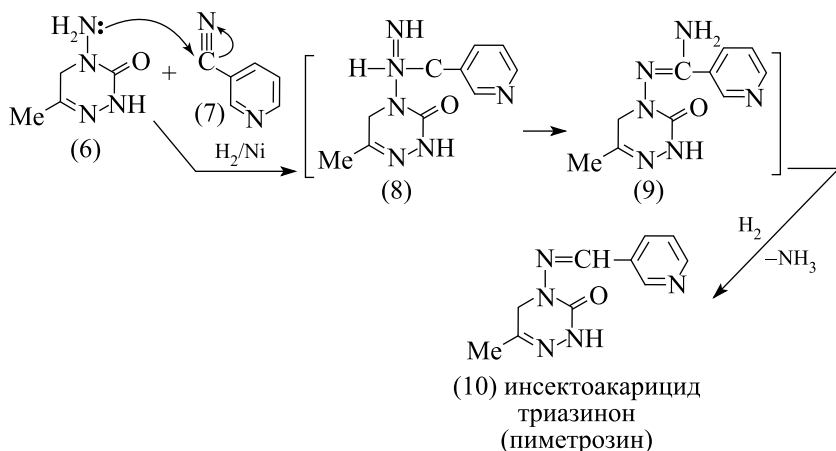
6.5. Гербициды триазинового ряда

Замещенный 4-нитроиминотетрагидро-1,3,5-оксадиазин (4) является представителем высокоактивных инсектицидов нового поколения, имеющих необычную токсофорную группу (см. разд. 5.2.3). Его синтез основан на реакции алкилирования циклического атома N-3 тетрагидроксидазина (1) 5-хлорметилтиазолами (2, 3). В случае $R = SMe$ необходима еще одна стадия — нуклеофильное *ипсо*-заместительное хлорирование.

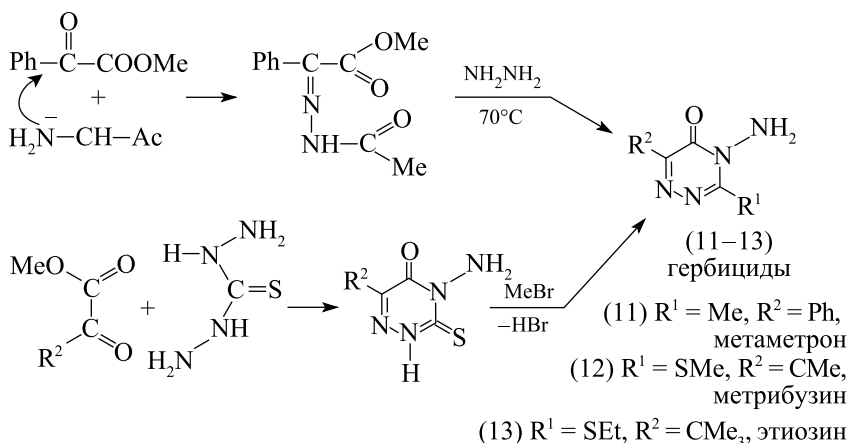


Триазинон (пиметрозин, 10) считается перспективным пестицидом для борьбы с устойчивыми популяциями белокрылок, совок и тлей. Он эффективен для защиты овощных культур при низких дозах и имеет как контактное, так и кишечное действие, подавляя у насекомых их поведенческие и пищевые инстинкты.

Триазинон синтезируют гидрированием смеси 4-аминотриазинона (6) с 3-карбонитрилом пиридина (7). Реакция происходит через стадию присоединения N-аминной группы к нитрильной или иминной группе, образование которой возможно в результате гидрирования нитрила (7). Последующий гидрогенолиз иминов (8) и (9) приводит к целевому продукту с количественным выходом.



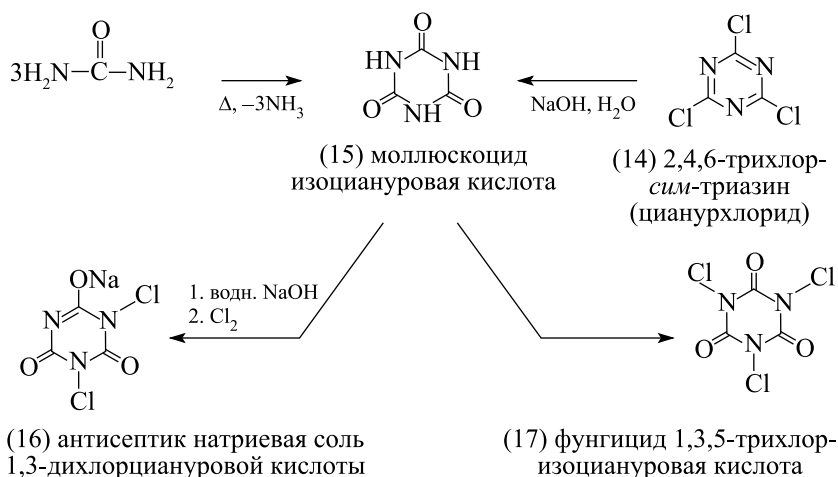
Дигидропроизводные 1,2,4-триазина **метаметрон** (11) и **метрибузин** (12) применяют в качестве гербицидов для защиты от сорняков сахарной свеклы, томатов и сои. Получают их на основе конденсации соответствующих α -оксикислот с производными гидразинов.



Гербициды (11–13) являются антифотосинтетиками и используются для борьбы с сорняками в посевах озимой пшеницы и ряда других культур и отличаются весьма низкими нормами расхода.

Большую группу пестицидов образуют производные симметричного триазина. Из оксопроизводных 1,3,5-триазина некоторое применение нашли **изоциануровая кислота** (против моллюсков, соединение 15), ее комплексы с медью(II) (против плесени и грибов), а также 1,3,5-трихлоризоциануровая кислота (бактерицид и фунгицид, вещество 17). Мононатриевая соль 1,3-дихлоризоциануровой кислоты (16) получила известность в качестве отбеливателя и антисептика, особенно популярного при дезинфекции бассейнов.

Изоциануровую кислоту (лактамная форма циануровой кислоты) получают щелочным гидролизом 2,4,6-трихлор-1,3,5-триазина (14) или термической конденсацией мочевины. Соединения (16) и (17) синтезируют хлорированием изоциануровой кислоты хлором в водной щелочи.

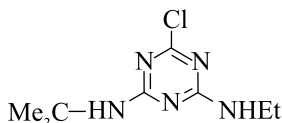


Производные симметричного триазина представлены в арсенале промышленных пестицидов достаточно широко, главным образом потому что многие из них обладают мощными гербицидными свойствами. Так, тетрагидропроизводные симметричного триазин-диона (21, 22) являются гербицидами-антифотосинтетиками. Синтез одного из гербицидов этой группы (21) заключается во взаимодействии изоцианата (18) с О-метилизомочевинной (19), что приводит к продукту (20). Последний затем обрабатывают метилатом хлормуравьиной кислоты, которая замыкает триазиновый цикл.

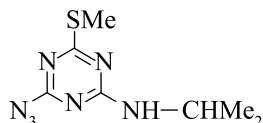


Основную группу гербицидов сим-триазинового ряда составляют производные ароматического 1,3,5-триазина, не содержащие карбонильной группы, такие как **симазин** (23), **пропазин** (24), **атразин** (25), **тербуметон** (26) и другие (27–30).

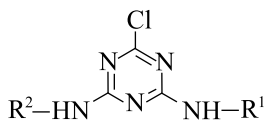
(23–30) гербициды



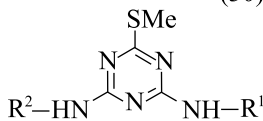
(26) тербутонетон



(30) мезорил



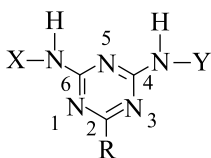
(23–25)

(23) $R^1 = R^2 = \text{Et}$, симазин(24) $R^1 = R^2 = \text{CHMe}_2$, пропазин(25) $R^1 = \text{Et}$, $R^2 = \text{CHMe}_2$, атразин

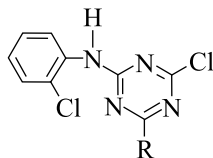
(27–29)

(27) $R^1 = \text{Me}$, $R^2 = \text{Me}$, семерон(28) $R^1 = R^2 = \text{CHMe}_2$, прометрин(29) $R^1 = \text{Me}$, $R^2 = \text{CHMe}_2$, десметрин

При конструировании нового физиологически активного соединения учитываются знания о зависимости структура—биоактивность у полученных ранее близких по строению рядов веществ с заданным видом биоактивности. Например, в ряду симметричных 1,3,5-триазинов, имеющих при С-2 и С-4 замещенные аминогруппы, прослеживается следующая зависимость биологической активности от природы заместителя R при С-2. Если $R = \text{Cl}$, то эти триазины обладают выраженными гербицидными свойствами. Если $R = \text{OH}$, то все триазины, независимо от строения заместителей X и Y, полностью теряют свойства гербицидов.



сим-триазины



фунгицид анилазин

Переход к $R = \text{OAlk}$ вновь генерирует у триазинов гербицидную активность, но иной избирательности, чем в случае $R = \text{Cl}$. Группа $R = \text{SAlk}$ имеет влияние, аналогичное влиянию О-алкильной группы. Причем наибольшей активностью обладают триазины с —О- и —S-метильными заместителями. В случае —О- и —S-бензильных группировок гербицидное действие триазинов резко снижается, но при этом появляется выраженная фунгицидная активность.

Триазины с $X = \text{алкил}$ при замене $\text{NH}-Y$ группы при С-4 на атом хлора сохраняют умеренный уровень гербицидных свойств, однако стабильность этих веществ резко падает. Если же $X = 2\text{-хлорфенил}$, а вместо 4- $\text{NH}-Y$ и 2- R введены атомы хлора, то гербицидная активность у такого вещества становится незначительной и уступает место фунгицидным свойствам.

Причем уровень новой активности таков, что препарат (**анилазин**) стал применяться в сельском хозяйстве против фитопатогенных грибов на картофеле и томатах.

Группа гербицидов (23–30) требует несколько более высоких норм расхода (1,5–1,6 кг/га), но имеет исключительно широкий диапазон действия при высокой избирательности отдельных препаратов. Эти гербициды применяют для борьбы с сорняками хлопчатника, сахарной и кормовой свеклы, сои, гороха, подсолнечника, виноградников, ягодников и плодовых садов. Они относятся к почвенным гербицидам, проникающим в растения через корни. Их фитотоксическое действие проявляется в разрушении хлоропласта в растении, подавлении фотосинтеза и в замедлении или полном прекращении роста и развития растения. Полагают, что токсифорные группы триазинов ингибируют фермент фотохимического разложения воды до кислорода и блокируют систему окислительного фосфорилирования. Растение при этом перестает получать биоэнергию в виде АТФ, поглощение углекислого газа останавливается, в результате нарушается энергетический обмен в растении и оно погибает.

сим-Триазины сравнительно медленно разрушаются почвенными микроорганизмами. Их гербицидное действие длится от нескольких дней до нескольких месяцев. Для теплокровных организмов они малотоксичны. **Симазин** (23) применяют для защиты кукурузы, озимой пшеницы и ржи, картофеля и чайных плантаций. Любопытно, что в соке растений кукурузы содержится вещество 2,4-диокси-7-метокси-1,4-бензоксазин-3-он, которое разрушает симазин. Вот почему, этот гербицид может быть использован для химической прополки кукурузы без боязни уничтожить ее вместе с сорняками. **Пропазин** (24) рекомендуется для очистки от сорняков в посевах моркови и проса. **Тербуметон** (26) лучше растворяется в воде, чем хлорзамещенные триазины (23–25), и применяется для борьбы с вьюнком на citrusовых. **Семерон** (27) быстро уничтожает такие сорняки, как марь белая, горец развесистый, пикульник на посевах капусты. **Мезоранил** (30) поражает амброзию, пастушью сумку, куриное просо и другие сорняки.

Производство гербицидов с симметричным триазиновым ядром основано на последовательной нуклеофильной замене атомов хлора в 2,4,6-трихлор-1,3,5-триазине (**цианурхлориде**, 14) соответствующими алкиламинами, метилат-, тиометилат- и азид-анионами. Синтез цианурхлорида (14) можно осуществить двумя методами.

В одном из них его получают через пиролиз мочевины, при котором три молекулы мочевины образуют циануровую кислоту (лактимная форма 32) и изоциануровую кислоту (лактаминная форма 15). Затем в кислоте (32) замещают ОН группы на Cl действием PCl_5 при повышенных температуре и давлении.

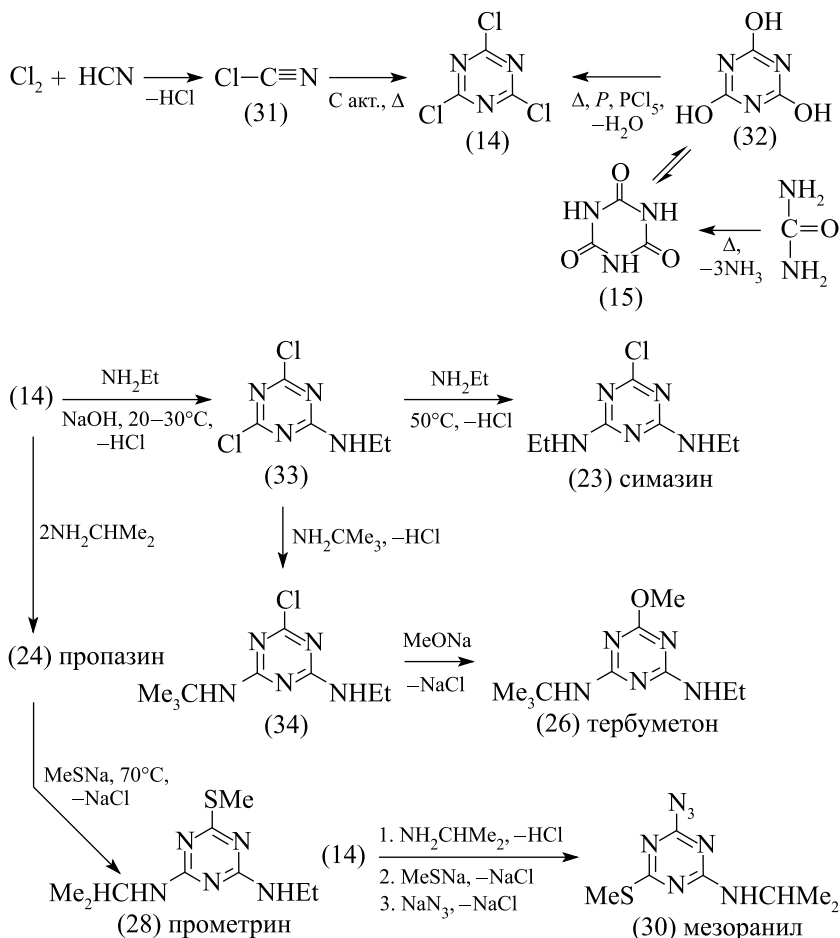
Второй метод заключается во взаимодействии хлора с цианистым водородом с образовавшим цианхлоридом (31). Три молекулы цианхлорида затем циклизируются с формированием гетероароматического ядра (14). Тримеризация успешно происходит в паровой фазе при температуре около 375°C на активированном угле. Ее можно также осуществить и в жидкой фазе в присутствии

катализаторов типа кислот Льюиса (AlCl_3 , BF_3 и др.). Цианхлорид получают обработкой хлором водного раствора HCN (или NaCN).

Введение первой алкиламиногруппы происходит в очень мягких условиях в присутствии акцептора выделяющегося HCl (например, при синтезе соединения 33).

При введении второй аминогруппы приходится умеренно подогрывать реакционную смесь (например, в случае получения диамина 34). Однако подобная ступенчатость позволяет достаточно легко вводить в триазиновое ядро аминогруппы с различными алкильными заместителями.

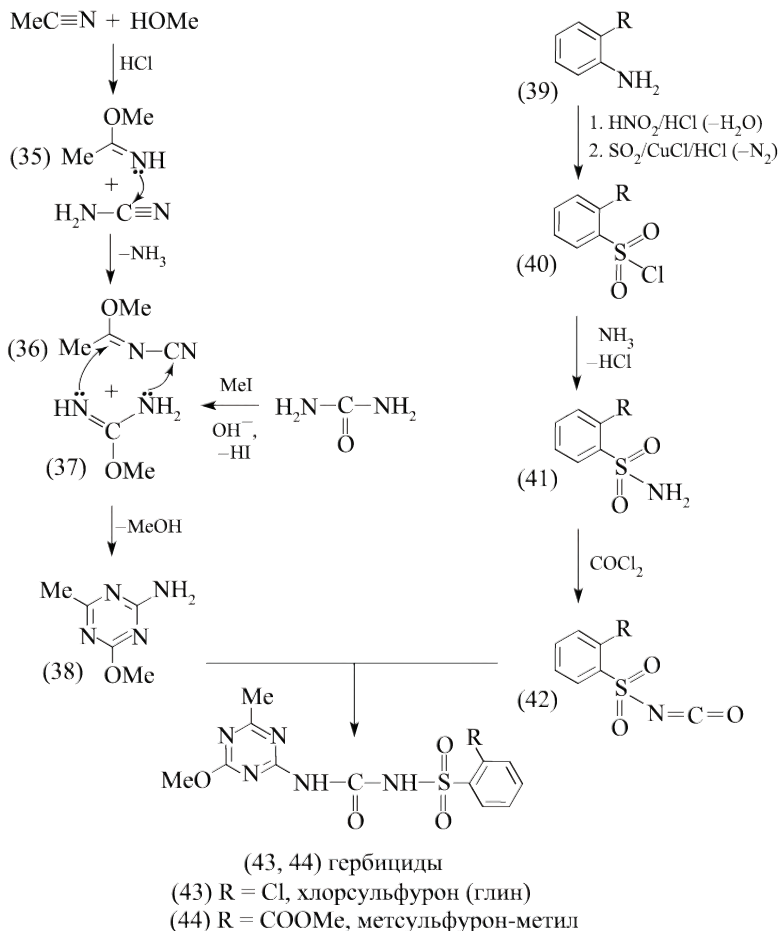
Введение метилтиогруппы осуществляют тиометилатом натрия при 70°C (синтез соединения 28). Можно также применять смесь сульфида натрия с серой и щелочью, а затем в триазиотиоле тиольную группу перевести в метилтиольную действием диметилсульфата.



Триазины **хлорсульфурон** (глин, 43) и **метсульфурон-метил** (44), содержащие в качестве заместителя арилсульфонилмочевинный фрагмент, представляют относительно новое поколение гербицидов. Эти сульфонилмочевины характеризуются хорошей избирательностью и исключительно низкими нормами расхода, дошедшими, вероятно, до теоретически возможного предела. Так, оптимальный расход важнейшего из этих гербицидов — хлорсульфурона (43) — составляет всего 5–20 г/га. Хлорсульфурон уничтожает все виды широколиственных сорняков в посевах зерновых и льна. Оба гербицида (43, 44) малотоксичны ($LD_{50} > 5-6$ г/кг). Уникально высокая активность сульфонилмочевин при столь низких дозировках наводит на мысль о фитогормональном механизме их действия. Действительно, было установлено, что эти гербициды не влияют на фотосинтез, как и на синтез ДНК. Но они ингибируют синтез аминокислот (валина и др.), подавляют рост и деление растительных клеток. Интересно, что в сверхнизких концентрациях сульфонилмочевины стимулируют прорастание семян некоторых растений, замедляют старение листьев, стимулируют рост биомассы. Все это также свидетельствует об их воздействии на гормональный аппарат растений. Фактически они являются регуляторами роста и развития сорняков.

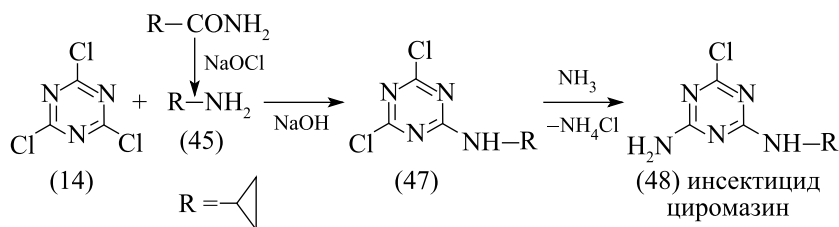
Триазиниларилсульфонилмочевины (43, 44) готовят на основе общего метода синтеза производных сульфонилмочевин — конденсацией ариламинов (38) с арилсульфонилизоцианатами (42). Исходными соединениями для получения триазина (38) являются ацетонитрил и метанол (синтез промежуточного 1-метоксиацетальдимида, 35), цианамид (образование первого синтона 36) и мочевины (для синтеза второго синтона — метоксиизомочевины 37). Последующая межмолекулярная циклизация двух синтонов (36) и (37) формирует триазиновый гетероцикл (38).

В параллельной последовательности превращений производят сульфонилизоцианаты (42), начиная с *орто*-замещенных анилинов (39). Их сначала диазотируют и промежуточные соли диазония обрабатывают сернистым ангидридом в присутствии соли меди(I). В результате получают арилсульфохлориды (40), которые действием аммиака переводят в сульфониламиды (41). Последние затем обрабатывают фосгеном и получают исходные изоцианатные синтоны (42), нужные для завершающей стадии синтеза гербицидных веществ (43, 44).

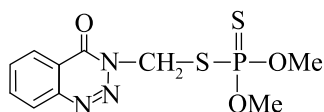


За последние два-три десятилетия крупномасштабного применения гербицидов среди сорных растений появились мутанты, устойчивые к действию и триазиновых гербицидов. Например, установлено, что мутации подвергся ген, который кодирует белок, регулирующий фотоперенос электрона. Резистентность сорняка к триазинам в этом случае обеспечивается заменой единственного гетероциклического основания в растительной ДНК. Это в свою очередь привело всего лишь к точечной замене остатка серина на глицин в биосинтезе растительного белка массой 32–34 кДа.

Среди аминозамещенных *сим*-триазинов имеются вещества с сильными инсектицидными свойствами. Промышленный инсектицид **циромазин** (48) синтезируют из цианурхлорида (14), последовательно замещая в нем атомы хлора на циклопропиламинную группу, а затем (в дихлориде 47) на две аминогруппы. Циклопропиламин (45) синтезируют из амида (46) с помощью перегруппировки Гофмана, удовлетворительно протекающей в присутствии гипохлорита натрия.



Из немногочисленной группы бензотриазинов чаще всего применяют 4-оксо-1,2,3-бензотриазин-3-илметилдитиофосфат (**азинфосфметил, гутатион** 49), который является стимулятором образования цветков и коробочек хлопчатника.

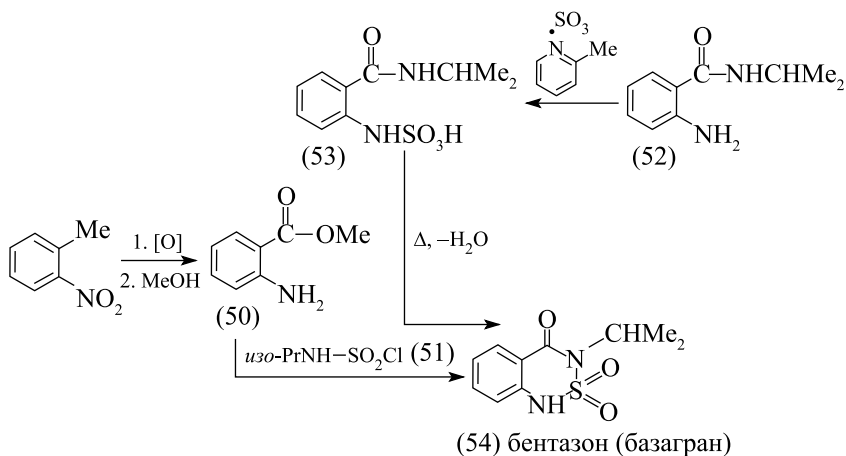


(49) стимулятор
азинфосфметил (гутатион)

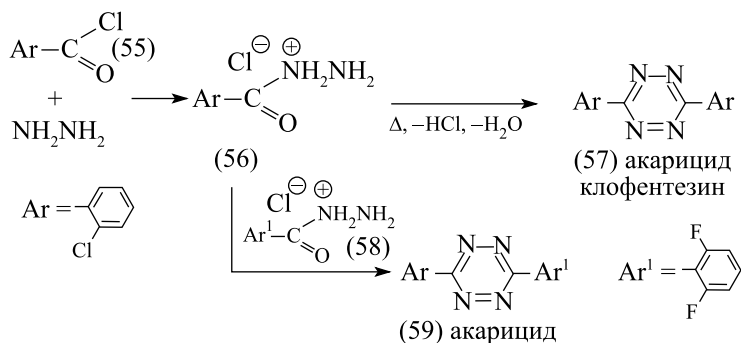
Он обладает также инсектицидными свойствами, но следует иметь в виду его высокую токсичность для теплокровных (ЛД_{50} 10–25 мг/кг).

Из группы тиадиазинов одним из наиболее применяемых в сельском хозяйстве соединений является бензопроизводное 1,3,6-тиадиазина (**бентазон, 54**), обладающее сильным гербицидным действием на сорняки в посевах зерновых культур.

Его получают в промышленности из эфира (50) или амида (52) антраниловой кислоты. В первом случае на эфир (50) действуют алкиламидосульфохлоридом (51). В случае амида (52) его сначала превращают в сульфанилид (53) действием триоксида серы в виде комплекса с α -пиколином. Затем проводят его внутримолекулярную гетероциклизацию, протекающую при нагревании.



Имеются также немногочисленные примеры пестицидных веществ со структурой шестичленных гетероциклов с четырьмя атомами азота в цикле. Так, в группе замещенных 1,2,4,5-тетразинов нашли применение два препарата (57 и 59), которые полезны для уничтожения клещей на плодовых деревьях, виноградной лозе и овощах. Новый акарицид (59) действует не только на взрослой стадии, но и как овицид и ларвицид.

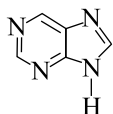


Их синтезируют из гидразина и хлорангидридов замещенных бензойных кислот (55) либо через четвертичные соли (56, 58), либо в одну стадию. Для несимметрично замещенного соединения (59) возникает проблема очистки от симметричных аналогов.

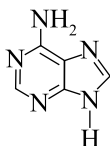
ПРОИЗВОДНЫЕ БИГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ

7.1. Диазолопиримидины и тиоланохиноксалины

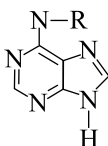
В группу природных растительных фитогормонов ростстимулирующего действия входят несколько производных имидазолопиримидина — пуринового гетероцикла (1). Все они содержат аминогруппу в положении 6 и, следовательно, их можно отнести к производным аденина (2).



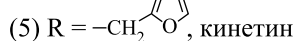
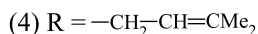
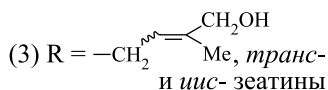
(1) пурин



(2) аденин



(3–5)
фитостимуляторы
цитокинины



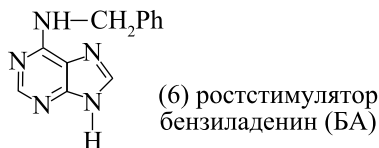
Цитокинины представляют собой R-замещенные по аминогруппе производные аденина (2). В очень малых концентрациях (до 10^{-9} М) они стимулируют синтез растительной РНК и белков и, как следствие этого, синтез белка в клетке, дифференцировку, деление клеток и увеличение их размеров. **Цитокинины** регулируют также связь между корневой и наземной частями растения, усиливая транспирацию, обеспечивая устойчивость клеток к обезвоживанию, перепадам температур и инфекциям.

Цитокининами особенно богаты кончики корней и развивающиеся плоды. Некоторые паразитирующие на растениях организмы «знают», что приток питательных веществ усиливается в местах действия цитокининов и, чтобы обеспечить себя питанием, научились сами вырабатывать и вводить в растения эти гормоны.

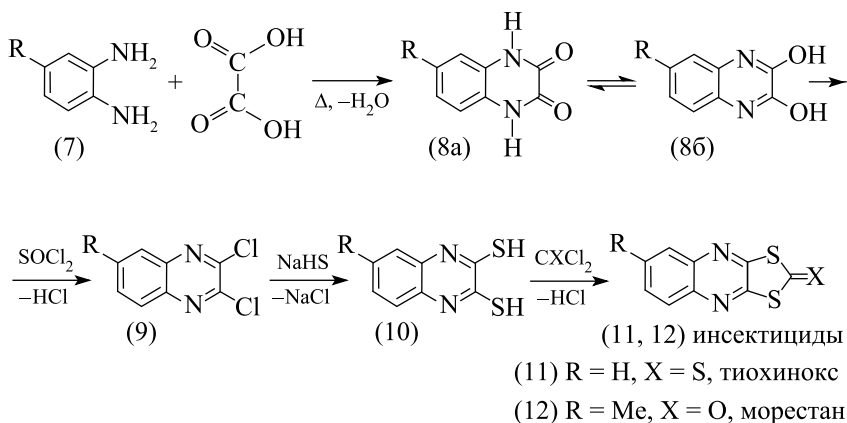
Гормоны цитокининового ряда стимулируют деление и рост клеток по неизвестному пока механизму. Наиболее распространен в природе 6-(4-гидрокси-3-метил-*транс*-2-бутениламино)пурин (3), который содержится в больших количествах в молодых (незрелых) зернах кукурузы. Особенно высокую биологическую активность проявляют **цитокинин** (4) и **кинетин** (5). Последний используют в декоративном садоводстве и при клональном размножении ценных растений.

Из синтетических веществ гормональным цитокининовым действием обладает близкий структурный аналог цитокининов, имеющий не столь высокую

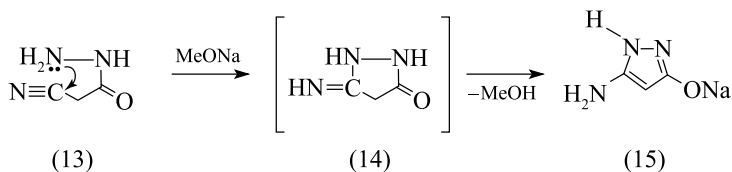
стоимость, — 6-бензиламинопурин (**бензиладенин, БА, 6**). Он повышает устойчивость пшеницы и сахарной свеклы к погодным условиям, а также стимулирует ветвление яблонь и роз. Кроме того, установлено, что БА оказывает благоприятное действие при использовании на бахчах арбуза, дыни и тыквы.



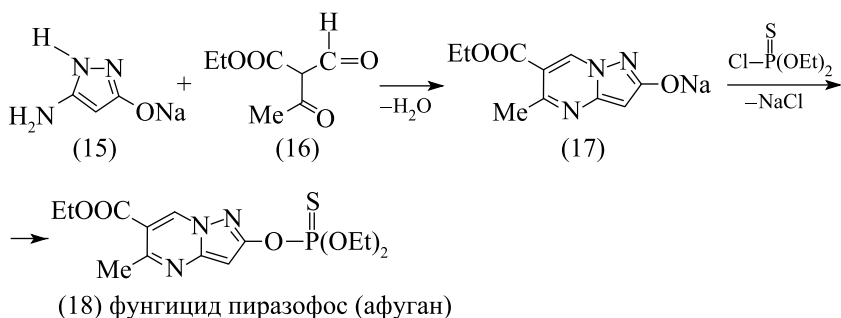
Для борьбы с растительными клещами применяют 2,3-дитио-производное хиноксалина (11) — **тиохинокс**. Интересно, что его оксоаналог **морестан** (12) оказался слабым инсектицидом, но сильным фунгицидом, который используют против болезней плодовых культур и винограда. Синтез этих пестицидов начинают с конденсации *o*-фениленидаминов (7) с этандиовой (щавелевой) кислотой. При обработке тионилхлоридом енольная форма тетрагидрохиноксалиндиона (8а) — хиноксалин-2,3-диол (8б) — подвергается заместительному хлорированию. После замещения двух гидроксигрупп получают дихлорпроизводное (9). Далее оба атома хлора в нем замещают тионильными группами действием гидросульфида натрия. Полученный в результате дитиол (10) подвергают циклоконденсации с фосгеном [синтез **морестана** (12)] или тиофосгеном [синтез **тиохинокса** (11)] в присутствии органических оснований или карбоната натрия для связывания выделяющегося хлористого водорода.



Соединение (18), имеющее строение пиримидино[1,2-*b*]пиразола с токсической тиофосфатной группой, используют в качестве фунгицида (**пирозофос, афуган**). Его получают, исходя из внутримолекулярной циклизации гидразида мононитрила пропандиовой кислоты (13), протекающей под действием метилата натрия. Последующие прототропные сдвиги в промежуточном 5-аминопиразолидин-3-оне (14) приводят к натриевой соли 3-окси-5-аминопиразола (15).



Затем 5-аминопиразол (15) конденсируют с 2-формилпроизводным ацетоуксусного эфира (16). При этом образовавшуюся натриевую соль 2-оксипиридинопиразола (17) этерифицируют обработкой диэтилхлортиофосфатом, превращая ее в конечный продукт (18).

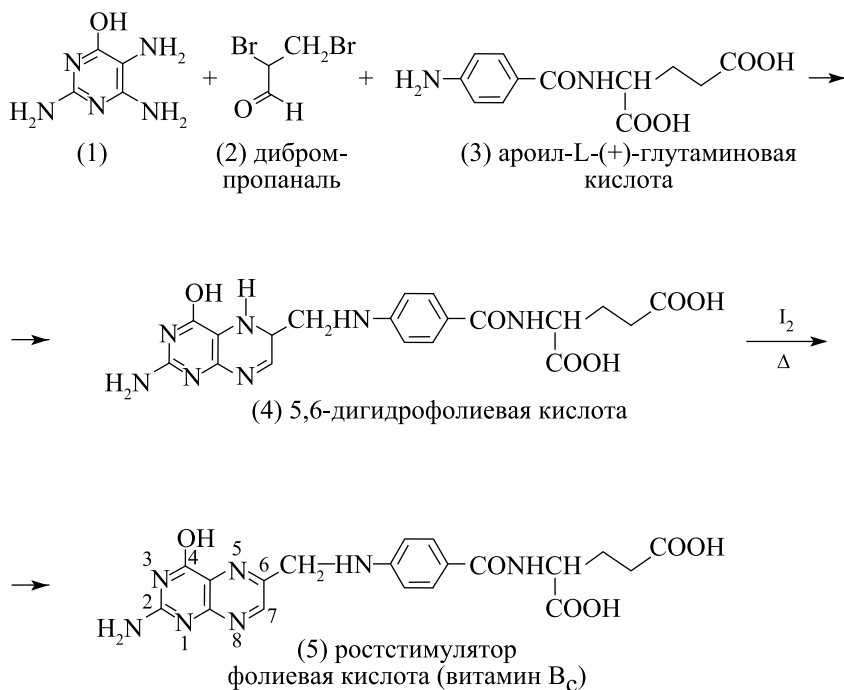


7.2. Производные пиразинопиримидинов

Производные птеридина (пиразинопиримидина) нашли некоторое применение в сельском хозяйстве. Так, **фолиевая кислота (витамин В₉, 5)** повышает стрессоустойчивость и урожайность зерновых (рис, пшеница), ягодников (земляники), а также свеклы и картофеля. Этот ростстимулятор состоит из трех фрагментов: тризамещенного птерина, а также остатков *para*-аминобензойной и L(+)-глутаминовой кислот. В 5,6,7,8-тетрагидроформе фолиевая кислота (5) выполняет функции кофермента и участвует в синтезе аминокислот и оснований нуклеиновых кислот.

В промышленности этот витамин синтезируют по разным схемам. В случае одновременной (*one-pot*) трехкомпонентной конденсации соединений (1–3) получают 5,6-дигидрофолиевую кислоту (4). Затем ее дегидрируют отдельной стадии нагреванием с иодом до фолиевой кислоты (5).

В другом методе сначала конденсируют диамин (1) с дибромальдегидом (2) и получают промежуточный 6-дибромметилптеридин. Его затем в отдельной стадии аминируют 4-аминобензоилглутаминовой кислотой (3) с образованием соединения (4).



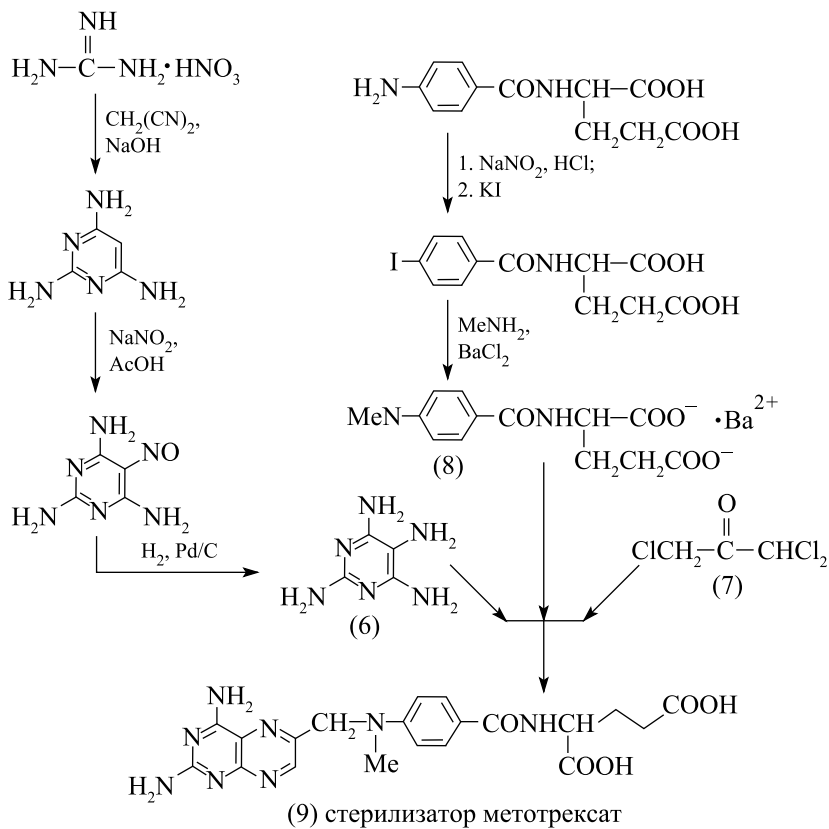
Принцип подражания естественным метаболитам использован с определенным успехом при поисках цитотоксических инсектицидов, имеющих структурную аналогию с фолиевой кислотой.

При замене в ней 4-гидроксигруппы на аминную и введении по анилиновому фрагменту N-метильной группы был синтезирован его «камуфляжный» структурный аналог, ставший антагонистом этого витамина, – **метотрексат** (9).

Цитотоксические свойства этого антиметаболита в организме насекомых связаны с его ингибирующим влиянием на фермент фолатредуктазу, которая должна превращать витамин B₉ в тетрагидрофолиевую кислоту, контролирующую репродукцию клеток на уровне нуклеиновых кислот.

Вызываемое метотрексатом торможение скорости синтеза нуклеиновых кислот в ядрах половых клеток насекомого приводит к их острому дефициту. Таким образом метотрексат вызывает стерилизацию самок и они перестают откладывать яйца.

Получают метотрексат (9) аналогично синтезу витамина B₉ (5). В трехкомпонентной конденсации используют тетрааминопиримидин (6), трихлорацетон (7) и N-[4-(N-метиламинобензоил)]глутамат бария (8). Синтез исходных компонентов (6) и (8) представлен на следующей схеме:

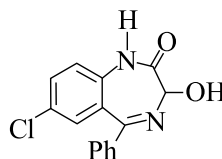
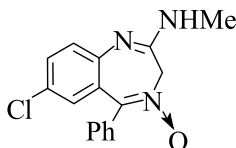
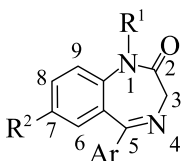


Глава 8

ПРОИЗВОДНЫЕ СЕМИ- И ВОСЬМИЧЛЕННЫХ ГЕТЕРОЦИКЛОВ

Препараты, содержащие 1,4-бензодиазепиновое ядро, сначала были введены в клинику психотерапии человека, а затем и в животноводство. Они формируют группу транквилизаторов (например, **нитразепам** 1, **феназепам** 2, **диазепам** 3 и др.) — веществ, устраняющих чувство страха, напряженности, тревоги. У животных они снимают стрессовые состояния, неизбежные при их массовом содержании и транспортных перевозках.

(1–5) транквилизаторы



(1) $R^1 = \text{H}$, $R^2 = \text{NO}_2$, $\text{Ar} = \text{Ph}$,
нитразепам (неозепам)

(4) элениум (либриум,
хлордiazепоксид)

(5) оксазепам
(нозепам)

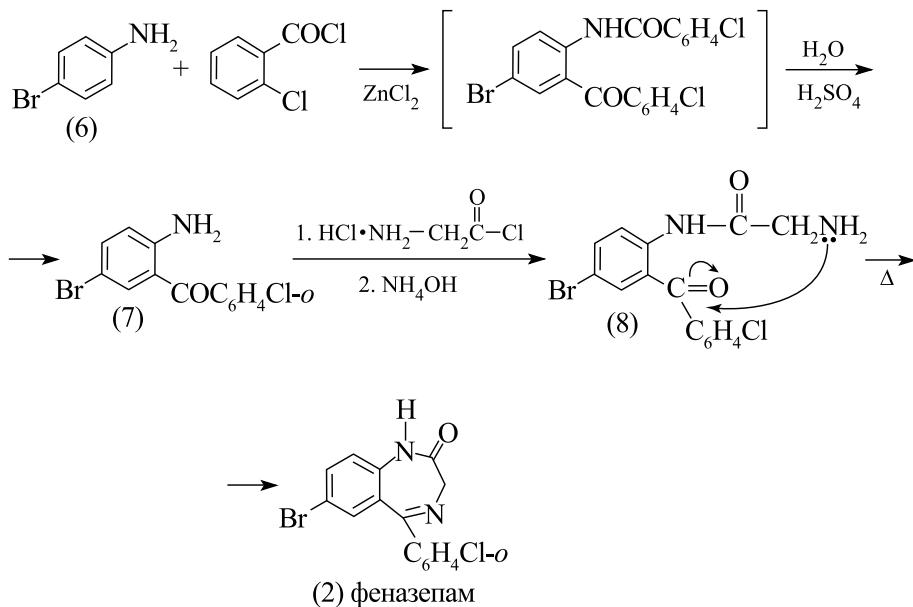
(2) $R^1 = \text{H}$, $R^2 = \text{Br}$, $\text{Ar} = \text{C}_6\text{H}_4\text{Cl-2}$,
феназепам

(3) $R^1 = \text{Me}$, $R^2 = \text{Cl}$, $\text{Ar} = \text{Ph}$,
диазепам (валиум, седуксен)

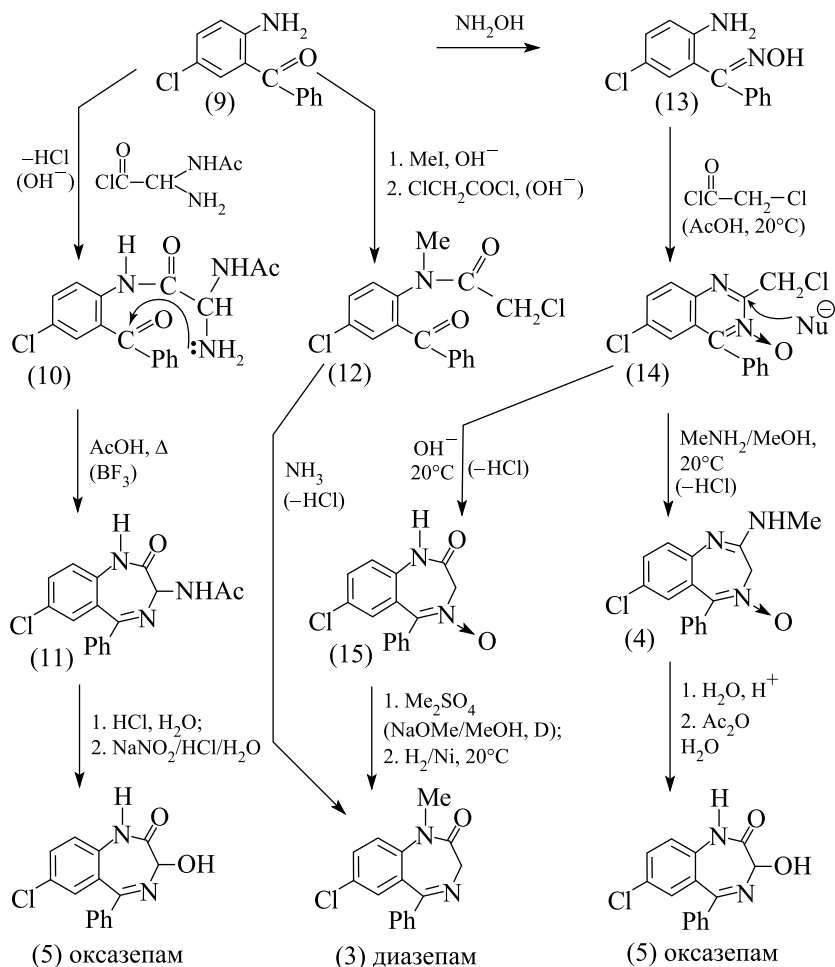
Механизм биодействия этих веществ связан, по-видимому, с активацией главного нейромедиатора торможения в ЦНС тепловых — **γ -аминомасляной кислоты (ГАМК)**, посредством воздействия на специфические бензодиазепиновые рецепторы. Изучение биологической активности многочисленных соединений группы бензодиазепинов позволило заключить, что проявление транквилизирующих свойств характерно только для таких бензодиазепинов, которые содержат следующие структурные элементы: 1) ароматический радикал при С-5; 2) атом галогена или нитрогруппу при С-7; 3) оксогруппу или вторичный алкиламинный заместитель при С-2;

4) двойную связь $N_4=C_5$. В то же время некоторые транквилизаторы обладают побочными эффектами. Так, нитразепам (1) оказывает сильное снотворное действие, влияя на подкорковые структуры мозга и уменьшая эмоциональное возбуждение.

В основе синтеза феназепама лежат реакции С-ацилирования анилина (6) и N-ацилирования анилина (7) хлорангидами кислот. Внутримолекулярная термическая циклоконденсация полученного при этом диарилкетона (8) является завершающей стадией.

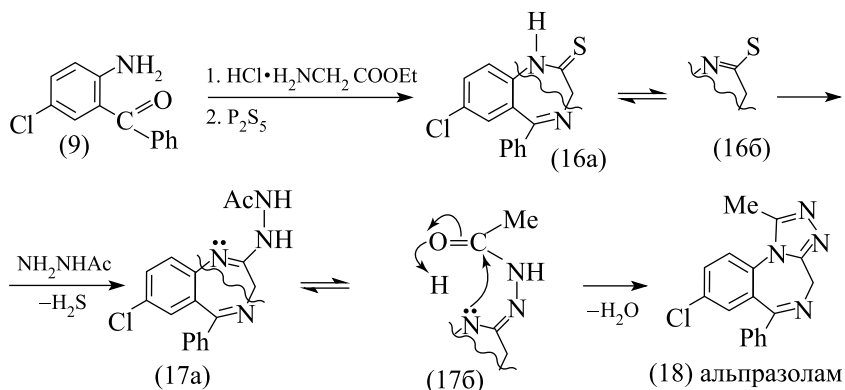


Диазепам (3) и **оксазепам (5)** получают аналогичным путем через диарилкетоны (9, 10 и 12). В случае **элениума (либриум, 4)**, а также альтернативного синтеза диазепама и оксазепама в качестве исходного соединения используют оксим диарилкетона (13). Этот оксим при его смешивании с хлорангидридом хлоруксусной кислоты легко циклизуется в 2-хлорметилзамещенный хиназолин (14). Семичленный диазепиновый гетероцикл формируют расширением пиримидинового фрагмента этого хиназолина. Превращение начинается с атаки π -дефицитного атома С-2 пиримидинового фрагмента нуклеофильной частицей (гидроксилом или метиламином). Затем следуют раскрытие связи C_2-N_3 шестичленного гетероцикла и рециклизация в семичленный цикл с участием хлорметильной группы. Таким образом получают транквилизатор либриум (4) и бензодиазепин (15). Оба продукта стандартными методами могут быть превращены в транквилизаторы (3) и (5).

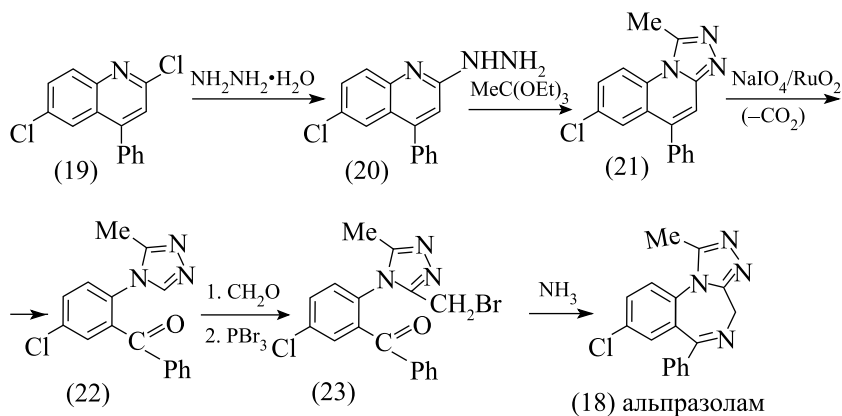


Альпразолам (ксанакс, 18) – один из самых популярных транквилизаторов. Этот анксиолитик имеет более сложное строение и относится к ряду производных бензо[f]-1,4-дiazепино[1,2-a]-1,3,4-триазола. Разработаны два метода его синтеза.

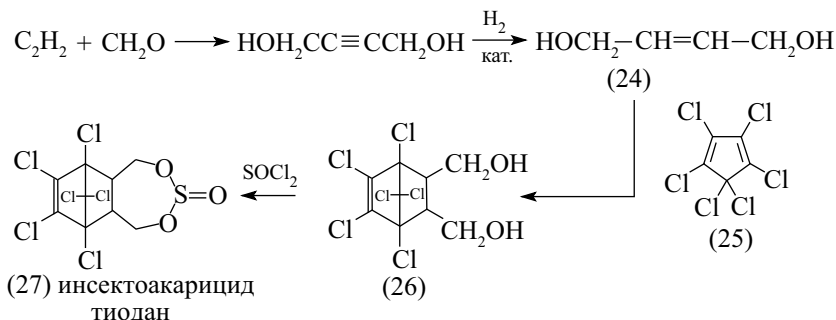
По первому методу – типичному для формирования diaзепинового ядра – исходят из диарилкетона (9), который конденсируют с эфиром аминокислоты. В промежуточном diaзепиноне затем замещают кислород на атом серы (нагреванием с пентасульфидом дифосфора). В полученный таким путем diaзепинтион (16) действием ацетилгидразина вводят ацилгидразиновою группу. Эта нуклеофильная реакция замещения происходит благодаря таутомеризации тиоамидной группы в тиоиминную с образованием легкоуходящей тиольной группы в таутомере (166). Продукт (17) затем подвергают циклизации, которая происходит через таутомерное превращение $-\text{N}=\text{C}-\text{NH}-\text{NHAc}$ в $-\text{NH}-\text{C}=\text{N}-\text{NHAc}$. При этом формируется гидроксизамещенный триазилиновый цикл, который ароматизируется в триазольный отщеплением молекулы воды.



Второй метод синтеза альпразолама базируется на 2-хинолилгидразине (19). Из него легко получают 2-хинолилгидразин (20), который конденсируют с триэтоксиэтаном с образованием триазолохинолина (21). Пиридиновый цикл в соединении (21) подвергают окислительному расщеплению с получением диарилкетона (22). Затем вводят бромметильную группу в триазольный фрагмент этого диарилкетона (гидроксиметилирование с последующим замещением гидроксила на бром). Конденсация диарилкетона (23) с аммиаком завершает синтез анксиолитика (18).

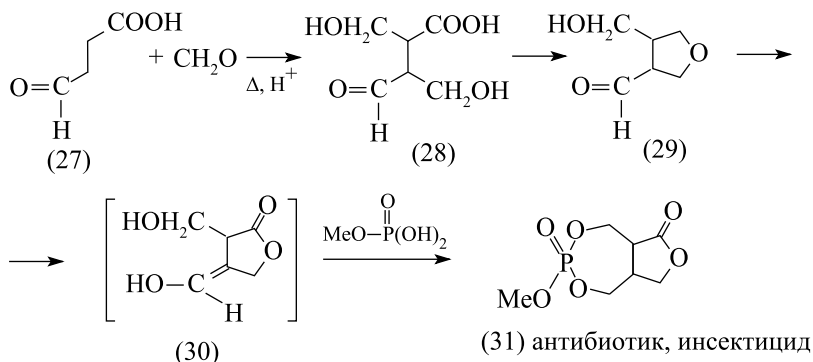


Тиодан (эндосульфан, 27) — инсектицид и акарицид широкого спектра активности. Его острая токсичность для теплокровных составляет 40–100 мг/кг. Этот циклический эфир сернистой кислоты получают на основе реакции Дильса—Альдера, протекающей между *цис*-бутен-2-диолами-1,4 (24) и гексахлорциклопентадиеном (25). Циклоприсоединение проводят в растворах диоксана или ТГФ. Последующая межмолекулярная гетероциклоконденсация циклического диола (26) с тионилхлоридом, осуществляемая в присутствии акцептора HCl , приводит к образованию гексахлорзамещенного 4,6-диокса-5-тиатрициклододецена **тиодан** (27).

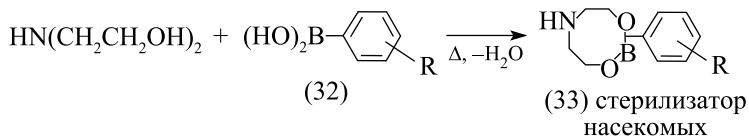


Пятнадцать лет назад впервые был найден природный фосфорорганический антибиотик (31). Его выделили из метаболитов актиномицетного гриба *Streptomyces sp.* Было установлено, что этот антибиотик ингибирует ацетилхолинэстеразу. В очень низких концентрациях он проявляет инсектицидные свойства, которые оказались особенно эффективны для борьбы с комарами.

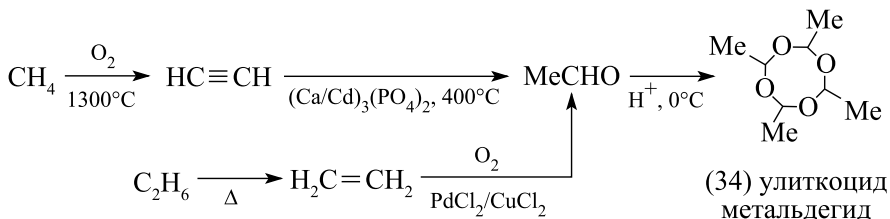
Инсектицид (31) можно получить исходя из дигидроксирования 4-оксобутановой кислоты (27), через гидроксикислоту (28), которую затем переводят в бутиролактон (29). Последний в енольной форме (30) взаимодействием с монометилфосфорной кислотой превращают в производное 1,3-диокса-2-фосфепина (31).



Из восьмичленных гетероциклических соединений 1,3-диокса-6-аза-2-боринаны (33), имеющие при атоме бора арильные заместители, обладают высокой инсектицидной активностью. Они применимы для борьбы с насекомыми благодаря стерилизации последних. Соединения (33) получают нагреванием арилборных кислот (32) с диэтаноломином. Азеотропная отгонка воды во время реакции позволяет значительно увеличить выход целевых продуктов. Интересно отметить, что исходные арилборные кислоты проявляют свойства бактерицидов и фунгицидов и, кроме того, оказывают стерилизующее действие на семена некоторых растительных культур.



В качестве еще одного представителя группы восьмичленных гетероциклов можно выделить **метальдегид** (34), который имеет строение 2,4,6,8-тетраметил-1,3,5,7-тетраоксациклооктана. Метальдегид нашел использование как средство борьбы с брюхоногими – улитками. Он применяется также как твердое горючее – «сухой спирт». Получают метальдегид кислотнокатализируемой полимеризацией этаналь при охлаждении. Исходный этаналь производят в крупных масштабах либо парофазной гидратацией ацетилена на кадмий/кальций-фосфатных катализаторах, либо жидкофазным окислением этилена на хлориде палладия(II) при 100°C и 3–10 атм.



ОТ ЗАМЫСЛА ДО РЫНКА – ОБОБЩЕННАЯ СХЕМА РАЗРАБОТКИ НОВОГО БИОАКТИВНОГО ПРЕПАРАТА

Путь пестицидного вещества от замысла синтетика до выпуска готовой формы препарата и его применения в сельском хозяйстве, технике или быту сложен, трудоемок и дорог. Рассмотрим схему разработки нового пестицидного или регуляторного препарата, необходимость в котором диктуется потребностями рынка. Она включает восемь основных стадий (рис. 4).

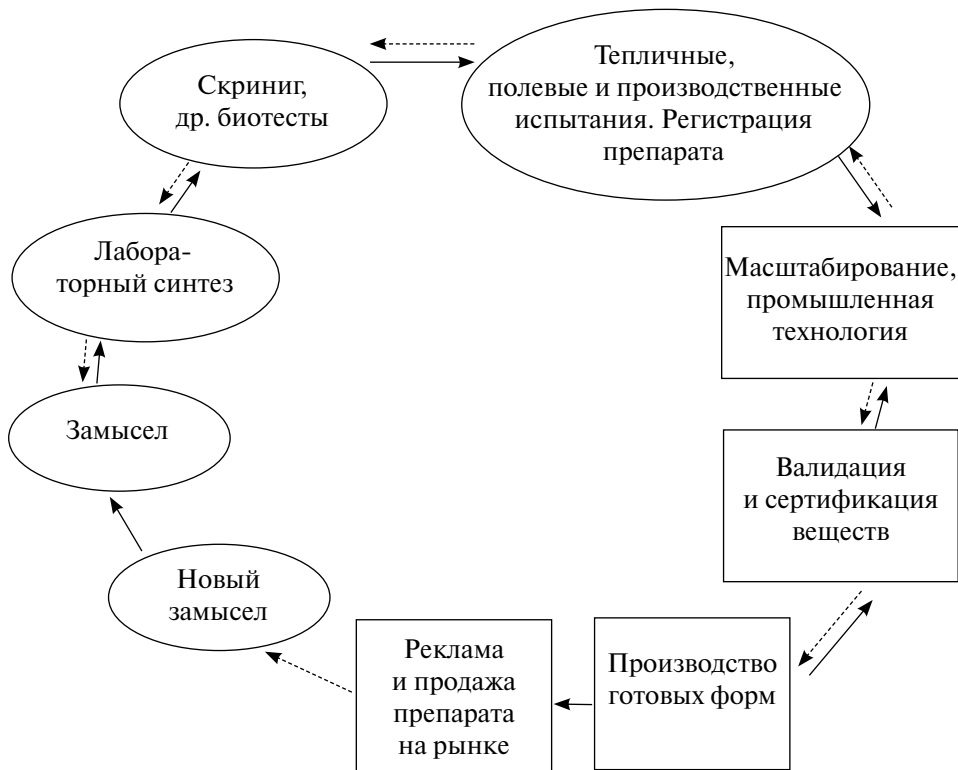


Рис. 4. Общая схема разработки пестицидного препарата

На первой стадии проводится умозрительный или машинный перебор новых химических структур с предполагаемой биоактивностью и выбор из них базовой потенциально активной структуры для создания на практике ори-

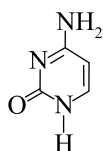
гинального препарата. На этой стадии создается замысел – что синтезировать, зачем и как. Производится анализ информации о наличии разнородных элементов, групп атомов, функциональных группировок, типах связей между ними, электронном строении, пространственном расположении. Определенная совокупность этих данных может сообщить строению конечного вещества ожидаемый потенциал биологической активности. В целом стратегия создания новейших пестицидов, а также регуляторов роста и развития растений опирается на ряд следующих принципов, которые позволяют более направленно синтезировать целевые структуры. Прежде всего это упомянутые ранее принципы химического модифицирования или аналогового синтеза, концепция метаболитов, пропестицидов, токсифорных групп, методологии молекулярного моделирования и комбинаторной химии. Кроме того, следует также отметить и сравнительно новый принцип компьютерного прогнозирования биоактивности еще не синтезированных структур и пути их компьютерного синтеза.

Такой подход может быть основан на кластерном анализе большого базового набора уже известных пестицидных и регуляторных веществ, сгруппированных по их структуре или по видам проявляемым ими биоактивностей. Другим типом компьютерного прогноза может служить моделирование на ЭВМ механизма взаимодействия пестицида с биорецептором или учета иных эмпирических связей известных препаратов с их биомишенями. Для прогнозирования потенциальной структуры и биоактивности препарата производится компьютерный анализ от десятков до нескольких сотен молекулярных дескрипторов на каждую молекулу, – например дипольных моментов, окислительно-восстановительных потенциалов, сродства к электрону, поляризуемости, потенциалов ионизации, площади и объема мономерной молекулы и многих других. Биологу не обязательно в этом случае иметь вещество в руках, а химику заранее его синтезировать, – достаточно лишь ввести в компьютер сведения о его строении. По окончании машинного анализа оператор получает рекомендации о целесообразности или нецелесообразности испытаний данного вещества на тот или иной вид активности и возможных путях его синтеза. Подобное машинное «сито» (*скрининг на активность*) экономит время, материалы и силы при аналоговом поиске потенциальных химических средств защиты растений и животных. Однако выявление принципиально новых видов биологической активности или новых видов токсифорных группировок будет еще долгое время основываться на эксперименте и интуиции исследователя.

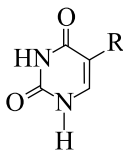
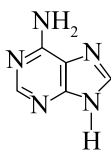
Следует отметить, что компьютерный синтез используется уже около 30 лет для планирования путей синтеза потенциально биоактивных органических веществ заданного строения. Современные программы для компьютерного синтеза основываются на описаниях структуры конечных продуктов, строении доступных исходных соединений и катализаторов, сведений об известных реакциях, их механизмах и условиях их протекания. Проводится ретросинтетический анализ, исходя из строения целевого продукта, и создается генеалогическое «дерево» последнего, состоящее из реакций его прямого синтеза.

В начале XXI в. возник еще один принцип целенаправленного получения высокоэффективных пестицидов — это методология функциональной геномики и протеомики.

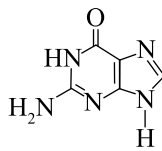
Она основана на знаниях как структуры генома, так и функций его участков — генов, кодирующих и передающих информацию по синтезу нативных нуклеиновых кислот, белков и полипептидов (протеинов). Прежде всего напомним, что ген (от греч. *род, происхождение*) — это участок нуклеиновой кислоты (ДНК или РНК), в котором в последовательности четырех-пяти гетероциклических оснований (1–5) закодирована в виде нуклеотидных триплетов, называемых кодонами, информация о биосинтезе 20 аминокислот (в 61 кодоне) и одной или нескольких полипептидных цепей с определенной последовательностью аминокислотных остатков.



(1) цитозин

(2) R = Me, тимин
(3) R = H, урацил

(4) аденин



(5) гуанин

Каждый ген — это единица наследственного материала по формированию какого-либо признака организма. Под **геномом** понимают совокупность генов, представленных в наборе хромосом организма. Систематические работы по расшифровке геномов различных организмов начались около 25 лет назад, и к настоящему времени установлено строение геномов более сотни вредоносных организмов.

Первым расшифрованным растительным геномом был геном сорняка арабидопсиса, состоящий из 120 млн пар оснований в 25 тыс. генов. Определены также геномы нематоды — круглого почвенного червя (около 17–22 тыс. генов), плодовой мухи дрозофилы (13,5–15 тыс. генов), малярийного комара (13 600 генов). Геном полевой мыши, включающий около 30 тыс. генов, как оказалось, не сильно отличается от генома человека (24 847 генов).

В связи с указанными открытиями возникает реальная возможность утверждения новой методологии в стратегии создания новейших пестицидных и регуляторных веществ — возможность подхода, основанного на раскрытии карт структур геномов и функций генов вредных организмов и на целевом синтезе физиологически активных соединений для борьбы с ними. Одной из главных задач становится нахождение таких генов у патогенных микроорганизмов и вредителей, которые контролируют биосинтез сигнальных молекул, биорецепторных и других белковых молекул, являющихся биомишенями для уже известных пестицидных молекул. Эти знания позволяют создавать новые синтетические пестицидные структуры мощного узконаправленного действия, а также вещества, увеличивающие урожайность и устойчивость культурных растений к засухе, перепадам температуры и другим неблагоприятным факторам окружающей среды.

Весьма перспективное направление в поиске новейших пестицидов возникает после открытия генов и белковых структур, контролирующих *апоптоз* (самоубийство) клеток у нематоды *Caenorhabditis elegans*. Таким образом открывается возможность синтеза органических веществ, которые могли бы моделировать своей трехмерной структурой нативные белковые молекулы, взаимодействующие с рецепторами, отключающими жизненно важные функции клеток, приводя через апоптоз к *феноапоптозу* (самоубийству организма) патогенных микробов, вредных насекомых и растений.

Недавнее открытие в геноме дрозофилы гена развившейся устойчивости к хлорорганическому инсектициду ДДТ (ген DDT-R) также дает новые перспективы для синтеза пестицидных и регуляторных веществ. Была раскрыта его функция в организме плодовой мушки. Оказалось, что ген DDT-R контролирует уровень важнейшего гемопротеида — цитохрома P-450. Этот сложный белок содержит протопорфириновую простетическую группу (гем) и обладает ферментативной функцией расщепления инсектицида ДДТ и других ядохимикатов. Цитохром P-450 имеется у всех живых существ в малых концентрациях. Теперь установлено, что по крайней мере у дрозофилы количество этого фермента резко возрастает при появлении гена резистенции DDT-R. Благодаря подобному научному открытию важность принципа функциональной геномики-протеомики резко возрастает в деле синтеза и поиска веществ, которые могут воздействовать как на геном резистенции к инсектицидам у вредных насекомых, так и на белковые структуры, синтезируемые в их организмах под его контролем.

Уже на первой стадии делается предварительная оценка доступности и стоимости исходных реагентов, их токсичности. В разработке целевых структур участвуют специалисты по органическому синтезу, химии природных и синтетических биологически активных соединений. Они же осуществляют и в т о р у ю с т а д и ю, которая заключается в экспериментальной лабораторной разработке методов и путей синтеза промежуточных веществ и целевого соединения, его близких структурных аналогов, их отборе по надлежащей устойчивости, простоте получения, выходу, растворимости и т. п. Делается предварительная оценка технико-экономических показателей, которая и диктует выбор пути синтеза с наименьшим числом стадий, наименьшими затратами труда, времени, энергии и наибольшей безопасностью всех операций.

Биотестирование на т р е т ь е й с т а д и и схемы — главное сито, на котором отбраковывается основная масса неактивных и малоактивных синтезированных соединений. Этот этап поиска и создания средства химической защиты растений и животных называют биологическим скринингом (от англ. *просеивание*).

Скрининг проводят в биологических лабораториях в стандартных условиях на живых клетках, микроорганизмах (*in vitro*), на семенах и зеленых растениях, на животных (*in vivo*) — насекомых, жуках, тараканах, мышах, крысах и т. д. Напряженность отбора на каждом этапе биотестирования очень высока — из сотен веществ отбираются лишь несколько наиболее активных препаратов, которые затем передаются на углубленные испытания для выявления направления практического использования. Оно определяется серией испытаний на

семенах, на черенках растений, на всходах и молодых растениях различных видов. Подобные биотесты позволяют дифференцировать направленность использования потенциального препарата, например для изменения сроков прорастания семян с целью достижения дружных всходов или задержки прорастания при хранении плодов; для стимулирования корнеобразования с целью размножения плодовых культур черенкованием; для задержки роста растения при борьбе с полеганием злаков; для дефолиации растений, что помогает, например, при уборке хлопка; для уничтожения сорных растений и ряда других целей. Если высокая активность вещества подтверждается, то его всесторонне изучают для определения острой токсичности и побочных эффектов в отношении человека и полезных животных и растений. При отсутствии или незначительности токсических эффектов потенциальный пестицид поступает на следующую стадию.

Например, скрининг при поиске гербицидов и регуляторов роста может включать несколько этапов отбора. На стадии первичного отбора биологи изучают действие химических веществ на жизнедеятельность клеток некоторых высших растений (на культурах табака, сахарной свеклы и др.). Вещества, показавшие на этом этапе высокую активность, затем исследуются с целью определения характера их действия — стимулирования или ингибирования роста растений. В биотестах этого этапа наблюдают за влиянием тестируемого вещества на скорость прорастания семян, прироста coleoptилей (верхней части проростка пшеницы и других злаков, которым растение пробурывает почву), гипокотилей (части стебелька, из которого затем формируется первичный корень) и т. д. Уровень биоактивности вещества оценивается в сравнении с действием в контроле природных фитогормонов — этилена (для его генерации используют этрел), абсцизовой кислоты, гетероауксина, кинетина, гиббереллина, а также некоторых синтетических эталонных гербицидов и рострегуляторов.

Наиболее ответственной является **ч е т в е р т а я** с т а д и я — тепличные, полевые и другие производственные испытания, в ходе которых должна быть подтверждена высокая пестицидная или рострегуляторная эффективность разрабатываемого вещества и выясняется наличие или отсутствие неблагоприятных воздействий на окружающую среду — на полезные растительные, почвенные и водообитающие организмы. Изучается метаболизм препаратов, строение и биоактивность их метаболитов. Определяется субхроническая (отдаленная) токсичность — мутагенность, канцерогенность, тератогенность, аллергенность и другие свойства пестицида и его метаболитов. Исследуется персистенность пестицида в растениях, почве, воде, его кумулятивные свойства (накопление остатков пестицида в продуктах питания: молоке, мясе, рыбе и т. п.). На крысах токсичность препарата изучается не менее, чем на трех поколениях и в течение двух лет.

Третья и четвертая стадии наиболее длительны и занимают 2–3 года, а всего новый препарат проходит около 100 испытаний. Из 10–15 тысяч исследованных соединений на регистрацию и патентование поступает одно-два вещества. Основными действующими лицами на третьем и четвертом этапах являются биологи, токсикологи и агрохимики.

В случае положительных государственных испытаний вещество получает официальный статус (регистрируется) в качестве пестицида или рострегулятора, отвечающего современным требованиям, предъявляемым к химическим средствам защиты и регуляции.

Основное требование заключается в том, чтобы пестицид обладал высокой активностью (эффективностью) полезного действия, например быстрого уничтожения патогенных грибов. Кроме того, требуется, чтобы препарат имел высокую селективность (избирательность, направленность) биодействия, например, прекращение роста и развития определенного возбудителя заболевания растения. Следует отметить, что в химии и биологии часто действует правило, согласно которому высокая активность уменьшает избирательность действия. Так, среди гербицидов встречается довольно много высокоактивных веществ, но многие из них обладают *плотным гербицидным действием*, т. е. угнетающим одновременно многие растения. Еще одним очень важным требованием является нетоксичность используемых на практике веществ в отношении человека и животных. Пестициды должны иметь низкую острую и субхроническую (отдаленную) токсичность. Самая высокая доля отравлений приходится на очень ядовитые пестициды ($LD_{50} < 50$ мг/кг). Поэтому, несмотря на их высокую эффективность, их редко используют в сельском хозяйстве. Сказанное относится прежде всего к фосфорорганическим веществам. Пестициды должны также обладать малой способностью (или полным ее отсутствием) накапливаться в живых организмах, так как это может привести к проявлению субхронической токсичности. Высоким *коэффициентом кумуляции* (способностью накапливаться в организме) обладает, например, инсектицид ДДТ. Он имеет среднюю острую токсичность (LD_{50} 0,2–0,5 г/кг), но его длительное воздействие, как и любого другого пестицида, вызывает изменение физиологических функций у большинства теплокровных. Пестициды не должны вызывать таких субхронических патологий, как аллергия, повреждения нервной системы, мутагенез, канцерогенез, отравления зародыша, тератогенез и др. У пестицидов также должна отсутствовать токсичность в отношении защищаемых растений (низкая *фитотоксичность*), микрофлоры и микрофауны, почвы (например, в отношении полезных почвенных бактерий, червей и т. п.), а также в отношении организмов, обитающих в воде (гидробионтов). Поскольку изучению токсических свойств потенциального пестицида и рострегулятора уделяют в настоящее время самое серьезное внимание, значительно удлиняются сроки между созданием препарата в лаборатории и его массовым производством и началом применения (до 10 лет).

Еще одно современное требование к промышленным ядохимикатам заключается в том, что они должны обладать малой стойкостью после их применения и достижения желаемого биоэффекта. Под действием внешней среды (атмосферы, гидросферы, почвы и бионтов — живых организмов) пестицидные и рострегуляторные вещества должны быстро разлагаться в процессе химических, фотохимических и биохимических реакций гидролиза, деструкции, окисления и т. п. При этом должны образовываться продукты, нетоксичные для человека и полезных бионтов. Например, такие хлорорганические инсектициды, как ДДТ

и гексахлорциклогексан, высокоустойчивы (высокоперсистентны) и разрушаются в почве на 50% лишь за 1–2 года, а исчезают полностью лишь в течение 5–10 лет. В то же время фосфорорганические инсектоакарициды, например, тиофос, разлагаются достаточно быстро. Их период полураспада (T_{50}) в почве и растениях составляет 4–20 дней, а полная деструкция (T_{100}) наблюдается за 20–40 дней. Инсектицид севин быстро разлагается в растениях за 1–4 недели, но сохраняется в почве до 1,5 лет. В то же время такие инсектициды, как пиретроиды, в считанные часы подвергаются фоторазложению в почве, а в растениях сохраняются несколько дней. Малое время ожидания полного распада ядохимиката (его низкая персистентность) после применения обеспечивает максимальную безопасность для человека и окружающей среды. Подобные быстро разлагающиеся химикаты не успевают попадать в пищу человека и животных, не загрязняют наземные и подземные водоемы и не отравляют природные и сельскохозяйственные экосистемы в целом.

В разработке промышленного синтеза препарата – масштабирования лабораторной установки, создания пилотной установки и, наконец, промышленной установки – заключается п я т а я с т а д и я, которая является самой материалоемкой, трудоемкой и энергоемкой. Поэтому производство должно отличаться простотой и малыми трудоемкостью и энергозатратами. Получаемые пестицидные и регуляторные вещества должны иметь возможно низкую себестоимость. Осуществлением этой стадии занимаются технологи, инженеры, химики, физико-химики и экономисты.

Получаемая на производстве пестицидная субстанция поступает на ш е с т у ю с т а д и ю – стадию государственной валидации и сертификации, где ей придается статус полного соответствия современным требованиям к товарному ядохимикату, и, таким образом, данный пестицид получает разрешение на выход на рынок и использование в сельском хозяйстве, технике и быту.

На с е д ь м о й с т а д и и изучаются и создаются наиболее приемлемые формы применения препарата. Пестициды и рострегуляторы применяют в виде порошков, дустов, гранул, паст, масел, суспензий, эмульсий и растворов. Смачивающиеся порошки, содержат от 5 до 90% действующего вещества. Остальные составные части – поверхностно-активные вещества и наполнители (тальк, каолин, карбонат кальция), используемые для предотвращения слипания. Недостаток смачивающихся порошков – большой объем при хранении и транспортировке. Такие порошки широко применяют, главным образом в виде суспензий в воде. В дустах содержание активного вещества составляет до 20%, а остальное – минеральные наполнители. Эту смесь используют для опыления растений и почвы, иногда добавляя прилипатели и масла для уменьшения запыления окружающей среды и уноса пестицидов ветром. Наиболее прогрессивными формами применения пестицидов является их гранулирование и микрокапсулирование в оболочках. Это позволяет регулировать скорость выделения пестицида и значительно снизить их объем и оптимизировать расход. Например, расход гербицидов в некоторых случаях можно снизить до 5–10 г на гектар. Микрокапсулирование высокотоксичных пестицидов позволяет предотвратить отравление теплокровных животных.

Пасты или концентраты представляют собой густые текучие суспензии пестицидов в масле или воде с загустителями и прилипателями. Они удобны для хранения (до двух-трех лет) и не пылят. Некоторые пестициды нашли применение в виде растворов в воде или ароматических углеводородах с добавками 2-пропанола, диметилформамида и т. д. Основной формой применения являются водные или масляные эмульсии с содержанием 20–60% пестицида и добавками эмульгирующих стабилизаторов (ПАВ).

Отдельные пестициды применяют в виде аэрозолей (распыляют с углекислым газом, фреонами, пропаном и т. д.) и дымов (возгоняют термически устойчивые пестициды при медленном горении специальных шашек, содержащих уголь или древесные опилки и окислитель в виде нитратов, хлоратов и т. п.). В последнем случае пестициды называют *фумигантами* (от лат. *фумиго* — дымлю).

С заводского производства пестицидное вещество поступает в продажу — в о с ь м а я с т а д и я. Большая доля производимых пестицидов (более 80%) используется в сельском хозяйстве и производстве, а остальная часть — в других отраслях промышленности, на транспорте и в быту. Эффективность рекламы выпускаемого промышленного препарата, потребности рынка в нем, объемы и сроки его продажи определяют длительность его существования на рынке пестицидов.

В заключение раздела следует подчеркнуть, что по некоторым оценкам на научные разработки тратится 15–20% от общих затрат; на скрининг, углубленные и полевые испытания — около 20%; на изучение метаболизма, токсичности и экологичности — от 20 до 30%; на отработку технологии и производства — примерно 20–25%. Остальные затраты идут на регистрацию и маркетинг. Приведенное соотношение затрат остается достаточно выгодным, несмотря на то что прибыль начинают получать только на десятый-двенадцатый год от начала исследований. Считается, что на каждый доллар инвестиций в производство пестицидного вещества получают несколько долларов прибыли.

На создание одного нового промышленного пестицида или рострегулятора уходит в настоящее время до 10 лет и затрачивается от 50 до 500 млн долларов. По статистике для выявления такого препарата обычно приходится испытать в среднем около 10 тысяч веществ.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Березовский В.М.* Химия витаминов. — М.: Химия, 1973.
2. *Быков Г.В.* История органической химии. — М.: Наука, 1978.
3. *Грапов А.Ф.* // Успехи химии. 1999. Т. 68. — С. 773.
4. *Григорьев Н.Я., Циклаури П.Г.* // Успехи химии. 2000. Т. 69. — С. 624.
5. *Джилкрист Т.* Химия гетероциклических соединений: Пер с англ./ Под ред. М.А. Юровской. — М.: Мир, 1996. — 464 с.
6. *Евстгнеева Р.П.* Тонкий органический синтез. — М.: Химия, 1991. — 184 с.
7. *Егоров Н.С.* Основы учения об антибиотиках. — М.: Высшая школа, 2003. — 448 с. Изд. 6-е — МГУ, Наука, 2004. — 528 с.
8. ЖВХО им. Д.И. Менделеева, 1988, Т. 33, № 6 (Весь номер посвящен химическим средствам защиты и регуляторам роста растений).
9. *Ишмуратов Г.Ю., Харисов Р.Я., Одинокое В.Н., Толстиков Г.А.* // Успехи химии. 1995. Т. 64. № 6. — С. 580.
10. *Ишмуратов Г.Ю., Яковлева М.П., Харисов Р.Я., Толстиков Г.А.* // Успехи химии. 1997. Т. 66. — С. 580.
11. *Кретович В.Л.* Биохимия растений. — М.: Высшая школа, 1980.
12. *Коваленко С.М., Друшляк А.Г., Черных В.П.* Основы комбинаторной органической химии. — Харьков: НФаУ «Золотые страницы», 2003. — 108 с.
13. *Ласло П.* Логика органического синтеза: Пер с франц. / Под ред. М.Г. Гольдфельда. — М.: Мир, 1998. — Т. 1. 229 с. — Т. 2. 200 с.
14. *Лебедев Н.Н.* Химия и технология основного органического и нефтехимического синтеза. — М.: Химия, 1988. — 529 с.
15. *Лебедева К.В., Миняйло В.А., Пятнова Ю.Б.* Феромоны насекомых и их использование в сельском хозяйстве. — М.: Наука, 1983. — 286 с.
16. *Мельников Н.Н.* Пестициды. Химия, технология и применение. — М.: Химия, 1987. — 712 с.
17. *Мельников Н.Н., Новожилов К.В., Белан С.Р.* Пестициды и регуляторы роста растений: Справочник. — М.: Химия, 1995. — 576 с.
18. *Нифантьев Э.Е., Парамонова Н.Г.* Основы прикладной химии. — М.: Владос, 2002. — 144 с.
19. Общая органическая химия. В 12 т.: Пер. с англ./ Под ред. Н.И. Кочеткова и др. — М.: Химия, 1981—1988.
20. *Петров А.А., Бальян Х.В., Трощенко А.Т.* Органическая химия / Под ред. М.Д. Стадничука. — СПб: Иван Федоров, 2003. — 624 с.
21. Пиретроиды. Химико-технологические аспекты. / В.К. Промоненков, Т.Г. Перлова, Л.Н. Андреева, Л.М. Левит, И.К. Колчин и др. / Под ред. В.К. Промоненкова. — М.: Химия, 1992. — 336 с.
22. *Пожарский А.Ф., Солдатенков А.Т.* Молекулы-перстни. — М.: Химия, 1993. — 257 с.
23. *Рахманкулов Д.Л., Базунова Г.Г., Мусавилов Р.С., Клевцова А.П., Киреева М.С., Латыпова Ф.М.* Современные химические средства защиты растений. Т. 1. Регуляторы роста и развития растений. — Уфа: Реактив, 1999. — 196 с.

24. *Реутов О.А., Курц А.Л., Бутин К.П.* Органическая химия. — В 4-х частях. М.: — БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003 — 2010.
25. *Семенов А.А.* Очерк химии природных соединений. — Новосибирск: Наука. Сибирская изд. фирма РАН, 2000. — 664 с.
26. *Смит В., Бочков А., Кейл Р.* Органический синтез. Наука и искусство: Пер. с англ. — М.: Мир, 2001. — 573 с.
27. *Смит В.А., Дильман А.Д.* Основы современного органического синтеза. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. — 750 с.
28. Справочник по пестицидам. / Н.Н. Мельников, К.В. Новожилов, С.Р. Белан, Т.Н. Пылова. — М.: Химия, 1985. — 352 с.
29. *Солдатенков А.Т., Колядина Н.М., Ле Туан Ань, Буянов В.Н.* Основы органической химии пищевых, кормовых и биологически активных добавок. — М.: ИКЦ «Академкнига», 2006. — 278 с.
30. *Солдатенков А.Т., Колядина Н.М., Шендрик И.В.* Основы органической химии лекарственных веществ. — 3-е изд. — М.: Мир; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. — 191 с.
31. *Солдатенков А.Т., Колядина Н.М., Шендрик И.В.* Средства защиты, лечения и регуляции роста животных и растений. Основы органической химии. — М.: Химия, 2004. — 264 с.
32. *Теддер Дж., Нехватал А., Джубб А.* Промышленная органическая химия: Пер. с англ./ Под ред. О.В. Корсунского. — М.: Мир, 1977. — 700 с.
33. *Толстиков А.Г., Толстиков Г.А.*// Успехи химии. 1996. Т. 65. — С. 474.
34. *Травень В.Ф.* Органическая химии. В 2 т. — М.: ИКЦ «Академкнига», 2004. — Т. 1. — 727 с.; Т. 2. — 582 с.
35. Химическая защита растений. // Г.С. Груздев, В.А. Зинченко, В.А. Калинин, Р.Н. Словцов, Л.Г. Груздев. / Под ред. Г.С. Груздева, 3-е изд. — М.: Агропромиздат, 1987. — 415 с.
36. *Ягодин Б.А., Жуков Ю.П., Кобзаренко В.И.* Агрохимия. — М.: Колос, 2002. — 584 с.
37. *Chupakhin O.N., Charushin V.N., van der Plas N.C.* Nucleophilic aromatic substitution of hydrogen. — New York, San Diego: Academic Press, 1994. — 367 p.
38. Herbicides/ D.N. Huston and T.R. Roberts, eds. New York, Wiley, 1987.
39. *Pozharskii A.F., Soldatenkov A.T., Katritzky A.R.* Heterocycles in Life and Society. An introduction to heterocyclic chemistry and biochemistry and the role of heterocycles in science, technology, medicine and agriculture. — Chichester. New York: J. Wiley, 1997. — 301 p.
40. Proceedings of the IUPAC 8th (Hamburg. 1994). 9th (London, 1998), 10th (Washington, 2002) and 11th (Kobe, 2006).
41. The Pesticide Manual/ C. Tomlin, eds. Cambridge, Royal Society of Chemistry. 13th Edn, 2003.
42. Synthesis and Chemistry of Agrochemicals. Washington, DC, American Chemical Society. 4th Edn, 1995.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

А

Абсцизовая кислота
(дормин) 12, 13, 47, 62, 63
Авенж (дифензокват) 127
Авитрол 158
Аденин 191
Адипиновой кислоты дибутиловый эфир 33
Азинфосфметил (гутатион) 189
Азулам 98
Акваклин (2,4-Д) 81, 119
Акпинол 152
Акролеин 25
Актелик *см.* Пиримифосметил
Алар (диаминозид) 33
Алахлор 73
Алден (амиб) 151
Алканы 10, 29
Аллетрин 49—51
Альдикарб (темик) 26
Альдрин 67
Альпразолам (ксанакс) 198
Аметидион 183
Амбуш *см.* Перметрин
Амибем 94
Аминобензойные кислоты 93
 δ -Аминолевулиновая кислота 36, 37
 α -Аминомасляная кислота 36
 γ -Аминомасляная кислота *см.* ГАМК
Аминоциклопропанкарбоновые кислоты 47, 48
Аммобен 40
Анабазин 151, 153, 165
Анилазин 184
Антидоты 22
Антиметаболит 141
Антифотосинтетики 154
Антифоулинг 122
Антраниловая кислота 94
Антраценовое масло 100
Ану (альфа-нук) 100

Анцимидол (А-рест, редуцимол) 173
Арборол *см.* Днок
Аспирин 95
Ассерт (имазаметабенз) 131
Атразин 183
Атринал (дикегулак) 110
Ауксины 13, 62, 68, 93, 120, 160, 180
Ауреомицин *см.* Тетрациклины
Афуган *см.* Пиразофос
Ацетамиприд 157
Ацетохлор 73
Ацифторфен 83

Б

Базанит *см.* Диносеб
Базудин (диазинон) 175, 176
Байлетон (триадимефон) 143, 144
Байтан (триадименол) 143, 144
Банвел Д *см.* Дикамба
Бандан *см.* Хлорден
Банкол 119
Баронет (триапентенол) 140
Баста((глуфосинат) 38
Беназолин 122
Бензак (2,3,6-ТБК) 92
Бензиладенин (БА) 191
Бензодиазепин 196
Бензойная кислота 90
Бензолинон 122
Бензопиразины (хиноксалины) 180
Бензсульфуронметил 179
Бенодил (фуркарбанил) 112
Беномил (бенлат) 133
Бентазон 189
Бенфотиамин 175
Бетапал (НОК) 101
Биоизостеры 119
Биомицин 103
Бифентрин 60
БМК *см.* Карбендазим
Боринаны 200

Браво *см.* Даконил
Бромацил 173
Бромметалин 71
Букс 89
Бупиримат (нимрод) 178
Бутифос (ДЭФ) 20

В

Валиум *см.* Диазепам
Варфарин 149
Вепсин *см.* Триамифос
Верноловая кислота 107
Видон (2,4,5-Т) 81, 82
Винклозолин *см.* Ронилан
Витавакс (карбоксин) 167, 168
Витамин В₁ (тиамин) 174
Витамин В₅ (никотиновая кислота, ниацин, какентамин) 164
Витамин В₆ 161
Витамин В_с *см.* Фолиевая кислота
Высшие жирные спирты (ВЖС) 15

Г

Галоксифопметил 160
Галоксон 149
Гаметоцид(стерилизаторРХ-532) 165
ГАМК 195
Гардона (тетрахлорвинфос) 18
Гарлон 159
Гвианезин 119
Гексахлорбутadiен 11
Гексахлорциклогексан 62
Гемексазон *см.* Тачигарен
Ген 204
Генит 97
Геном 204
Гептопаргил 64
Гербоксидиен 147
Гетероауксин (ИУК) 13, 68, 81, 115, 116
Гиббереллины 13, 41, 44, 62, 67, 68, 73, 102, 110, 140, 152
Гибберелловая кислота 47, 68
Гиберсиб 68

Гидрел 42
α-Гидроксипиридин 160
α-Гидроксипропионовая кислота 81
Гидроксинафталины 101
11(S),12(R),13(R)- тригидрокси-октадека-9,15-диеновая кислота 32
9(S)-Гидроксиоктадека-10,12,15-триеновая кислота 32
α-Гидроксиуксусная кислота 81
8-Гидроксихинолин 165
Гидропрен 30
Глин *см.* Хлорсульфурон
Глиоксим 25
Глифозин 38
Глифосат 38, 120
Глицин 36, 38
Глуфосинат 38
ГМК 170, 171
Гранозан 46
Гризеофульвин 111
Гутатион *см.* Азинфосфометил

Д

2,4-Д *см.* Акваклин
Даконил (браво) 93
Дактал 93
Далапон 35
ДДТ 98, 99
Декадон 165
Декаметриновая кислота 57
Дельтаметрин 50, 57, 59
Дельтанит *см.* Фуратиокарб
Деметон-S-метил 19
Деррис *см.* Ротенон
Диазепам (валиум, седуксен) 196, 197
Диазинон *см.* Базудин
Дибромэтан 12
Дибунол *см.* Ионол
Дибутилфталат 93
Дигидрел 42
Дигидроацетовая кислота 147
Дикамба (банвел Д) 96, 120
Дикват (реглон) 153
Дикегулак *см.* Атринал
Дикумарин (дикумарол) 149, 150

Дилор 66
Дильдрин 67
Димелон 65
Диметилсульфоксид (ДМСО) 45
Диметилфталат 93
Диметипин (харвейд) 168, 169
Диметиримол 177
Димидий 166
Диморфеколовая кислота 31, 32
Диниконазол 140—142
Диносеб (базанит) 80
Диоксапирроломицин 114
Диоксин 79
Дипироксим 22
Диспарлур 105—107
Дифензокват *см.* Авенж
Дифенил 100
Дифениламин (ДФА) 71
Дифлуфеникан 160
Дифосет 133
Дихлобенил 92
Дихлон 101
Дихлоральмочевина 25
Дихлорбензол 69
Дихлорпиридиновая кислота *см.* Лонтрел
Дихлорпроп (2,4-ДП) 81
Дихлорпропан 12
Дихлорфлуанид *см.* Эупарен
Дихлорэтан 12
Дихлофоп-метил 87
Дихлофос 18
Днок (арборол) 80
Довисайд 100
Додеморф (циклододецил) 169
Додин 44
Дормин *см.* Абсцизовая кислота
2,4-ДП *см.* Дихлорпроп
Дропп (тидазурон) 138
Дурсбан (хлорпирифос) 161
ДЭКСА 91
ДЭТА 91

Ж

ЖУФ-1 152

З

Зеатин 191

И

Ивин 159
Изоциануровая кислота 182, 183
Имазаметабенз *см.* Ассерт
Имазапир 131
Имидахлоприд 180
Инабенфид (серитард) 165
Индолилуксусная кислота (ИУК) *см.* Гетероауксин
Ионол (дибунол) 78
Ипродион *см.* Ровраль

К

Какентамин *см.* Витамин В₃
Камфен 63
Камфехлор 63
Камфора 64
Каптан 44, 45
Карате *см.* Цигалотрин
Карбарил *см.* Севин
Карбатион 40
Карбендазим (БМК) 133, 134
Карбоксин *см.* Витавакс
Карбофос (малатион) 19
Карбофуран *см.* Фурадан
Картап 119
Кельтан 98
Керб 92
Кинетин 191
Классик 178
Клиппер *см.* Паклобутразол
Клофентизин 190
Кокарбоксилаза 174
Кокцинеллин 151
Корал *см.* Кумафос
Кориоловая кислота 32
Кротоксифос 19
Круфомат 89
Ксанакс *см.* Альпразолам
Ксенометаболиты 117 и сл.
Кумафос (корал) 149

Л

Левомецетин (хлорамфеникол) 70
Ленацил 173
Либриум *см.* Элениум
Линдан 62
Лонтрел 163
Люцис 159

М

2М-4Х *см.* Мекопроп
Малаоксон 20
Малеиновая кислота 195
Малоновая кислота 76, 121
Манеб 40
Мезоранил 185
Мейзенгеймера комплекс 136, 137
Мекопроп (2М-4ХП) 81
Мендок 36
Металаксил (ридомил) 74
Метальдегид 201
Метаметрон 182
Метам-натрий (карбатион) 40, 41
Метаналь 24
Метафос 89
Метилбромид 11
Метилвиологен *см.* Паракват
Метионин 36
Метоксихлор 98, 99
Метолахлор 73
Метопрен 31, 88
Метотрексат 194
Метрибузин 182
Метсульфурон-метил 186, 187
Микстанол 16
Мицен 27
Моногидрокситриеновая кислота 31
Монохлорфлуоренол 103
Морестан 192
Муравьиная кислота 28

Н

Набам 40
Нафталин 100, 101
1-Нафтилуксусная кислота *см.* Ану

Невирол 91
Немагон 12
Неоникотиноиды 157
Неопинамин 51—53
Нереистоксин 118
Ниацин *см.* Витамин В₅
Никосульфурон 179
Никотин 150, 153, 165
Никотиновая кислота (ниацин) *см.*
Витамин В₅
Нимрод *см.* Бупиримат
Нитенпирам 157
Нитразепам (неозепам) 196
Нитралин 72
Нитрапирин (Н-серве) 156
Нитрофен 83
Нитрофураны 113
Нифурзид 113
Нифуроксазид 112
Нифурпиринол 113
Нифурпразин 113
НОК *см.* Бетапал
Норсульфазол 76
Норфлуразол 171

О

Обидоксим 22
Оксадиазон 139
Оксазепам (нозепам) 196, 197
Оксазолидины 125
Оксикарбоксин *см.* Плантавакс
1,4-Оксатиены 167
Оксиран 105—107
Офф-шут-О 29
Офф-шут-Т 15

П

ПАБК 94
Пайсер 128, 129
Паклобутразол (клиппер) 142
Пантоцид 97
Парабановая кислота 132, 133
Паракват (метилвиологен) 34, 38,
153—155
Паратион (тиофос) 89

Пентахлорнитробензол 70
Пентахлорфенолят 80
Перифеноп 160
Перметрин (амбуш) 50, 57, 59
Перметриновая кислота 56—60
Пиклорам 163
Пикс 151
Пилот (хизалофоп-этил) 180
Пиметрозин *см.* Триазинон
Пинены 63, 64
Пиперазин 179, 180
Пиперонилбутоксид 86
Пиразофос (афуган) 192, 193
Пирамин (пиразон, хлоридазон) 171
Пиретриновая кислота 48
Пиретрины 48, 50, 56, 61
Пиретроиды 48, 54, 56, 59—61, 133, 158, 208
Пиретрум 48
Пиридазины 170, 171
Пиридинальдоксимы 22
Пиридоксаль, пиридоксамин, пиридоксин *см.* Витамин В₆
Пиримикарб (пиримор) 176, 177
Пиримифосметил (актелик) 176, 177
Перифеноп 87
Плантвакс (оксикарбоксин) 167, 168
Плондрел 115
Полидим 91, 92
Полихлоркамфен (камфехлор) 63
Потазан 149
Порфирины 37
Прайд *см.* Флуридон
Пралидоксим 25
Претилахлор 73
Префикс (хлортиамид) 92
Проафициды 140
Проинсектициды 118, 119
Прометрин 187
Пропазин 183, 185, 186
Пропан 12
Пропанид 74
Пропановая кислота 29
Пропеналь (акролеин) 25
Пропестициды 118

Р

Реакция
Виттига 106
Гофмана 94
Дикмана 173
Дильса—Альдера 45, 65, 66, 199
Кольбе 95, 96
Мельникова 46
Михаэля 54
Перкова 18
Скраупа 165
Ульмана 59
Фишера 117
Фриделя—Крафтса 52
Чичибабина 155, 164
Штреккера 36, 126
Реглон *см.* Дикват
Редуцимол *см.* Анцимидол
Релиз 127, 128
Рельдан 161
Ресметрин 49—52
Ридомил *см.* Металаксил
Ризопон 116, 117
Риомицин *см.* Тетрациклины
Ровраль (ипродион) 130
Ройалтак 15
Ронилан (винклозолин) 126
Ротенон (деррис) 150
Рютгерс-612 17

С

Салициловая кислота 14, 94, 95
Севин (карбарил) 101, 207
Седуксен *см.* Диазепам
Семерон 184, 185
Сервиса комплекс 136
Серитард *см.* Инабенфид
Сероуглерод 41
Силафлуофен 50
Сильвекс (2,4,5-ТП) 81
Симазин 183, 186
Солафур 113
Сонар *см.* Флуридон
Сорбиновая кислота 29
Стимулен 169

Стрептомицин 146, 152
Стрептоцид 75
Сульгин 76
Сульфадимезин 76
Сульфафуразол 76
Сульфодиазол 139
Сульфометурон-метил 178
Суффикс (карахол) 74, 75

Т

2,4,5-Т *см.* Видон
Табатрекс 33
Тачигарен 123
2,3,6-ТБК *см.* Бензак
Тебутирон 139
Тебуфенпирад 129, 130
Текназен (ТХНБ) 70
Текто *см.* Тиабендазол
Темплейт 124
Тербацил 173
Тербуметон 183, 185
Тетрагидрохиназолин 179
Тетрамизол 134, 138
Тетранил 109
Тетрапион 35, 36
Тетрахлорвинфос *см.* Гардона
Тетрахлорнитробензол (текназен, ТХНБ) 81
Тетрахлортиолан 126
Тетрациклины 103, 104
Тефлутрин 60
Тиабендазол (текто) 134, 170
Тиазафлурон 139
Тиамин *см.* Витамин В₁
Тидиазурон *см.* Дропп
Тиодан (эндосульфам) 199, 200
Тиоланы 108, 109
Тиофос *см.* Паратион
Тиофосген 44
Тиохинокс 192
Тиоциклам 119
Тиурам Д (тирам, ТМТД) 39, 40
Токоферолы 148
Толилфлуанид 44
Томасет 91

Топик 87, 160
2,4,5-ТП *см.* Сильвекс
Тралометрин 60
Транквилизаторы 196
Трапекс 40, 41
Требон *см.* Этофенпрокс
Трефлан 72
Триадименол *см.* Байтан
Триадимефон *см.* Байлетон
Триазинон (пиметрозин) 182
сим-Триазины 183—185
Триаконтанол 15
Триамифос (вепсин) 144
Триапентенол *см.* Баронет
Трибутилолово 46
Тригидроксидиеновая кислота 31
Тридеморф 169
Триман 159
Трипаноциды 166
Трифенморф 170
Трофорин 179
Трихлорфенилуксусная кислота
см. Хлорфенак
Трихлорфеноксиуксусная кислота
см. Видон
Трихлорфенол 78
Трихлорфенолят меди (ТХФМ) 80
Трихлорфон *см.* Хлорофос
Трициклазол 134, 144

У

Униконазол 140

Ф

Фальтан *см.* Фолпет
Фарбизол 133
Феназахин 179
Феназепам 196
Фенвалерат 84, 85
Фенилендиамин 136
Феноксикарб 88
Фенол 77
Фенотиазин 170
Фенотрин 49—51
Фенпироксимат 128

Фенпропатрин 50, 60
Фенсон 97
Фентрифанил 71
Фенфурам 111
Фенхлорфос 90
Феромоны 22, 27
Финпронил 130
Фитон 74
Флуазифлопбутил 160
Флуорена производные 102, 103
Флуридон (прайд, сонар) 152, 153
Флуромид 113
Флуфенпрокс 50
Флуцитринат 50, 84, 85
Фозалон 126
Фолиевая кислота (витамин В_с) 76, 192, 193
Фолпет (фальтан) 44, 45
Формальдегид *см.* Метаналь
Фосмет *см.* Фталофос
Фоспинол 152
Фосфамид 19
Фруфикс 100
Фталофос (фосмет) 114
Фторурацил 174
Фуберидазол 134
Фудзион 120
Фурагин 113
Фурадан (карбофуран) 110, 111
Фурадонин 112
Фуразолидон 112
Фуратиокарб 111
Фуркарбанил *см.* Бенодил
Фурацилин 112
Фуродазол 134, 137

Х

Харвейд *см.* Диметипин
Хемостериланты 174
Хизалофоп-этил *см.* Пилот
Хинифурил 113
Хлобентиазон 122
Хлораль 25
Хлорамины Б и Т 97
Хлорамфеникол *см.* Левомицетин

Хлоранил 86, 87
Хлорбензойные кислоты 92
Хлордан 66
Хлорден (бандан) 66
Хлордиазепоксид *см.* Элениум
Хлоридазон *см.* Пирамин
ХлорИФК 72, 73
Хлоронеб 86
Хлорофос 18, 43
Хлорпирифос *см.* Дурсбан
Хлорсалициловая кислота 96
Хлорсульфурон (глин) 187, 188
Хлортиамид *см.* Префикс
Хлорфенак 69
Хлорфенсон 97
Хлорхолинхлорид (ССС) 43
Хопцид 89
Хризантемовая кислота 51, 53, 54

Ц

Циануровая кислота 182
Цианурхлорид 183, 185, 188
Цигалотрин 60
Циклогексимид 152, 153
Циклододецил *см.* Додеморф
Циклопротрин 50, 60
Цимбуш *см.* Циперметрин
Цинеб 40
Цинкофорин 147
Циннолины 172
Циперкват 155
Циперметрин 50, 57, 59
Циромазин 188, 189
Цисметрин 51
Цитокинины 13, 191
Цифлутрин 60

Э

Эдил 154
Эйланы 99
Элениум (либриум) 196, 197
Эндосульфам *см.* Тиодан
Эпибатидин 180, 181

Эптам [41](#), [126](#)

Этефон (этрел) [12](#), [42](#), [43](#)

Этидий [166](#)

Этилен [12](#), [14](#)

Этиозин [182](#)

Этилртути хлорид [46](#)

Этиримол [177](#)

Этихлозат [130](#)

Этофенпрокс (требон) [50](#), [84](#)

Этрел *см.* Этефон

Эупарен [44](#)

Я

Яблочная кислота [33](#)

Янтарная кислота [33](#)

ОГЛАВЛЕНИЕ

К 50-летию Российского университета дружбы народов. Речь ректора РУДН академика В.М. Филиппова	3
Предисловие.....	5

Глава 1. ПРОИЗВОДСТВО ПЕСТИЦИДОВ И РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА АЛИФАТИЧЕСКОГО РЯДА	7
1.1. Общие понятия о пестицидах. Их классификация.....	7
1.2. Промышленный синтез инсектицидов на основе алканов и алкилгалогенидов	10
1.3. Рострегуляторы растений. Фитогормон этилен. Высшие жирные спирты.....	12
1.4. Сложные эфиры алкенолов жирных спиртов.....	17
1.4.1. Эфиры алкенолов с фосфорной кислотой. Инсектициды дихлофос, гардона	18
1.4.2. Эфиры алкантиолов с тиофосфорными кислотами. Инсектоакарициды карбофос и фосфамид	19
1.4.3. Феромоны	22
1.5. Альдегиды и их производные.....	24
1.6. Производные жирных кислот.....	28
1.6.1. Синтез карбоновых кислот и их эфиров. Бактерициды и регуляторы роста	28
1.6.2. Производство гербицидов и рострегуляторов на основе галогено- и аминокислот	34
1.6.3. Производство фунгицидов на основе тиокарбаминовых кислот	39
1.7. Синтез алкилфосфоновых кислот. Регуляторы роста этрел и гидрелы. Инсектицид хлорофос	42
1.8. Получение других производных алканов. Рострегулятор хлорхолинхлорид. Фунгициды эупарен и каптан	43

Глава 2. ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИНТЕЗЫ ПЕСТИЦИДОВ АЛИЦИКЛИЧЕСКОГО РЯДА	47
2.1. Получение производных циклопропанкарбоновых кислот. Природные инсектициды пиретринового ряда.....	47

2.2.	Создание синтетических пиретроидов на основе принципа химической модификации (аналогового синтеза). Неопинамин, перметрин и другие инсектициды	49
2.3.	Производные циклогексана. Инсектицид линдан. Фитогормон абсцизовая кислота	62
2.4.	Пестициды и биорегуляторы на основе бицикло[2.2.1]гептана	63
2.5.	Производные полициклоалканов. Фитогормоны гиббереллины	66

Глава 3. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ПЕСТИЦИДОВ АРОМАТИЧЕСКОГО РЯДА

69

3.1.	Хлор- и нитропроизводные бензола и алкилбензолов. Фунгицид гексахлорбензол. Антибиотик левомецетин	69
3.2.	Биоактивные производные анилинов	71
3.3.	Синтез биоактивных производных фенолов	77
3.3.1.	Алкил-, хлор- и нитрофенолы. Антиоксидант ионол. Гербициды и антисептики	78
3.3.2.	Гербициды и рострегуляторы на основе простых эфиров хлорфенолов с α -гидроксиалкановыми кислотами	81
3.3.3.	Инсектициды на основе диарилоксидов	83
3.3.4.	Синтез биоактивных производных дигидроксibenзолов	86
3.3.5.	Сложные эфиры фенолов. Паратион и метафосы	89
3.4.	Производство пестицидов на основе арилкарбоновых кислот	90
3.4.1.	Алкил замещенные арилкарбоновые кислоты	91
3.4.2.	Хлорзамещенные кислоты с гербицидным действием	91
3.4.3.	Амино- и гидроксизамещенные ароматические кислоты. Регуляторы, гербициды и антисептики	93
3.4.4.	Акарицидные и бактерицидные производные бензолсульфоновых кислот	97
3.5.	Ди- и триарилметаны в качестве инсектицидов	98
3.6.	Синтез биологически активных производных дифенила, нафталина и флуорена	99

Глава 4. ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИНТЕЗЫ ПРОИЗВОДНЫХ МАЛЫХ ГЕТЕРОЦИКЛОВ

105

4.1.	Оксиран и его производные	105
4.2.	Пятичленные гетероциклы с одним гетероатомом	108

4.2.1. Хлорзамещенные тиоланы в качестве нематоцидов	108
4.2.2. Биоактивные производные фурана	109
4.2.3. Производные пиррола и индола	113
4.3. Пятичленные гетероциклы с двумя гетероатомами	117
4.3.1. Производные дитиолана и принцип ксенометаболитов.....	117
4.3.2. Производные тиазолов.....	120
4.3.3. Производные оксазола. Комбинаторная химия	123
4.3.4. Гербициды и рострегуляторы пиразольного ряда	127
4.3.5. Фунгициды и антигельминтики в ряду имидазола.....	130
4.4. Пятичленные гетероциклы с тремя гетероатомами	138
4.4.1. Тиа- и оксадиазолы с гербицидным действием	138
4.4.2. Производные 1,2,4-триазолов. Ретарданты и фунгициды. Концепция антиметаболитов.....	139

Глава 5. ПРОМЫШЛЕННЫЙ СИНТЕЗ ШЕСТИЧЛЕННЫХ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ С ОДНИМ ГЕТЕРОАТОМОМ	146
5.1. Производные пирана	146
5.2. Производные пиридина.....	150
5.2.1. Замещенные пиперидины.....	151
5.2.2. Производные дипиридилов. Гербициды дикват и паракват	153
5.2.3. Хлор-, amino- и оксипроизводные пиридинов.....	156
5.2.4. Производные пиридинкарбоновых кислот.....	163
5.2.5. Производные хинолина и фенантридина	165

Глава 6. ШЕСТИЧЛЕННЫЕ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ С ДВУМЯ И ТРЕМЯ ГЕТЕРОАТОМАМИ	167
6.1. Производные оксатиана, дитиина, оксазина и тиазина в качестве рострегуляторов и фунгицидов	167
6.2. Рострегуляторы и гербициды пиридазиновой группы.....	170
6.3. Производные пиримидина	173
6.4. Производные пиразина в качестве инсектицидов и фунгицидов.....	179
6.5. Гербициды триазинового ряда.....	181

Глава 7. ПРОИЗВОДНЫЕ БИГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ	191
7.1. Диазолопиримидины и тиоланохиноксалины	191
7.2. Производные пиразинопиримидинов	193
Глава 8. ПРОИЗВОДНЫЕ СЕМИ- И ВОСЬМИЧЛЕННЫХ ГЕТЕРОЦИКЛОВ	196
Глава 9. ОТ ЗАМЫСЛА ДО РЫНКА – ОБОБЩЕННАЯ СХЕМА РАЗРАБОТКИ НОВОГО БИОАКТИВНОГО ПРЕПАРАТА	202
Литература.....	210
Предметный указатель.....	212

Минимальные системные требования определяются соответствующими требованиями программы Adobe Reader версии не ниже 11-й для платформ Windows, Mac OS, Android, iOS, Windows Phone и BlackBerry; экран 10"

Учебное электронное издание

Серия: «Библиотека классического университета»

Солдатенков Анатолий Тимофеевич
Колядина Надежда Михайловна
Ле Туан Ань

ПЕСТИЦИДЫ И РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА
Прикладная органическая химия

Ведущий редактор канд. хим. наук *Т. И. Почкаева*

Редактор *И. С. Беленькая*

Художники *М. В. Шатикина, Н. А. Новак*

Технический редактор *Е. В. Денюкова*

Компьютерная верстка: *А. В. Вяткина*

Подписано к использованию 19.03.15.

Формат 145×225 мм

Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»

125167, Москва, проезд Аэропорта, д. 3

Телефон: (499) 157-5272

e-mail: info@pilotLZ.ru, <http://www.pilotLZ.ru>